静电

物理竞赛一轮讲义

第一讲

电场与电场力

2026

目录

第一讲　电场与电场力 **1**

1.1　电荷、电场与叠加 1

1.2　连续电荷的微元积分 3

1.3　电通量与高斯定律 5

1.4　叠加中的补形与空腔 8

1.5　电场力与分布电荷的压力 9

1.6　例题与分析 11

1.7　本讲小结 26

1.8　练习 27

练习解答 30

第一讲　电场与电场力

1.1　电荷、电场与叠加

1.1.1　研究对象与点电荷近似

摩擦、接触和静电感应都能改变局部电荷分布，但封闭系统的总电荷守恒。宏观物体带电，通常表示其中正负电荷数量略有失衡，并不意味着物体内部只有一种电荷。把物体当作点电荷，需要物体尺度远小于所考查距离，或者依靠严格的球对称性取得等效；两个相距很近的带电导体会发生显著电荷重排，不能总把各自总电荷集中在几何中心。

真空中两个静止点电荷间的作用力，沿从源电荷 q_1 指向受力电荷 q_2 的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 写成

$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

电荷带符号代入后，同号相斥、异号相吸自然由正负体现。多电荷问题应先选定某一受力对象，把各力作为矢量相加；作用在不同物体上的力不能直接作为某一物体的合力。

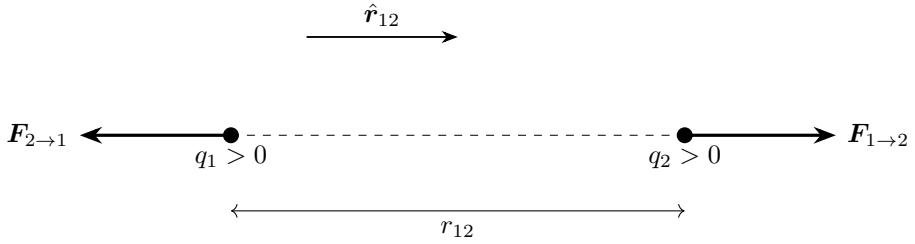


图 1.1: 两正电荷的相互作用沿连线；对指定受力对象单独画力

图 1.1 中的两力大小相等、方向相反，但分别作用在两个物体上。计算 q_2 的运动只把 $\boldsymbol{F}_{1\to 2}$ 加入其受力方程；不能把这对相互作用力在同一受力图中抵消。若改变 q_2 的符号，源点到场点的几何矢量不变，乘积 $q_1 q_2$ 变号，受力方向随之反转。

1.1.2　场强定义与试探电荷的限度

为了把空间中电场的性质与用来测量它的电荷分离，定义

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})}{q_0}.$$

试探电荷应足够小，避免明显扰动产生电场的电荷分布。场强方向按正试探电荷受力确定，负电荷所受力与场强相反。点电荷产生的场为 $\boldsymbol{E} = kq\boldsymbol{r}/r^3$，多个固定源电荷产生的场按矢量叠加。

在某点放入电荷 q 后计算其受力，应使用其他电荷在该点产生的外场，不能把该点电荷自身发散的场也加进去。对连续带电体的面元求力时，这个“排除自身场”的要求同样重要，是后面压力计算中出现因子 $1/2$ 的原因。

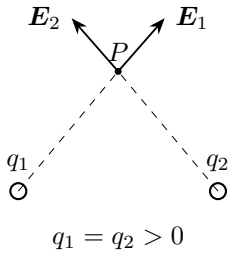


图 1.2: 先构造外电场，再求给定电荷受力

图 1.2 先在不放试探电荷时确定 P 的场。两源等量且对称，横向分量抵消，竖直分量相加。放入小正电荷，受力沿合场；换成小负电荷，受力反向，外场本身不因此改变。这里的等量对称是图示例子，任意多源情形仍须逐分量求和。

1.1.3　电场线能说明什么

电场线在各点的切线方向与电场方向相同。按统一通量约定绘制时，线密处场强大，线疏处场强小。静电场线从正电荷出发、终止于负电荷或无穷远，不能相交；若同一点有两条不同切线，意味着场强方向不唯一。

场线不是粒子轨迹。带电粒子的速度可以与受力方向不同，轨道由初速度和动力学共同决定。场线的疏密给出场强信息，不能仅由疏密直接比较电势高低；电势沿场线方向下降，跨不同场线时仍需积分或等势面信息。图示场线数量只有在每条代表相同电通量时才可用来比较电荷量大小，不能数任意示意图的几根线就作精确比例。

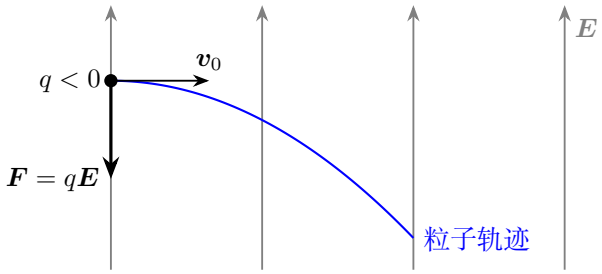


图 1.3: 匀强电场中负电荷的加速度向下；初速度水平时轨迹为抛物线

图 1.3 中速度最初垂直于场线，电场力改变速度的竖直分量而保留水平分量，故轨迹弯曲。场线只给出力的局部方向；在没有初速度条件时，不能由场线图唯一确定粒子运动。

1.2 连续电荷的微元积分

1.2.1 从电荷分布到场的积分

线、面、体分布分别用线密度 λ、面密度 σ、体密度 ρ 描述，电荷微元为 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}l,\sigma\,\mathrm{d}S,\rho\,\mathrm{d}V$。场点固定、源点变化时，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q(\boldsymbol{r}').$$

选择微元后，应先确定源点到场点的距离及方向，再投影积分。若对称性使某些分量成对抵消，可先说明抵消依据，只积分保留的分量。不能把所有微元电场大小相加后再讨论方向。

1.2.2 圆环、圆盘与有限直线的联系

均匀带电圆环半径 R、总电荷 Q，轴线上距环心 x 的点到各微元距离相同，为 $\sqrt{R^2+x^2}$。环平面内分量抵消，轴向投影因子为 $x/\sqrt{R^2+x^2}$。以环上的方位角 φ 为变量，弧长元为 $R\,\mathrm{d}\varphi$，线密度为 $Q/(2\pi R)$，故 $\mathrm{d}q=Q\,\mathrm{d}\varphi/(2\pi)$；绕环一周的边界为 $0,2\pi$。于是

$$\begin{aligned}E_x&=\int_0^{2\pi}\frac{kx}{(R^2+x^2)^{3/2}}\frac{Q}{2\pi}\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{kQx}{2\pi(R^2+x^2)^{3/2}}[\varphi]_0^{2\pi}=kQ\frac{x}{(R^2+x^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

远处 $|x|\gg R$ 时回到点电荷场；环心电场为零，但不能据此认为环附近所有位置电场都弱。轴向电场的大小先增后减，反映了投影因子增大与距离衰减的竞争。

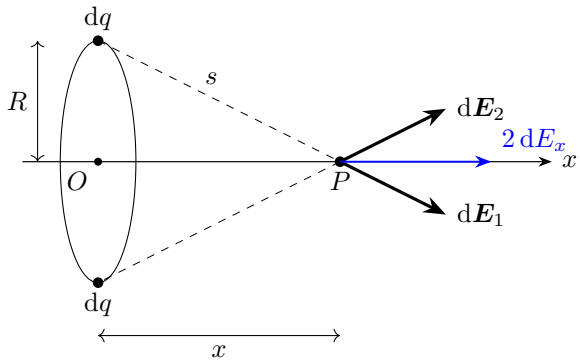


图 1.4: 两个对径微元到场点距离相同，横向分量抵消，轴向分量相加

图 1.4 的场点 P 固定在轴上，$s=\sqrt{R^2+x^2}$ 在积分中不变；变化的是微元方位。成对相消之后，每个微元只贡献 $\mathrm{d}E_x = k\,\mathrm{d}q\,x/s^3$。若把 $k\,\mathrm{d}q/s^2$ 直接相加，就遗漏投影因子，环心会错误地得到非零场。

圆盘可分成同心细环，半径 s 的细环电荷为 $\mathrm{d}Q=\sigma 2\pi s\,\mathrm{d}s$。对 $x>0$，

$$E_x = 2\pi k\sigma x\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}.$$

积分时 x 是固定场点坐标。令 $u=s^2+x^2$，$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，上下限由 $s=0,R$ 变为 $u=x^2,x^2+R^2$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}} &= \frac{1}{2}\int_{x^2}^{x^2+R^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u = \left[-u^{-1/2}\right]_{x^2}^{x^2+R^2}\\ &= \frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}} \qquad (x>0).\end{aligned}$$

乘回轴向投影中的常数因子，得到

$$E_x = 2\pi k\sigma\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right).$$

将两个不同半径圆盘相减，就得到环形平面的轴向场。令圆盘半径趋于无穷，则得到单个无限薄面的单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，其大小与距离无关。有限带电直线则适合以源点坐标或夹角积分，投影距离和积分边界都需在图中标明。

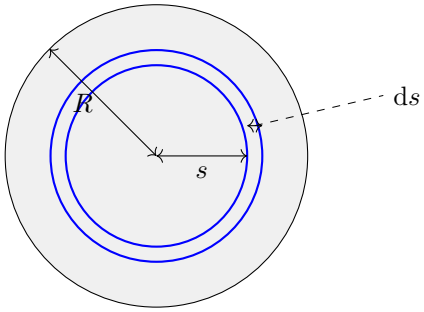


图 1.5: 圆盘按同心细环分割；细环面积由周长与宽度相乘

图 1.5 把每一细环的轴向场相加，积分变量是源点半径 s，场点坐标 x 保持不变。若保留内半径 R_1、外半径 R_2，只需把积分边界改为 R_1, R_2；若取有限直线，则不能沿用环形微元，应按下式重新投影。

设均匀细线沿 y 轴从 $-\ell$ 延伸到 ℓ，场点为 $(x,0)$，$x>0$。对称微元消去 y 分量，

$$E_x = 2k\lambda \int_0^{\ell} \frac{x\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

令 $y = x\tan\theta$，有 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$、$(x^2+y^2)^{3/2} = x^3\sec^3\theta$。当 $y:0\to\ell$ 时，$\theta: 0 \to \theta_0 = \arctan(\ell/x)$。因此

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{2k\lambda}{x}\int_0^{\theta_0} \cos\theta\;\mathrm{d}\theta = \frac{2k\lambda}{x}[\sin\theta]_0^{\theta_0} \\ &= \frac{2k\lambda}{x}\frac{\ell}{\sqrt{x^2+\ell^2}} = \frac{2k\lambda\ell}{x\sqrt{x^2+\ell^2}}. \end{aligned}$$

$x \gg \ell$ 时恢复总电荷 $2\lambda\ell$ 的点场；固定 x 令 $\ell\to\infty$，才得到无限长直线的 $2k\lambda/x$。有限分布与无限分布的极限顺序不能混用。

1.3 电通量与高斯定律

1.3.1 闭合面记录穿出场的通量

通过有向面积元的电通量为 $\mathrm{d}\Phi = \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。闭合面的法向统一向外，场指向外侧时贡献正通量。点电荷位于球心时，球面通量为 $E4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$；对任意包围该点电荷的闭合面，通量可用立体角说明仍等于 q/ε_0。不包围点电荷时，进入与离开的通量抵消。

由电场叠加得到高斯定律

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.$$

右端只含闭合面内电荷，而左端的电场由全部电荷产生，包含外部电荷的贡献。闭合面内净电荷为零，只说明总通量为零，不说明面上每点场强为零。

高斯定律对任意静电分布成立，但要直接由它求 E，还需对称性使所选面的场强大小相同、方向与法向关系明确。例如球对称时球面上 E 恒定且径向；无限圆柱对称时圆柱侧面上 E 恒定、端面无通量；无限平面对称时柱形高斯面两端给出通量。若缺少这些条件，一条总通量方程不足以确定所有点的场。

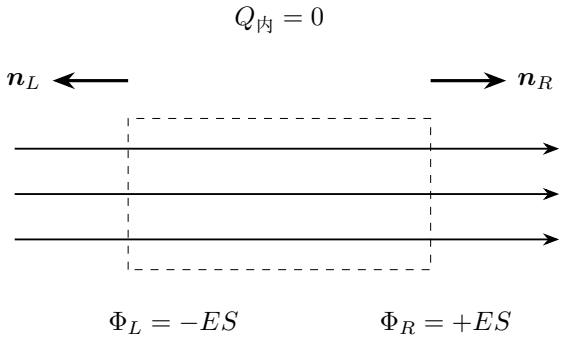


图 1.6: 匀强场穿过空盒：左面负通量、右面正通量，净通量为零而场不为零

图 1.6 的四个侧面法向与场垂直，通量为零；左右两面各有非零通量，合计才为零。这说明“零包围电荷”只给出积分约束。圆环虽有轴对称性，在任意球面上场的大小仍不相同、方向也不处处径向，不能写 $E4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$。

1.3.2　球壳、实心球与无限厚板

均匀带电球壳有球对称性。对半径 $r < R$ 的同心高斯面，包围电荷为零，因而 $E = 0$；对 $r > R$，包围总电荷 Q，得 $E = kQ/r^2$。这里球内零场同时依靠球对称和零包围电荷，不能只写“没有包围电荷所以场为零”。

均匀实心球体密度 ρ、半径 R。球内半径 r 的高斯面包围电荷 $4\pi\rho r^3/3$，所以 $E(r) = \rho r/(3\varepsilon_0)$；球外仍等效为总电荷位于球心。球内场随位置矢量线性变化，这一性质使球形空腔和带电粒子振动问题特别简洁。

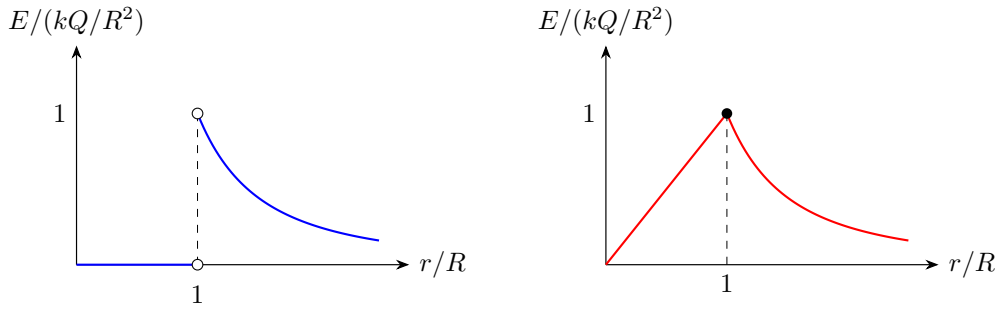


图 1.7: 球壳与实心球的无量纲径向场；球壳表面两侧极限不同，实心球表面连续

图 1.7 左图的薄壳是理想面电荷，径向场的跳变量为 σ/ε_0。右图只有体电荷、没有额外表面电荷，因此内外场在 R 处连续。对实心球内一点，线性关系可写成 $\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$，后续补形法正是利用这个矢量形式。

均匀无限厚板占 $-d\le x\le d$，对称性使场垂直板面且满足 $E_x(-x)=-E_x(x)$。在板内取两端为 $\pm x$ 的柱形面，通量为 $2E_xS$，包围电荷为 $2\rho xS$，得到 $E_x=\rho x/\varepsilon_0$。板外改用全部厚度，得 $E_x=\rho d\,\mathrm{sgn}(x)/\varepsilon_0$。板内外场在 $x=\pm d$ 连续，斜率却改变。

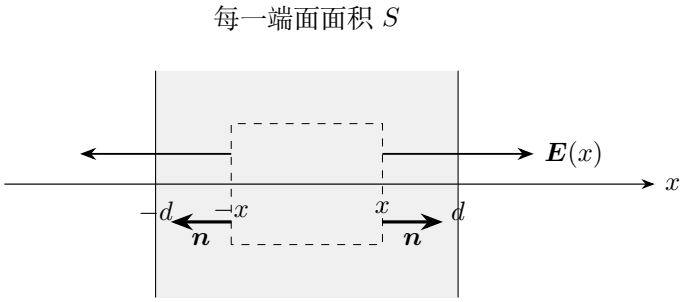


图 1.8: 厚板内高斯面端面位于 $\pm x$，两端通量同号，侧面通量为零

图 1.8 左右端面的场与外法向都同向，所以总通量为 $2E_xS$，不能因两处场矢量相反而相互抵消；标量积中的法向也反向。对板外场点，高斯柱必须包含整个厚度 $2d$，包围电荷不再随端面外移增加。

1.4　叠加中的补形与空腔

1.4.1　去掉一部分电荷等于加入负分布

固定电荷分布挖去一块时，可以把余下分布表示为“完整正分布加上同形负分布”。这种数学叠加不表示真实存在一块负电荷，而是方便利用已知完整模型。半球、开孔球壳、带空腔实心球和环形平面都能由此处理。

例如均匀带电实心球中挖去偏心球形空腔。对腔内点 P，设大球心为 O、空腔球心为 O'，$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OO'}$。完整正球在腔内产生 $\rho\overrightarrow{OP}/(3\varepsilon_0)$，补入负球产生 $-\rho\overrightarrow{O'P}/(3\varepsilon_0)$，二者相加为 $\rho\boldsymbol{a}/(3\varepsilon_0)$，与 P 无关，说明腔内为匀强场。

补形法要求补入分布的密度、位置和边界与被去掉部分完全一致。绝缘体中的固定电荷空腔与导体空腔不是同一模型；导体表面会重新分布电荷，不能用固定均匀体密度的结果直接代替。

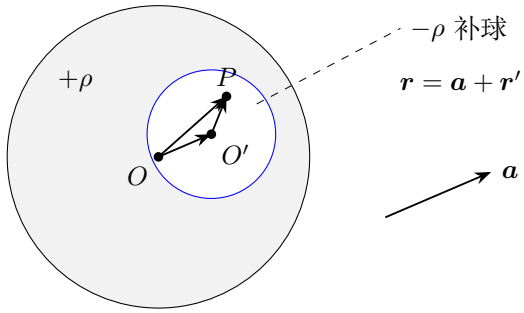


图 1.9: 负密度球恰补去空腔；点 P 同时位于正球和补入的负球内部

图 1.9 中两个矢量分别从各自球心量到同一场点。大球给 $+\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$，补球给 $-\rho\boldsymbol{r}'/(3\varepsilon_0)$；负号来自被去掉的密度，并不来自距离向量反向。相减后只剩固定的心距矢量 $\boldsymbol{a}$，这才说明腔内任一点的场都相同。

1.4.2　偶极远场中的小参数

两个等量异号电荷间距 $2a$，定义偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 从负电荷指向正电荷，大小 $p=2aq$。在远处 $L\gg a$，轴线上两点电荷的场几乎抵消，保留的首项随 p/L^3 变化；中垂线上横向分量相加，方向与 $\boldsymbol{p}$ 相反。轴向和中垂线同距离处场强大小之比为 $2:1$。

这一结论中的“远”要求场点距整个电荷系统的尺度都大，而不是只远离其中一个电荷。推导应先写精确式，再按 a/L 展开到首个不抵消的阶。两电荷总量为零时，点电荷远场的 $1/L^2$ 首项已经消失，若仍保留它就不能表现偶极特征。

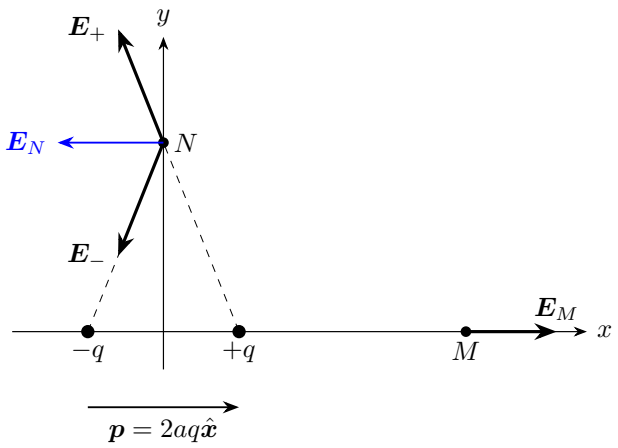


图 1.10: 等量异号电荷的轴线与中垂线投影；偶极矩从负端指向正端

在图 1.10 中取 $OM=ON=L>a$。轴线上先作带方向的差，中垂线上先消去竖直分量，得到精确式

$$E_{Mx}=kq\left[\frac{1}{(L-a)^2}-\frac{1}{(L+a)^2}\right]=\frac{4kqaL}{(L^2-a^2)^2},$$
$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{(L^2+a^2)^{3/2}},\qquad E_{Ny}=0.$$

令 $z=a^2/L^2\ll 1$，将两式分母中的 L 提出，分别成为 $E_{Mx}=(4kqa/L^3)(1-z)^{-2}$ 与 $E_{Nx}=-(2kqa/L^3)(1+z)^{-3/2}$。所需两个函数的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(1-z)^{-2}=(-2)(1-z)^{-3}(-1),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(1+z)^{-3/2}=-\frac{3}{2}(1+z)^{-5/2}.$$

它们在 $z=0$ 处的值均为 1，导数分别为 2 与 $-3/2$，因此一阶展开为 $1+2z+O(z^2)$ 与 $1-3z/2+O(z^2)$。保留首个非零远场项，才得到 $E_{Mx}\simeq 4kqa/L^3=2kp/L^3$ 与 $E_{Nx}\simeq -2kqa/L^3=-kp/L^3$。先相减再近似能保留首个非零项；若只把每个点电荷场写成 kq/L^2，恰好把要找的偶极项丢掉。

1.5 电场力与分布电荷的压力

1.5.1 把自身场从受力计算中分离

两块很大、距离远小于板尺度的平行绝缘板带面电荷 $\pm\sigma$。每板独自产生单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，板间同向叠加，得到 $E=\sigma/\varepsilon_0$，板外抵消。计算上板受力时，只能用下板在上板处产生的场，故单位面积吸引力为

$$p=\sigma\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2.$$

若把总场 σ/ε_0 乘以上板电量，就把上板自身的场重复计入，结果多一倍。

更一般地，理想导体表面内侧场为零，外侧法向场为 $E_{外}$。表面电荷自身在两侧产生大小相同、方向相反的场，故排除自身后，其他电荷产生的有效场等于两侧总场的平均，即 $E_{外}/2$。再用 $\sigma=\varepsilon_0 E_{外}$，得到向外的电压力 $\varepsilon_0 E_{外}^2/2$。这一结果会在电容与能量方法中继续使用。

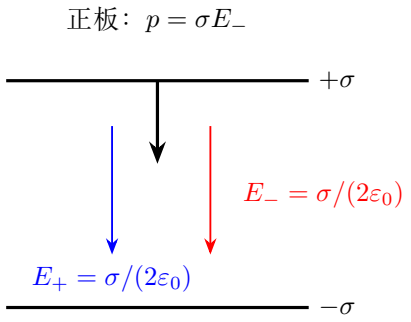


图 1.11: 总场由两板场叠加；正板受力只用负板产生的场

图 1.11 中板间场 $E_+ + E_-$ 用于放在板间的小试探电荷；正板自身的受力却只使用 E_-。同样，导体表面求压力时所用的是排除面元自身场后的平均场，因而出现 $1/2$。边缘附近若场不均匀，应对局部压力积分，不能直接套用整板均匀值。

1.5.2　静电平衡不等于力学稳定

几个点电荷的合力都为零，只表示该配置满足瞬时平衡方程。稍作位移后，力可能使偏移进一步增大，平衡并不稳定。判断稳定性时需指定哪些电荷固定、运动允许的方向以及是否有机械约束。

同样，某点电场为零不意味着该点附近也为零。圆环轴心、偶极外的某个抵消点、球壳内部各点的零场，其成因和邻域性质不同。应从场的空间变化或受力展开判断运动，而不能把“受力为零”直接写成“可以稳定停留”。

对于正带电圆环中心，轴向有 $E_x \simeq (kQ/R^3)x$。正试探电荷轴向偏离后受到同向力，因而不稳定；负试探电荷若被轨道限制在轴上，则有回复力。没有轴向约束时，还须检查环平面内两个方向，不能把一维稳定推广为三维稳定。

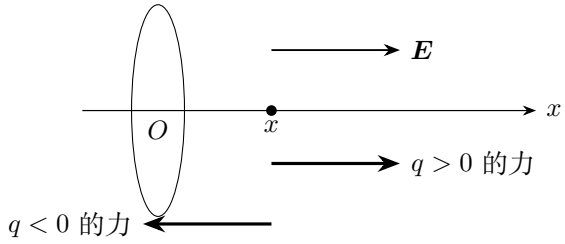


图 1.12: 同一个零场点对两种试探电荷有相反的轴向稳定性；图示微小位移 $x > 0$

图 1.12 只检验了允许的轴向自由度。无电荷区域的静电势满足拉普拉斯方程，不能在内部有严格的局部极大或极小，所以仅靠固定静电场不能使自由点电荷在三维空间中形成严格稳定平衡。轨道、接触支撑等约束改变了可动自由度，必须写进模型。

1.6 例题与分析

例 1.1 (三个共线点电荷的同时平衡)**.** 点电荷 q_1, q_2, q_3 依次位于 $x = 0, L, 3L$，$q_2 > 0$，三个电荷均受力平衡。求带符号的电荷量之比。

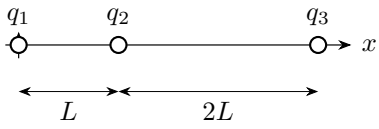


图 1.13: 题设：三个共线点电荷的同时平衡

解　先用两端电荷的受力方向确定符号

按图 1.13 的顺序，两个外侧电荷必须与中间电荷异号：若 q_1 与 q_2 同号，q_1 所受 q_2 的力向左，平衡就要求 q_3 与 q_1 异号；此时对最右的 q_3，左侧两个电荷的力却同向，不能同时平衡。因此 $q_1, q_3 < 0$。

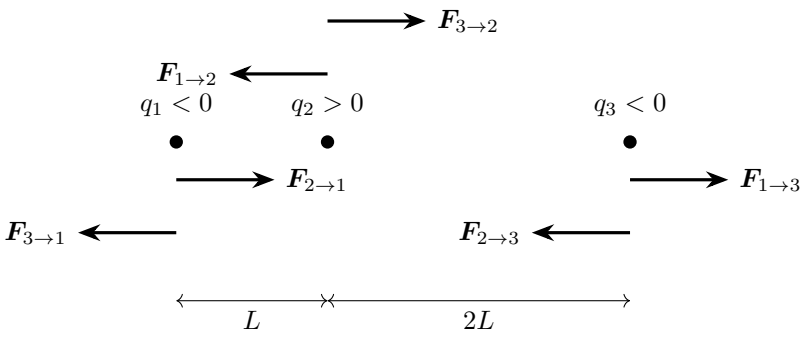


图 1.14: 分别画三个电荷的两项受力；箭头按平衡条件画成等长，位置间距仍为 $L, 2L$

利用中间电荷平衡求两端电荷比

图 1.14 对中间正电荷，左右吸引力相等，

$$\frac{|q_1|q_2}{L^2}=\frac{|q_3|q_2}{(2L)^2}\quad\Rightarrow\quad |q_3|=4|q_1|.$$

再用左端平衡确定相对量

再对左侧电荷，来自 q_2 的向右吸引与来自 q_3 的向左排斥平衡：

$$\frac{|q_1|q_2}{L^2}=\frac{|q_1q_3|}{(3L)^2}\quad\Rightarrow\quad |q_3|=9q_2.$$

代回右端受力并区分平衡与稳定

所以 $q_1:q_2:q_3=-9:4:-36$。代回最右电荷，$|q_1q_3|/(3L)^2=q_2|q_3|/(2L)^2$，两边都为 $9q_2^2/(4L^2)$，第三个平衡方程提供核验；本题没有给出稳定性，不能据合力为零断言三者能稳定保持。

例 1.2 (电场线与电荷量的判断)**.** 图中两固定电荷分别为 $+Q_+$、$-Q_-$，$Q_\pm > 0$，场线中有一部分从正电荷通往无穷远。P 处场线明显较密，Q 处较疏。比较 E_P, E_Q 及 Q_+, Q_-，并说明可否据此把场线当作电子轨迹。

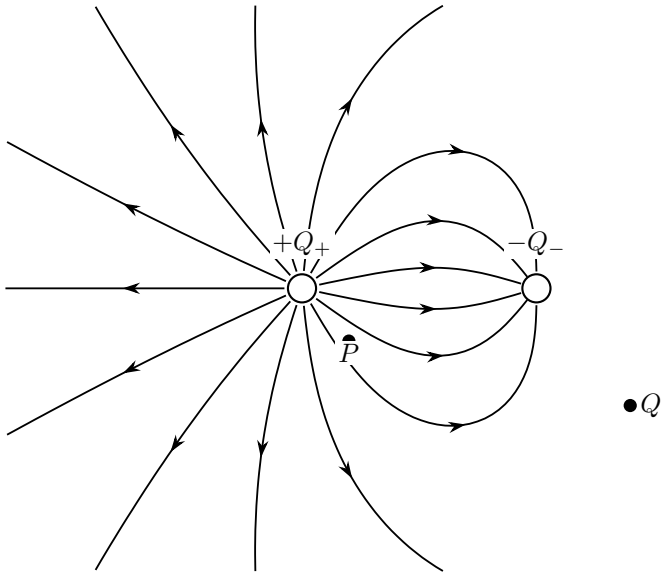


图 1.15: 题设：电场线与电荷量的判断

解　由场线的起止与疏密判断电荷和场强

图 1.15 中场线箭头从正电荷出发，一部分终止于负电荷，另一些通向无穷远。按统一通量约定，正电荷发出的总通量大于负电荷吸收的总通量，因此 $Q_+ > Q_-$。P 的邻近场线较密，故 $E_P > E_Q$。

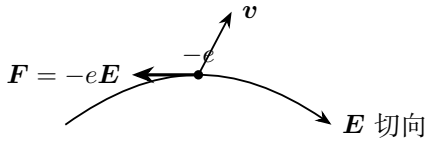


图 1.16: 解答过程：电场线与电荷量的判断

把电子受力与初速度分别表示

图 1.16 在同一场中示意电子某瞬间的速度可以不沿场线切向，而电场力始终与局部场强反向。轨道还由初速度决定，所以场线一般不是电子轨迹。

说明定性图与定量通量刻度的区别

场线的数量和间距在本图中只承担定性比较，不能从绘制线条的数目直接报出精确电荷比；要作数值比较需给出统一通量刻度。

例 1.3 (均匀球壳开小孔后的中心场)**.** 半径 R 的绝缘薄球壳均匀带电 $+Q$，球心放正电荷 q。球壳上去掉一个半径 $a \ll R$ 的小圆孔，求中心电荷受力的首阶近似及方向。

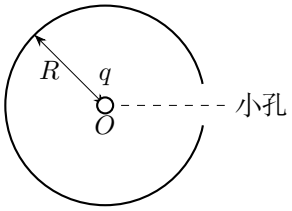


图 1.17: 题设：均匀球壳开小孔后的中心场

解　用完整球壳减去小孔电荷

图 1.17 的完整球壳在球心场为零。将开孔后的分布写成完整球壳加上孔位置的一小块负电荷。孔面积首阶为 πa^2，原面密度 $\sigma = Q/(4\pi R^2)$，故被移除电荷大小

$$\Delta Q \simeq \sigma \pi a^2 = \frac{Q a^2}{4R^2}.$$

先固定补片场的方向

取孔轴从球心指向孔心为 $+x$。被去掉的正面元原本在球心产生向 $-x$ 的场，因此移去它会留下向 $+x$ 的合场。这个方向判断应先于用小片近似点电荷，避免把“减去一块正电荷”误认为受力背离孔。

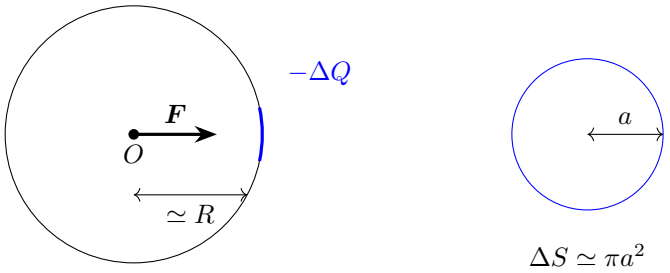


图 1.18: 完整球壳加上负补片；右图放大小孔的局部面积，不按全图比例

按小孔首阶近似求中心受力

图 1.18 的等效负补片在距球心近似为 R 的位置，对中心正电荷产生指向孔的吸引。因而

$$E_O \simeq k\frac{\Delta Q}{R^2} = \frac{kQa^2}{4R^4}, \qquad F \simeq \frac{kQqa^2}{4R^4}.$$

用孔径趋零检验近似

力指向小孔。极限 $a \to 0$ 时结果趋零。该表达保留 a/R 的首个非零项；若孔不再很小，必须对弯曲缺口作精确积分，不能仍把补片全部视为一点。

例 1.4 (圆环轴线上的场强与极值)**.** 均匀圆环半径 R、总电荷 $Q > 0$。求轴线上 x 处的场强，并求 $x > 0$ 区域最大场强及其位置。

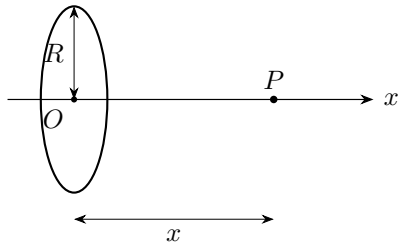


图 1.19: 题设：圆环轴线上的场强与极值

解　先配对微元并保留轴向投影

图 1.19 中各微元到 P 的距离为 $s = \sqrt{R^2 + x^2}$，轴向投影因子为 x/s。对径微元的环面内分量抵消，所以

$$E_x = \int k\frac{\mathrm{d}q}{s^2}\frac{x}{s} = \frac{kQx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

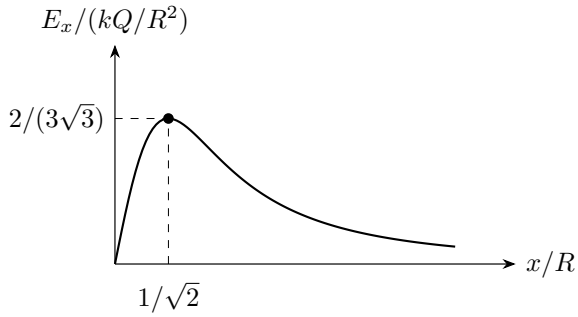


图 1.20: 轴向场以 kQ/R^2 为单位；正半轴有一个极大点

求导确定极值位置

图 1.20 给出轴向场的变化。对 $x>0$ 求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} &= kQ\left[(R^2+x^2)^{-3/2}+x\left(-\frac{3}{2}\right)(R^2+x^2)^{-5/2}(2x)\right]\\ &= kQ\frac{R^2+x^2-3x^2}{(R^2+x^2)^{5/2}} = kQ\frac{R^2-2x^2}{(R^2+x^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

代入最大值并核对两端极限

导数分母为正，令分子 $R^2-2x^2=0$，在 $x>0$ 中得 $x=R/\sqrt{2}$；其两侧导数由正变负。将该位置代回原场强，

$$E_{\max} = \frac{kQ(R/\sqrt{2})}{(R^2+R^2/2)^{3/2}} = \frac{kQ}{R^2}\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}R^2}.$$

$x=0$ 时场为零；$x\gg R$ 时 $E_x\simeq kQ/x^2$，与总电荷点模型一致。带符号表达式 $E_x=kQx/(R^2+x^2)^{3/2}$ 同样适用于负轴，$E_x(-x)=-E_x(x)$；若只求大小，分子应取 $kQ|x|$。

例 1.5 (环形平面电荷的轴向电场)**.** 内外半径 R_1,R_2 的环形平面均匀带面电荷密度 $\sigma>0$。求垂直轴线上 $x>0$ 处电场，利用量纲和极限检查公式。

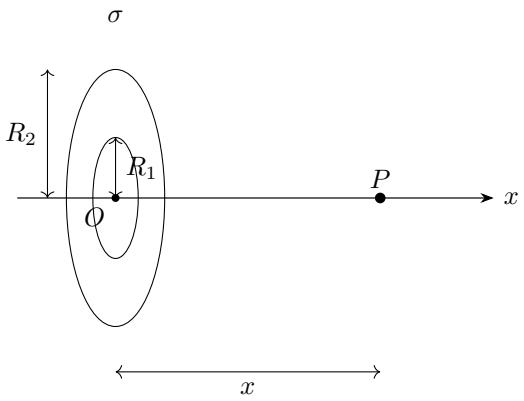


图 1.21: 环形面电荷的两条边界与轴线场点；内外半径分别为 R_1,R_2

解　以同心细环作为积分微元

在图 1.21 的环形区域中取半径 s、宽度 $\mathrm{d}s$ 的细环，其电荷 $\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。由圆环轴向结果，

$$E_x = 2\pi k\sigma x\int_{R_1}^{R_2}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}.$$

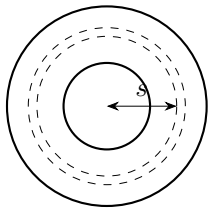
按内外半径计算积分

令 $u=s^2+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，上下限分别为 $R_1^2+x^2$ 和 $R_2^2+x^2$。把换元与原函数代入连续写出：

$$\begin{aligned}\int_{R_1}^{R_2}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}&=\frac{1}{2}\int_{R_1^2+x^2}^{R_2^2+x^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\left[-u^{-1/2}\right]_{R_1^2+x^2}^{R_2^2+x^2}=\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}.\end{aligned}$$

乘回 $2\pi k\sigma x$，得到

$$E_x=2\pi k\sigma x\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)>0.$$



$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$

$R_1\le s\le R_2$

图 1.22: 解答过程：环形平面电荷的轴向电场

用量纲、退化区域与远场检查

图 1.22 中的细环从内边界 R_1 扫到外边界 R_2；也可把整个区域理解为外圆盘减内圆盘。$k\sigma$ 已有场强量纲，括号乘 x 必须无量纲。令 $R_2=R_1$，电荷区域消失，场为零；$x\to 0$ 且 $R_1>0$ 时场也趋零。

远处须有 $x\gg R_2$。令 $z_i=R_i^2/x^2$，由 $F(z)=(1+z)^{-1/2}$、$F'(z)=-\frac{1}{2}(1+z)^{-3/2}$ 知 $F(0)=1$、$F'(0)=-1/2$，所以

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+R_i^2}}=\frac{1}{x}\left(1-\frac{R_i^2}{2x^2}+O\left(\frac{R_i^4}{x^4}\right)\right).$$

两式相减时 $1/x$ 项抵消，括号中首个非零项为 $(R_2^2-R_1^2)/(2x^3)$。乘回 $2\pi k\sigma x$，得 $E_x\simeq k[\pi\sigma(R_2^2-R_1^2)]/x^2$，回到总电荷的点电荷场。

例 1.6（偶极轴线与中垂线的远场）. 电荷 $-q,+q$ 位于 $x=-a,+a$。$M=(L,0), N=(0,L)$，$L\gg a$。求两点电场首阶远场、大小比与方向。

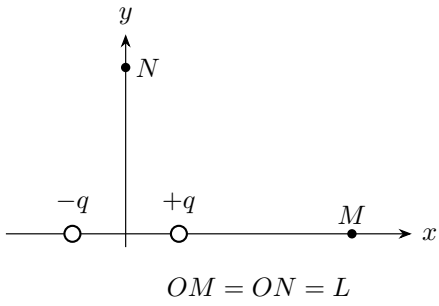


图 1.23: 题设：偶极轴线与中垂线的远场

解　在轴线上先作两个反向场的差

图 1.23 中偶极矩 $\boldsymbol{p}=2aq\,\hat{\boldsymbol{x}}$。在 M，正电荷场向右、负电荷场向左，

$$E_M = kq\left[\frac{1}{(L-a)^2}-\frac{1}{(L+a)^2}\right]=\frac{4kqaL}{(L^2-a^2)^2}.$$

在中垂线上先消去竖直分量

在 N 两电场竖直分量抵消，水平分量都向左，

$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{(L^2+a^2)^{3/2}}.$$

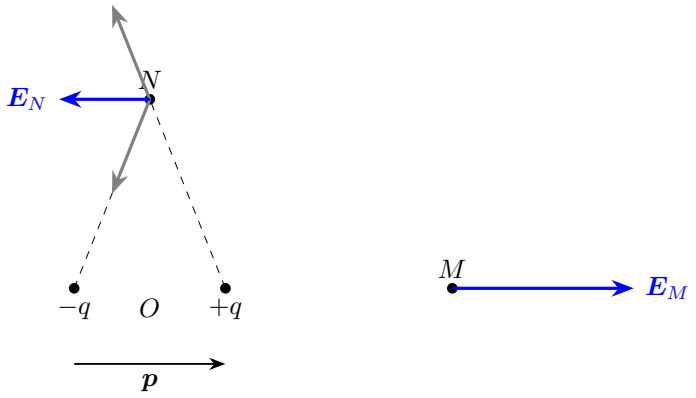


图 1.24: 两点距偶极中心相同，远场合矢量的长度按 2 : 1 示意；分量图先于远场近似

比较方向、比例与近似阶次

先令 $z=a^2/L^2\ll 1$，将精确式写成无量纲小参数的函数，再用正文已求导得到的展开：

$$E_M=\frac{4kqa}{L^3}(1-z)^{-2}=\frac{4kqa}{L^3}[1+2z+O(z^2)],$$
$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{L^3}(1+z)^{-3/2}=-\frac{2kqa}{L^3}[1-3z/2+O(z^2)].$$

保留首项，$E_M\simeq 4kqa/L^3$、$E_{Nx}\simeq -2kqa/L^3$。图 1.24 中 M 场沿 $\boldsymbol{p}$，N 场反向于 $\boldsymbol{p}$，所以大小比为 $2:1$，方向相反。两者都随 a 成正比、随 L^{-3} 衰减。$a=0$ 时两个电荷在同一点抵消，电场趋零，检查通过。不能分别把两点电荷都只保留 kq/L^2，因为这一阶恰好相消，须保留下一阶。

例 1.7 (加速金属板中的电荷分离)**.** 一厚度为 h 的大金属板沿法线 $+x$ 以加速度 a 平动。采用固定晶格、忽略形变的模型，电子质量 m、电荷 $-e$，已达到无相对漂移的状态。求板内电场和两大面的电荷面密度。

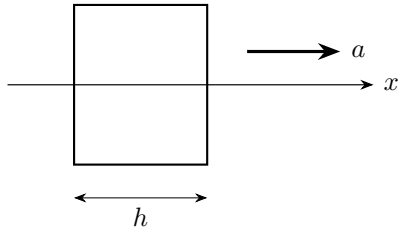


图 1.25: 题设：加速金属板中的电荷分离

解　在实验室系对随板加速的电子列方程

图 1.25 中电子与晶格有相同加速度 a,在实验室系对电子列力学方程：$-eE_x=ma$，故 $E_x=-ma/e$，内部电场与加速度反向。

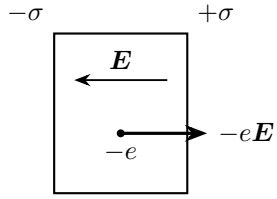


图 1.26: 解答过程：加速金属板中的电荷分离

由两个表面的场反求面密度

图 1.26 中右表面带正电、左表面带负电，两个大面近似构成平行薄面电荷。板内场从右向左，大小 σ/ε_0，所以

$$\sigma_{右} = +\frac{\varepsilon_0 ma}{e}, \qquad \sigma_{左} = -\frac{\varepsilon_0 ma}{e}.$$

核对中性、电势差与参考系

两大面的总附加电荷为零，符合整板中性条件。两端电势差 $V_{右} - V_{左} = mah/e$。这里不是电子合力为零，而是电子随板加速；若在板参考系写平衡，须同时加入惯性力 $-ma$。

例 1.8 (球壳内外电场与高斯面的条件)**.** 绝缘薄球壳半径 R，均匀带电 $Q > 0$。证明球内处处零场，求球外电场，并说明净包围电荷为零为何一般不能推出零场。

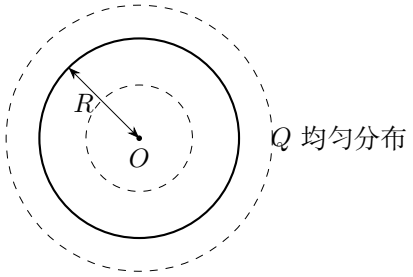


图 1.27: 题设：球壳内外电场与高斯面的条件

解　利用球对称把通量约束化成点的场强

图 1.27 的完整球壳具有球对称性，因此任意同心球面上的场强大小相等、方向径向。取半径 $r < R$ 的高斯面，包围电荷为零，故 $4\pi r^2 E_r = 0$，得到该球面上每点 $E_r = 0$。对任意 $0 < r < R$ 都成立，球心再由对称性为零，所以整个内部零场。

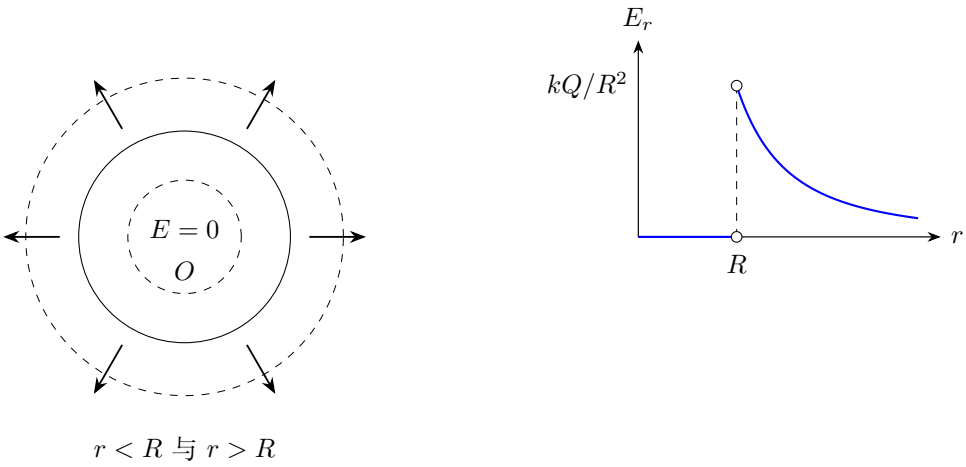


图 1.28: 球壳内外高斯面与表面两侧的径向场；外部图线表示 $Q > 0$ 时的向外场

区分球壳表面的两侧极限

图 1.28 右图在理想电荷面处标出两个单侧极限。内部 $E_r(R^-) = 0$，外部 $E_r(R^+) = kQ/R^2$，跳变恰为 σ/ε_0；不把带面电荷的奇点本身当作普通光滑场点。

求球外场并说明零通量的反例

图 1.28 的外部高斯面包围全部 Q，有 $4\pi r^2 E_r = Q/\varepsilon_0$，即 $E_r = kQ/r^2$ 向外。若高斯面不具备球对称，零通量可能是各处正、负通量抵消，例如匀强电场穿过一个无电荷球面，穿入和穿出相等而场并不为零。因此球内零场的证明必须同时说明对称性和包围电荷，不能漏掉前者。

例 1.9 (均匀带电球中的偏心空腔)**.** 半径 R、体密度 $\rho > 0$ 的绝缘球中挖去半径 R' 的球形空腔。大球心 O，空腔心 O'，$\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OO'}$。求腔内电场，证明其均匀。

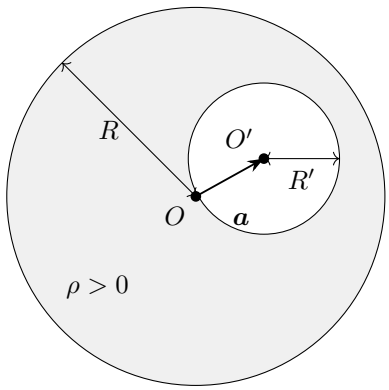


图 1.29: 固定体电荷中挖去偏心球形空腔；两球心和内外半径分别标出

解　用相同密度的正球与负球补形

把图 1.29 的余下分布分成以 O 为心的完整正球与以 O' 为心、体密度 $-\rho$ 的补充球。先由高斯定律，均匀实心球内部的场为 $\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$。

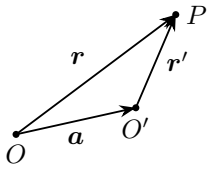


图 1.30: 解答过程：均匀带电球中的偏心空腔

把同一场点相对两球心的矢量相减

对图 1.30 的任意腔内点 P，它同时处于这两个完整球内部，所以

$$\boldsymbol{E}(P)=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OP}-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O'P}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OO'}=\frac{\rho\boldsymbol{a}}{3\varepsilon_0}.$$

判断匀强性并检验同心极限

用的是矢量关系 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}$。结果与 P 无关，故腔内为匀强场，方向从大球心指向空腔心。若空腔同心，$\boldsymbol{a}=0$，场退化为零；与同心挖球后的球对称情形相符。该结论适用于固定均匀体电荷的绝缘体，不用于导体空腔。

例 1.10 (均匀厚板内的场与振动时间)**.** 均匀正体电荷密度 ρ 分布在 $-d\le x\le d$ 的无限厚板中。求全空间电场。质量 m、电荷 $-q$ 的质点从 $x=d$ 静止释放，求首次到达 $x=0$ 的时间。

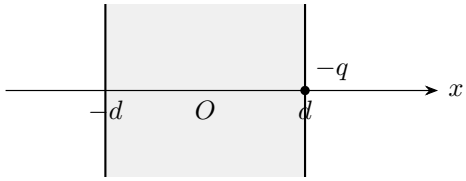


图 1.31: 题设：均匀厚板内的场与振动时间

解　用平面对称与端面通量求分段电场

图 1.31 的平面对称性给出电场沿 x，关于原点反向。取半厚为 $|x|$、面积 S 的柱形高斯面，板内有 $2E_xS=2\rho xS/\varepsilon_0$（先取 $x>0$），故

$$E_x=\begin{cases}\rho x/\varepsilon_0, & |x|\le d,\\ (\rho d/\varepsilon_0)\operatorname{sgn}x, & |x|\ge d.\end{cases}$$

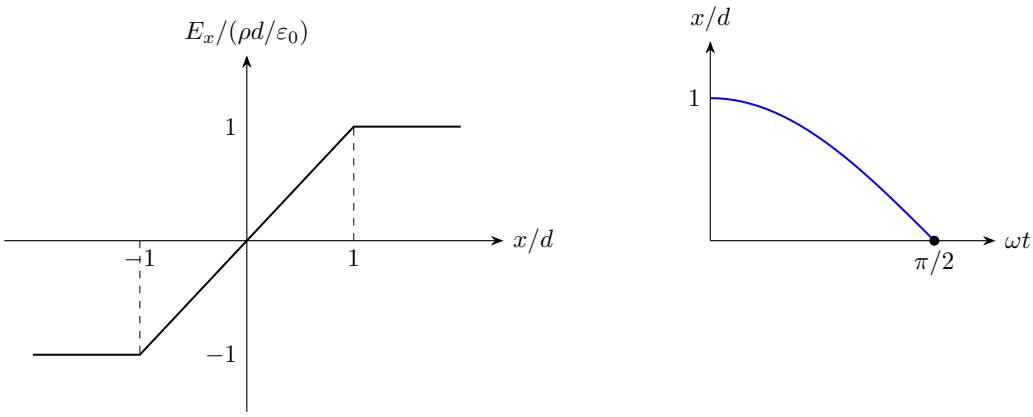


图 1.32: 左图保留电场在正负两侧的方向；右图负电荷从边界走过四分之一周期到中面

把负电荷所受力写成回复力

图 1.32 中板内电场随 x 线性增长，负电荷受力指向原点，

$$m\ddot{x} = -qE_x = -\frac{q\rho}{\varepsilon_0}x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{q\rho}{m\varepsilon_0}}.$$

接入初值求首次过中面的时刻

运动方程为 $\ddot{x}+\omega^2 x = 0$。取指数试解 $x = e^{st}$，两次求导为 $\dot{x} = se^{st}$、$\ddot{x} = s^2e^{st}$，代入得 $(s^2+\omega^2)e^{st} = 0$，所以 $s = \pm i\omega$，实通解为

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t, \qquad \dot{x} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t.$$

由 $x(0) = d$ 得 $A = d$，由 $\dot{x}(0) = 0$ 得 $B\omega = 0$、$B = 0$，故 $x = d\cos\omega t$。首次到 0 时 $\omega t = \pi/2$，故 $t = \frac{\pi}{2}\sqrt{m\varepsilon_0/(q\rho)}$。

核对整个运动是否满足场的适用范围

运动始终位于板内，使用线性场的范围得到满足；若从板外释放，须先计算板外匀加速阶段再接续振动。

例 1.11 (均匀半球面在球心的电场)**.** 半径 R 的上半球薄壳均匀带正面电荷密度 σ，对称轴为 z。求球心电场。

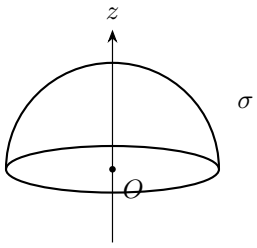


图 1.33: 题设：均匀半球面在球心的电场

解　按纬线窄带计算电荷微元

在图 1.33 中按极角 θ 取纬线窄带，宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$，周长 $2\pi R\sin\theta$，电荷

$$\mathrm{d}q = 2\pi\sigma R^2 \sin\theta\ \mathrm{d}\theta.$$

先消去水平分量再作竖直投影

窄带各微元到球心距离均为 R，水平分量抵消，竖直分量向下，故

$$\mathrm{d}E_z = -\frac{k\,\mathrm{d}q}{R^2}\cos\theta = -2\pi k\sigma \sin\theta\cos\theta\ \mathrm{d}\theta.$$

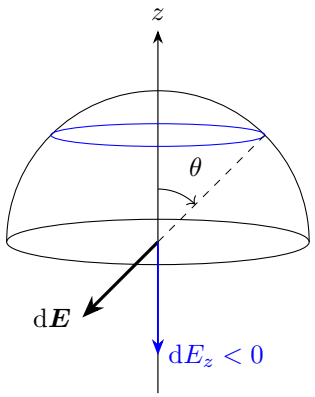


图 1.34: 纬线窄带上微元的水平场抵消，轴向投影均为负；极角从正 z 轴量起

用上半球的极角边界积分

按图 1.34，上半球对应 $\theta:0\to\pi/2$。令 $u=\sin\theta$，$\mathrm{d}u=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，新上下限为 $0,1$，所以

$$\begin{aligned}E_z&=-2\pi k\sigma\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\ \mathrm{d}\theta\\&=-2\pi k\sigma\int_0^1 u\ \mathrm{d}u=-2\pi k\sigma\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1=-\pi k\sigma=-\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

检查固定面密度与固定总电荷的区别

方向向下、远离上半球电荷。R^2 在面积与距离平方中抵消，所以固定面密度时结果不依赖 R；若固定总电荷 $Q=2\pi R^2\sigma$，则 $E=Q/(8\pi\varepsilon_0R^2)$，仍随 R^{-2} 变化。

例 1.12 (两带电平板间的场与相互吸引力)**.** 两大平行薄板面积 S、相距 d，上板带 $+Q$、下板带 $-Q$，d 远小于板的线度。求板间、板外电场及两板吸引力。



图 1.35: 题设：两带电平板间的场与相互吸引力

解　分别叠加两块平板的电场

图 1.35 中令 $\sigma=Q/S$。每板独自产生大小 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 的场，正板场远离正板、负板场指向负板。在板间两场都向下，故 $E_{\text{内}}=\sigma/\varepsilon_0=Q/(\varepsilon_0S)$；板外方向相反，近似抵消。

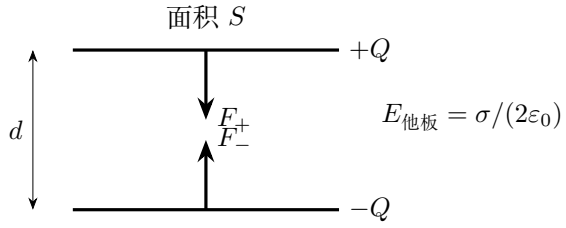


图 1.36: 解答过程：两带电平板间的场与相互吸引力

排除自身场再求相互作用力

求上板受力时，图 1.36 只保留下板在上板处的外场，大小 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，所以

$$F = Q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}.$$

用作用反作用与固定条件检验

下板受力大小相同、向上，满足相互作用力成对。固定 Q, S 时结果不依赖小间距 d，这是忽略边缘效应的模型结论；若两板接电源使电压固定，Q 会随 d 改变，不能仍认定力不变。使用板间总场直接计算 QE 会把自身场也计入，错误多一倍。

1.7　本讲小结

求电场先确定源电荷分布与场点，利用方向、对称和叠加减少积分。场强是矢量，受力还需乘带符号的受力电荷。电场线表示局部方向与通量密度，不能替代粒子轨迹，也不能单凭疏密确定电势。

高斯定律普遍成立，直接求场还需使通量积分能够化为场强乘面积的对称条件。球壳、实心球和无限厚板分别给出球内零场、线性径向场和线性板内场；补形法则把缺口和空腔化为完整分布的叠加。

偶极远场应保留首个不抵消的小参数项。分布电荷受力必须排除自身场，平板吸引力和导体表面压力都因此含有因子 $1/2$。涉及平衡和运动时，还应说明机械约束、稳定方向与近似范围，不能把零合力和稳定混同。

1.8 练习

练习 1.1 (同号双电荷中垂线上的最大场)**.** 两相同正点电荷 q 相距 $2a$。求其中垂线上电场大小的最大值及位置。

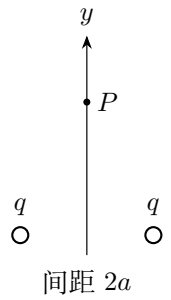


图 1.37: 题设：同号双电荷中垂线上的最大场

详解

练习 1.2 (绝缘球环中的轴向小振动)**.** 均匀绝缘圆环半径 R、总电荷 $Q>0$。质量 m 的点电荷 q 被约束只沿垂直环面的轴线运动。要使它在环心附近小振动，q 应取什么符号？求周期与小振动条件。

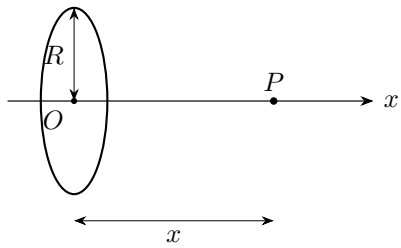


图 1.38: 题设：绝缘球环中的轴向小振动

详解

练习 1.3 (圆环外两个点电荷同时平衡)**.** 圆环半径 R，固定均匀带电 $Q>0$。轴线上 $x=r>R$ 放非零电荷 q_1，问能否在 $x>0$ 的另一位置放非零电荷 q_2，使两个点电荷都平衡？求位置及电荷关系。

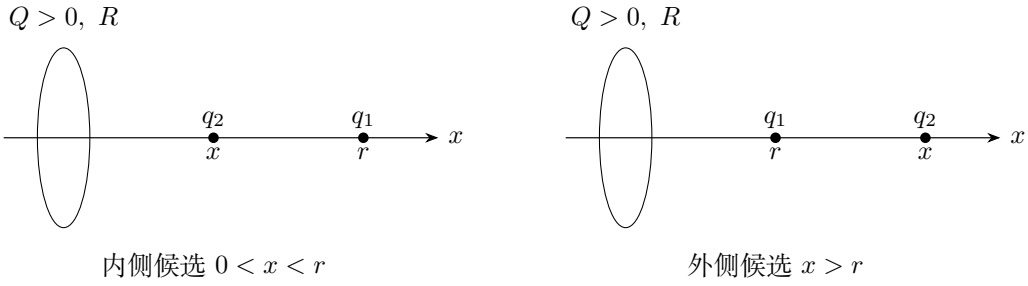


图 1.39: 圆环正半轴上的内、外两类候选位置；固定的 q_1 坐标均为 r

详解

练习 1.4 (导体表面的电压力)**.** 静电平衡导体表面外侧法向场强为 E。求表面电荷受到的向外电压力，并说明为什么有效受力场只有外侧总场的一半。

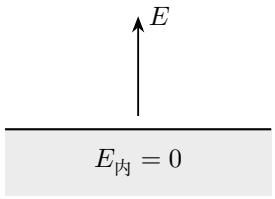


图 1.40: 题设：导体表面的电压力

详解

练习 1.5 (均匀有限直线的中垂面电场)**.** 均匀带电直线段长 $2l$、线密度 $\lambda > 0$，位于 y 轴 $-l \le y \le l$。求 $P = (x, 0), x > 0$ 处电场，并讨论 $l \to \infty$ 及 $x \gg l$。

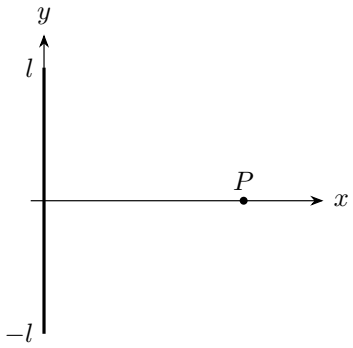


图 1.41: 题设：均匀有限直线的中垂面电场

详解

练习 1.6 (带电圆弧在圆心的电场)**.** 半径 R 的圆弧关于 x 轴对称，覆盖极角 $-\alpha \le \theta \le \alpha$，$0 < \alpha \le \pi$，线密度 $\lambda > 0$。求圆心场，并给出半圆弧情形。

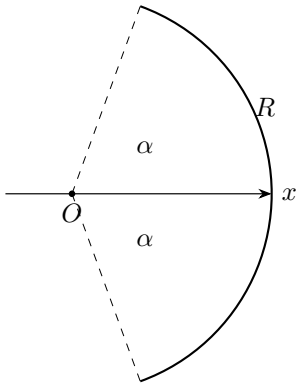


图 1.42: 题设：带电圆弧在圆心的电场

详解

练习 1.7 (无限均匀带电圆柱的内外电场)**.** 无限长绝缘圆柱半径 R、体电荷密度 $\rho>0$。求距轴 r 处电场，并检查表面连续性。

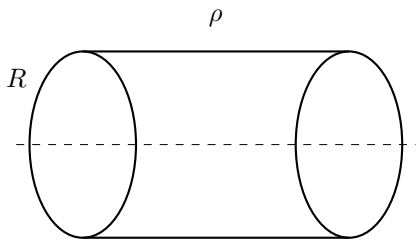


图 1.43: 题设：无限均匀带电圆柱的内外电场

详解

练习 1.8 (均匀实心球的内外场与最大值)**.** 绝缘球半径 R, 均匀体电荷密度 $\rho>0$。求内外电场，判断场强最大位置；若半径变为 $2R$，分别讨论保持 ρ 与保持总电荷的变化。

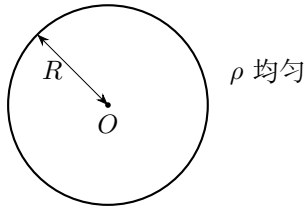


图 1.44: 题设：均匀实心球的内外场与最大值

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　利用中垂线对称性写合场及导数

图 1.37 中距中点 y 的点，两电场横向分量抵消，竖直分量相加。对 $y>0$,

$$E_y=\frac{2kqy}{(a^2+y^2)^{3/2}}.$$

这里导数的计算须对 $y(a^2+y^2)^{-3/2}$ 同时求两因子的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}y} &= 2kq\left[(a^2+y^2)^{-3/2} - 3y^2(a^2+y^2)^{-5/2}\right] \\ &= 2kq\frac{a^2-2y^2}{(a^2+y^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

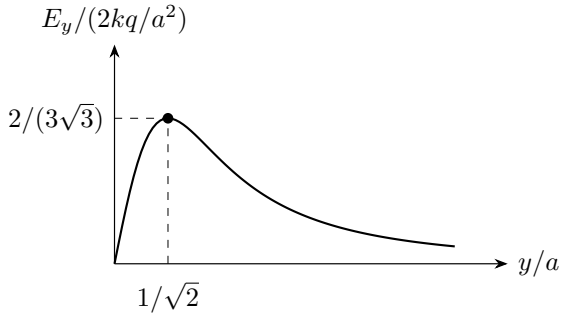


图 1.45: 用两点电荷的合场作无量纲曲线，最大点由导数符号改变确定

求正负两侧最大场的位置与大小

导数的分母为正，令 $a^2-2y^2=0$，正侧得 $y=a/\sqrt{2}$；两侧导数由正变负，符合图 1.45 的峰值。代回合场，

$$E_{\max} = \frac{2kq(a/\sqrt{2})}{(a^2+a^2/2)^{3/2}} = \frac{2kq}{a^2}\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \frac{4kq}{3\sqrt{3}a^2}.$$

中垂线负侧有对称位置 $y=-a/\sqrt{2}$，场方向向下、大小相同。

检查中点与远处的极限

$y\to 0$ 时对称抵消，$|y|\to\infty$ 时回到总电荷 $2q$ 的远场，均可核对曲线两端。

练习 1.2 详解

解　展开环心附近的场并确定电荷符号

图 1.38 的轴向场为 $E_x = kQx/(R^2+x^2)^{3/2}$。先提出 R^3，令 $z=x^2/R^2$，得到 $E_x=(kQx/R^3)(1+z)^{-3/2}$。对 $F(z)=(1+z)^{-3/2}$ 求导为 $F'(z)=-\frac{3}{2}(1+z)^{-5/2}$，所以 $F(0)=1$、$F'(0)=-3/2$，从而

$$E_x = \frac{kQx}{R^3}\left[1-\frac{3x^2}{2R^2}+O\!\left(\frac{x^4}{R^4}\right)\right].$$

当 $|x|\ll R$ 时，仅保留关于 x 的一次项，才有 $E_x\simeq kQx/R^3$。力为 $F_x=qE_x$，要成为指向原点的回复力，需 $q<0$。

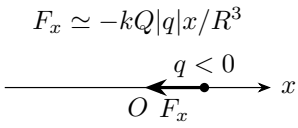


图 1.46: 解答过程：绝缘球环中的轴向小振动

建立简谐运动方程并求周期

图 1.46 对小位移写出 $m\ddot{x} = -(kQ|q|/R^3)x$，令 $\omega^2 = kQ|q|/(mR^3)$，方程写成 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$。试取 $x = e^{st}$，两次求导为 $\dot{x} = se^{st}$、$\ddot{x} = s^2 e^{st}$；代回得到 $(s^2+\omega^2)e^{st} = 0$。指数不为零，故特征方程为 $s^2+\omega^2 = 0$，根为 $\pm i\omega$。因此实通解及速度为

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t, \qquad \dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t.$$

若初始位置、速度为 x_0, v_0，代入 $t=0$ 得 $C = x_0$、$D\omega = v_0$，所以 $D = v_0/\omega$。两项都在相位增加 2π 后恢复，故

$$\omega = \sqrt{\frac{kQ|q|}{mR^3}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{mR^3}{kQ|q|}}.$$

核对小振幅与轴向约束

将通解写为 $x = A\cos(\omega t - \varphi)$ 并展开余弦，比较系数得 $A\cos\varphi = C$、$A\sin\varphi = D$；平方相加，$A^2 = C^2 + D^2 = x_0^2 + (v_0/\omega)^2$。因此小振动条件应落实为 $\sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} \ll R$。题中有明确轴向约束，不能把轴向稳定外推为三维自由运动中的稳定；若允许偏离轴线，还需另查横向场和受力。

练习 1.3 详解

解　对两非零电荷分别写外场抵消条件

令图 1.39 中另一位置为 $x \neq r$。环在正轴上的场为 $E(s) = kQs/(R^2+s^2)^{3/2} > 0$。对两点电荷分别除以非零的受力电荷，外场抵消条件为

$$E(r) + kq_2\frac{r-x}{|r-x|^3} = 0, \qquad E(x) + kq_1\frac{x-r}{|x-r|^3} = 0.$$

消去受力电荷并保留位置差的符号

因此严格的参数关系为

$$q_1 = Q\frac{x(r-x)|r-x|}{(R^2+x^2)^{3/2}}, \qquad q_2 = -Q\frac{r(r-x)|r-x|}{(R^2+r^2)^{3/2}}.$$

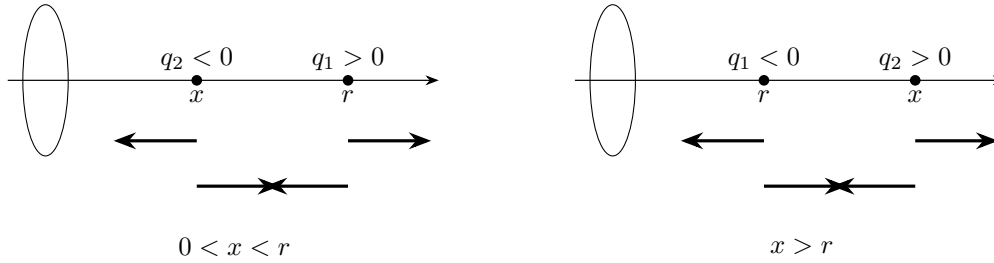


图 1.47: 两个分支中环场均指向正轴；受力方向随点电荷符号改变，相互吸引力成对出现

在内侧分支判断符号和受力

图 1.47 左图对应 $0 < x < r$ 分支：外侧 $q_1 > 0$、内侧 $q_2 < 0$。外侧正电荷受环向右排斥及内负电荷向左吸引，内侧负电荷受环向左吸引及外正电荷向右吸引，方向可以平衡。令

$$f(x) = \frac{x(r-x)^2}{(R^2+x^2)^{3/2}} \quad (0 < x < r).$$

求内侧函数唯一极大值并分类解数

其两端都趋零，且在区间内 $f > 0$，可先写

$$\ln f = \ln x + 2\ln(r-x) - \frac{3}{2}\ln(R^2+x^2).$$

逐项求导，并保留内函数导数 -1、$2x$，得

$$\begin{aligned}\frac{f'}{f} &= \frac{1}{x} + \frac{2(-1)}{r-x} - \frac{3}{2}\frac{2x}{R^2+x^2} \\ &= \frac{(r-x)(R^2+x^2) - 2x(R^2+x^2) - 3x^2(r-x)}{x(r-x)(R^2+x^2)} \\ &= \frac{rR^2 - 3R^2x - 2rx^2}{x(r-x)(R^2+x^2)}.\end{aligned}$$

分母在 $0 < x < r$ 为正。记分子为 $N(x) = rR^2 - 3R^2x - 2rx^2$，其导数 $N'(x) = -3R^2 - 4rx < 0$；又 $N(0) = rR^2 > 0$、$N(r) = -2r(R^2+r^2) < 0$，故区间内恰有一次变号。解 $N(x) = 0$，即 $2rx^2 + 3R^2x - rR^2 = 0$，二次公式给

$$x = \frac{-3R^2 \pm \sqrt{9R^4 + 8r^2R^2}}{4r}.$$

负号根小于零；正号根由上述变号判断确在 $(0, r)$ 内，故唯一极大点为

$$x_* = \frac{R\sqrt{9R^2+8r^2} - 3R^2}{4r}.$$

故当 $0<q_1<Qf(x_*)$ 时有两个内侧位置；相等时一个；大于时没有。每个位置对应的 q_2 由上式确定。

在外侧分支证明存在唯一解的范围

若 $x>r$，图 1.47 右图则要求 $q_1<0, q_2>0$。函数 $g(x)=x(x-r)^2/(R^2+x^2)^{3/2}$ 从 0 严格增至 1，为验证单调性，先写 $\ln g=\ln x+2\ln(x-r)-\frac{3}{2}\ln(R^2+x^2)$，逐项求导、通分得

$$\frac{g'}{g}=\frac{1}{x}+\frac{2}{x-r}-\frac{3x}{R^2+x^2}=\frac{2rx^2+3R^2x-rR^2}{x(x-r)(R^2+x^2)}.$$

在 $x>r$ 时，分母为正，分子中 $2rx^2>0$、$3R^2x-rR^2>2rR^2>0$，故 $g'>0$。因此 $-Q<q_1<0$ 时有唯一外侧位置；$q_1\le -Q$ 时没有有限解。这说明答案取决于给定电荷的符号及大小，不能仅凭 $r>R$ 报出唯一位置。

练习 1.4 详解

解　先由导体内外场跳变确定面密度

图 1.40 的导体内外电场法向分量满足 $E_{外}-E_{内}=\sigma/\varepsilon_0$，所以 $\sigma=\varepsilon_0 E$。把极小表面元的场与其余电荷的场分开：面元自身在两侧的场为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，其余电荷的场在跨越该面元时连续，记为 $E_{他}$。

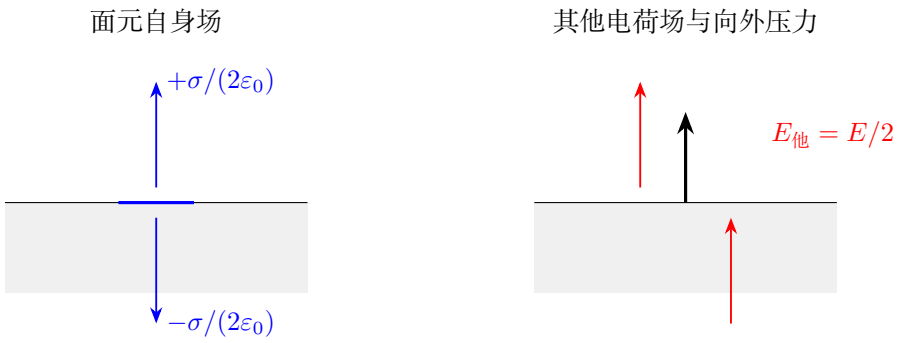


图 1.48: 在一个小面元两侧分开表示自身场与其他电荷场，取外法线向上

用两侧总场联立分离自身场

按图 1.48，外侧 $E=E_{他}+\sigma/(2\varepsilon_0)$，内侧 $0=E_{他}-\sigma/(2\varepsilon_0)$，因此 $E_{他}=E/2$。

计算向外压力并检查二分之一因子

单位面积力为 $\sigma E_{\text{他}} = \varepsilon_0 E^2/2$，沿外法线。不能让面元受它自身的场作用。由总场平方得到压力时，因子 $1/2$ 已包含这种自身场排除。

练习 1.5 详解

解　标出源点坐标、距离与投影因子

图 1.41 中 y 与 $-y$ 两微元的竖直分量抵消。位于 y 的微元 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}y$，到 P 距离 $\sqrt{x^2+y^2}$，水平方向投影为 $x/\sqrt{x^2+y^2}$。

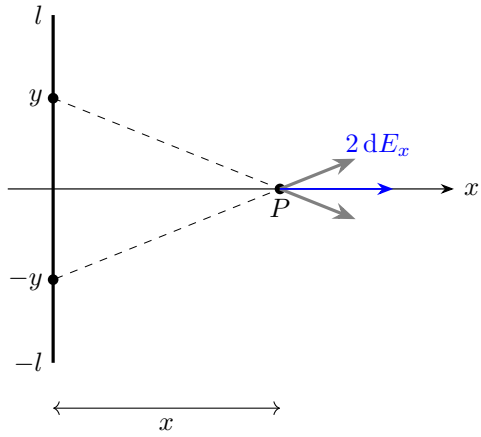


图 1.49: 对称微元的横向投影相加；积分上下限在原线段两端

按线段真实边界积分

由图 1.49，

$$E_x = k\lambda x \int_{-l}^{l} \frac{\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

令 $y = x\tan\theta$，则 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，分母为 $x^3\sec^3\theta$。上下限成为 $-\theta_0, \theta_0$，其中 $\theta_0 = \arctan(l/x)$，于是

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{k\lambda}{x}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\theta\ \mathrm{d}\theta = \frac{k\lambda}{x}[\sin\theta]_{-\theta_0}^{\theta_0} \\ &= \frac{2k\lambda}{x}\sin\theta_0 = \frac{2k\lambda l}{x\sqrt{x^2+l^2}}. \end{aligned}$$

最后一步的正弦由图中两直角边 x, l 与斜边 $\sqrt{x^2+l^2}$ 给出。

分别检验无限线与有限总电荷远场

$l \to \infty$ 时 $E_x = 2k\lambda/x = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 x)$；$x \gg l$ 时 $E_x \simeq k(2\lambda l)/x^2$，总电荷为 $2\lambda l$。两个极限分别回到无限直线和有限总电荷点模型。

练习 1.6 详解

解　先按圆心到微元的方向确定场的负号

图 1.42 中角度 θ 的正微元在圆心产生的场指向微元的反方向。电荷 $\mathrm{d}q = \lambda R\,\mathrm{d}\theta$，故轴向分量 $\mathrm{d}E_x = -k\lambda\cos\theta\,\mathrm{d}\theta/R$，竖直分量关于 x 轴抵消。

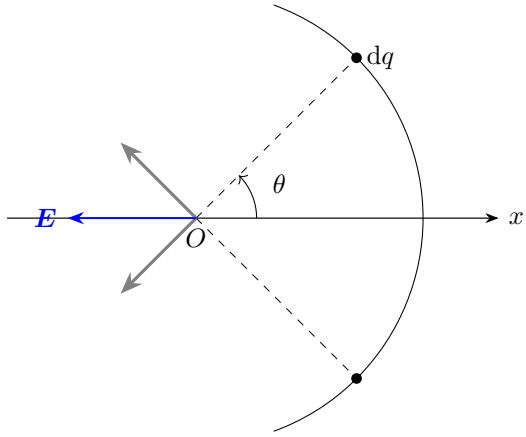


图 1.50: 正微元在圆心的场背离该微元；对称的两个微元只留下负 x 分量

在实际极角边界内积分

按图 1.50，

$$E_x = -\frac{k\lambda}{R}\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{k\lambda}{R}[\sin\theta]_{-\alpha}^{\alpha} = -\frac{k\lambda}{R}\big(\sin\alpha - \sin(-\alpha)\big).$$

使用 $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$ 后，

$$E_x = -\frac{2k\lambda}{R}\sin\alpha, \qquad E_y = 0.$$

检查半圆、整圆及保持量的区别

半圆弧对应 $\alpha = \pi/2$，场大小 $2k\lambda/R$，指向没有电荷的一侧。整圆 $\alpha = \pi$ 时场为零，符合对称性；$\alpha \to 0$ 时圆弧电荷量趋零，场也趋零。固定总电荷而非固定线密度时，应先用 $Q = 2\alpha R\lambda$ 改写后再作极限。

练习 1.7 详解

解　用柱对称说明场方向和高斯面通量

图 1.43 的无限长及轴对称使电场径向，且仅依赖 r。选同轴半径 r、长 h 的柱形高斯面，两端面无通量，侧面通量为 $E2\pi rh$。

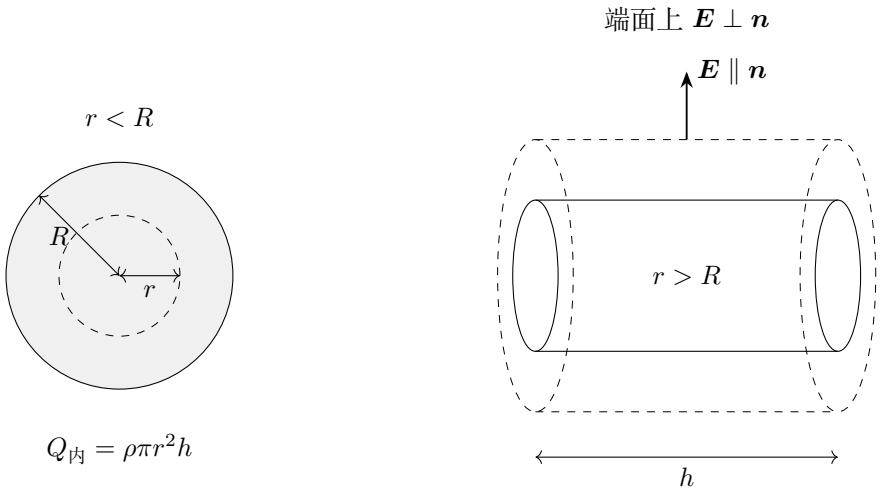


图 1.51: 左图为柱内高斯面的横截面；右图为柱外高斯面，端面无通量、侧面有通量

分别计算柱内与柱外包围电荷

图 1.51 中当 $r<R$ 时包围电荷 $\rho\pi r^2h$，故 $E=\rho r/(2\varepsilon_0)$；当 $r>R$ 时包围 $\rho\pi R^2h$，故 $E=\rho R^2/(2\varepsilon_0 r)$，均向外。

检查表面连续、中心与远场

两式在 $r=R$ 都给 $\rho R/(2\varepsilon_0)$，场连续。中心 $r=0$ 场为零；远处相当于线密度 $\lambda=\rho\pi R^2$ 的无限线电荷，$E=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$。

练习 1.8 详解

解　按同心高斯面求球内外分段电场

对图 1.44 作同心高斯面。球内包围电荷 $Q_r=4\pi\rho r^3/3$，所以 $4\pi r^2E=Q_r/\varepsilon_0$，得到 $E_{内}=\rho r/(3\varepsilon_0)$。球外包围 $Q=4\pi\rho R^3/3$，故 $E_{外}=kQ/r^2=\rho R^3/(3\varepsilon_0 r^2)$。

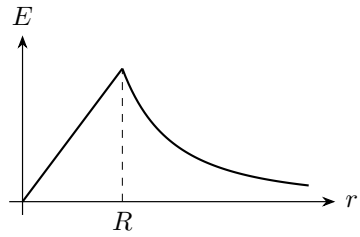


图 1.52: 解答过程：均匀实心球的内外场与最大值

由增减性确定表面最大场

图 1.52 中场在球内线性上升、球外按平方反比下降，最大值在表面 $r = R$，为 $E_{\max} = \rho R/(3\varepsilon_0) = kQ/R^2$。

分别比较固定体密度与固定总电荷

保持 ρ 且半径加倍，最大场加倍；保持 Q 且半径加倍，最大场变为四分之一。比较前必须说明保持哪个量，否则“半径增大场变大还是变小”没有统一答案。

静电

物理竞赛一轮讲义

第二讲

电势与静电能

2026

目录

第二讲　电势与静电能 **1**

2.1　电势差、电场功与零点 1

2.2　电势与电场的空间关系 2

2.3　常见分布的电势与补形 4

2.4　由对称和等距获得电势 6

2.5　静电能与能量方法 8

2.6　例题与分析 11

2.7　本讲小结 23

2.8　练习 24

练习解答 27

第二讲　电势与静电能

2.1　电势差、电场功与零点

2.1.1　从保守场到标量势

在固定静电场中，电场力对给定电荷从 A 移到 B 所做的功只依赖起终位置。将它除以受力电荷 q，定义两点电势差

$$U_{AB} = V_A - V_B = \frac{W_{A\to B}}{q} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电荷带负号时，功与电势差的符号关系也随之改变。电势差属于场的性质，与用多大试探电荷探测无关；若把一固定外场中的 q 改成两倍，做功也同时变成两倍，不能仅从分母有 q 就说电势差与电荷成反比。

选择某个参考点 O，规定 $V_O = 0$，便可给每点赋予电势 $V_A = U_{AO}$。改变参考点，相当于所有电势加同一常数，不改任意电势差、电场或可观测做功。有限电荷分布常可选无穷远为零点，但无限平面、无限长直线等场的积分到无穷远可能发散，此时必须用有限参考点，不能强行设 $V_\infty = 0$。

$$\int_{\Gamma_1} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_{\Gamma_2} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = V_A - V_B$$

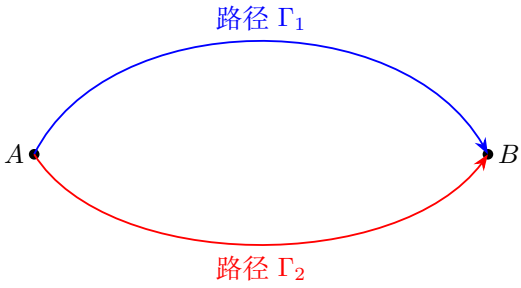


图 2.1: 两条路径连接同一对端点；静电场中功由端点电势差确定

图 2.1 中沿 Γ_1 去、沿 Γ_2 返回，闭合积分为零。选电势零点不改变这两个积分。若所有点都加常数 C，qV 虽增加 qC，但 $q(V_B - V_A)$ 不变；比较不同公式时须先统一参考点。

这里的路径无关针对静电场。变化磁通产生的感应电场一般不能用单值标量势完全表示，不在本讲模型内。

2.1.2 电势高低与势能增减

固定外场中电荷的势能为 $U_{\mathrm{e}} = qV$，场力做功 $W = -\Delta U_{\mathrm{e}} = q(V_A - V_B)$。正电荷沿场线方向电势下降、势能减小；负电荷沿场线方向电势仍下降，但势能增大。场强、电势、势能分别是矢量场、标量场和系统能量，比较前应先说清研究的量。

若缓慢移动电荷，初末动能可忽略，外力功为势能增加；若仅在电场力作用下自由运动，动能增加为势能减少。若电源、摩擦或移动导体参与，还需把相应做功纳入系统，不能把一切过程都写成“动能加电势能守恒”。

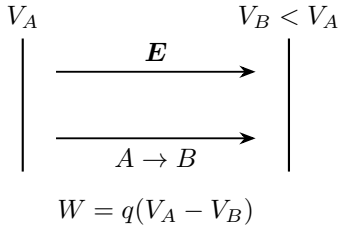


图 2.2: 同一电势差对应两种电荷的不同做功

在图 2.2 中，电势由 A 到 B 降低。若 $q > 0$，$W > 0$，自由运动时动能增加；若 $q < 0$，沿同一路径移动则 $W < 0$，需要原有动能或外力供能。图中的几何路径和电势高低没有因电荷符号改变，改变的是 qV 的增减。

2.2 电势与电场的空间关系

2.2.1 梯度和等势面

对很小的位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，有 $\mathrm{d}V = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，所以

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}, \qquad \boldsymbol{E} = -\nabla V.$$

若只知道一条轴线上的 $V(x)$，求导只给该线上的轴向分量；没有对称性时不能据此断言横向分量为零。在一条曲线上电势恒定，只能说电场沿其切向的分量为零。

沿等势面移动，$\mathrm{d}V = 0$，电场与任意切向垂直，所以电场沿等势面法向。场方向指向电势下降最快的方向，大小为法向电势变化率。若两相邻等势面电势差

相同，间距越小，场越强；若图中的等势面差值不同，就不能单看几何间距比较场强。

一维图像中 $V(x)$ 的斜率决定 E_x，极值点斜率为零。若该方向没有其他场分量，正电荷在电势极小处具有该方向的稳定平衡，负电荷在极大处稳定；是否在三维空间稳定还要检查其他方向。电势为零与场强为零没有必然对应：同号电荷中点可场零势非零，异号等量电荷中垂面可势零场非零。

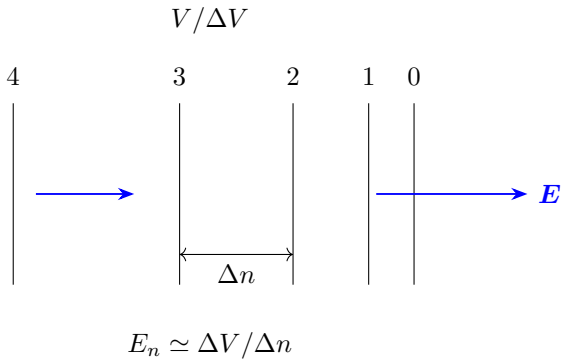


图 2.3: 相邻等势线均相差同一电势；右侧更密，法向场更强

图 2.3 把相邻电势差固定为 ΔV，因此能用间距比较场。沿同一条竖直等势线移动，电场功为零，但水平电场仍然存在。已知一条曲线上的 V，只能沿曲线求方向导数；只有掌握邻近空间的变化，才能得到完整的 $-\nabla V$。

2.2.2 点电荷电势与叠加

点电荷以无穷远为零点，沿径向积分，先用有限上限 L 再取极限：

$$V(r) = \lim_{L\to\infty} kq \int_r^L s^{-2}\,\mathrm{d}s = \lim_{L\to\infty} kq[-s^{-1}]_r^L = \lim_{L\to\infty} kq\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L}\right) = \frac{kq}{r}.$$

多个固定点电荷的电势作代数相加，

$$V(P) = k\sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

不需要像场强那样分解方向，但各项电荷仍须保留符号。相互抵消的电势可能对应不抵消的场，因为空间导数还包含各源点方向。连续分布则有 $V = k\int \mathrm{d}q/s$，相同距离的微元特别适合先把电荷总量合并。

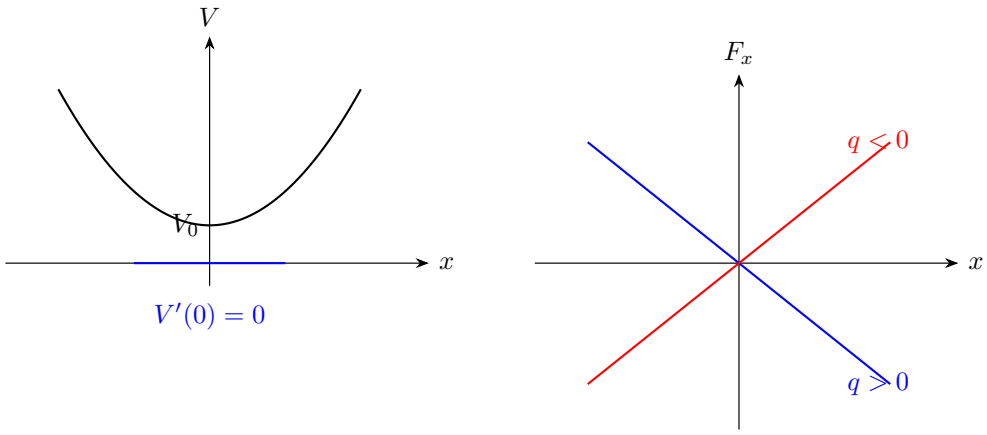


图 2.4: 同一电势曲线的斜率决定场；稳定性则由电荷的势能曲率决定

图 2.4 取局部 $V = V_0 + cx^2/2$，$c > 0$。由 $E_x = -cx$，正电荷有 $F_x = -qcx$，一维回复；负电荷的力与位移同向，一维不稳定。加常数 V_0 不改变任何力。这个图只表示指定方向的局部变化；若其余方向未被约束，还须检查相应的二阶变化。

2.3　常见分布的电势与补形

2.3.1　圆环、球壳与实心球

圆环轴线上每个电荷微元距场点同为 $\sqrt{R^2+x^2}$，故 $V = kQ/\sqrt{R^2+x^2}$，无论环上分布是否均匀都成立。对 x 求导时，根式的内函数导数为 $2x$，所以

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -kQ\left(-\frac{1}{2}\right)(R^2+x^2)^{-3/2}(2x) = \frac{kQx}{(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

只有均匀分布或其他保证横向抵消的条件下，这才是完整电场。

均匀球壳外部电场等效点电荷，所以 $V_{外} = kQ/r$；内部场为零，电势处处与表面相同，为 kQ/R。不能把球内零场误写成零电势。均匀实心球则须从表面电势继续向内积分，

$$\begin{aligned} V(r) &= V(R) + \int_r^R \frac{kQs}{R^3}\,\mathrm{d}s = \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{R^3}\left[\frac{s^2}{2}\right]_r^R \\ &= \frac{kQ}{R} + \frac{kQ}{2R^3}(R^2 - r^2) = \frac{kQ}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right) \quad (r \le R). \end{aligned}$$

中心电势是表面的一点五倍，内外电势在表面连续，导数也与连续场相符。对固定体电荷挖孔，可把正完整分布与负补充分布的电势直接相加。

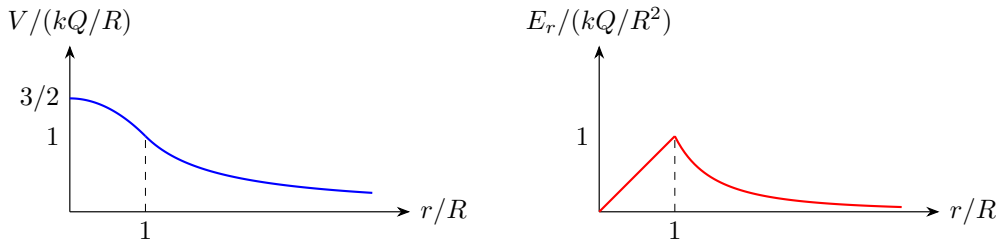


图 2.5: 实心球电势由表面值向内积分；旁图用负斜率核对内外电场

图 2.5 中 $r=R$ 处两段电势不仅数值相同，左右斜率也相同，故场连续；这是没有额外面电荷的实心球。球壳的电势也连续，但壳内斜率为零、壳外斜率非零，对应法向场跳变。电势为偶函数或径向函数的情形，应检查求导后场的方向，不能仅检查正半轴数值。

圆环轴上电势为偶函数，中心取有限极大 kQ/R，轴向场为奇函数且中心为零。若环上电荷不均匀，轴向电势仍只取决于总电荷，但环面内的导数不能从这一条轴线函数求出。

2.3.2 无限分布的参考点应留在有限处

无限长均匀线电荷的场为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$，故相对半径 r_0 的电势

$$\begin{aligned} V(r)-V(r_0) &= -\int_{r_0}^{r}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}[\ln s]_{r_0}^{r} \\ &= -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}(\ln r-\ln r_0) = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{r_0}. \end{aligned}$$

当 $r\to\infty$ 对数发散，不能把无穷远同时规定为有限零点。无限面电荷的场大小恒定，电势随法向距离线性变化，也不适合无穷远零点。

带电面可以使法向电场有跳变，但对有限面密度、电势本身仍连续。作分段电势时，每段积分都会出现常数，应由参考点与边界连续性统一确定。只分别对每段场积分而漏掉常数，常导致电势图像在并无无限势垒的位置凭空断开。

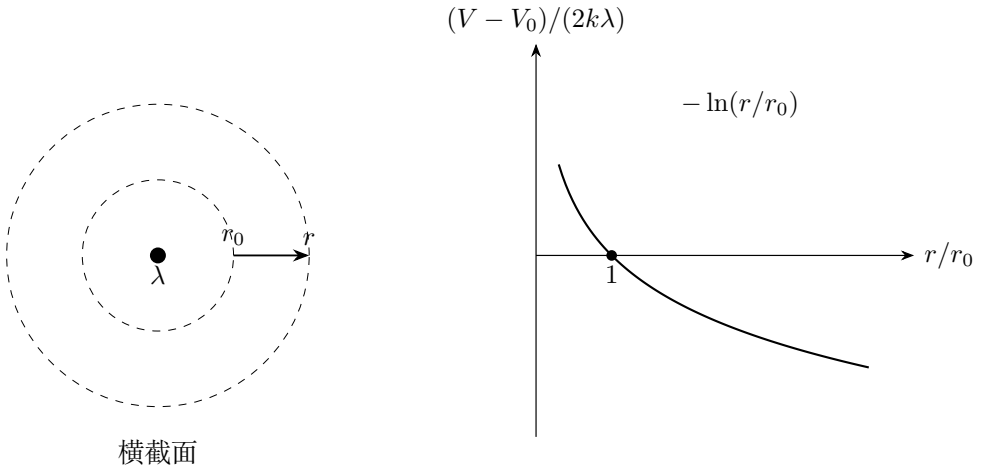


图 2.6: 无限线电荷取有限参考半径 r_0；电势差取决于半径比而非绝对零点

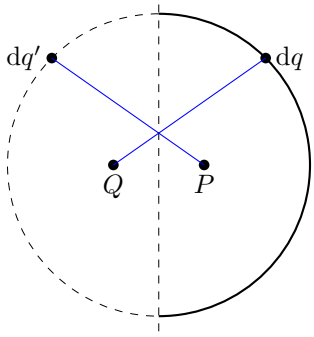
图 2.6 在 $r = r_0$ 过零。对数只能作用于无量纲比值 r/r_0；把 $\ln r$ 单独作为具有绝对零点的电势，会掩盖积分常数和量纲。令外端趋无穷时，势差无界，因此不能同时要求无限线的 $V_\infty = 0$ 且有限处 V 有限。

2.4　由对称和等距获得电势

2.4.1　保留标量信息，避免过度推断

对称分布的电势常不必直接积分。正三角形三条等量带电棒在中心贡献相同，若已知总电势，任一棒贡献便是三分之一。某场点关于一条棒所在直线反射，点到该棒每个微元的距离不变，因此这条棒在两点的电势相同。两种对称分别作用于电荷分布与场点，不应混为一句没有对象的“由对称可知”。

对于半球面，把它与镜像半球拼成完整球壳。在球面以内，完整球壳电势恒定；半球上方点与下方镜像点的两个电势之和因此为定值。在开口圆盘平面内，场点与其镜像重合，半球电势恰为全壳的一半。这不意味着整个开口圆盘上电场为零，只能推出圆盘平面内的切向场为零。



$$|P-\mathrm{d}q'|=|Q-\mathrm{d}q|$$

$$V_{全}(P)=V_{半}(P)+V_{半}(Q)$$

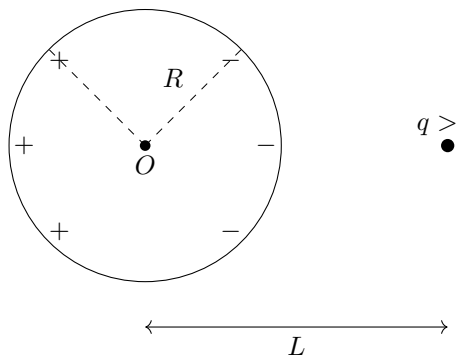
图 2.7: 补成完整球壳后，镜像微元到镜像场点的距离相同；真实半球的两个势之和可由全壳得到

图 2.7 用同一对镜像操作同时变换源点和场点，因此每一项 $k\,\mathrm{d}q/s$ 相同。若 P,Q 位于球内，全壳电势为常数；若它们移到壳外，应改用对应半径处的全壳电势。这里没有把半球电荷当成集中在球心的一点。

2.4.2 导体等势所需的最少事实

静电平衡导体内部自由电荷不再作宏观定向移动，体内场为零，连通导体电势相同。外部点电荷会使中性导体表面电荷重排，局部感应电荷不为零，但整体净电荷仍为零。对球心而言，所有球面电荷距离同为 R，因此表面电荷在球心产生的总电势只由净电荷决定，而不依赖重排细节。

封闭金属壳的内腔若有电荷，内表面总感应电荷可用金属内部的高斯面确定。求球心电势时，有时只需内表面总量和球面等距，不必先求非均匀面密度。电像法将在下一讲用于求完整分布；本讲使用等势、守恒和球面对中心等距这些已说明的条件完成相关电势计算。



$$\int \mathrm{d}q_{感}=0$$

$q>0$

图 2.8: 以外电荷 $q>0$ 示意感应；所有球面微元到球心等距，总感应电荷仍为零

图 2.8 中只对球心有 $V_{感} = k\int \mathrm{d}q_{感}/R = 0$。球心总势于是等于外点电荷的 kq/L，再由连通金属等势推广到整个金属球。若任取一个不在球心的场点，各面元距离不相等，不能先把感应总量零直接提出积分。

有内腔时，还要分清金属区域与空腔。金属内部取高斯面可确定内表面感应总量；只有所求点到整个球面的距离相同，才可用总量直接计算该面的电势。

2.5　静电能与能量方法

2.5.1　点电荷系统的装配功

将点电荷从无穷远依次搬到指定位置，第一次搬入没有与其他电荷的相互作用能；以后每一次外力缓慢搬运所做的功，等于新电荷乘已放置电荷产生的电势。每一对相互作用恰计一次，所以

$$W_{\mathrm{e}} = \sum_{i<j} \frac{kq_iq_j}{r_{ij}} = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_{他}(i).$$

后一个式子中 $V_{他}$ 不含自身点电荷的场，因子 $1/2$ 避免每对重复计算。点电荷的理想自能不在此有限相互作用能中。系统能量为负表示把各电荷完全分离到无穷远需要外界供能，并非能量大小没有意义。

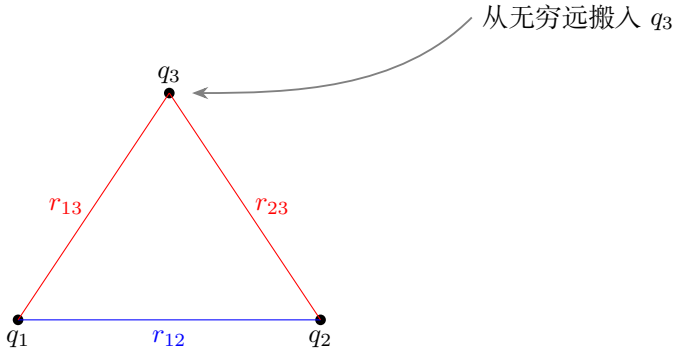


图 2.9: 逐个装配三个点电荷；最后搬入的电荷与已放置的两者各增加一对相互作用能

图 2.9 先放 q_1，再放 q_2 时增加 kq_1q_2/r_{12}；最后放 q_3 时增加 $q_3(kq_1/r_{13} + kq_2/r_{23})$。三对恰计一次。若反过来对每个电荷都乘其余电荷的势，每条边会从两端各计一次，才需要 $1/2$。

单个试探电荷置于已经建立且不随它变化的外场，势能为 $qV_{外}$，不能再除以二。若外部导体的感应随充入电量改变，应沿实际充电过程积分：在线性响应 $V_{感}(q')=Cq'$ 下，积分须保留充电变量：

$$\int_0^q V_{感}(q')\,\mathrm{d}q' = C\int_0^q q'\,\mathrm{d}q' = C\left[\frac{q'^2}{2}\right]_0^q = \frac{Cq^2}{2} = \frac{qV_{感}(q)}{2}.$$

须先说明哪些分布固定、哪些随过程响应。

连续带电体在自能有限的情形可写成 $W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\int V\,\mathrm{d}q$，但更容易检查的方法是按明确次序逐层装配。球壳在已有电荷 Q' 时表面电势 kQ'/R，再放入 $\mathrm{d}Q'$ 的功为 $kQ'\,\mathrm{d}Q'/R$，从零电量积到 Q，有

$$W_{壳} = \frac{k}{R}\int_0^Q Q'\,\mathrm{d}Q' = \frac{k}{R}\left[\frac{Q'^2}{2}\right]_0^Q = \frac{kQ^2}{2R}.$$

均匀实心球按同心薄壳装配，已有 $Q(r)=Qr^3/R^3$，新增 $\mathrm{d}Q=3Qr^2\,\mathrm{d}r/R^3$，故

$$\begin{aligned} W_{球} &= \int_0^R \frac{kQ(r)}{r}\,\mathrm{d}Q(r) = \int_0^R \frac{kQr^3}{R^3 r}\,\frac{3Qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{3kQ^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r = \frac{3kQ^2}{R^6}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R = \frac{3kQ^2}{5R}. \end{aligned}$$

在每一步只计算新薄壳与已有内部电荷的相互作用，就不再额外乘 1/2。

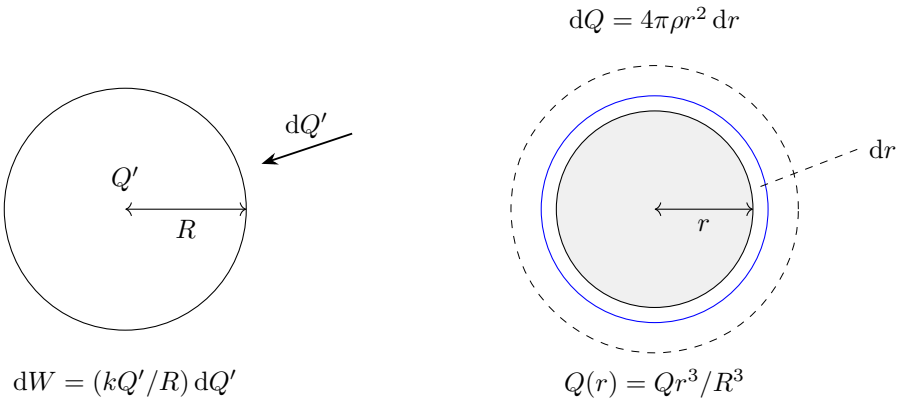


图 2.10: 固定半径球壳逐渐加电荷，与均匀实心球逐层增加半径是两种不同装配过程

图 2.10 左图的积分变量是已充入电量 Q'，半径固定；右图的变量是生长半径 r，体密度固定。右图每一步已经只计新增壳与已有内球之间的相互作用，故不额外乘二分之一。若把两个过程的微元关系混用，会得到错误的自能系数。

2.5.2　电势能、角动量与可达条件

固定球对称电场中的带电质点受中心力，机械能和关于球心的角动量守恒。若角动量大小为 ℓ，把动能分成径向与切向，

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{\ell^2}{2mr^2} + qV(r).$$

有效势包含离心项与电势能。能否到达球面，不仅取决于总动能是否大于 $qV(R)$，还取决于给定冲量参数带来的切向动能。若径向速度在表面恰为零，就得到擦碰的临界边界。势能方法应与轨迹或过程图相结合，标明能量在何处评价、角动量由哪段初始运动确定。

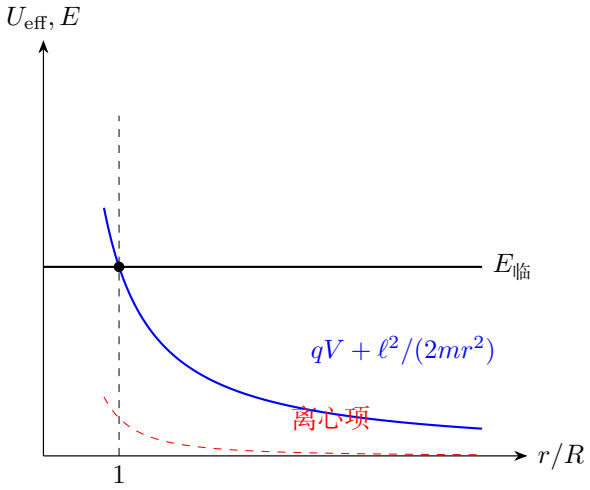


图 2.11: 排斥库仑场的有效势示意：总能量与有效势相交处为径向转折点

图 2.11 中仅有 $E \geq U_{\text{eff}}(r)$ 的半径可达，差值就是径向动能。排斥库仑场的有效势在球外单调下降，因此从无穷远走到表面时只需检查表面这一最高值，临界处 $\dot{r} = 0$，仍有切向速度。对于一般中心势，若外部还有更高的有效势垒，还须检查整条入射路径，不能只用表面能量条件。

2.6 例题与分析

例 2.1 (无限异号平面之间的电势)**.** 两无限平面位于 $x=-a,+a$，面密度分别为 $-\sigma,+\sigma$。取 $V(0)=0$，求全空间电场和电势图。

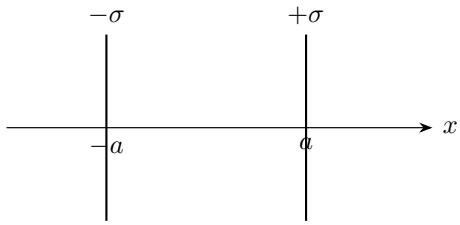


图 2.12: 题设：无限异号平面之间的电势

解　由两平面叠加先确定分区电场

图 2.12 中两面之间电场从右侧正面指向左侧负面，$E_x=-\sigma/\varepsilon_0$；外部两场抵消，$E_x=0$。由 $-\mathrm{d}V/\mathrm{d}x=E_x$，板间 $\mathrm{d}V=(\sigma/\varepsilon_0)\,\mathrm{d}x$。参考点 $V(0)=0$ 与场点 x 都在板间时，

$$V(x)-V(0)=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\int_0^x \mathrm{d}s=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}[s]_0^x=\frac{\sigma x}{\varepsilon_0}.$$

这相当于把不定积分中的常数 C 用 $V(0)=0$ 确定为零。

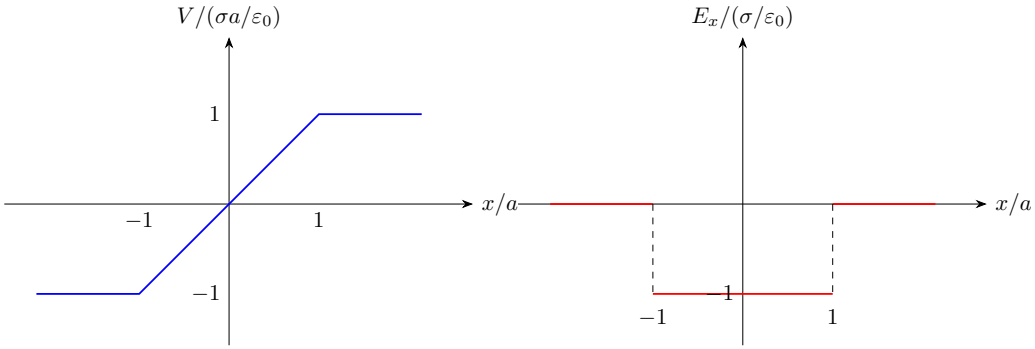


图 2.13: 左图电势连续而斜率分段；右图电场在两个带电面处跳变

用参考点和连续性确定各段电势

图 2.13 两边界电势连续，外部又为常数，因此

$$V(x)=\begin{cases}-\sigma a/\varepsilon_0, & x\le -a,\\ \sigma x/\varepsilon_0, & -a\le x\le a,\\ \sigma a/\varepsilon_0, & x\ge a.\end{cases}$$

按电势斜率复核场的方向与跳变

场向左而电势向右升高，符号一致。板面电势没有跳变，跳变的是电场；若把每个外部区都设成零，会破坏连续性。

例 2.2 (移去正三角形的一根带电棒)**.** 三根相同绝缘棒组成正三角形 abc，每根均匀带等量电荷。中心 A，B 为 A 关于边 bc 所在直线的镜像。原电势为 V_A, V_B。移去 bc 棒，保持其余分布不变，求新电势。

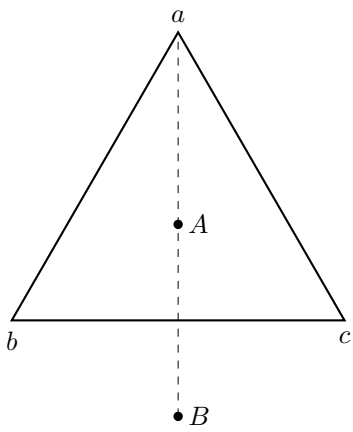


图 2.14: 题设：移去正三角形的一根带电棒

解　用中心旋转对称确定单根棒的贡献

在图 2.14 的中心 A，三棒可由 120° 旋转互换，因此每棒电势贡献为 $V_A/3$。移去 bc 后，A 剩余电势 $V_A' = 2V_A/3$。

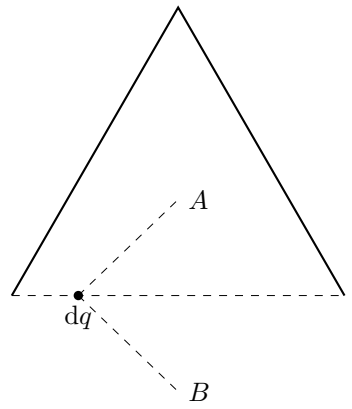


图 2.15: 解答过程：移去正三角形的一根带电棒

逐微元证明被移去棒对镜像点等势

在图 2.15 中，把被移去棒上的源点记为 T。反射保持 $TA = TB$，因而先有逐微元的 $\mathrm{d}V_{bc}(A) = k\,\mathrm{d}q/TA = k\,\mathrm{d}q/TB = \mathrm{d}V_{bc}(B)$，再积分才得到两点同一根棒的贡献相等。

分别减去同一棒的势并检查对称对象

对图 2.15 的镜像点 A, B，边 bc 上每个电荷微元到二者距离相等，所以该棒在 B 的贡献也为 $V_A/3$。由电势代数叠加，$V'_B = V_B - V_A/3$。两问用了不同对称：三棒在中心的旋转等价，以及两场点关于被移去棒的反射等距。不能把 B 也当成三棒的对称中心而写成 $2V_B/3$。

例 2.3 (圆周电荷的随机与均匀分布)**.** $N \geq 2$ 个同电荷 q 均位于半径 R 的圆周，一种均匀分布，一种位置任意。比较轴线上 z 处的电势、轴向场分量和完整电场。

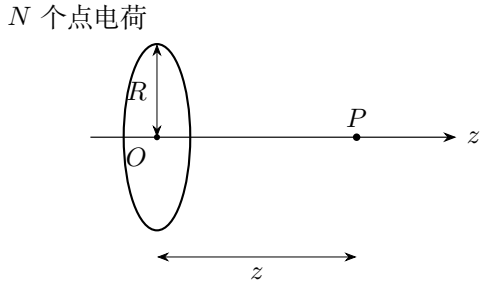


图 2.16: 题设：圆周电荷的随机与均匀分布

解　利用等距求电势与轴向投影

图 2.16 的轴线上场点到每个电荷距离都为 $s = \sqrt{R^2 + z^2}$，因此无论方位怎样分布，电势 $V = kNq/s$。每个电荷场的轴向投影都是 kqz/s^3，所以 $E_z = kNqz/s^3$ 也相等。

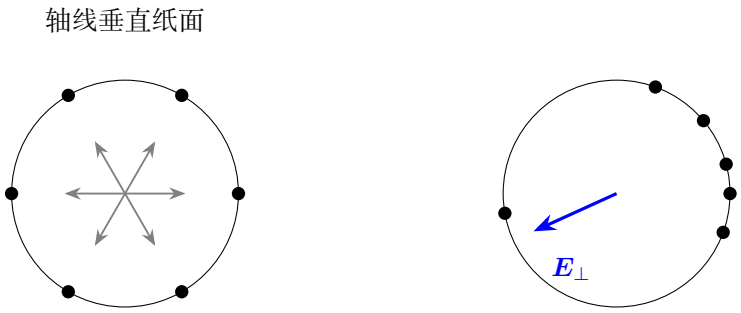


图 2.17: 以环面正视图比较两种分布；均匀分布的横向矢量和为零，任意分布不保证抵消

比较横向矢量是否抵消

图 2.17 均匀分布的横向分量成对或按旋转矢量和抵消，完整场仅有轴向分量；任意分布的横向分量通常不为零，所以完整电场一般不同。

说明一条轴线的势函数不能确定全部梯度

由轴线上相同的标量函数 $V(z)$ 求导只能得到相同 E_z，不能推出横向导数相同。这也表明电势信息的空间范围必须与求导方向匹配。

例 2.4 (圆环电势与非均匀分布)**.** 圆环半径 R、线电荷密度均匀为 λ。求轴线 x 处电势；若密度改为 $\lambda(\theta) = \lambda_0(1 + \eta\cos\theta)$，$|\eta| \le 1$，求轴上电势与环心场。

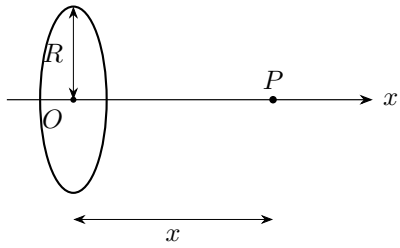


图 2.18: 题设：圆环电势与非均匀分布

解　先用均匀环的总电荷求轴上电势

图 2.18 均匀环上取方位角 φ，微元电荷 $\mathrm{d}q = \lambda R\,\mathrm{d}\varphi$，每个微元到轴上场点的距离均为 $\sqrt{R^2 + x^2}$。以无穷远为零电势，

$$V(x) = \int_0^{2\pi} \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + x^2}}\,\mathrm{d}\varphi = \frac{k\lambda R}{\sqrt{R^2 + x^2}}[\varphi]_0^{2\pi} = \frac{2\pi kR\lambda}{\sqrt{R^2 + x^2}}.$$

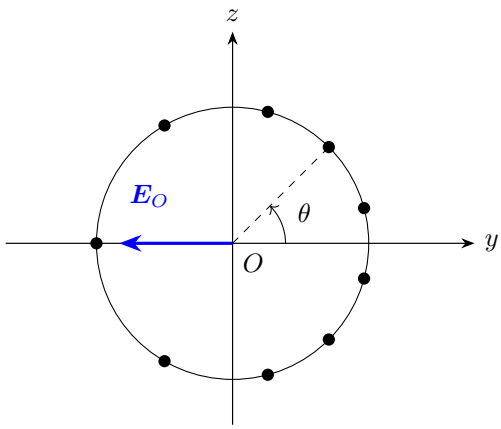


图 2.19: 环面坐标为 y,z；以 $\lambda_0>0,\eta>0$ 示意右半周电荷较多，环心场指向负 y

对非均匀环重新核对总电荷

先把非均匀密度沿圆周积分：

$$Q=\lambda_0 R\int_0^{2\pi}(1+\eta\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta=\lambda_0 R[\theta+\eta\sin\theta]_0^{2\pi}=2\pi R\lambda_0.$$

余弦项改变方位分配，却不改变总电荷；轴上每个微元分母仍为同一距离，因此轴上电势不含 η。

按环面方位积分横向场

图 2.19 的非均匀环取环面坐标 $(R\cos\theta,R\sin\theta)$，总电荷仍为 $2\pi R\lambda_0$，所以轴上电势只需把 λ 换成 λ_0。环心场却为

$$\boldsymbol{E}_O=-\frac{k\lambda_0}{R}\int_0^{2\pi}(1+\eta\cos\theta)(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

解释保留下来的余弦投影与方向

将矢量积分分为 y,z 两分量，需要以下四个定积分：

$$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=[\sin\theta]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=[-\cos\theta]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_0^{2\pi}=0,$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}=\pi.$$

第三式用 $\mathrm{d}(\sin^2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，第四式用倍角公式再逐项积分。于是 $E_y = -(k\lambda_0/R)(0+\eta\pi)$，$E_z = -(k\lambda_0/R)(0+\eta\,0) = 0$。因此只有密度余弦项的 y 投影保留下来。

这里把环面第一坐标记为 y、轴线仍为 x。若 $\eta > 0$，正电荷较多的一侧是 $+y$，环心场指向 $-y$。电势的轴向等距简化不能用于直接忽略横向场。

例 2.5 (外点电荷旁中性金属球的电势)**.** 中性金属球半径 R，距球心 O 为 $L > R$ 处固定点电荷 q。求球心与整个金属球的电势，取无穷远为零点。

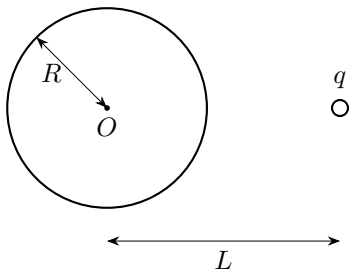


图 2.20: 题设：外点电荷旁中性金属球的电势

解　用中性条件与球心等距消去感应电势

图 2.20 的外电荷使球表面重排，但中性球的感应电荷总量为零。对球心而言，每个感应面元距球心同为 R，所以它们的总电势是 $k\int \mathrm{d}q/R = 0$，无须知道面密度。

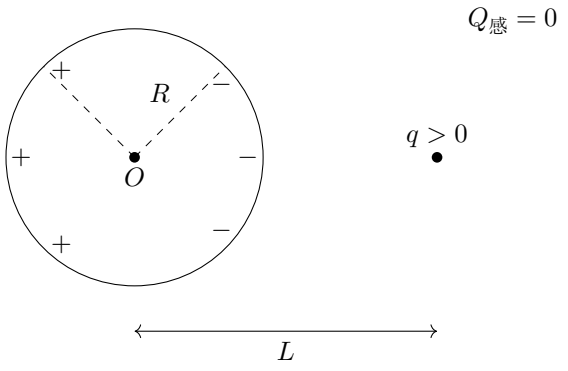


图 2.21: 以外电荷为正示意；球面微元到球心均为 R，感应电势由总量决定

利用金属等势推广球心结果

图 2.21 因此外点电荷在球心的贡献 kq/L 就是总电势 V_O。静电平衡连通金属球内部场为零，电势处处相同，故整个球表面、内部都为 kq/L。

区分感应场抵消与感应势抵消

这不表示感应场处处为零；在球心，感应场恰抵消外点电荷场，感应电势却因正负总量相消为零。场的矢量抵消与势的标量抵消需要分别判断。

例 2.6 (从电势曲线反求两个点电荷)**.** 两点电荷都在 x 轴，正半轴电势 $V(x)$ 在 $x \to 0^+$ 时趋 $+\infty$，$x \to \infty$ 时从负值趋零；于 x_0 过零，于 αx_0 达极小 $-V_0$，$\alpha > 2$。求电荷及位置。

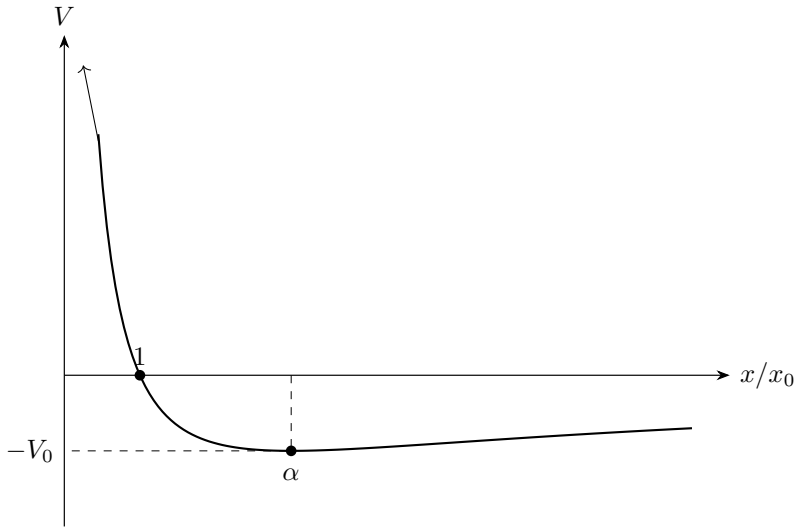


图 2.22: 满足题设形状的一条示意曲线，取 $\alpha = 3$ 绘制；纵坐标仅作示意比例

解　由奇点和远场符号确定电荷位置结构

图 2.22 的正无穷奇点要求原点有正电荷 q；正半轴没有别的奇点，另电荷应在负轴。远处电势为负，故另一电荷是绝对值更大的负电荷 $-Q$，位置 $-d$。于是 $V = k[q/x - Q/(x+d)]$。

联立零点和驻点求电荷比与间距

零点给 $Q/q = 1 + d/x_0$。对电势的两个倒数逐项求导，

$$V'(x) = k\left[-qx^{-2} + Q(x+d)^{-2}\right].$$

第二项的两个负号分别来自原电荷 $-Q$ 和倒数求导。令 $V'(\alpha x_0) = 0$，便有 $q/(\alpha x_0)^2 = Q/(\alpha x_0 + d)^2$。设 $s = \sqrt{Q/q} > 1$，代入 $d/x_0 = s^2 - 1$，得 $\alpha s = \alpha + s^2 - 1$，即 $(s-1)(s+1-\alpha) = 0$。因此 $s = \alpha - 1$，$d = \alpha(\alpha-2)x_0$。

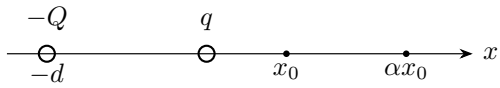


图 2.23: 解答过程：从电势曲线反求两个点电荷

用极小值恢复绝对电荷量

图 2.23 将反求出的两个位置标清。代入极小值，

$$-V_0 = \frac{kq}{\alpha x_0} - \frac{kq(\alpha-1)^2}{\alpha(\alpha-1)x_0} = -\frac{kq(\alpha-2)}{\alpha x_0}.$$

核对参数范围及三个边界条件

故 $q = \alpha x_0 V_0/[k(\alpha-2)]$, $Q = (\alpha-1)^2 q$。另一电荷在负轴 $-\alpha(\alpha-2)x_0$。$\alpha > 2$ 保证 $d > 0, q > 0$，回代零点、极值和远场符号均一致。

例 2.7 (半球面在镜像点的电势关系)**.** 半径 R 的均匀薄半球面总电荷为 q，P, Q 是对称轴上关于球心的镜像点，且都位于完整球面以内。已知 V_P，求 V_Q。

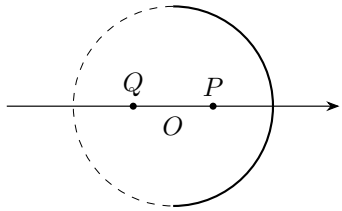
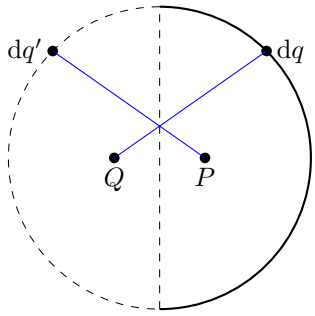


图 2.24: 题设：半球面在镜像点的电势关系

解　将真实半球与镜像半球补成全壳

图 2.24 的半球面与镜像半球面合成完整均匀球壳，总电荷 $2q$。由于 P, Q 关于中平面反射，镜像半球在 P 产生的电势等于真实半球在 Q 产生的电势。



$$V_{全}(P) = V_P + V_Q$$

$$V_{全} = 2kq/R$$

图 2.25: 镜像同时变换源点和场点，蓝线段等长；完整球壳内电势恒定

按壳内恒定电势求另一镜像点

图 2.25 因此完整球壳在 P 的电势为 $V_P + V_Q$。二点都在壳内，全壳电势是 $2kq/R$，故

$$V_Q = \frac{2kq}{R} - V_P.$$

检查位置范围对全壳电势的影响

若点移到球壳外，完整球壳电势变为 $2kq/s$，其中 s 是该镜像点到球心的距离，不能仍用 $2kq/R$。题设位置范围是公式的一部分。

例 2.8 (球形导体空腔的球心电势)**.** 同心金属球壳内外半径 R_1, R_2，壳净电荷 Q。内腔放点电荷 q，距球心 d，$0 < d < R_1$。无外部电荷。求球心电势。

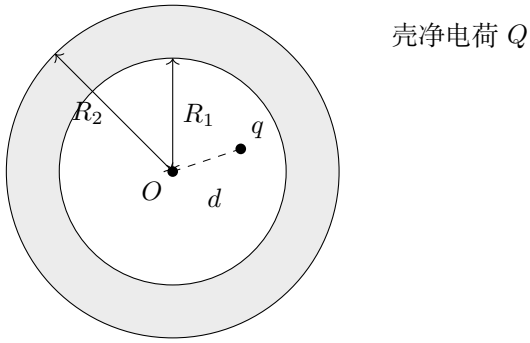


图 2.26: 金属位于两同心球面之间，点电荷在空腔内，球心不属于金属区域

解　在金属内取高斯面确定两个表面总电荷

在图 2.26 的金属内部取包围内腔的高斯面，场为零，包围电荷总和也为零，因此内表面总电荷为 $-q$。壳总电荷守恒，外表面总量为 $Q + q$。外表面球形、无外部电荷且等势，故外部电场为球对称，外表面电势为 $k(Q + q)/R_2$。

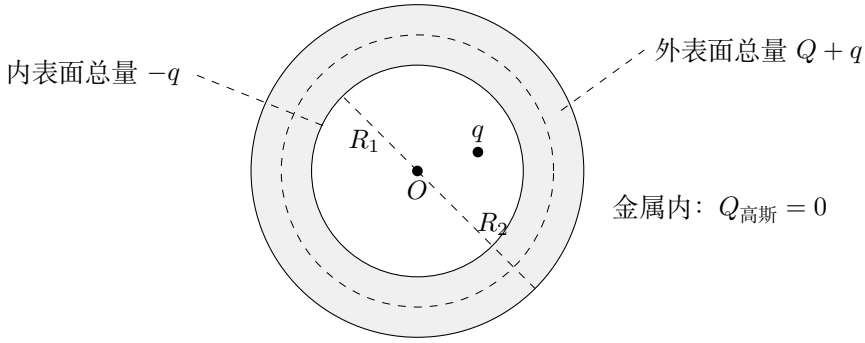


图 2.27: 金属内高斯面确定内表面总量；球心到同一球面上各面元等距，逐面相加电势

分别计算点电荷与两球面的势

图 2.27 在球心，内表面所有电荷距它同为 R_1，即使分布不均匀，其总电势仍为 $-kq/R_1$；外表面贡献 $k(Q+q)/R_2$；腔内点电荷贡献 kq/d。因此

$$V_O = k\left[\frac{q}{d} - \frac{q}{R_1} + \frac{Q+q}{R_2}\right].$$

检查奇点并区分空腔与金属区域

结果只在 O 不与点电荷重合时有限。不能因为导体本身等势，就把腔内球心也当成金属区域的一点；腔内有场，电势一般不同于壳。

例 2.9 (半球开口圆盘的电势)**.** 半径 R 的薄半球面均匀带正面密度 σ。求开口圆盘平面内、且在圆周以内任一点的电势，并判断该平面内的场分量。

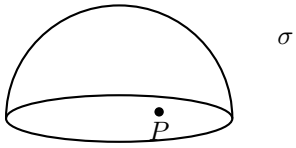


图 2.28: 题设：半球开口圆盘的电势

解　在开口平面利用反射后场点不变

图 2.28 的上半球面加上关于开口平面的镜像，组成总电荷 $4\pi R^2\sigma$ 的完整球壳。在开口圆盘平面内，P 关于镜像不动，上下两个半球在该点电势相同。

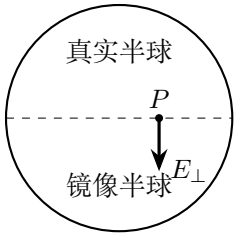


图 2.29: 解答过程：半球开口圆盘的电势

取全壳电势的一半

由图 2.29，半球电势为全壳电势一半，

$$V_P = \frac{1}{2}\frac{k(4\pi R^2\sigma)}{R} = 2\pi k\sigma R = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0}.$$

只对平面切向求导并保留法向场

它在圆盘内部恒定，故平面内切向电场为零；法向场一般不为零。圆心法向场已在电场一讲求得，正好说明“同一面上等势”不能推出该面每点完整电场为零。靠近薄壳锐边时场可能出现强烈变化，电势仍保持这个有限值。

例 2.10 (带电球表面的质子擦碰条件)**.** 固定均匀带正电球半径 R，表面电势 $V_s = 1000\,\mathrm{V}$。质子从远处以动能 $K_\infty = 2000\,\mathrm{eV}$ 入射，入射直线渐近线距球心 b。求能碰到表面的最大 b。

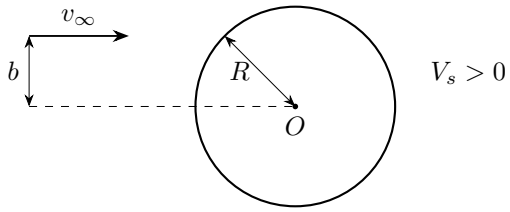


图 2.30: 题设：带电球表面的质子擦碰条件

解　用角动量分离表面切向与径向动能

图 2.30 球外电场为中心场。入射角动量 $\ell = mv_\infty b$ 守恒，能量 $K + eV = K_\infty$。在表面 $r = R$，切向动能为 $\ell^2/(2mR^2) = K_\infty b^2/R^2$，剩余径向动能必须非负：

$$K_\infty - eV_s - \frac{K_\infty b^2}{R^2} \geq 0.$$

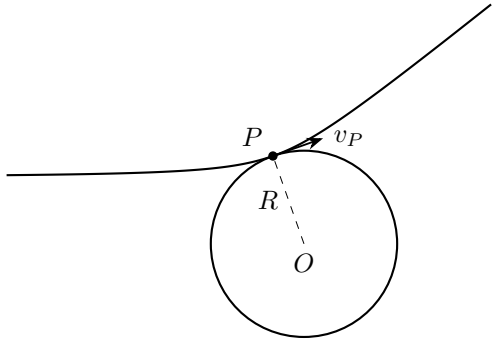


图 2.31: 解答过程：带电球表面的质子擦碰条件

确认表面条件包含整个外部可达路径

球外有效势为 $U_{\mathrm{eff}} = \ell^2/(2mr^2) + eV_sR/r$，把两项分别写为 r^{-2}、r^{-1} 后求导，

$$\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r} = \frac{\ell^2}{2m}(-2)r^{-3} + eV_sR(-1)r^{-2} = -\frac{\ell^2}{mr^3} - \frac{eV_sR}{r^2} < 0,$$

因此在整条 $r \geq R$ 入射区间，表面值最大。故这里的表面非负径向动能条件也是可达的充分条件，不会漏掉更外侧的势垒。

令径向速度为零求最大冲量参数

图 2.31 的临界轨道在表面径向速度零、瞬时速度沿切线，取等号得到

$$b_{\max} = R\sqrt{1 - \frac{eV_s}{K_\infty}} = \frac{R}{\sqrt{2}}.$$

统一能量单位并核对零电势极限

能量单位统一用电子伏特时 $eV_s = 1000\,\mathrm{eV}$。若初能不超过 eV_s，即使正对球心也不能以正动能到达表面；若 $V_s = 0$，结果退化为几何条件 $b_{\max} = R$。本题临界轨道只涉及球外场，不能误用均匀实心球内部的二次势。

例 2.11 (异号不等电荷的零势球面)**.** 电荷 $+nq$、$-q$ 位于 $x = 0, d$，$n > 1$，无穷远势为零。证明零势面为球面，求球心和半径；再讨论 $n = 1$。

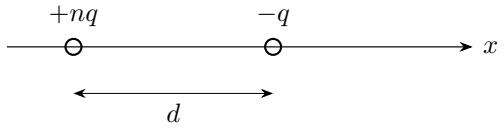


图 2.32: 题设：异号不等电荷的零势球面

解　将零势条件化成到两电荷的距离比

图 2.32 的任一点 $P = (x, y, z)$ 到两电荷距离为 r_1, r_2。零势条件 $nq/r_1 - q/r_2 = 0$ 等价于 $r_1 = nr_2$。平方后

$$x^2 + y^2 + z^2 = n^2[(x - d)^2 + y^2 + z^2].$$

由平方距离配方得到球面

先展开右侧 $(x - d)^2 = x^2 - 2dx + d^2$，移项得到

$$(n^2 - 1)(x^2 + y^2 + z^2) - 2n^2 dx + n^2 d^2 = 0.$$

因 $n > 1$，可除以 $n^2 - 1$，再把常数项移到右侧：

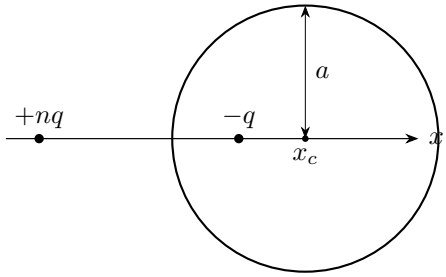
$$x^2 - \frac{2n^2 d}{n^2 - 1}x + y^2 + z^2 = -\frac{n^2 d^2}{n^2 - 1}.$$

两边同加 $[n^2 d/(n^2 - 1)]^2$ 以配成完全平方；右边通分后为

$$\frac{n^4 d^2 - n^2 d^2 (n^2 - 1)}{(n^2 - 1)^2} = \frac{n^2 d^2}{(n^2 - 1)^2}.$$

因此得到

$$\left(x-\frac{n^2d}{n^2-1}\right)^2+y^2+z^2=\left(\frac{nd}{n^2-1}\right)^2.$$



图示 $n=2$，取 $d=3$ 的比例

图 2.33: 解答过程：异号不等电荷的零势球面

说明球面位置及等量电荷的退化极限

图 2.33 的球心位于小电荷后侧 $x_c=n^2d/(n^2-1)$，半径 $a=nd/(n^2-1)$。当 $n=1$ 时不能除以零，应回到原式 $r_1=r_2$，得到垂直平分面 $x=d/2$。球心与半径在 $n\to1$ 时均趋无穷，局部球面趋于该平面，几何与代数一致。

2.7 本讲小结

电势差由场力做功定义，绝对电势还需参考点。势的代数叠加可以简化等距分布与镜像补形，但电场仍由空间梯度确定。某条轴线上的电势不足以决定横向场，某个等势面也不意味着面上场为零。

电势图像的奇点、零点、斜率、极值和远处行为分别约束电荷的位置、相对大小与局部场。分段积分要保留连续性常数。系统能量应避免成对重复计数，带电质点的可达条件还可能需要角动量，不能只比较电势能与总动能。

2.8 练习

练习 2.1 (电子流轰击接地金属球)**.** 半径 a 的孤立金属球经电阻 R 接地，电子从很远处以速率 v 落到球上，稳态每秒实际到达 N 个。求球电荷、电阻发热功率和球吸收碰撞能的功率，忽略其他能量交换。

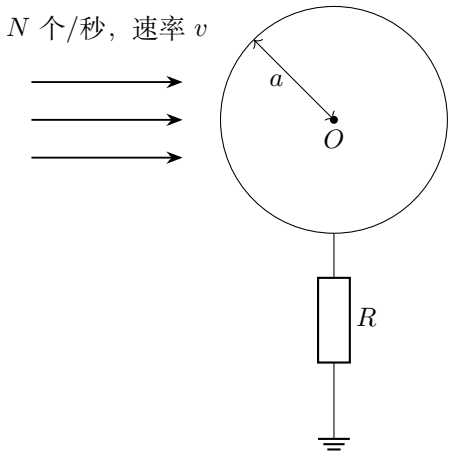


图 2.34: 电子实际落到半径 a 的球上；接地电阻为 R，两者符号分开

详解

练习 2.2 (三层同心球体依次连接)**.** 半径依次为 $a<b<c$ 的导体球 A、球壳 B,C 同心。初始 A 电势 V_A，B 净电荷零，C 净电荷 Q_C。先接通 A,B，再接通 B,C。求两次 A 电势增量。

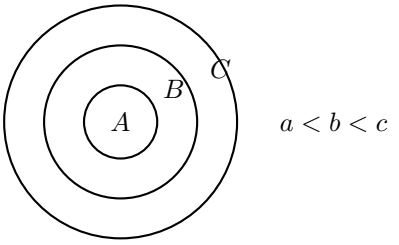


图 2.35: 题设：三层同心球体依次连接

详解

练习 2.3 (电势为零与电场为零)**.** 等量电荷 $+q, -q$ 固定于 $x = -a, +a$。求原点电势和电场。若改为两个 $+q$，再求这两个量，并解释结论。

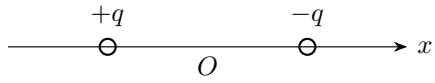


图 2.36: 题设：电势为零与电场为零

详解

练习 2.4 (三点电荷的装配与释放)**.** 边长 a 的等边三角形三顶点各带正电荷 q。先固定其中两电荷，将第三个质量 m 的电荷从静止释放。求初始系统相互作用能，以及该电荷到无穷远的速率。

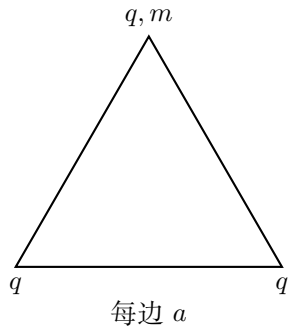


图 2.37: 题设：三点电荷的装配与释放

详解

练习 2.5 (圆盘轴线上的电势与场跳变)**.** 半径 R 的圆盘均匀带面密度 $\sigma > 0$。以无穷远为零，求轴线全体 x 的电势；用导数核验两侧电场，并说明电势是否跳变。

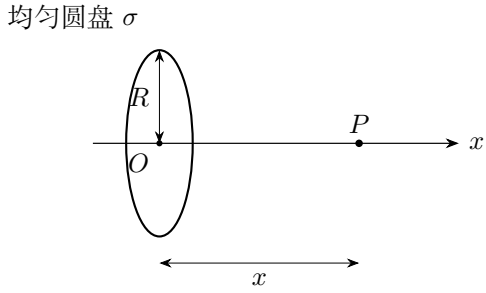


图 2.38: 题设：圆盘轴线上的电势与场跳变

详解

练习 2.6 (有限线段的中垂面电势)**.** 长 $2l$ 的线段位于 y 轴，线密度 λ，求 $P = (x, 0), x > 0$ 处电势；由求导核对中垂线场，并讨论无限长极限的零点。

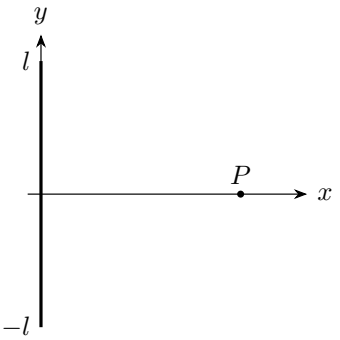


图 2.39: 题设：有限线段的中垂面电势

详解

练习 2.7 (电偶极子的远场电势)**.** 等量异号电荷间距 $2a$，偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 从负指向正。场点距中点 $r \gg a$，与偶极轴夹角 θ。求电势首阶远场，并由球坐标方向导数得到轴线、中垂线场。

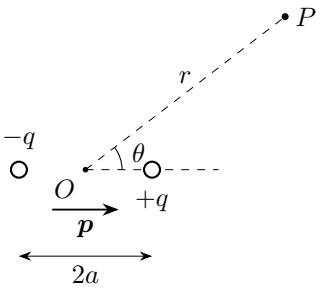


图 2.40: 题设：电偶极子的远场电势

详解

练习 2.8 (带电球壳分裂后的能量比较)**.** 一个绝缘薄球壳半径 R、总电荷 Q，均匀分布。若外界将其电荷重新均匀分配到两个相距无限远、半径也为 R 的相同球壳上，每壳 $Q/2$，求静电能变化和外界缓慢做功。

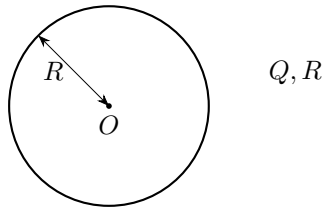


图 2.41: 题设：带电球壳分裂后的能量比较

详解

练习 2.9 (电子在电势差中的速度)**.** 电子质量 m、电荷 $-e$，从电势 V_A 处以速率 v_0 运动到 V_B，仅受静电力。求末速与可达条件；若初静止，判断电子趋向高势还是低势。

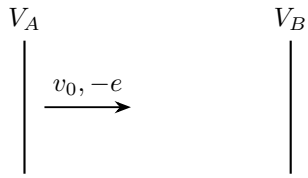


图 2.42: 题设：电子在电势差中的速度

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　用稳态电流与接地电压确定球电荷

图 2.34 稳态每秒进入球的负电荷大小 Ne，通过接地电阻的常规电流大小也为 Ne。球电势低于地，$V = -NeR$。忽略接地导线和电阻对球外场分布的影响，球的自电容关系为 $Q = 4\pi\varepsilon_0 aV$，所以 $Q = -4\pi\varepsilon_0 aNeR$。

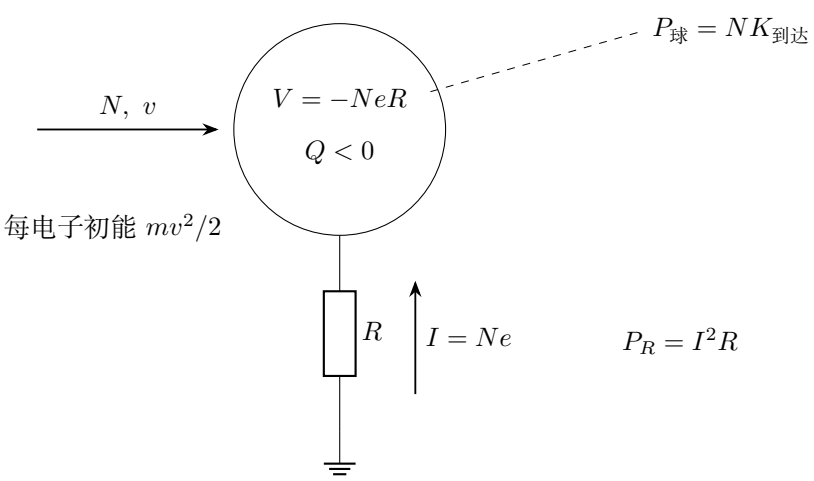


图 2.43: 稳态电子输入与流出相抵；常规电流从地流向负电势球，电阻与球表面分别发热

沿实际电流方向核对球电势的负号

稳态球上没有继续积累净电荷，所以电阻输送到球的正电荷率恰为 Ne。图 2.43 箭头是常规电流方向，沿导线向上；电子的实际漂移方向相反。球表面与地的电压降按这个方向为 $0 - V = IR$，确定负号。

分开计算电阻热与电子到达动能

图 2.43 的电阻热功率 $P_R = (Ne)^2R$。每个电子从远处到球面，电场做功 $q(V_\infty - V) = -Ne^2R$，到达时动能为 $mv^2/2 - Ne^2R$，故球接受的碰撞功率

$$P_{球} = N\left(\frac{1}{2}mv^2 - Ne^2R\right).$$

用总能量流和到达条件检查

二者之和等于远处电子流总动能输入 $Nmv^2/2$。实际到达率 N 必须使括号非负，否则电子不能按题设能量到达球面；将负结果解释为 “负发热” 没有物理意义。电阻发热和球的碰撞发热是两个位置的能量，不应混为一项。

练习 2.2 详解

解　从初始电势反求中心球电荷

图 2.35 初始设中心球电荷为 Q_A。中壳净量为零，各球面在中心球区域的贡献按球对称相加，$V_A = k(Q_A/a + Q_C/c)$，所以 $Q_A = a(V_A - kQ_C/c)/k$。

说明初态两壳各表面的电势贡献

以下把球壳视为题图中的理想薄壳，导线几何影响忽略。初态中壳内表面为 $-Q_A$、外表面为 $+Q_A$，两项对中心区域的电势在同一半径 b 相消；外壳两表面的总贡献只剩净量 kQ_C/c。这解释了初态式中为什么没有额外的 Q_A/b 项。

用连通导体等势求第一次电势变化

接通 A, B 后它们等势，间隙中无净自由电荷，中心球电荷移到 B 的外表面，A 净量为零，二者共同电势 $V_1 = k(Q_A/b + Q_C/c)$。因此

$$\Delta V_1 = kQ_A\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right) = \left(V_A - \frac{kQ_C}{c}\right)\left(\frac{a}{b} - 1\right).$$

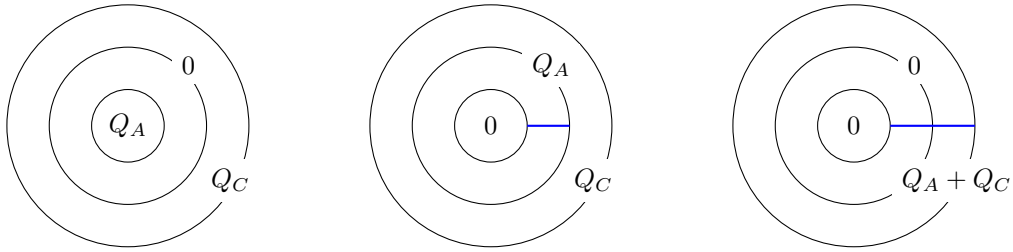


图 2.44: 各阶段直接在同心球面上标净量，连接后总电荷只移到相连导体的最外表面

把总电荷移到最外表面求第二次变化

图 2.44 再接通 B, C，总量 $Q_A + Q_C$ 移到最外表面，A 在内部无场区，$V_2 = k(Q_A + Q_C)/c$。第二次增量为

$$\Delta V_2 = kQ_A\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right).$$

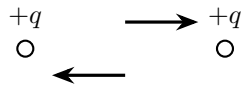
核对撤去第一根导线是否改变结果

第一步后 A 电荷已为零，即使之后撤去 AB 导线，它在第二步仍保持零净量，所得电势也相同。若改动连接次序或给中壳非零净量，应重新按各阶段电荷守恒计算。

练习 2.3 详解

解　异号等量电荷的势相消而场相加

图 2.36 的原点到两电荷等距，电势为 $kq/a - kq/a = 0$。正电荷在原点的场向右，负电荷在原点的场也向右，所以 $E_x = 2kq/a^2$。



$$\boldsymbol{E}_O = 0, \quad V_O = 2kq/a$$

图 2.45: 解答过程：电势为零与电场为零

同号等量电荷的场相消而势相加

图 2.45 改为同号电荷时，两场相反且等大，故 $\boldsymbol{E}_O = 0$，电势却为 $2kq/a$。

区分标量抵消、矢量抵消与零点选择

因此零电势只是所选零点下标量贡献相消，零场是矢量贡献相消，互不推出。异号情况的中垂面是零势面，电场仍垂直穿过该面；同号情况原点场零但附近场一般非零。

练习 2.4 详解

解　逐对计算初态和终态的相互作用能

图 2.37 共有三对不同电荷，每对相互作用能为 kq^2/a，总初能 $W_i = 3kq^2/a$。释放后固定两电荷间距离仍为 a，它们保留能量 kq^2/a；移动电荷到无穷远时与二者的相互作用能趋零。

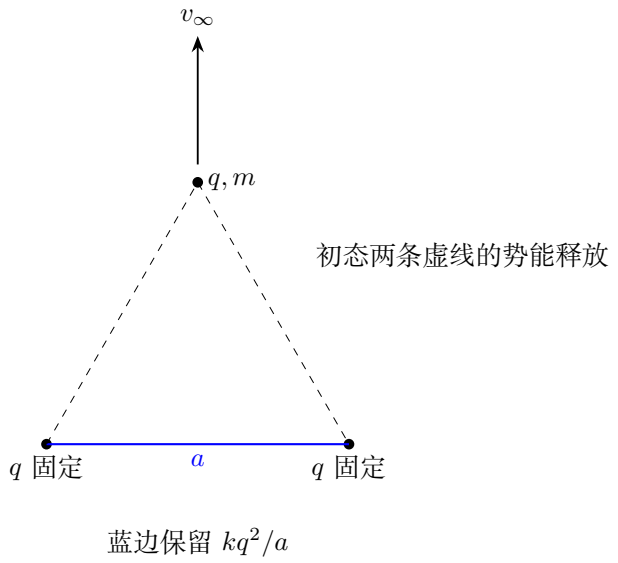


图 2.46: 释放电荷沿垂直平分线远离固定电荷；两固定电荷间仍保留一对能量

把两对释放能转成移动电荷动能

图 2.46 因此转为移动电荷动能的只有两对相互作用能，

$$\frac{1}{2}mv_\infty^2 = W_i - W_f = \frac{2kq^2}{a}, \qquad v_\infty = \sqrt{\frac{4kq^2}{ma}}.$$

检查约束力做功与保留能量

固定两电荷的约束力因位移为零不做功。若误把全部初始系统能量都转为该电荷动能，会忘记固定电荷之间仍保留的那一对能量。也可直接用外场电势 $2kq/a$ 乘移动电荷 q 得到同一释放能。

练习 2.5 详解

解　按细环电荷与等距分母积分电势

在图 2.38 中取半径 s 的细环，$\mathrm{d}q = 2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。电势积分为

$$V(x) = 2\pi k\sigma \int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{x^2+s^2}}.$$

令 $u = x^2 + s^2$，$\mathrm{d}u = 2s\,\mathrm{d}s$，上下限变成 x^2, x^2+R^2，于是

$$V(x) = \pi k\sigma \int_{x^2}^{x^2+R^2} u^{-1/2}\,\mathrm{d}u = 2\pi k\sigma[\sqrt{u}]_{x^2}^{x^2+R^2} = 2\pi k\sigma(\sqrt{x^2+R^2} - |x|).$$

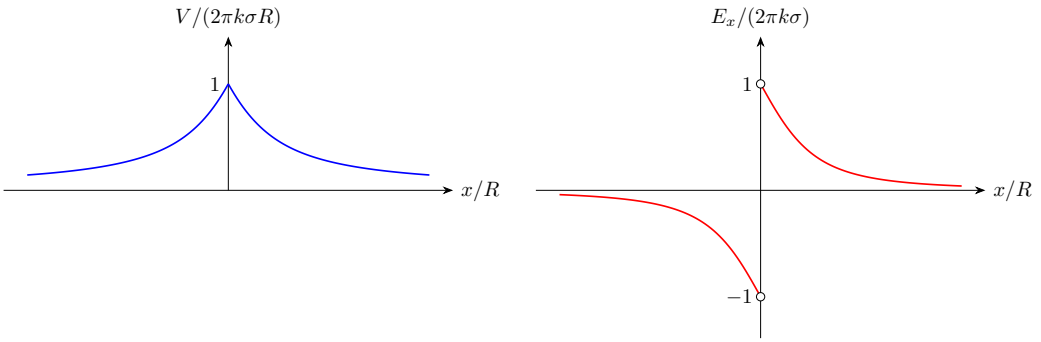


图 2.47: 电势在电荷面连续但有尖点；场的两个单侧极限相差 σ/ε_0

用绝对值保证两侧连续和镜面对称

图 2.47 的电势左右对称，在 $x=0$ 连续取 $2\pi k\sigma R$。分别使用 $\mathrm{d}\sqrt{x^2+R^2}/\,\mathrm{d}x = (2x)/(2\sqrt{x^2+R^2})$ 以及 $\mathrm{d}|x|/\,\mathrm{d}x = 1$ $(x>0)$、-1 $(x<0)$。因此对两侧的光滑函数求导，得

$$E_x = 2\pi k\sigma\left(\operatorname{sgn} x - \frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right), \quad x\neq 0.$$

分别求单侧导数并核对场跳变

因此 $E_x(0^+) = \sigma/(2\varepsilon_0)$、$E_x(0^-) = -\sigma/(2\varepsilon_0)$，跳变量为 σ/ε_0。电势连续而法向导数跳变，对应有限面电荷。若漏掉 $|x|$ 而在负轴也直接写 $-x$，会破坏镜面对称并给出错误场方向。

练习 2.6 详解

解　按线段真实边界积分标量电势

图 2.39 中距 y 微元的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$，故

$$V = k\lambda\int_{-l}^{l}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

合并上下限并检查对数的量纲

为展开这个积分，令 $y = x\tan\theta$，其中 $-\theta_0\le\theta\le\theta_0$、$\theta_0 = \arctan(l/x) < \pi/2$。则 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{x^2+y^2} = x\sec\theta$，被积式化为 $\sec\theta\,\mathrm{d}\theta$。它的原函数可由乘一个相同因子构造：

$$\sec\theta = \frac{\sec^2\theta+\sec\theta\tan\theta}{\sec\theta+\tan\theta} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln(\sec\theta+\tan\theta).$$

故记 $s=\sqrt{x^2+l^2}$，有

$$V=k\lambda\int_{-\theta_0}^{\theta_0}\sec\theta\,\mathrm{d}\theta=k\lambda[\ln(\sec\theta+\tan\theta)]_{-\theta_0}^{\theta_0}$$
$$=k\lambda\ln\frac{s+l}{s-l}=k\lambda\ln\frac{(s+l)^2}{x^2}=2k\lambda\ln\frac{s+l}{x}.$$

端点代入时，$\sec\theta_0=s/x$、$\tan\theta_0=l/x$，而 $\sec(-\theta_0)=s/x$、$\tan(-\theta_0)=-l/x$，故上下限之差是 $\ln[(s+l)/x]-\ln[(s-l)/x]$。随后用了 $(s-l)(s+l)=x^2$ 合并；对数参数为无量纲的距离比。

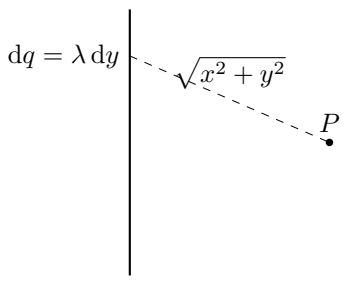


图 2.48: 解答过程：有限线段的中垂面电势

先区分有限分布与无限长极限的零点

本式是有限线段以无穷远为零的电势。若要作无限长极限，应先保留两个场点作差；发散的公共项才能消掉，而不是把两个无穷大分别指定成零。

用求导核对电场，再对有限场点作差

图 2.48 求导时 l 固定，$s=\sqrt{x^2+l^2}$ 满足 $s'=2x/(2s)=x/s$，所以

$$V'(x)=2k\lambda\left(\frac{s'}{l+s}-\frac{1}{x}\right)=2k\lambda\left(\frac{x}{s(l+s)}-\frac{1}{x}\right)$$
$$=2k\lambda\left(\frac{s-l}{xs}-\frac{s}{xs}\right)=-\frac{2k\lambda l}{xs}.$$

因此 $E_x=-V'=2k\lambda l/[x\sqrt{x^2+l^2}]$，与直接场积分一致。$l\to\infty$ 时 $V\simeq 2k\lambda\ln(2l/x)$ 发散，但两个有限距离处的 $V(x_1)-V(x_2)$ 趋于 $2k\lambda\ln(x_2/x_1)$。这正说明无限线电荷可以定义有限电势差，却不能沿用有限线段的无穷远零点。

练习 2.7 详解

解　在距离比小参数中保留首个不相消的阶

图 2.40 中，先由余弦定理写场点到正、负电荷的精确距离平方，$r_\pm^2 = r^2 + a^2 \mp 2ar\cos\theta$。令 $\varepsilon = a/r \ll 1$、$z_\pm = \varepsilon^2 \mp 2\varepsilon\cos\theta$，则

$$\frac{1}{r_\pm} = \frac{1}{r}(1+z_\pm)^{-1/2}.$$

对 $F(z) = (1+z)^{-1/2}$ 求导，$F'(z) = -\frac{1}{2}(1+z)^{-3/2}$，故 $F(0)=1$、$F'(0) = -1/2$。在零点展开，再按 ε 保留一阶，

$$\begin{aligned}\frac{1}{r_\pm} &= \frac{1}{r}[1 - \tfrac{1}{2}z_\pm + O(z_\pm^2)] \\ &= \frac{1}{r}[1 \pm \varepsilon\cos\theta + O(\varepsilon^2)].\end{aligned}$$

相减时两个 $1/r$ 项抵消，留下 $(1/r)\,2\varepsilon\cos\theta = 2a\cos\theta/r^2$，故

$$V = kq\left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-}\right) \simeq \frac{kp\cos\theta}{r^2}, \qquad p = 2aq.$$

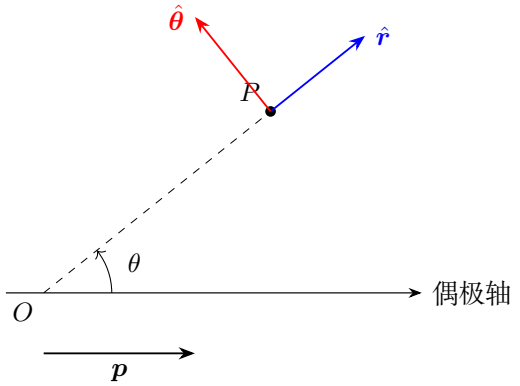


图 2.49: 球坐标的极角从偶极轴量起；增大 θ 的单位方向垂直于径向

按径向和角向方向导数分别求场

图 2.49 中径向求导时固定 θ，角向求导时固定 r：

$$\partial_r V = kp\cos\theta(-2r^{-3}), \qquad \partial_\theta V = \frac{kp}{r^2}(-\sin\theta).$$

沿极角方向的实际小位移为 $r\,\mathrm{d}\theta$，故对应的场分量须再除以 r。于是

$$E_r = -\partial_r V = \frac{2kp\cos\theta}{r^3}, \qquad E_\theta = -\frac{1}{r}\partial_\theta V = \frac{kp\sin\theta}{r^3}.$$

检查轴线与中垂线的方向和大小

轴线上 $\theta=0$，场沿偶极矩、大小 $2kp/r^3$；中垂线上 $\theta=\pi/2$，径向项零、角向场反向于偶极矩、大小 kp/r^3。中垂面电势为零但角向导数非零，再次体现零势不等于零场。

练习 2.8 详解

解　按每个球壳的电荷平方计算初末自能

图 2.41 初球壳的自能为 $W_i=kQ^2/(2R)$。图 2.50 最终两壳相距无限远，无相互作用能，每壳自能 $k(Q/2)^2/(2R)$，总和

$$W_f=2\frac{k(Q/2)^2}{2R}=\frac{kQ^2}{4R}.$$

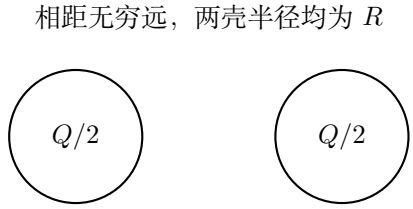


图 2.50: 解答过程：带电球壳分裂后的能量比较

由准静态过程确定外界做功符号

所以 $\Delta W=-kQ^2/(4R)$。忽略其他能量变化且缓慢进行，外界对电荷系统做功 $W_{外}=\Delta W<0$，表示可从电场释放能量中取出正的机械功 $kQ^2/(4R)$。

核对固定几何条件而不误用球滴分裂模型

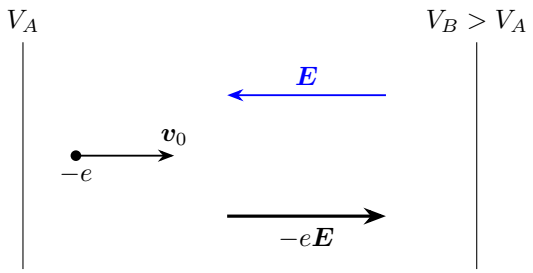
题设最终球壳半径仍为 R，并非材料体积守恒的球滴分裂；若尺寸也变化，需先按真实几何重新计算自能。

练习 2.9 详解

解　对负电荷写机械能守恒求末速

图 2.42 的能量守恒为 $mv^2/2-eV_B=mv_0^2/2-eV_A$，整理得

$$v^2=v_0^2+\frac{2e}{m}(V_B-V_A).$$



$$\Delta K = e(V_B - V_A) > 0$$

图 2.51: 电子沿高电势方向加速的局部情形；电场与电子受力反向

把可达条件扩展到整条运动路径

对已指定的连续运动路径，以路径坐标 s 标记各点，还须有

$$K(s) = \frac{1}{2}mv_0^2 + e[V(s) - V_A] \geq 0$$

在途中始终成立；等价于电子的势能 $-eV(s)$ 不超过总能量。端点末速公式只给出这一条件在 B 点的取值。

判断初静止电子的加速方向

图 2.51 若只讨论末端能量，右端须非负；若路径中还有更低电势的势垒，应检查整条允许运动路径的最大电子势能，末端条件本身未必充分。初静止且能从 A 自由向 B 加速时，需要 $V_B > V_A$，电子趋向高电势，势能 $-eV$ 却下降。高、低势不是对正、负电荷分别重新定义的，改变的是电荷势能与电势的关系。

静电

物理竞赛一轮讲义

第三讲

导体、静电屏蔽与电像法

2026

目录

第三讲　导体、静电屏蔽与电像法 **1**

3.1　静电平衡与边界约束 1

3.2　空腔与静电屏蔽 3

3.3　远隔导体与尖端场强 5

3.4　接地平面的电像法 6

3.5　球面电像与给定净电荷 9

3.6　线性、互易关系与有限导体 12

3.7　例题与分析 14

3.8　本讲小结 35

3.9　练习 35

练习解答 39

第三讲　导体、静电屏蔽与电像法

3.1　静电平衡与边界约束

3.1.1　导体内部零场与表面电荷

金属含可移动的自由电荷。若静态导体内部仍存在宏观电场，自由电荷就会继续移动，状态不能保持。静电平衡时金属内部 $\boldsymbol{E}=0$，连通金属整体电势相同，表面切向场也为零。净自由电荷位于表面；若内部有空腔，还应区分内、外两个表面，不能把“电荷在表面”误解为“任何时候只在最外表面”。

贴着导体表面取一个很薄的柱形高斯面，金属内侧场为零，侧面通量在厚度趋零时消失，得到外侧法向场 $E_n=\sigma/\varepsilon_0$，法向从金属指向相邻空间。内腔表面的法向因此朝向腔内，使用球坐标的向外径向时符号要特别检查。

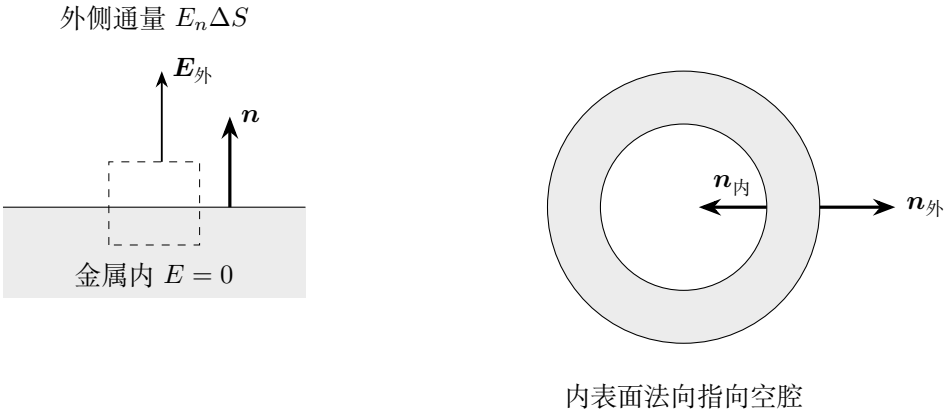


图 3.1: 薄柱跨越导体表面；法向由金属指向相邻空间，外表面与内腔表面的几何方向不同

图 3.1 左图在厚度趋零时，侧面通量随侧面积消失，内端面因金属零场没有通量，只剩 $E_n\Delta S=\sigma\Delta S/\varepsilon_0$。右图表明同一金属壳的内、外表面法向相反；“向外”应以从金属进入空间为准，而不是统一取离球心更远的方向。

给定净电荷 Q 和给定电势 V 是两种不同约束。孤立导体与外界不交换电荷，$\int\sigma\,\mathrm{d}S=Q$ 固定而电势待求；接地导体电势固定为地的零点，电荷可以进出，净量通常不守恒。接地线并非使每一点的面电荷都为零，反而常为感应电荷提供交换通道。

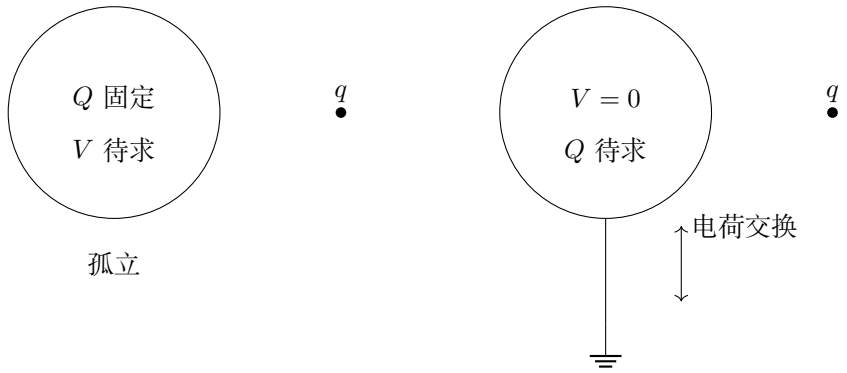


图 3.2: 孤立导体固定净电荷，接地导体固定电势；地线允许感应电荷交换

图 3.2 中两种状态的表面分布都可能不均匀。孤立时守恒的是整块导体的净量；接地时保持的是电势，不要求每一处面密度为零，也不要求接地前后的净量相同。

3.1.2 唯一性使边界等效可以成立

无体电荷区域中，电势满足 $\nabla^2 V = 0$。若两种候选电势具有相同的真实点电荷奇点、相同边界电势及无穷远条件，它们的差 u 在区域中无源且边界为零。先对各方向使用乘积求导，例如 $\partial_x(u\partial_x u) = (\partial_x u)^2 + u\partial_x^2 u$，再将 x, y, z 三项相加，得到 $\nabla\cdot(u\nabla u) = |\nabla u|^2 + u\nabla^2 u$。对求解区域 Ω 积分，并用散度定理把左侧改为边界通量：

$$\oint_{\partial\Omega} u\,\partial_n u\,\mathrm{d}S = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}v + \int_\Omega u\nabla^2 u\,\mathrm{d}v.$$

边界上 $u = 0$，左端为零；区域内 $\nabla^2 u = 0$，右端第二项为零，所以 $\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}v = 0$，从而两场相同。这是接地边界问题的唯一性依据。

若部分孤立导体给定净电荷而非电势，边界电势差可以是常数，但相应总电荷差为零，能量积分中的该导体边界项仍为零。因而保留这些电荷约束也能确定相应的静电解。检验像电荷方案时，必须同时满足几何边界、真实区域无额外奇点、无穷远行为和给定电荷或电势条件。

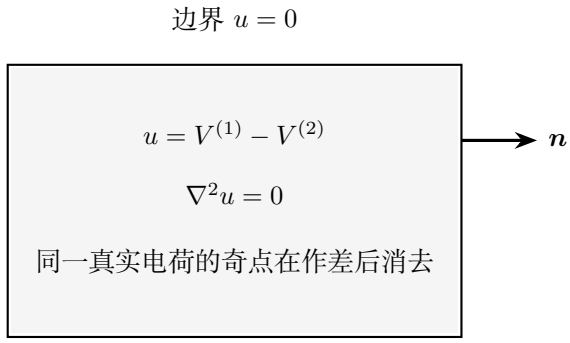


图 3.3: 比较两个解时，真实电荷的奇点相同，差函数在整个求解区域内无源

图 3.3 中若边界电势给定且相同，边界项 $\oint u\,\partial_n u\,\mathrm{d}S = 0$；积分恒等式迫使 $\nabla u = 0$，再由边界常数为零得到 $u = 0$。孤立导体边界上的 u 可以是常数，但该面的总法向通量差由净电荷差固定为零，边界项仍消失。唯一性说明满足完整边界条件的辅助电荷方案即可代表真实区域内的解，而不要求辅助电荷在域外也给出真实场。

3.2 空腔与静电屏蔽

3.2.1 外部作用如何与内腔分离

封闭导体空腔内没有电荷，腔壁是同一电势。常数电势已经满足腔内方程和边界，唯一性说明腔内处处零场。这个结论不要求外表面接地；外部电荷可以改变导体的整体电势和外表面分布，却不能在理想闭腔内建立场。

内腔有电荷时，腔内场一般不为零。外部电荷若只使腔壁电势整体增加常数，腔内电场不变，内部物体之间的力也不变。若在内腔加入一个额外独立电极并改变其电势，则边界条件改变，腔内当然可以有场；屏蔽不能消除内部电极本身造成的场。

内腔含总电荷 q，在金属中取包围腔的高斯面，内表面总电荷为 $-q$。若整个壳孤立且净量 Q，外表面总量为 $Q+q$。因此不接地的壳一般仍把内腔总电荷的信息传到外部；若内腔总量为零，则不一定产生这种外部附加场。壳接地、外部又没有其他电荷时，外部零势解成立，内腔电荷的外部影响被屏蔽。

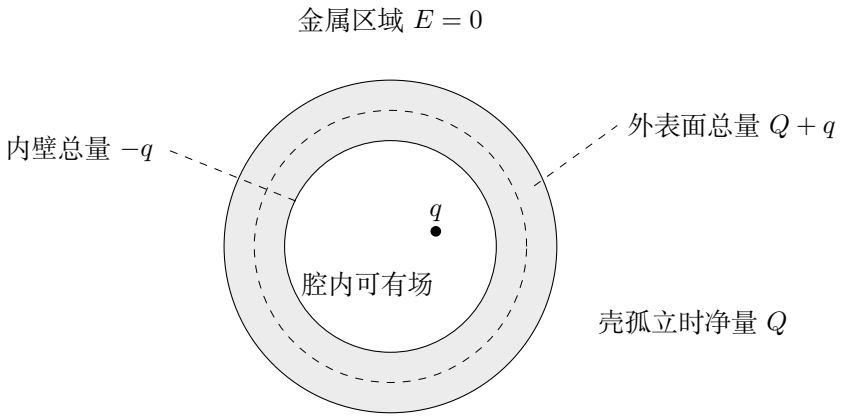


图 3.4: 在金属中取虚线高斯面，腔内电荷由内壁总量抵消，外表面承担剩余净量

图 3.4 的虚线面位于金属内，故其总通量确为零。它包围腔内 q 与整个内壁，直接给 $q+Q_{\text{内壁}}=0$；这是总量结论，不要求内壁密度均匀。若 q 偏心，内壁通常非均匀，而金属中的零场仍然成立。

3.2.2　接触、接地和断开应逐阶段处理

电荷不接触地放入空腔，内外感应电荷成对出现，壳的净量不变；接触后，原小球与壳成为同一导体，静态电荷可转移到整个连通导体的最外表面。断开接触后，各个孤立部分保留分离时净电荷，再分别重新分布。

“手触一下”表示暂时接地后撤去，撤手以后净电荷就固定。若地线仍接着便移走诱导电荷，电荷可能流回大地；若先断地线再移走，先前取得的净量保留。次序是问题的一部分，应在过程图中为每阶段注明是否接地、是否接触以及哪一个系统总电量守恒。

理想屏蔽结论针对闭合导体边界。实际插入物体所用的小孔、绝缘穿线孔或网孔会带来漏场；竞赛模型若忽略这些细节，应明确以闭合腔或孔径足够小的近似处理，不能把任意大开口都当成完美屏蔽。

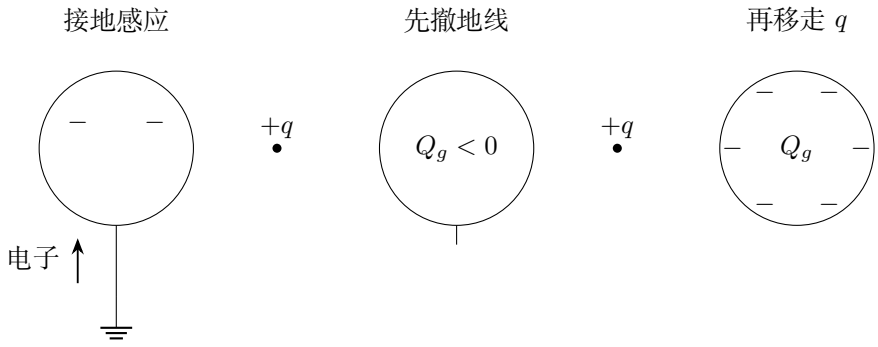


图 3.5: 外正电荷仍在时先撤地线，再移走外电荷，导体已取得的负净量被保留

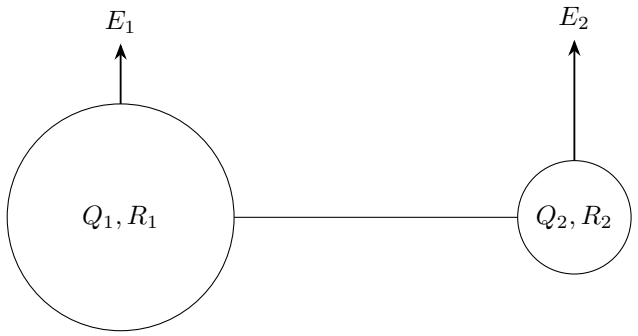
图 3.5 的最后一步只重排已有净电荷，不再与大地交换。若反过来保持地线而先移走 q，没有外部电荷的接地球可回到零电荷状态。因此做题时每一步都应先画出连通关系，再指定哪一个导体或连通体的总量守恒。图仅示意正外电荷附近的导体，不把取得的负净量大小当成固定的 $-q$。

3.3 远隔导体与尖端场强

3.3.1 连通两球的电势相同

两个相距远大于各自半径的金属球用细导线连接，忽略相互电势贡献和导线电荷，静电平衡给 $kQ_1/R_1 = kQ_2/R_2$。故电量比为半径比，面密度比 $\sigma_1/\sigma_2 = R_2/R_1$，表面场比也为 R_2/R_1。

小球曲率半径较小，在相同电势下局部面密度和场强较大。这解释尖端附近容易出现强场的趋势，但“任意导体的面密度精确反比于曲率半径”不是普遍定律；真实分布还依赖整体形状、邻近物体和外部电极。用球模型作估算时，应交代远隔、近似球形和共同电势条件。



$V_1 = V_2$，忽略相互电势与导线电荷

图 3.6: 远隔且用细线相连的两球等势；小球电量较少，面密度和表面场却较大

图 3.6 以 $R_1 = 2R_2$ 的比例示意，所以等势条件给 $Q_1 = 2Q_2$，而 $\sigma_2 = 2\sigma_1$、$E_2 = 2E_1$。箭头表示同号正电情况下的向外场；若总量为负则场向内，大小关系保留。有限间距时各球还受另一球的电势和极化影响，不能继续使用这个精确半径比。

3.4　接地平面的电像法

3.4.1　用反号镜像满足零势边界

图 3.7 把实际金属区域画在左侧，右半空间才是需要求解的真空区域。真实点电荷 q 位于接地无限平面 $x = 0$ 的右侧 $(d, 0, 0)$。在不属于真实求解区域的左侧放像电荷 $-q$ 于 $(-d, 0, 0)$，两者在平面任一点等距，电势代数和为零。右半空间又有相同真实奇点和无穷远条件，所以由唯一性，这两个点电荷产生的场等于真实右半空间的场。

像电荷是表示真实导体感应电荷作用的计算工具，左半空间的像点不是实际电荷。在导体内部真实总场为零，像方案在左侧给出的场不能继续当作真实场。若单独求感应电荷在导体内某点的场，应使用 $\boldsymbol{E}_{\text{感}} = -\boldsymbol{E}_{\text{真点}}$，而右侧才可用像电荷场代表感应场。

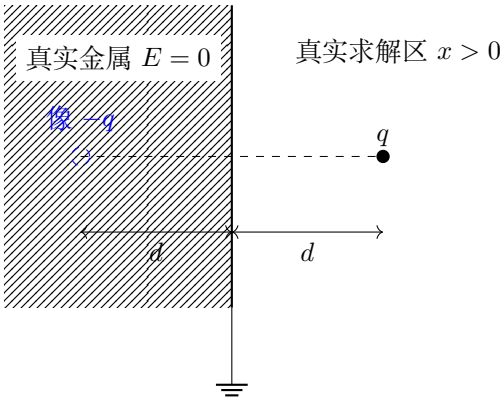
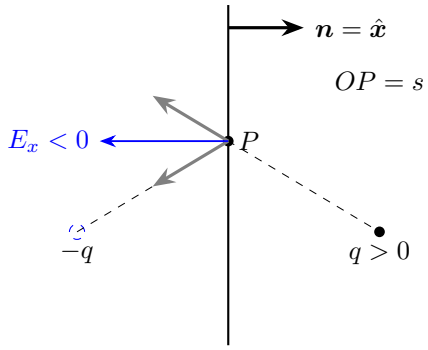


图 3.7: 左侧辅助像只用于表示右半空间的解；真实导体内部的总场仍为零



$$\sigma=\varepsilon_0 E_x<0$$

图 3.8: 在平面点 P，两电荷的切向场抵消，法向场叠加并指向导体

图 3.8 中从导体指向真空的法向是 $+x$，实际合场却沿 $-x$，因此 σ 为负。每个场的法向投影都为 $-kqd/(d^2+s^2)^{3/2}$，两项相加产生面密度中的因子二。这个因子二与相互作用能的二分之一来自不同环节，不能混淆。

3.4.2 面密度、合力与能量

在距垂足横向距离 s 的平面点，真实与镜像电荷的切向分量抵消，法向场为 $E_x=-2kqd/(s^2+d^2)^{3/2}$，因此

$$\sigma(s)=-\frac{qd}{2\pi(s^2+d^2)^{3/2}}.$$

按图中的平面圆环积分总感应量，先以半径 S 截断：

$$Q_g(S)=-qd\int_0^S\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+d^2)^{3/2}}.$$

令 $u = s^2 + d^2$，$\mathrm{d}u = 2s\,\mathrm{d}s$，则

$$Q_g(S) = -\frac{qd}{2}\int_{d^2}^{S^2+d^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u = qd[u^{-1/2}]_{d^2}^{S^2+d^2} = \frac{qd}{\sqrt{S^2+d^2}} - q.$$

最后令 $S \to \infty$，得到 $Q_g = -q$，满足总感应量。真实电荷受感应电荷的合力等于它与像电荷间的库仑力，方向指向平面，大小 $kq^2/(4d^2)$。

把电荷从 d 缓慢移到无穷远，外力随当前位置 x 变化。由图 3.9 中每一位置的真像间距 $2x$，

$$\begin{aligned} W_{外} &= \frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\int_d^L x^{-2}\,\mathrm{d}x = \frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}[-x^{-1}]_d^L \\ &= \frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\left(-\frac{1}{L}+\frac{1}{d}\right) = \frac{kq^2}{4d}. \end{aligned}$$

对应相互作用能为 $-kq^2/(4d)$，等于 q 乘像电势的一半。不能直接把真实与像电荷视为两个固定独立电荷计算 $qV_{像}$，因为像的位置和分布随真实电荷移动，且地线允许电荷交换。用实际受力积分最能避免这个倍数错误。

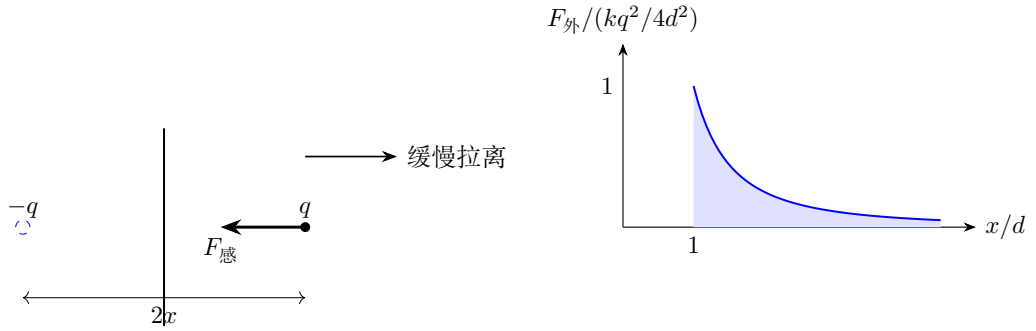


图 3.9: 真电荷移到 x 时镜像也移到 $-x$，受力距离始终为 $2x$；右图阴影为拉离功

图 3.9 左图不能把像固定在初始位置后再积分；每个新位置的像都应按新边界重新确定。右图只画出积分的一段，尾部还延伸到无穷远；对完整曲线积分才有 $W_{外} = kq^2/(4d)$。真实电荷的受力可直接按像计算，而系统能量必须反映感应分布随过程变化。

3.5 球面电像与给定净电荷

3.5.1 接地球的几何比例

半径 R 的接地球，外点电荷 q 距球心 $d > R$。把像放在同一径向、距心 b 处。对球面任一点，两电荷距离应保持固定比例，选 $b = R^2/d$ 时，球面距离满足 $s_{像} = (R/d)s_{真}$。再取 $q' = -qR/d$，两项电势在球面处处相消。

球外像位于球内，不在真实外部区域，故允许；若求球形空腔内部，真实点在腔内，像反而在腔外。检查像是否落在求解区域以外，是确定方案是否合法的一步。

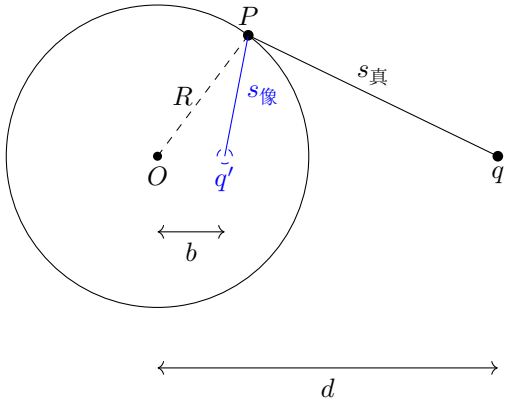


图 3.10: 球面点到真电荷与像电荷的距离保持固定比例，像在真实球外区域之外

图 3.10 中，若 P 极角为 θ，两段距离平方分别为 $d^2 + R^2 - 2dR\cos\theta$ 与 $b^2 + R^2 - 2bR\cos\theta$。代入 $b = R^2/d$，第二式恰为第一式的 R^2/d^2 倍。再取 $q' = -qR/d$，才能使 $q/s_{真} + q'/s_{像} = 0$ 对所有球面点成立。只在最近点抵消电势，不足以满足整个球面边界。

外点电荷受到的接地球吸引力为

$$F_r = k\frac{qq'}{(d-b)^2} = -\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

像电荷总量 q' 等于球的总感应电荷。接地球与大地交换电荷，并不满足原来“中性”的孤立约束；若把这组像直接套到中性球上，会少掉为保持总量所需的一项。

3.5.2　孤立球需增加中心像

若球净电荷指定为 Q，保留接地球像 $q' = -qR/d$，再在球心加像 $q_0 = Q + qR/d$。中心像在球面产生常数势，不破坏等势；总像量 $q' + q_0 = Q$，满足净量约束。球电势为 $kq_0/R = kQ/R + kq/d$，外点力为两个像的库仑力之和，

$$F_r = k\frac{qq_0}{d^2} - \frac{kq^2Rd}{(d^2 - R^2)^2}.$$

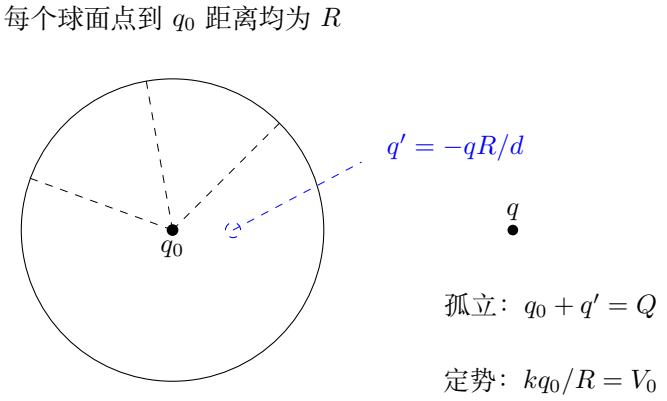


图 3.11: 加中心像只使球面电势整体平移，偏心像仍负责抵消外点电荷在球面上的位置变化

图 3.11 把两种约束分开：指定孤立净量时，中心像由 Q 决定；指定电势时，中心像由 V_0 决定。两种条件不能同时任意给定。中心像不是额外放进球内的真实电荷，而是球外等效解的组成部分。

表面面密度要从球面外侧的法向场计算，不能只对已经取为常数的球面电势求导。令极角 θ 从指向外电荷的方向量起，偏心像距球心为 $b = R^2/d$。图 3.12 中的场点 M 先取在球外 $r > R$，它到真电荷和偏心像的距离分别为

$$L_d = \sqrt{r^2 + d^2 - 2rd\cos\theta}, \qquad L_b = \sqrt{r^2 + b^2 - 2rb\cos\theta}.$$

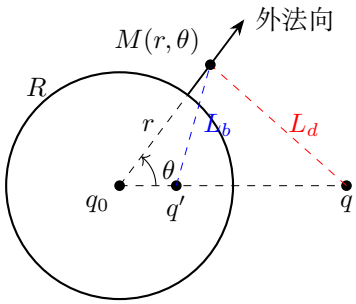


图 3.12: 先在球外写电势，再固定极角沿径向求导，最后取球面外侧极限

三个等效电荷给出球外电势

$$V(r,\theta)=k\left(\frac{q}{L_d}+\frac{q'}{L_b}+\frac{q_0}{r}\right).$$

固定 θ 对 r 求导。对任意固定轴向距离 s，先把倒数距离写为 $(r^2+s^2-2rs\cos\theta)^{-1/2}$，链式法则给出

$$\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{L_s}=-\frac{1}{2}(r^2+s^2-2rs\cos\theta)^{-3/2}(2r-2s\cos\theta)=-\frac{r-s\cos\theta}{L_s^3}.$$

分别取 $s=d,b$，并用 $\partial(r^{-1})/\partial r=-r^{-2}$，由 $E_r=-\partial V/\partial r$ 可得

$$E_r=k\left[\frac{q(r-d\cos\theta)}{L_d^3}+\frac{q'(r-b\cos\theta)}{L_b^3}+\frac{q_0}{r^2}\right].$$

现在才令 $r\to R^+$。记 $L=\sqrt{R^2+d^2-2Rd\cos\theta}$，由电像位置有 $L_b=(R/d)L$。代入 $q'=-qR/d$ 后，前两项合并为

$$\frac{q}{L^3}\left[R-d\cos\theta-\frac{d^2}{R^2}\left(R-\frac{R^2}{d}\cos\theta\right)\right]=-\frac{q(d^2-R^2)}{RL^3}.$$

球内导体场为零，外法向由球心向外，所以 $\sigma=\varepsilon_0E_r(R^+,\theta)$，最终得到

$$\sigma(\theta)=\frac{q_0}{4\pi R^2}-\frac{q(d^2-R^2)}{4\pi R(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}.$$

第一项补足净电荷，第二项是接地球的感应分布。为核验总量，球面带的面积为 $2\pi R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。第一项均匀分布积分为 q_0；第二项的积分记为 Q_g：

$$Q_g=-\frac{qR(d^2-R^2)}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{(d^2+R^2-2dR\cos\theta)^{3/2}}.$$

令 $u=d^2+R^2-2dR\cos\theta$，$\mathrm{d}u=2dR\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$。$\theta=0,\pi$ 对应 $u=(d-R)^2,(d+R)^2$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta}{u^{3/2}}&=\frac{1}{2dR}\int_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{dR}\left[-u^{-1/2}\right]_{(d-R)^2}^{(d+R)^2}\\&=\frac{1}{dR}\left(\frac{1}{d-R}-\frac{1}{d+R}\right)=\frac{2}{d(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

因 $d>R$，根式的两个端点均可直接取正数 $d-R,d+R$。于是 $Q_g=-qR/d$，总量 $q_0+Q_g=Q$。面密度仍不必处处与净量同号。

3.6　线性、互易关系与有限导体

3.6.1　叠加时哪些边界也要相加

电势方程是线性的，但叠加两个解时，导体的电势和净电荷也随之叠加。例如同一外点电荷下，孤立导体的解可以写成“接地感应解”与“没有外点电荷、导体另带一定电荷的解”之和。第二项不增加外点电荷，却把导体电势由零变为某常数，并补足指定净量。这解释了孤立球为什么需要增加中心像，也说明孤立平板不能简单沿用接地平板结论。

两个电荷分布的相互作用积分满足

$$\int\rho_1V_2\,\mathrm{d}v=\int\rho_2V_1\,\mathrm{d}v.$$

把 $V_2(\boldsymbol{r})=k\int\rho_2(\boldsymbol{r}')/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\,\mathrm{d}v'$ 代入左端，保留两个独立源点变量：

$$\begin{aligned}\int\rho_1V_2\,\mathrm{d}v&=k\iint\frac{\rho_1(\boldsymbol{r})\rho_2(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}v'\,\mathrm{d}v\\&=\int\rho_2(\boldsymbol{r}')\left[k\int\frac{\rho_1(\boldsymbol{r})}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}v\right]\mathrm{d}v'=\int\rho_2V_1\,\mathrm{d}v'.\end{aligned}$$

在相互作用积分收敛的条件下交换次序，括号内正是 V_1；表面电荷应作为面分布加入。这个互易关系不需要两组电荷同时存在，比较的是同一几何边界上的两种静电状态。

设第一状态只有一个电势为 V_0 的导体，其外部某点电势为 ϕ_0。第二状态把导体接地，并在该点放电荷 q，导体取得净量 Q_g。互易关系给出 $0=Q_gV_0+q\phi_0$，因此 $Q_g=-q\phi_0/V_0$。这在难求局部分布、却能求总感应电荷时很有用。

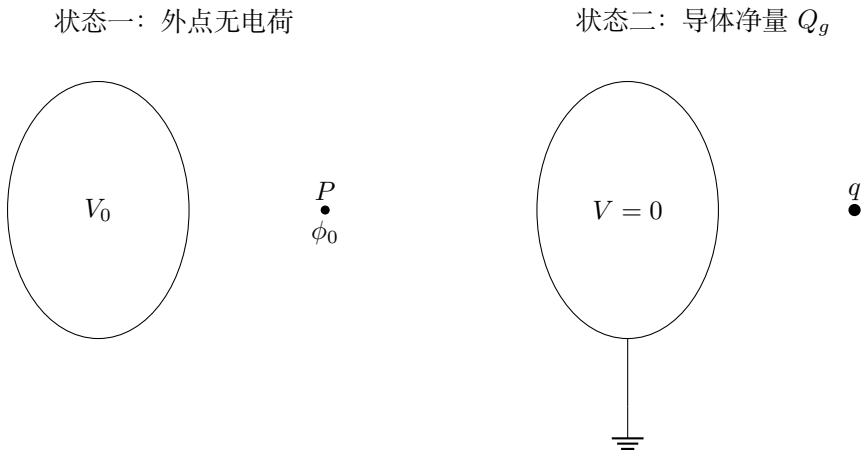


图 3.13: 同一几何上的两种独立状态：先求已知导体势在外点的值，再求该点电荷诱导的接地总量

图 3.13 第一状态在导体表面是常数 V_0，第二状态导体电势为零。互易式左侧第一状态电荷乘第二状态的势为零，右侧为 $Q_gV_0+q\phi_0$，所以无需求每处面密度即可确定 Q_g。两状态必须采用同一导体几何和同一参考零点。

3.6.2 局部平面近似与整体电荷约束

点电荷距有限金属面很近时，附近曲率与边缘可以忽略，局部面密度和近距离作用力可用接地平面近似。这个近似的条件是观察距离、离面高度都远小于金属面的横向尺度。把局部近似面密度积分到整个有限导体，或者用它决定孤立导体的净量，通常不可靠。

有限导体的附加净电荷按其平衡分布重新分配，并不一定均匀。薄圆盘的自由表面电荷在边缘增强；尖端与边缘效应属于边界形状的整体结果。处理近轴点电荷与孤立圆盘时，应先求接地感应总量，再用圆盘自身的平衡分布补足指定电荷，而不是把补入电荷均匀摊在盘面。

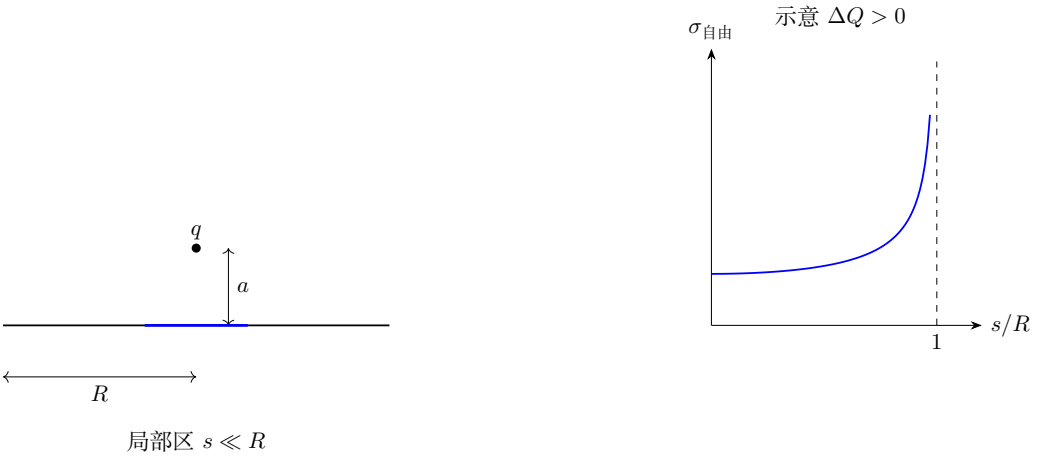


图 3.14: 局部近轴尺度 a, s 远小于盘半径 R；补足孤立净量的自由电荷分布在边缘增强

图 3.14 左图的平面近似只控制近轴局部的主要感应项；右图的边缘增强属于整个有限盘的平衡分布。局部近似积分到边缘或无穷远，不能替代有限导体的净量约束。求孤立盘时，应先求接地感应的总量，再叠加满足实际几何的自由带电解；两部分各自满足边界，合起来才满足指定净量。

3.7　例题与分析

例 3.1 (小球放入空腔的接触与未接触)**.** 带正电 q 的小球放入原中性的闭合金属空腔。分别讨论保持绝缘、不接触腔壁，以及接触后再分离两种过程的内外表面总电荷。

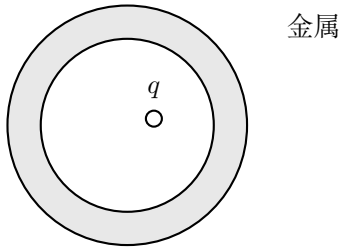


图 3.15: 题设：小球放入空腔的接触与未接触

解　未接触时先用金属内的高斯面定内壁总量

图 3.15 未接触时，在金属中取包围腔的高斯面，由内部场零得 $q + Q_{\text{内}} = 0$，所以内表面总量 $-q$。壳仍中性，故外表面总量 $+q$。

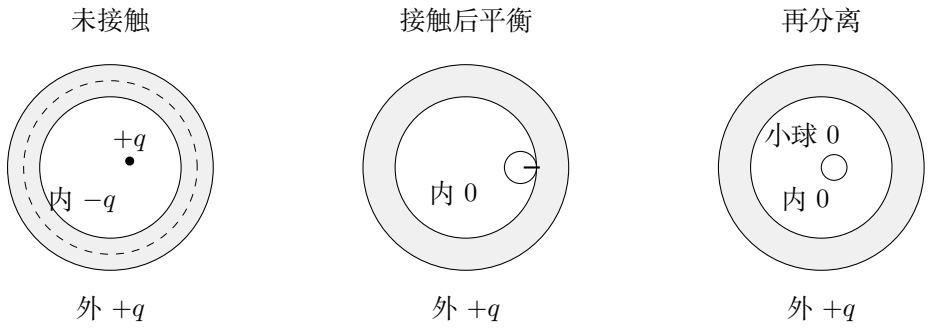


图 3.16: 未接触时内外感应相反；接触达到平衡后，净量只在最外表面，腔内小球分离后无净量

接触后按一个连通体求静电平衡

图 3.16 接触后小球与壳连通，腔内没有独立的自由电荷，连通体内部腔壁为同电势，空腔零场；净 $+q$ 全在最外表面。

分离时保留小球的零净量并比较两种过程

若小球完全位于腔内并在平衡后分离，它原来所处的内表面没有净电荷，分离后保持零净量。两种过程分别对应“内负外正”和“仅外表面带正电”，不能省略是否接触这一条件。

例 3.2 (先后触碰两个导体的净电荷)**.** 正电小球 C 固定在空腔导体 A 内而不接触。外部另有中性导体 B。先短暂接地 A 后撤去地线，再短暂接地 B 后撤线，最后移走 C。判断 A, B 的最终净电荷，忽略小孔漏场。

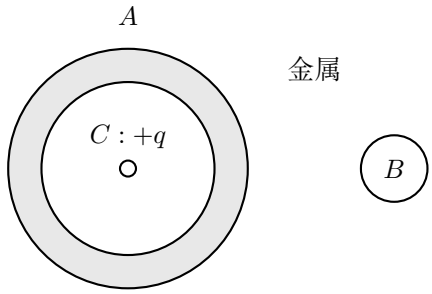


图 3.17: 题设：先后触碰两个导体的净电荷

解　接地空腔导体后再撤线，固定所得净量

图 3.17 首先接地 A 时，内表面感应 $-q$，外部没有其他电荷，接地外区域的零势解使外表面为零，故 A 净量为 $-q$。撤地后这一净量保持。

用外部零场判断第二个导体的接地结果

接地 B 的阶段，C 与 A 内表面总量相消，外表面仍为零，外区域没有由这组内部电荷产生的场，所以 B 无须取得净电荷，仍为零。

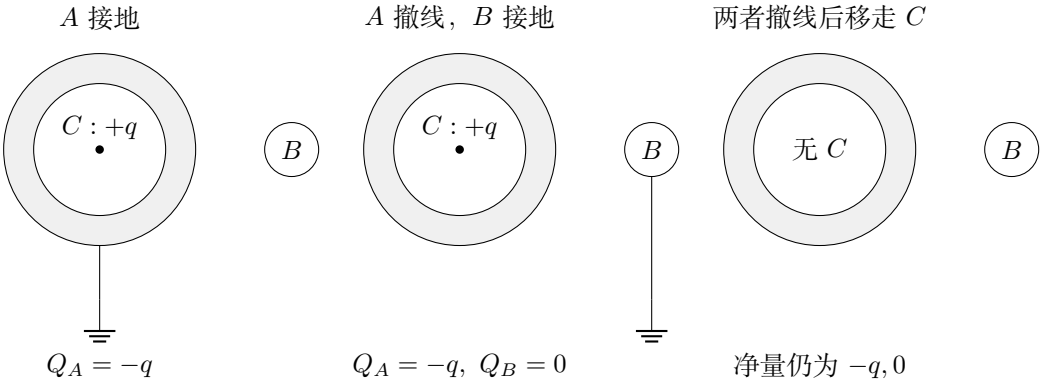


图 3.18: 按地线状态逐阶段记录；撤线后的净量固定，最后移走内电荷只引起重新分布

说明外部零场依靠完整边界条件

这里第二次接地时，A 外部零场由完整边界解保证，不只是“包围净量零”的推测：外表面可取零势、外部无其他源，唯一性给出外部零场。B 此时原中性且不受外场，接地不会改变其零净量。

两者孤立后只重排，不再改变净量

图 3.18 最后移走 C 时，A 已孤立，保持净量 $-q$，它重新分布到最外表面；B 也已孤立，净量仍为零，但可在 A 的外场下出现局部正负感应。应答为 A 带负净电、B 无净电，不能把“无净电”写成“表面处处没有电荷”。

例 3.3 (外部带电球靠近屏蔽腔)**.** 正电小球 A 悬于中性闭合球壳 C 的球心，另一悬挂负电小球 B 从外靠近。壳固定且不接地，忽略穿线孔。判断 A 是否发生新的水平偏转、B 是否被吸向壳。

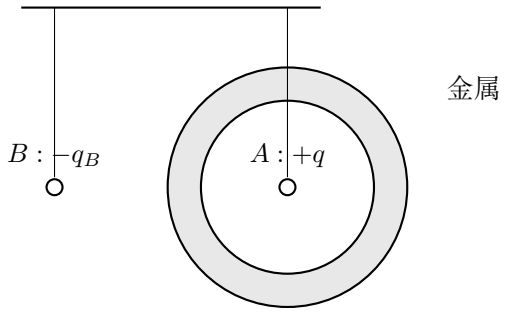


图 3.19: 题设：外部带电球靠近屏蔽腔

解　用封闭腔的边界判断内部电荷是否偏转

图 3.19 腔壁电势可因外部小球靠近而整体改变，但腔内由原电荷造成的场不变。原 A 在球心时内表面对称，水平合力为零，外部 B 不能透过理想闭腔使 A 出现新的水平偏转。

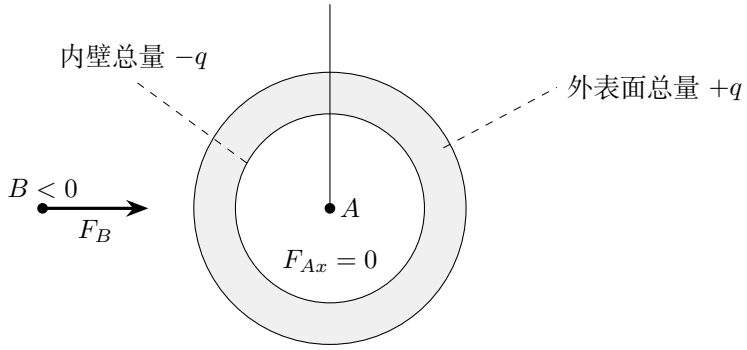


图 3.20: 内壁的球对称感应使中心电荷无水平合力；外部负电荷仍受吸引

按外表面净量和极化判断外部吸引

图 3.20 壳内表面总量 $-q$，外表面总量 $+q$，所以壳没有屏蔽内部净电荷对外的全部影响。负电 B 受到外部正电及近侧感应作用吸引，偏向壳。

区分屏蔽腔内场与消除外部相互作用

结论是 A 不变、B 向壳；若壳接地且外侧只剩 B 自身，B 仍会因自身诱导的像电荷而被吸引，不能把接地屏蔽解释为消除所有外部相互作用。

例 3.4 (带罩验电器的三阶段变化)**.** 验电器的小球 A、金属杆 B 与金箔 C 相连，与金属罩 D 绝缘。整体置绝缘座上。给 A 正电；再用绝缘柄金属叉连接 A, D；撤叉后用手触 A。判断各阶段金箔变化，忽略小穿线孔漏场。

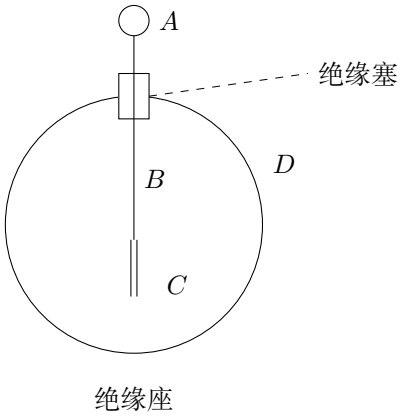


图 3.21: 金属杆穿过绝缘塞，与罩 D 不接触；图示给电前的结构

解 给内电极正电时金箔同号排斥

在图 3.21 第一步，正电进入小球—杆—金箔的连通体，两片金箔带同号电，张开。金属罩可感应，但它与杆尚不等势，不能把内部金箔的电荷全部转走。

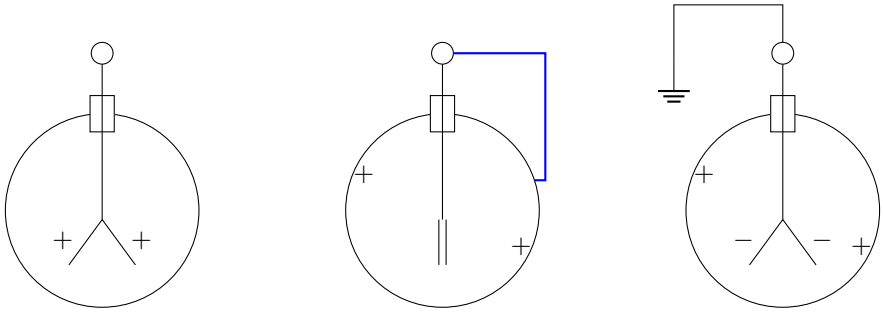


图 3.22: 左图正电金箔张开；中图金属叉把内外连通，金箔闭合；右图撤叉后内电极接地，金箔带负电再张开

金属叉连通内外后由同一导体等势求闭合

图 3.22 第二步连接 A, D，两者成为一个连通导体。静电平衡后内腔没有独立电荷，内腔场零，金箔上不保留同号排斥电荷，闭合；净正电分布于整个连通体的外表面。撤叉使两部分各保留分离时状态。

撤叉后接地内电极，重新建立感应负电

最后手触 A 使杆和金箔接地，外罩仍孤立并带正电，内部接地电极与外罩不再等势。外罩正电使内电极感应负电，金箔再次带同号负电，张开。

核对三阶段的张合与电荷符号

因此变化依次为张开、闭合、再张开。不能因两次金箔都张开就认定两次带电符号相同。

例 3.5 (远隔两球连线后的分配)**.** 两金属球半径 R_1, R_2，相距远大于两半径，用细导线连接，总电量 Q。忽略导线电荷和相互电势，求电量、面密度、表面场之比与共同电势。

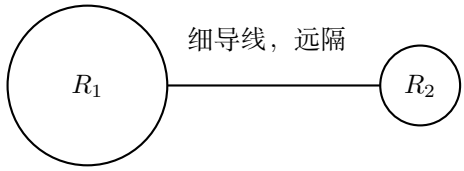
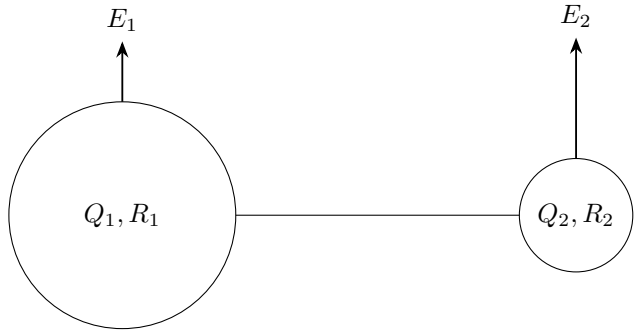


图 3.23: 题设：远隔两球连线后的分配

解　用等势与总量守恒联立求电荷分配

图 3.23 连接后电势相同，$Q_1/R_1 = Q_2/R_2$，总量 $Q_1 + Q_2 = Q$。联立得 $Q_i = QR_i/(R_1 + R_2)$，共同电势 $V = kQ/(R_1 + R_2)$。



$$V_1 = V_2 = kQ/(R_1 + R_2)$$

图 3.24: 共同电势下以 $R_1 = 2R_2$ 示意；场箭头长度按正电情况下的 $E_2 = 2E_1$ 绘制

再按表面积换算面密度和表面场

图 3.24 每球面密度 $\sigma_i = Q_i/(4\pi R_i^2)$，故 $Q_1 : Q_2 = R_1 : R_2$，$\sigma_1 : \sigma_2 = R_2 : R_1$，表面场大小比同为 $R_2 : R_1$。

检查半径比模型的远隔条件

小球分得的总电荷较少，局部面密度和表面场却较大。若两球靠近，相互极化和电势贡献不能忽略，这些简单比值不再精确。

例 3.6 (同心小球与厚球壳)**.** 半径 r 的金属球与内外半径 R_1, R_2 的金属壳同心，$r < R_1$。小球电量 q、壳净量 Q，无外部电荷。求小球电势、两壳面的电量及两导体电势差；再将壳接地，重求。

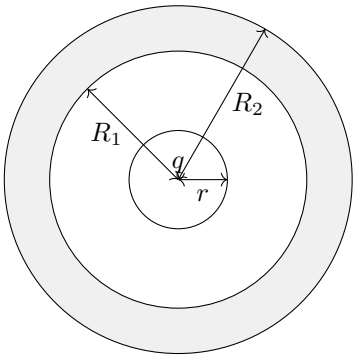


图 3.25: 同心几何中三个半径分开标记，壳净量为 Q，中央球净量为 q

解　按高斯面与球对称确定三个球面的电荷

图 3.25 中金属壳内高斯面给内表面 $-q$，外表面 $Q+q$；球对称使它们各自均匀。小球表面电势

$$V_{\text{球}} = k\left[\frac{q}{r} - \frac{q}{R_1} + \frac{Q+q}{R_2}\right],$$

壳电势 $V_{\text{壳}} = k(Q+q)/R_2$，所以电势差 $kq(1/r - 1/R_1)$。

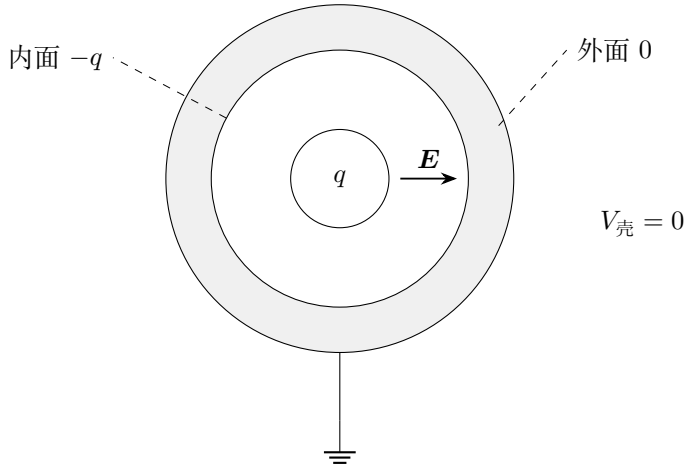


图 3.26: 接地只消去共同外部电势项；间隙仍由中心球电荷 q 决定

沿真实间隙场独立核对球壳势差

也可直接沿径向间隙求差：

$$V_{球}-V_{壳}=\int_{r}^{R_1}\frac{kq}{s^2}\,\mathrm{d}s=kq[-s^{-1}]_{r}^{R_1}=kq\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_1}\right).$$

积分路径从小球表面到壳内表面，金属厚度区无场，故差值与 R_2 及外部共同电势无关。图 3.26 的场箭头以 $q>0$ 为例。

接地后重定外表面总量与共同电势

图 3.26 接地后壳电势零，外部无电荷使外表面电量为零，内表面仍为 $-q$，壳从大地取得净量 $-q$。小球电势变为 $kq(1/r-1/R_1)$，而球—壳电势差保持不变。

比较接地前后不变的间隙场与势差

接地改变共同的外部电势项，不改变由间隙场决定的差值。内外壳面密度分别用各自电量除 $4\pi R_i^2$，不能都用外半径。

例 3.7（点电荷与接地平面的场和功）. 正电荷 q 位于接地无限大导体平面右侧，距面 d。求右侧电场、金属内部感应电荷的场、表面面密度、总感应电荷、作用力，以及将 q 缓慢移至无穷远的外力功。

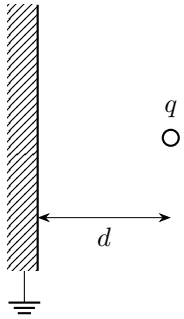


图 3.27: 题设：点电荷与接地平面的场和功

解　先用反号镜像满足平面零势边界

在图 3.27 中以平面为 $x=0$，真电荷在 $x=d$。在真实求解区域之外、金属一侧，图 3.28 的像电荷 $-q$ 放在 $x=-d$，平面上到两电荷距离相同，两势相消，且无穷远势为零。因此真实右半空间的电势为

$$V(x,s)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{(x-d)^2+s^2}}-\frac{1}{\sqrt{(x+d)^2+s^2}}\right],\quad x>0.$$

由电势分别求轴向和横向电场

令 $r_1=\sqrt{(x-d)^2+s^2}$、$r_2=\sqrt{(x+d)^2+s^2}$，先分别计算两个倒数距离的偏导。以第一项为例，

$$\partial_x(r_1^{-1})=-\frac{1}{2}r_1^{-3}\,2(x-d)=-\frac{x-d}{r_1^3},\qquad \partial_s(r_1^{-1})=-\frac{1}{2}r_1^{-3}\,2s=-\frac{s}{r_1^3}.$$

第二项将 $x-d$ 换为 $x+d$。再用 $E_x=-\partial_x V$、$E_s=-\partial_s V$，并保留电势中第二项的负号，右侧电场的轴向、横向分量为

$$E_x=kq\left(\frac{x-d}{r_1^3}-\frac{x+d}{r_2^3}\right),\qquad E_s=kqs\left(\frac{1}{r_1^3}-\frac{1}{r_2^3}\right),\quad E_\varphi=0.$$

在金属内另用总场为零求感应场

金属内部真实总场为零，故那里感应电荷的场恰为真电荷场的反向；不能把右半空间的像公式直接当成金属内部的真实总场。对金属内 $x<0$ 的点 $\boldsymbol{r}$，感应场应另写为

$$\boldsymbol{E}_{\text{感}}(\boldsymbol{r})=-kq\frac{\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{x}}}{|\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{x}}|^3}.$$

该式由真实金属中 $\boldsymbol{E}_{\text{真点}}+\boldsymbol{E}_{\text{感}}=0$ 得到；不把像点当作金属内的真实奇点。

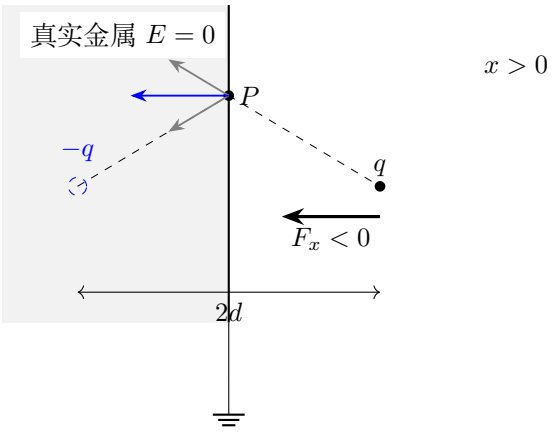


图 3.28: 像在真实求解区之外；在导体表面 P 作法向投影，切向分量抵消，电荷受力朝向平面

由法向场求面密度并积分总量

在表面取向右法向，$E_x(0^+,s)=-2kqd/(d^2+s^2)^{3/2}$，所以

$$\sigma(s)=-\frac{qd}{2\pi(d^2+s^2)^{3/2}},\qquad Q_g=\int_0^\infty \sigma(s)2\pi s\,\mathrm{d}s=-qd\int_0^\infty\frac{s\,\mathrm{d}s}{(d^2+s^2)^{3/2}}.$$

这里的原函数由 $u=d^2+s^2$、$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$ 得到：

$$\int_0^S\frac{s\,\mathrm{d}s}{(d^2+s^2)^{3/2}}=\frac12\int_{d^2}^{d^2+S^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=\left[-u^{-1/2}\right]_{d^2}^{d^2+S^2}=\frac1d-\frac{1}{\sqrt{d^2+S^2}}.$$

取 $S\to\infty$ 后，再乘 $-qd$，即得总感应量

$$Q_g=-qd\left(\frac1d-0\right)=-q.$$

用真像间距求力并积分缓慢拉离功

真电荷受到的力由距它 $2d$ 的像计算，方向朝向平面，$F_x=-kq^2/(4d^2)$。从 d 缓慢拉到无穷远，外力作功

$$W_{\text{外}}=\frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\int_d^L x^{-2}\,\mathrm{d}x=\frac{kq^2}{4}\lim_{L\to\infty}\left[-x^{-1}\right]_d^L=\frac{kq^2}{4}\left(0+\frac1d\right)=\frac{kq^2}{4d}.$$

解释相互作用能中的二分之一

因而相互作用能为 $U=-kq^2/(4d)$，等于 $\frac{1}{2}qV_{\text{感}}$。直接用 $qV_{\text{感}}=-kq^2/(2d)$ 会多一倍，因为诱导分布是在放入 q 的同时逐渐建立的。

例 3.8 (接地金属球的像、力与拉离功)**.** 半径 R 的接地金属球，外点电荷 q 在距球心 $d>R$ 处。求像电荷位置与大小、球面感应总量、对 q 的力与缓慢拉离功。

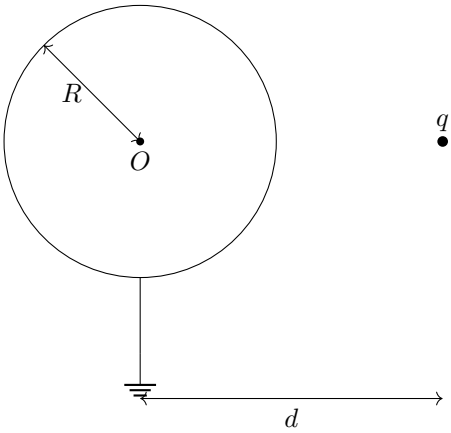


图 3.29: 球接地，外电荷距球心 $d>R$；球面半径与源点距离分别标明

解　要求整个球面上真像距离保持固定比例

沿图 3.29 的球心—电荷轴取像于球内距心 b 处。球面点 P 到真、像的距离分别为 ℓ,ℓ'。要求两者比值在整个球面恒定，比较

$$\ell^2=d^2+R^2-2dR\cos\theta,\quad \ell'^2=b^2+R^2-2bR\cos\theta$$

的常数项和 $\cos\theta$ 项，可取 $b=R^2/d$，此时 $\ell'=(R/d)\ell$。因此 $q'=-qR/d$ 时，$q/\ell+q'/\ell'=0$，球面满足接地条件。

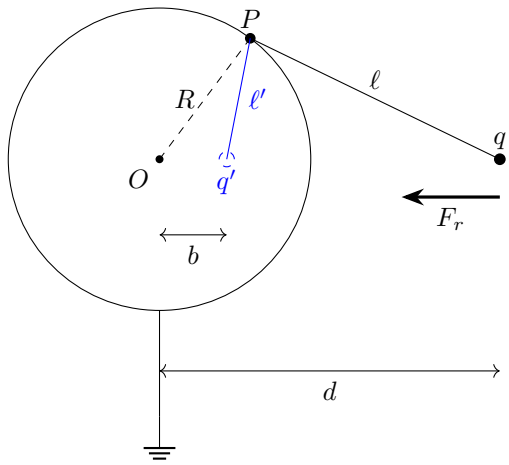


图 3.30: 球面所有点都满足距离比；力由真像间距 $d-b$ 决定，像位于球内

核对真实区域与球感应总量

图 3.30 的球内像不在真实外区域产生额外奇点，故外场等效成立。远处 $V\sim k(q+q')/r$，比较真实外点电荷与球的总量，球感应净量即 q'。

按实际间距计算径向吸引力

真、像间距 $d-b=(d^2-R^2)/d$，所以径向向外取正时

$$F_r=\frac{kqq'}{(d-b)^2}=-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

沿每个新位置的力积分外功

缓慢拉离需克服此力，

$$W_{外}=kq^2R\int_d^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2-R^2)^2}.$$

为计算此反常积分，令 $u=x^2-R^2$，$\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$；下限 $x=d$ 对应 $u=d^2-R^2>0$，上限趋无穷。于是

$$\begin{aligned}\int_d^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{(x^2-R^2)^2}&=\frac12\int_{d^2-R^2}^{\infty}u^{-2}\,\mathrm{d}u=\frac12[-u^{-1}]_{d^2-R^2}^{\infty}\\&=\frac12\left(0+\frac{1}{d^2-R^2}\right)=\frac{1}{2(d^2-R^2)}.\end{aligned}$$

$$W_{外}=\frac{kq^2R}{2(d^2-R^2)}.$$

比较近壁平面极限和远处衰减

近壁时先令 $d=R+a$，$d^2-R^2=(d-R)(d+R)=a(2R+a)$，因此

$$F_r=-\frac{kq^2R(R+a)}{a^2(2R+a)^2}=-\frac{kq^2}{4a^2}\frac{1+a/R}{(1+a/(2R))^2}.$$

当 $a/R\ll 1$，最后的无量纲因子趋于 1，才回到局部平面力 $-kq^2/(4a^2)$。远处同样先提出 d 的幂，$F_r=-(kq^2R/d^3)(1-R^2/d^2)^{-2}$，所以 $d\gg R$ 时按 d^{-3} 衰减。接地球可以从大地取得净量，不能把它当作孤立中性球。

例 3.9 (孤立带电球的力为零条件)**.** 半径 R 的孤立金属球净量 Q，点电荷 $q\neq 0$ 位于距球心 $d>R$ 处。求点电荷受力；求合力为零时 q,Q,d 的关系，并判断径向平衡稳定性。

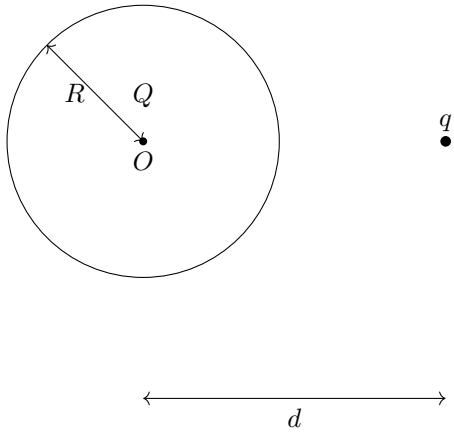


图 3.31: 球孤立且净量为 Q；点电荷位置由球心距离 d 定义

解　按指定球净量增加中心像

图 3.31 的球给定净量，除接地球像 $q'=-qR/d$ 外，还需图 3.32 的中心像 $q_0=Q+qR/d$。中心像只给球面加常电势，总像量回到 Q。于是

$$F_r=\frac{kqQ}{d^2}+\frac{kq^2R}{d^3}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}=\frac{kq}{d^2}\left[Q-qh(d)\right],\quad h(d)=\frac{R^3(2d^2-R^2)}{d(d^2-R^2)^2}.$$

整理力式并求同号电荷的零力条件

通分时用 $d^4-(d^2-R^2)^2=R^2(2d^2-R^2)$。因此非零 q 的零力条件为

$$q=\frac{Qd(d^2-R^2)^2}{R^3(2d^2-R^2)}.$$

右侧因子为正，只有 q,Q 同号才可能抵消极化吸引；$Q=0$ 的孤立中性球始终吸引外点电荷。

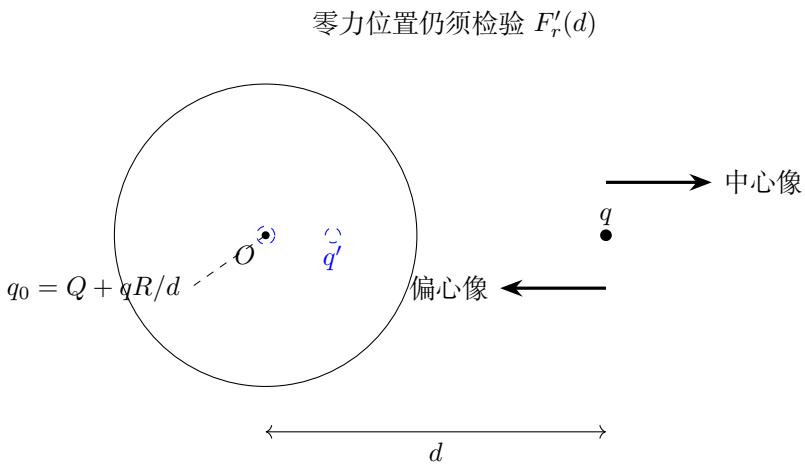


图 3.32: 在可能的零力配置中 q, Q 同号，中心像作用向外、偏心像作用向内；微小偏移后需重算两像

用单调性计算零力位置的力斜率

令 $t = d/R > 1$，则 $h = (2t^2-1)/[t(t^2-1)^2]$。因 $t > 1$，$h > 0$，先写 $\ln h = \ln(2t^2-1) - \ln t - 2\ln(t^2-1)$。三项内函数的导数依次是 $4t, 1, 2t$，因此其对数导数为

$$\frac{h'(t)}{h(t)} = \frac{4t}{2t^2-1} - \frac{1}{t} - \frac{4t}{t^2-1} = -\frac{1}{t} - \frac{4t^3}{(2t^2-1)(t^2-1)} < 0.$$

判断径向偏移后是否有回复力

对 $F_r = kqd^{-2}[Q - qh(d)]$ 使用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}F_r}{\mathrm{d}d} = -\frac{2kq}{d^3}[Q - qh(d)] - \frac{kq^2}{d^2}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}d}.$$

零力位置满足 $Q - qh = 0$，第一项消失；又有 $\mathrm{d}h/\mathrm{d}d = (\mathrm{d}h/\mathrm{d}t)/R < 0$，故此处 $F_r' = -kq^2h'(d)/d^2 > 0$。由于 $h(d)$ 从近壁的正无穷单调降到远处的零，给定同号的非零 Q, q 时只有一个径向零力距离。该点的力斜率为正，

稍向外偏移，力向外；稍向内偏移，力向内，故径向不稳定。只找到两力相等还不足以认定能稳定悬浮。

例 3.10 (三个空腔与外部电荷)**.** 中性球形导体外半径 R，有三个半径均为 r 的球腔。前两腔内各有偏心点电荷 q_1, q_2，第三腔中心有 q_3。外点电荷 Q 距球心 $L > R$。求各内壁总量、导体电势、第三腔中心除 q_3 自场以外的电势。若从零缓慢增加 q_3，其余保持，求建立此电荷所需功，不计点电荷的理想自能。最后移走 q_1, q_2，求内壁和外表面分布。

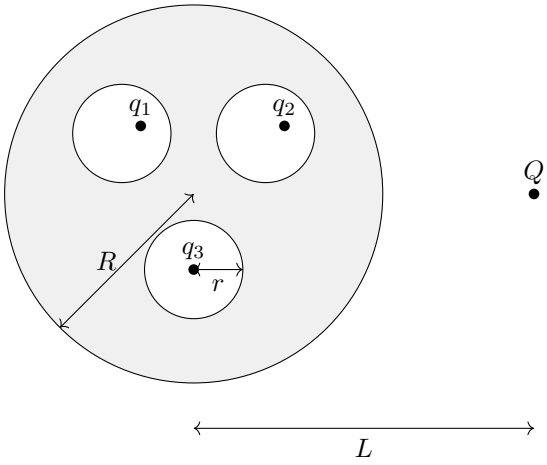


图 3.33: 三个球腔与外部电荷；前两点偏心，第三点准确位于第三腔中心

解　逐腔用高斯面求内壁与外表面总量

在图 3.33 各腔外、金属内分别取高斯面，三个内壁总量依次为 $-q_i$。导体总量零，故外表面总量 $S = q_1 + q_2 + q_3$。从外部看，球面等势、净量 S；用孤立球像解，中心补充像为 $S + QR/L$，所以

$$V_C = kS/R + kQ/L.$$

从共同金属电势分离第三腔的反作用势

第三腔中心电荷使该腔内壁均匀带 $-q_3$，其中心电势贡献为 $-kq_3/r$，其他导体部分在腔内只贡献常数。因此中心除自场外电势是 $V_C - kq_3/r$。

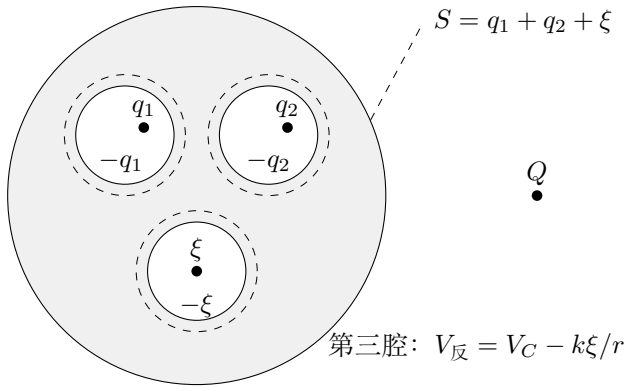


图 3.34: 逐腔高斯面确定内壁总量；第三腔中心充电时外表面总量与共同电势随 ξ 改变

在充电中间态积分，区分固定项与自诱导项

图 3.34 将中心电量从 0 增至 q_3 的中间值 ξ 时，反作用电势为

$$V_{反}(\xi) = k\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right] + k\xi\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right).$$

故建立电荷的外功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{q_3} V_{反}(\xi)\,\mathrm{d}\xi \\ &= k\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right][\xi]_0^{q_3} + k\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^{q_3} \\ &= kq_3\left[\frac{q_1+q_2}{R} + \frac{Q}{L}\right] + \frac{kq_3^2}{2}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right). \end{aligned}$$

这里明确采用逐渐充电的功；用最终电量乘最终反作用电势，会把由自身引起的感应项多算一倍。

按新的外表面总量重建各区域分布

移走前两电荷后，两空腔零场，内壁密度零；第三腔内壁仍为 $-q_3/(4\pi r^2)$。外表面净量变为 q_3。令 θ 从指向 Q 的轴量起，其面密度为

$$\sigma_{外}(\theta) = \frac{q_3 + QR/L}{4\pi R^2} - \frac{Q(L^2-R^2)}{4\pi R(L^2+R^2-2LR\cos\theta)^{3/2}}.$$

外部 Q 改变外表面分布与共同电势，却不改变中心电荷在第三腔产生的球对称场。

例 3.11 (薄金属圆盘的近轴感应)**.** 半径 R 的薄金属圆盘，轴线上距盘 $a \ll R$ 处有点电荷 q。先接地，再讨论孤立圆盘净量为 Q。求接地总感应电荷及盘中心附近两面的电荷密度，说明局部近似范围。无外电荷时，圆盘电势为 V_0 的轴线势已知为 $\phi(z) = 2V_0 \arctan(R/|z|)/\pi$；净电荷为 Q_0 的自由圆盘，距轴 $s < R$ 处每一面的平衡密度已知为 $\sigma_0(s) = Q_0/[4\pi R\sqrt{R^2 - s^2}]$。

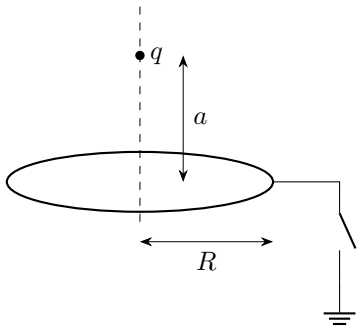


图 3.35: 题设：薄金属圆盘的近轴感应

解　用互易关系先求有限盘的接地总感应量

图 3.35 中先比较无外电荷而盘电势为 V_0 的状态，和有外点电荷、盘接地的状态。互易关系给

$$Q_g V_0 + q\phi(a) = 0, \qquad Q_g = -\frac{2q}{\pi} \arctan \frac{R}{a}.$$

当 $a/R \to 0$，$Q_g \to -q$。这给出了有限圆盘的总量；局部平面近似本身不能给出有限尺寸修正。

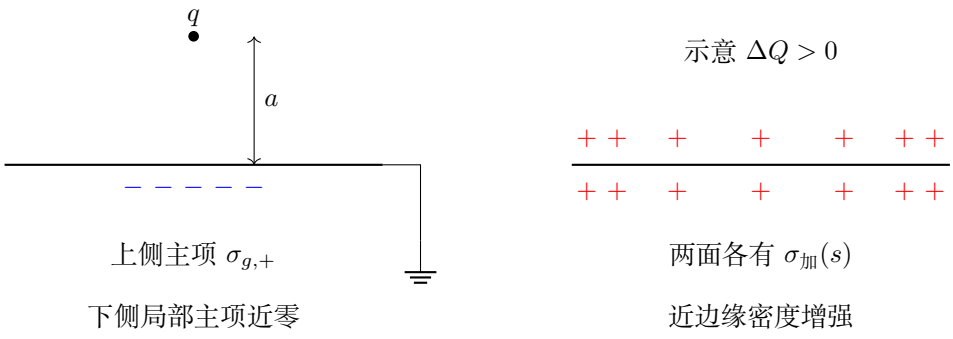


图 3.36: 左图为接地时的近轴局部感应，右图为另加净量的自由盘分布，两面均须积分

只在近轴局部使用平面感应主项

图 3.36 左图在距轴 $s \ll R$ 且 $a \ll R$ 的上侧，接地面密度的主要项是

$$\sigma_{g,+}(s) \simeq -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}},$$

下侧局部主要项近于零。

叠加自由盘解补足指定净量

接地解使整个圆盘为零势；孤立后仍须使整个盘面等势，只是常数势不再限定为零。在线性静电问题中，叠加一个无外电荷的自由圆盘解，只会给盘面增加常数势，不会改变外点电荷 q。取附加净量为 $\Delta Q = Q - Q_g$，总净量便回到题设的 Q。使用题给自由盘的平衡密度，将 Q_0 换成 ΔQ，得到每一面

$$\sigma_{\text{加}}(s) = \frac{\Delta Q}{4\pi R\sqrt{R^2-s^2}}.$$

核对两面的电量积分

代入每一面的面密度，先保留两个面的因子：

$$Q_{\text{加}} = 2\int_0^R 2\pi s\sigma_{\text{加}}\,\mathrm{d}s = \frac{\Delta Q}{R}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}}.$$

令 $z = R^2 - s^2$，则 $\mathrm{d}z = -2s\,\mathrm{d}s$；$s = 0, R$ 对应 $z = R^2, 0$。于是

$$\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{R^2-s^2}} = -\frac{1}{2}\int_{R^2}^0 z^{-1/2}\,\mathrm{d}z = -\left[\sqrt{z}\right]_{R^2}^0 = R, \qquad Q_{\text{加}} = \Delta Q.$$

边缘的密度虽发散，这个反常积分的极限有限。图 3.36 右图的上下两面必须同时计入。这个积分只检查归一化；盘面等势的依据是题给的自由圆盘平衡解，不能由总电量正确反推任意分布都能保持等势。

展开局部密度并标明消项和边缘限制

先说明有限尺寸与近轴展开的两个小参数。令 $\eta = a/R > 0$，用 $\arctan(R/a) = \pi/2 - \arctan\eta$ 改写总感应量。函数 $G(\eta) = \arctan\eta$ 满足

$$G'(\eta) = \frac{1}{1+\eta^2}, \qquad G''(\eta) = -\frac{2\eta}{(1+\eta^2)^2}.$$

由 $G(0) = 0$、$G'(0) = 1$、$G''(0) = 0$，零点附近 $G(\eta) = \eta + O(\eta^3)$，因而 $Q_g = -q + (2q/\pi)\eta + O(q\eta^3)$，附加净量的主项才是 $\Delta Q = Q - Q_g \simeq Q + q$。

另令 $z = s^2/R^2$。自由盘密度中的几何因子为 $1/[R\sqrt{R^2-s^2}] = R^{-2}(1-z)^{-1/2}$。对 $H(z) = (1-z)^{-1/2}$ 用链式法则，$H'(z) = (-1/2)(1-z)^{-3/2}(-1) = \frac{1}{2}(1-z)^{-3/2}$，所以 $H(0) = 1$、$H'(0) = 1/2$，故

$$\sigma_{\text{加}}(s) = \frac{\Delta Q}{4\pi R^2}\left[1 + \frac{s^2}{2R^2} + O\left(\frac{s^4}{R^4}\right)\right].$$

同时只保留 η 和 z 的主项，再叠加接地局部解，得到中心附近

$$\sigma_+(s) \simeq -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}} + \frac{Q+q}{4\pi R^2}, \qquad \sigma_-(s) \simeq \frac{Q+q}{4\pi R^2}.$$

这里把 Q_g 的主项取为 $-q$，且忽略 s^2/R^2。若 $Q+q$ 的主项恰抵消，应继续保留 Q_g 的有限尺寸修正及接地盘局部分布的高阶项，不能据主项为零断言下表面精确无电。

接近盘边缘时这组局部表达式失效，附加密度本身还具有边缘增强，不能写成整个盘面处处均匀。近轴吸引力主要项为 $kq^2/(4a^2)$；孤立盘附加净量对力的修正，要与盘的完整外场结合后再计算。

例 3.12 (内球接地而外壳附近有点电荷)**.** 同心薄金属球壳半径 $R_A < R_B$，内壳接地、外壳原中性且孤立。外点电荷 q 距球心 $d > R_B$。求内球感应净量及外壳电势。忽略地线小孔的漏场。

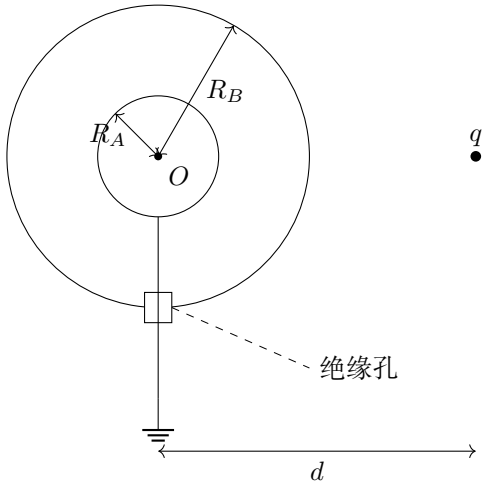


图 3.37: 内球地线穿过外壳的绝缘小孔，外壳保持孤立；半径 R_A, R_B 分别标明

解　用外壳中性条件建立三个表面总量

图 3.37 中令内球取得净量 Q_A。外壳内表面为 $-Q_A$，外表面为 Q_A，外壳净量仍零。外区域等效于净量 Q_A 的等势球壳受外点电荷作用，故壳电势 $V_B = kQ_A/R_B + kq/d$。

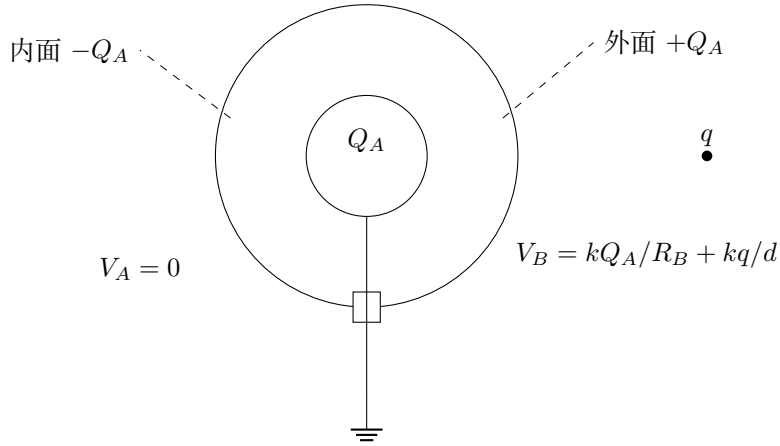


图 3.38: 内球接地而外壳净量为零；外壳两个表面的总量相反，腔内球对称场由 Q_A 决定

将内球接地条件与间隙电势差联立

图 3.38 内外球间没有别的电荷，球对称场使 $V_A - V_B = kQ_A(1/R_A - 1/R_B)$。内球接地 $V_A = 0$，联立得

$$0 = \frac{kQ_A}{R_A} + \frac{kq}{d}, \qquad Q_A = -\frac{qR_A}{d}, \quad V_B = \frac{kq}{d}\left(1 - \frac{R_A}{R_B}\right).$$

解释外部共同电势如何引起接地内球电荷变化

外点电荷的作用通过外壳共同电势进入，不能把腔内无外场误解为内球电荷不受外电荷影响。接地内球可通过地线交换电荷，改变的是腔内球对称场的幅度。

例 3.13 (金属球与轴线上均匀带电环)**.** 金属球半径 R，球心到均匀带电细环圆心的轴向距离为 $a > R$，环半径 b、总量 q，各点到球心等距 $D = \sqrt{a^2 + b^2}$。求球接地、孤立中性、保持电势 U 时的净量与电势；比较保持 U 和接地时环受力的改变量。

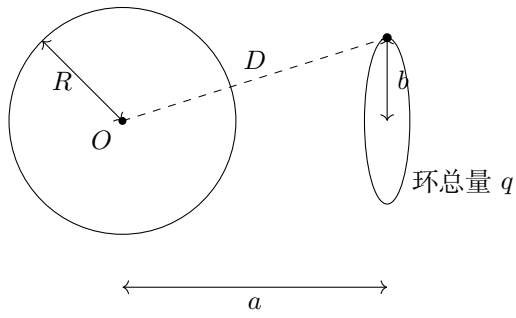


图 3.39: 球心位于圆环轴线上；轴向距离为 a，环点到球心的等距为 D

解　对环的每个等距微元叠加接地球像量

把图 3.39 的环分为微元 $\mathrm{d}q$，每个微元都距球心 D。接地球对该微元的像量是 $-R\,\mathrm{d}q/D$。由于 R/D 在整环上不变，对所有微元求和：

$$Q_g = \oint_{\text{环}} -\frac{R}{D}\,\mathrm{d}q = -\frac{R}{D}\oint_{\text{环}} \mathrm{d}q = -\frac{qR}{D}.$$

这里 $\oint_{\text{环}} \mathrm{d}q = q$ 就是整环的总电荷；球面电势由每对真实微元与像微元分别抵消，故总球电势仍为零。

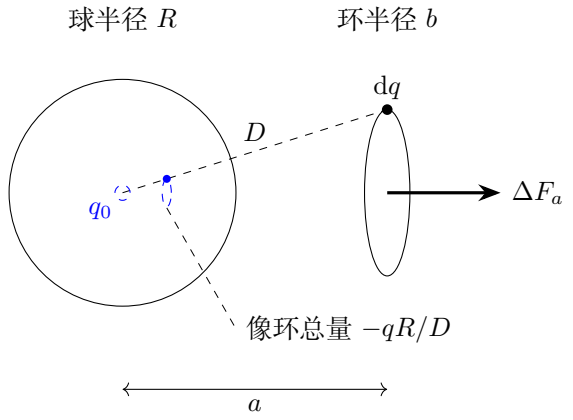


图 3.40: 等距环经球面反演形成像环；增加中心像只改变球面共同电势及环的轴向受力

分别按零净量和指定电势补中心像

图 3.40 孤立中性球需补中心像 $q_0 = qR/D$，所以净量零、球电势 $V = kq/D$。指定球电势为 U 时，补中心像 $q_0 = RU/k$，球净量

$$Q_U = \frac{RU}{k} - \frac{qR}{D}.$$

只对新增中心像的力作轴向投影

由接地改成电势 U，偏心像分布保持，只增加中心像 RU/k。环每微元因中心像增加的力沿球心到该微元方向，其轴向分量积分为

$$\Delta F_a = \int \frac{k(RU/k)\,\mathrm{d}q}{D^2}\,\frac{a}{D} = \frac{qRUa}{(a^2+b^2)^{3/2}}.$$

检查力的改变量与原感应力的区别

向远离球心取正。$qU > 0$ 时斥力增加，$qU < 0$ 时吸引增加；这求的是力的改变量，不等于环原有的全部感应力。

3.8 本讲小结

导体问题先确定哪一部分等势、哪一部分保持净电荷、哪一部分可以与大地或电源交换电荷。金属内零场给内壁总量，唯一性决定空腔与外部场如何分离；屏蔽并不等同于所有感应电荷消失。

电像法的核心是边界等效。像应位于真实求解区域之外，同时满足球面或平面的电势条件与整体电荷约束。接地球、孤立中性球、孤立带电球、定势球的边界不同，中心像也不同。力由像场求，涉及自身诱导的能量要按逐渐建立的过程积分。

局部平面近似只控制邻近区域；有限导体的总感应量和附加净量分布仍需整体条件。每个近似结果都应检查几何尺度、远近极限以及净量积分，避免把局部解误用到整个导体。

3.9 练习

练习 3.1 (四面体金属面的中心电势)**.** 正四面体四个金属面彼此绝缘，分别保持电势 V_1, V_2, V_3, V_4。忽略接缝，求几何中心电势。

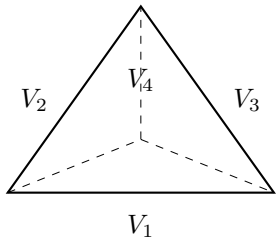


图 3.41: 题设：四面体金属面的中心电势

详解

练习 3.2 (球壳连接远处小球)**.** 同心薄金属球壳半径 $R_1 < R_2$,净量分别为 Q_1, Q_2。将内壳用穿过绝缘小孔的细线连接远处半径 r 的原中性小金属球，忽略小孔漏场、导线电荷与远球的相互电势。求远球所得电量。

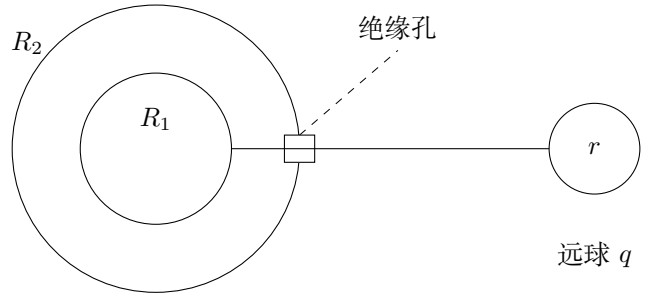


图 3.42: 内壳通过绝缘小孔接远球，外壳与导线保持绝缘；只在连通的内壳与远球之间守恒电量

详解

练习 3.3 (孤立中性球与远处点电荷)**.** 中性金属球半径 R，外点电荷 q 距球心 $d > R$。求力及 $d \gg R$ 时的主要项，并与接地球比较。

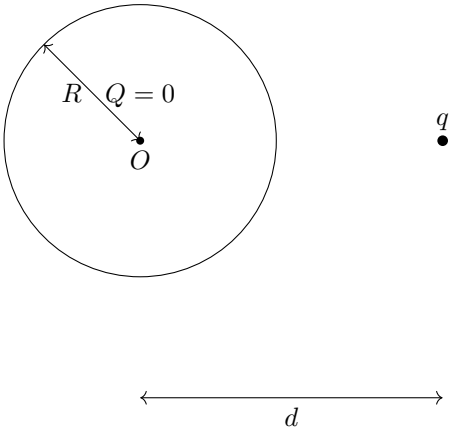


图 3.43: 孤立中性球与外点电荷，球心距离 $d > R$，球面半径为 R

详解

练习 3.4 (球腔内偏心点电荷)**.** 球形接地空腔半径 R，点电荷 q 距腔心 $b < R$。求电荷所受力，并判断球心位置的稳定性。

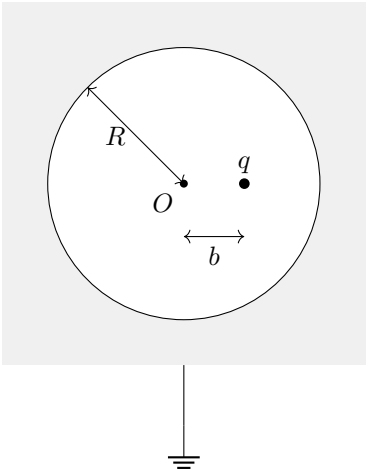


图 3.44: 接地球腔内的真实点电荷距中心为 $b < R$；金属区域在腔外

详解

练习 3.5 (两垂直接地平面的镜像)**.** 两无限接地导体平面垂直相交，取截面为坐标轴，真实区域 $x > 0, y > 0$。电荷 q 在 (a, b)，求镜像体系和两个方向的力。

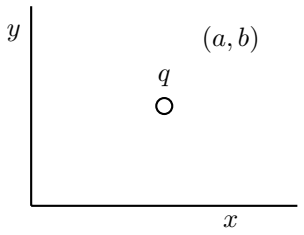


图 3.45: 题设：两垂直接地平面的镜像

详解

练习 3.6 (保持指定电势的金属球)**.** 金属球半径 R，由电源保持电势 V_0，外点电荷 q 距球心 $d > R$。求球净电量及点电荷所受力。

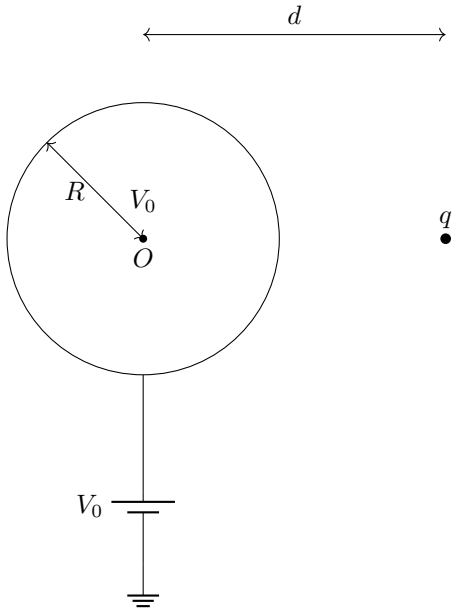


图 3.46: 外电源固定球电势 V_0；外点电荷距球心 $d > R$

详解

练习 3.7 (感应面密度的半量半径)**.** 点电荷 $q > 0$ 距接地平面 d。以垂足为圆心，在平面取半径 s 的圆域，求圆域内感应电量；多大半径的圆域包含总感应量的一半?

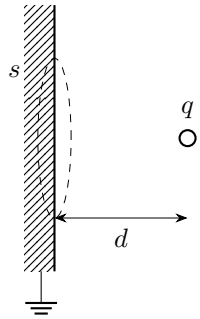


图 3.47: 题设：感应面密度的半量半径

详解

练习 3.8 (孤立细环靠近接地球)**.** 孤立金属细环半径 a，远离其他导体时电势 U_0，其孤立电容为 C_r。将它移近半径 b 的接地金属球，球心在环轴线上，距环心 h，且 $D=\sqrt{a^2+h^2}>b$。求球感应总量，并说明只给 a, U_0 是否足够。

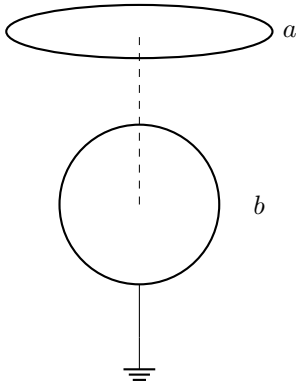


图 3.48: 题设：孤立细环靠近接地球

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　用边界线性把中心势写成响应系数之和

图 3.41 中电势对边界值线性，中心可写为 $V_O=\sum_i c_i V_i$。四面体的转动对称性使中心对各面的响应系数相同，即 $c_i=c$。

用常势解把四个相等权重归一化

把四面同时置为同一电势 V，腔内常势解为 V，所以 $4cV=V$，得 $c=1/4$。

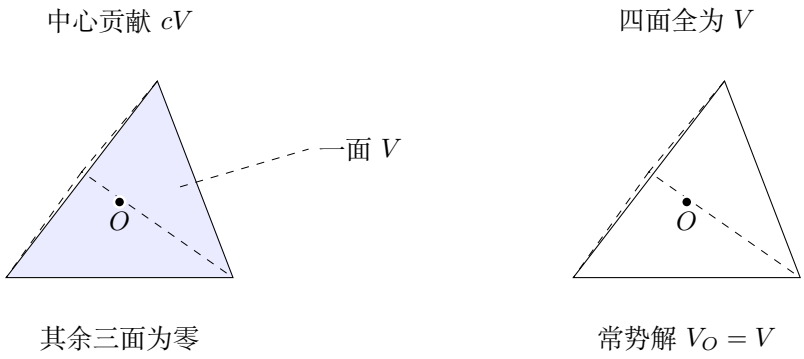


图 3.49: 左图仅一面置为 V，其余三面为零；右图四面同势给出中心响应权重的归一化

叠加四个单面解并说明对称性的作用范围

图 3.49 分别只令一面电势为 V_i、其余为零，四个解在中心的贡献相加，得到 $V_O = (V_1 + V_2 + V_3 + V_4)/4$。这个平均来自线性与正四面体中心对称性，换成一般不规则四面体，四个权重不再相等。

练习 3.2 详解

解　只对内壳与远球组成的连通体守恒电荷

按图 3.42 令远球取得 q，内壳剩 $Q_1 - q$，外壳净量仍 Q_2。球壳叠加使内壳电势为 $k[(Q_1 - q)/R_1 + Q_2/R_2]$，远球电势为 kq/r。导线连通要求两势相等。

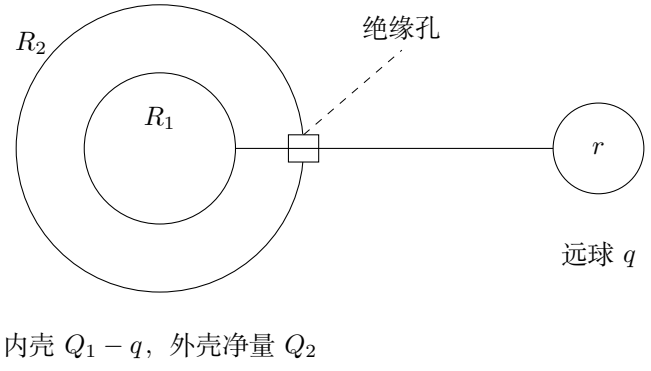


图 3.50: 内壳通过绝缘小孔接远球，外壳与导线保持绝缘；只在连通的内壳与远球之间守恒电量

用等势联立解远球所得电量

由图 3.50 的守恒与等势关系，

$$\frac{Q_1}{R_1}+\frac{Q_2}{R_2}=q\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{r}\right),\qquad q=\frac{r}{R_1+r}\left(Q_1+\frac{R_1Q_2}{R_2}\right).$$

检查外壳常势项、零外壳量与小半径极限

q 可以与 Q_1 异号，外壳常电势项也参与电荷转移。取 $Q_2=0$ 可回到远隔两球的半径比分配；$r\to 0$ 时远球电量趋零。

练习 3.3 详解

解　先用两像满足中性约束并求精确合力

图 3.43 的球净量为零，偏心像为 $-qR/d$，中心像为 $+qR/d$。用前述两像力相加而不重复求边界，得

$$F_r=\frac{kq^2R}{d^3}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}=-\frac{kq^2R^3(2d^2-R^2)}{d^3(d^2-R^2)^2}<0.$$

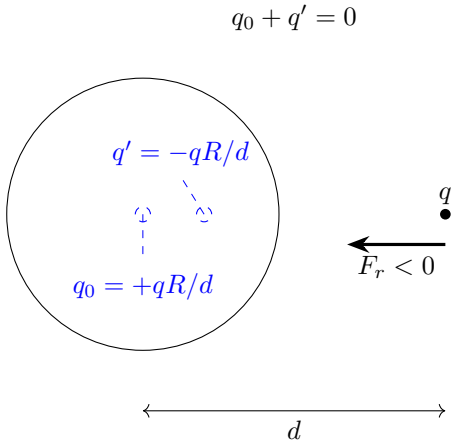


图 3.51: 中性条件由两像总量为零实现；对外点电荷，两项力的首阶远处部分相消

把首阶相消后的远距离主项保留下来

在图 3.51 中两个像合量为零，远场主要表现为极化。$d\gg R$ 时分子主要为 $2d^2$，分母主要为 d^7，故 $F_r\simeq -2kq^2R^3/d^5$。

与接地球比较衰减幂次并解释物理来源

接地球允许取得净量，力主要为 $-kq^2R/d^3$。两种条件都吸引，却有不同的衰减幂次；把接地像直接用于中性孤立球，会漏掉中心像的抵消。

练习 3.4 详解

解　把像放在真实空腔区域之外

在图 3.44 球腔内，像需放在真实求解区域之外，即沿电荷方向距心 R^2/b 处，像量为 $-qR/b$。球面到真、像距离比仍为 b/R，所以零势边界满足。像虽位于金属一侧，只用于求腔内场。

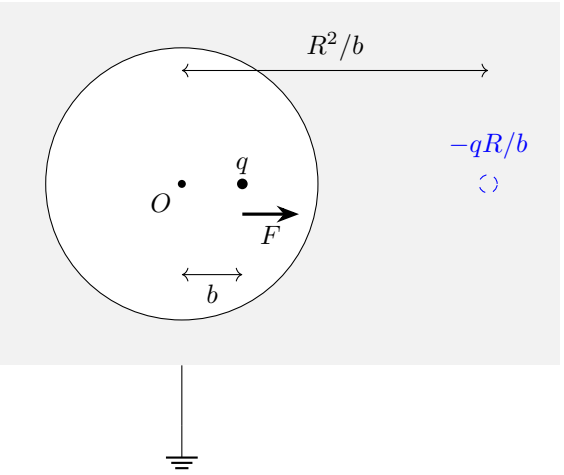


图 3.52: 球腔内像法：像点位于腔外，真像间距由 $R^2/b-b$ 给出，实际力指向近侧腔壁

按真像实际距离求近壁方向的力

图 3.52 真、像间距为 $(R^2-b^2)/b$，吸引方向从腔心指向近侧腔壁，力大小

$$F=\frac{kq^2R/b}{[(R^2-b^2)/b]^2}=\frac{kq^2Rb}{(R^2-b^2)^2}.$$

分别用小偏心和近壁极限检查

在球心附近，先把 R 提出分母，

$$F=\frac{kq^2b}{R^3}(1-b^2/R^2)^{-2}.$$

当 $b/R\ll 1$，括号的因子为 $1+O(b^2/R^2)$，所以关于位移的一次项为 $F\simeq kq^2b/R^3$，与偏移同向，球心零力位置不稳定。

近壁时令 $b=R-a$，则 $R^2-b^2=a(2R-a)$，代回得到

$$F=\frac{kq^2R(R-a)}{a^2(2R-a)^2}=\frac{kq^2}{4a^2}\frac{1-a/R}{(1-a/(2R))^2}.$$

当 $a/R\ll 1$，最后的因子趋于 1，回到平面吸引 $kq^2/(4a^2)$，方向指向近侧腔壁。

练习 3.5 详解

解　逐次镜像并补上对角像，满足两边界

图 3.45 中先对 $x=0$ 反射，需 $-q$ 于 $(-a,b)$；再对 $y=0$ 反射，需 $-q$ 于 $(a,-b)$。为同时抵消第一像在另一平面产生的势，还需 $+q$ 于 $(-a,-b)$。任一轴上，关于该轴的两对电荷各自相消，故两边界均为零势。

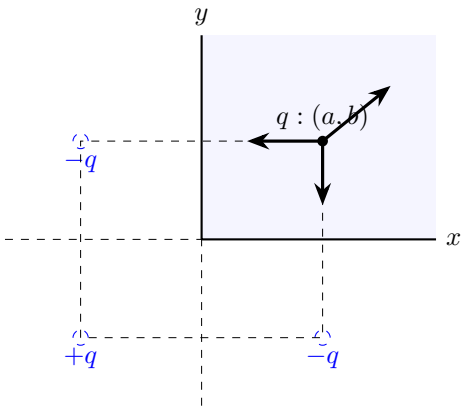


图 3.53: 三个像均在真实第一象限之外；两负像分别吸引，对角同号像产生斜向排斥

把三个像的库仑力分别投影到两轴

图 3.53 的水平负像距真电荷 $2a$，只给负 x 力；竖直负像只给负 y 力；对角正像给斥力，其分量用位移 $(2a,2b)$ 除以距离 $2\sqrt{a^2+b^2}$ 投影。因此

$$F_x=-\frac{kq^2}{4a^2}+\frac{kq^2a}{4(a^2+b^2)^{3/2}},\quad F_y=-\frac{kq^2}{4b^2}+\frac{kq^2b}{4(a^2+b^2)^{3/2}}.$$

检查合力方向与远离另一平面的极限

两个分量均为负，电荷受力趋向两平面。$b\to\infty$ 时与另一平面有关的分量趋零，剩单平面结果，验证像电荷数量与符号。

练习 3.6 详解

解　以中心像把接地零势解升到指定电势

图 3.46 中接地球像 $q'=-qR/d$ 已使表面零势。向图 3.54 的球心加像 $q_0=RV_0/k$，就使球面整体升至 V_0，且不破坏等势。因此球净量

$$Q=q_0+q'=\frac{RV_0}{k}-\frac{qR}{d}.$$

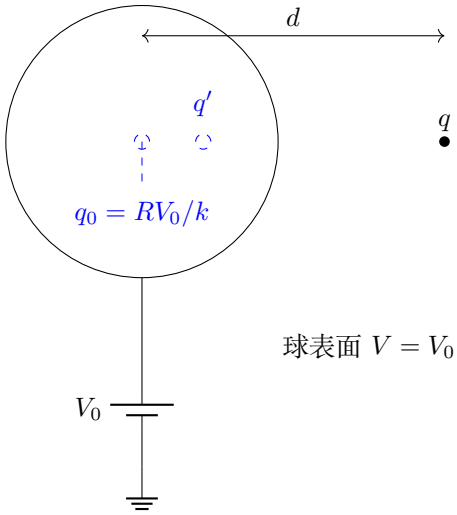


图 3.54: 指定电势由外电源维持；球外的等效解仍由偏心像与中心像共同组成

分别计算两像作用力并求和

真电荷受到中心像与偏心像的力之和为

$$F_r=\frac{kqq_0}{d^2}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}=\frac{qRV_0}{d^2}-\frac{kq^2Rd}{(d^2-R^2)^2}.$$

检查零电势极限与外电源的电荷交换

它可正可负。$V_0=0$ 回到接地球；d 改变时 Q 随之改变，外电源与球交换电荷。求系统能量变化时必须计入电源功，不能把这个过程当作球净量固定。

练习 3.7 详解

解　按同心圆环积分局部面密度

图 3.47 的圆域利用面密度 $\sigma(\rho)=-qd/[2\pi(d^2+\rho^2)^{3/2}]$，按同心圆环积分，

$$Q(s)=-qd\int_0^s\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(d^2+\rho^2)^{3/2}}.$$

换元时 s 为固定圆域半径，ρ 为积分变量。令 $u=d^2+\rho^2$、$\mathrm{d}u=2\rho\,\mathrm{d}\rho$，可逐步算得

$$\int_0^s \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(d^2+\rho^2)^{3/2}}=\frac{1}{2}\int_{d^2}^{d^2+s^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u=\left[-u^{-1/2}\right]_{d^2}^{d^2+s^2}=\frac{1}{d}-\frac{1}{\sqrt{d^2+s^2}}.$$

将该结果乘 $-qd$，便得到

$$Q(s)=-q+\frac{qd}{\sqrt{d^2+s^2}}.$$

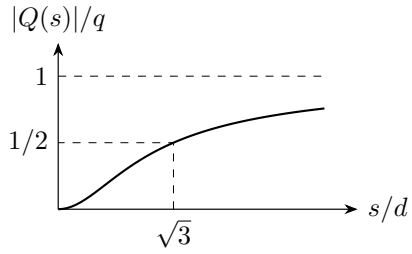


图 3.55: 解答过程：感应面密度的半量半径

由累计一半电量反求半径

图 3.55 要求 $Q(s)=-q/2$，即 $d/\sqrt{d^2+s^2}=1/2$，平方得到 $s^2=3d^2$，所以 $s=\sqrt{3}d$。

检查零半径和无穷大极限

$s=0$ 电量零、$s\to\infty$ 电量 $-q$，两端检查正确。感应电荷高度集中在垂足附近，却没有有限的严格截止半径。

练习 3.8 详解

解　先由孤立电容与原势确定环的守恒电量

图 3.48 环原电量 $q=C_rU_0$，孤立移动使净量不变。环上电荷可以重新分布，但每个环点到球心仍为相同 D，每个微元的接地球像量都是 $-b\,\mathrm{d}q/D$，所以无须先求环的局部分布。

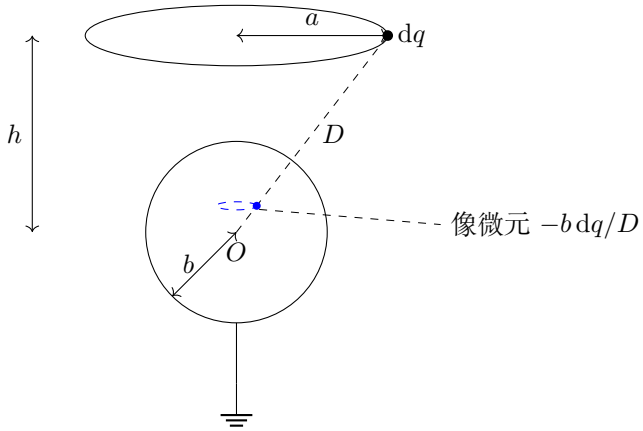


图 3.56: 环上每个微元到球心距离均为 D；其球面像按同一比例缩放，形成球外真环对应的球内像环

用等距微元的同一像量比例积分

由图 3.56 微元像量积分，

$$Q_g = -\frac{b}{D}\int \mathrm{d}q = -\frac{bC_rU_0}{\sqrt{a^2+h^2}}.$$

说明线截面与孤立电容为何不可省略

若只给环半径和原电势而不说明细线截面，不能唯一算出 q：细环孤立电容还与导线粗细有关。应保留 C_r 或补充初始总电量，不能把环误当作半径 a 的金属球而使用 $4\pi\varepsilon_0 a$。

静电

物理竞赛一轮讲义

第四讲

电容与电容器网络

2026

目录

第四讲　电容与电容器网络 **1**

4.1　电容的定义与几何决定 1

4.2　多导体的电荷约束 2

4.3　重接、充电与能量 4

4.4　网络方程、时序与测量 6

4.5　可变几何与实际器件 8

4.6　例题与分析 9

4.7　本讲小结 22

4.8　练习 22

练习解答 26

第四讲　电容与电容器网络

4.1　电容的定义与几何决定

4.1.1　电量与电压描述状态，电容描述比例

形状、周围导体和线性介质均不变时，把所有激发电荷同时加倍，电场和电势也加倍。孤立导体周围没有其他外电荷，以无穷远为零势，便有 $Q = CV$。半径 R 的孤立金属球表面 $V = kQ/R$，因此 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$。图 4.1 中的两种充电状态有相同的 Q/V；电容由同一几何下的比例确定，未充电时也不会消失。

双极电容器的两极带 $+Q, -Q$，约定 $U = V_A - V_B$，定义 $C = Q/U$。这里 Q 是选定电极的带符号电量；若附近另有固定带电体，电极还可有感应偏置，应写 $Q_A = CU + Q_{\text{ind}}$，不能把 Q_A/U 始终当作几何电容。电容的单位为 $\mathrm{F} = \mathrm{C/V}$，$1\,\mu\mathrm{F} = 10^{-6}\,\mathrm{F}$，$1\,\mathrm{pF} = 10^{-12}\,\mathrm{F}$。

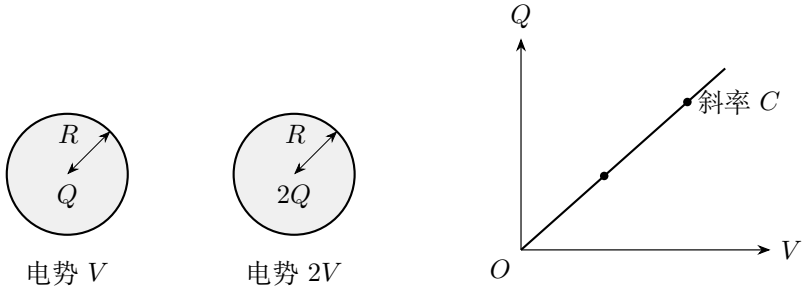


图 4.1: 同一金属球的两种状态与电荷—电势直线

4.1.2　先由场求势差，再求电容

试放 $+Q, -Q$，在两电极间求场，沿从 A 指向 B 的路径计算 $U = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，最后取 Q/U。图 4.2 中三种积分路径都与对称场同向，路径端点必须取在实际电极表面。

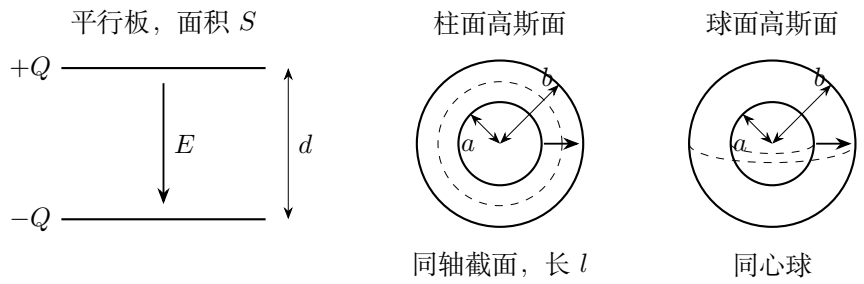


图 4.2: 三种几何的电极、半径与势差积分路径

平行板的横向尺寸远大于间隙 d，忽略边缘且两板净量相反时，电荷主要分布于相对内表面。间隙 $E = Q/(\varepsilon_0 S)$，故 $U = Ed$，$C = \varepsilon_0 S/d$。若两板净量并不相反，外侧也有场，应先求四面电荷，不能把每板净量全部当成内面电荷。

同轴圆柱长度 $l \gg b$，图中半径 r 的柱面侧面积为 $2\pi r l$，高斯定理给 $E(r) = Q/(2\pi\varepsilon_0 l r)$。于是

$$U = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}[\ln r]_a^b = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{b}{a}, \qquad C = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(b/a)}.$$

同心球的高斯面面积为 $4\pi r^2$，故

$$U = \int_a^b \frac{Q\,\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = kQ[-r^{-1}]_a^b = kQ\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

用 $C = Q/U$ 消去试放电量，得到

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

当 $b - a = d \ll a$，球形结果趋于 $\varepsilon_0(4\pi a^2)/d$；当 $b \to \infty$，则趋于孤立球电容。前者检查局部平面极限，后者检查零势参考边界。

4.2　多导体的电荷约束

4.2.1　一个间隙对应一只电容

平行多板的金属内部场零，相邻间隙的电势沿法线线性变化。图 4.3 中，左间隙在 M 面上的电量为 $C_1(V_M - V_A)$，右间隙在 M 面上的电量为 $C_2(V_M - V_B)$；两面相加才是中板净量。因此

$$Q_M = C_1(V_M - V_A) + C_2(V_M - V_B), \qquad V_M = \frac{Q_M + C_1 V_A + C_2 V_B}{C_1 + C_2}.$$

原带电的悬浮板两面电荷通常不等量。中性 $Q_M = 0$ 才是通常串联电量相等的条件。导线相连的几块板须先合并为等势组，对整组守恒净量，组内单块板的原电量不再分别守恒。

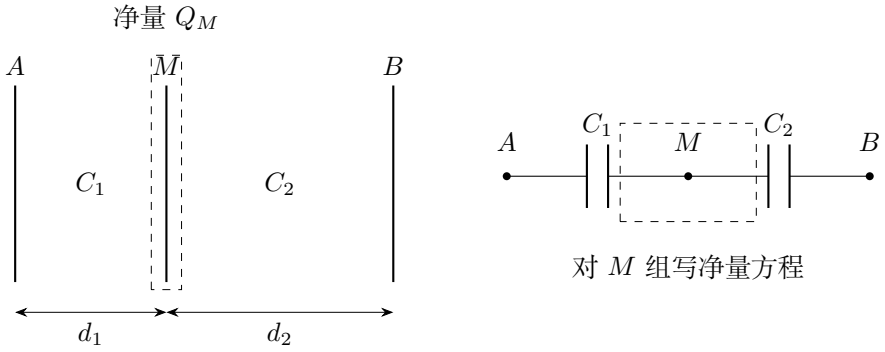


图 4.3: 中板的两面分别属于两个间隙，净电量是两面之和

4.2.2 串并联来自共同端点和中间净量

并联电容跨同一对节点，电压相同，端口电量相加，故 $C_{\parallel} = C_1 + C_2$。图 4.4 左侧串联的中间组若原中性，两侧电量为 $-Q, +Q$，两电容的电量大小才同为 Q。总压 $U = Q/C_1 + Q/C_2$，所以 $C_{串}^{-1} = C_1^{-1} + C_2^{-1}$。

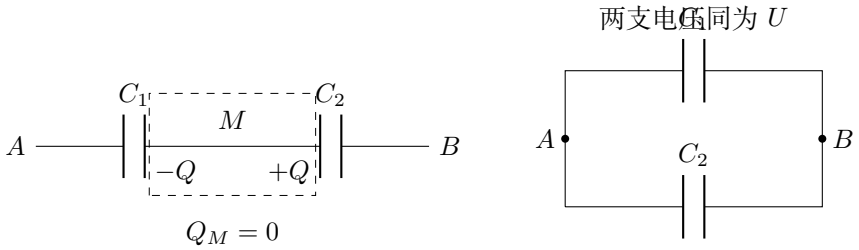


图 4.4: 串联看中间组净量，并联看两个共同端点

静电平衡时没有持续传导电流，节点方程来自电荷约束。接地指定电势为零，电量待求；电源指定两端势差，可转移电荷。对称化简要求几何、连接和各浮置组初始净量都满足相应对称性；外观对称而初始电荷不同，不能直接判等势。

4.3　重接、充电与能量

4.3.1　先画最终导体组，再求分配

图 4.5 中，两只断电电容同极连接，将合并的上端组原电量为 $C_1U_1 + C_2U_2$，最终各电容电压同为 U_f，故

$$U_f = \frac{C_1U_1 + C_2U_2}{C_1 + C_2}.$$

反极相连时，对同一个最终节点给初电量带符号。只守恒合并组的总量，不能再分别保留每只电容连接前的电量。

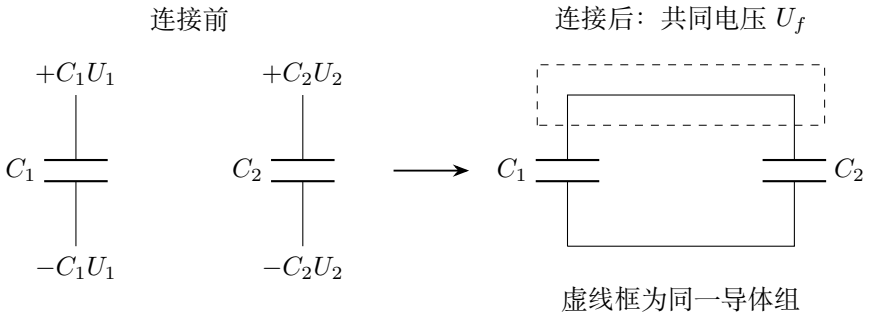


图 4.5: 连接前各自保存电荷，连接后只守恒合并组总量

初、末场能之差为

$$\begin{aligned}\Delta W &= \frac{1}{2}C_1U_1^2 + \frac{1}{2}C_2U_2^2 - \frac{1}{2}(C_1 + C_2)U_f^2 \\ &= \frac{(C_1 + C_2)(C_1U_1^2 + C_2U_2^2) - (C_1U_1 + C_2U_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2(U_1^2 + U_2^2 - 2U_1U_2)}{2(C_1 + C_2)} \\ &= \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(U_1 - U_2)^2.\end{aligned}$$

它非负，原来等势时才为零。小电阻影响耗散速度，不改变最终能量差；实际连接中的焦耳热、辐射等承接这部分能量。理想无耗散线路还可能振荡，不能把“达到静电平衡”的模型外推成能量凭空消失。

4.3.2 从逐渐充电的功理解储能

固定几何的线性电容，瞬时电量为 q 时电压 $u=q/C$，继续输入微量电荷需要电功 $u\,\mathrm{d}q$。图 4.6 蓝色三角形是逐渐充电的可逆功：

$$W=\frac{1}{C}\int_0^Q q\,\mathrm{d}q=\frac{1}{C}\left[\frac{q^2}{2}\right]_0^Q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU.$$

横轴是 q、纵轴是 u 时斜率为 $1/C$；交换坐标后斜率才是 C。恒压电源一直以电压 U 输送电量 Q，作功为整块矩形 $UQ=CU^2$，其中一半成为场能，另一半在充电线路释放。

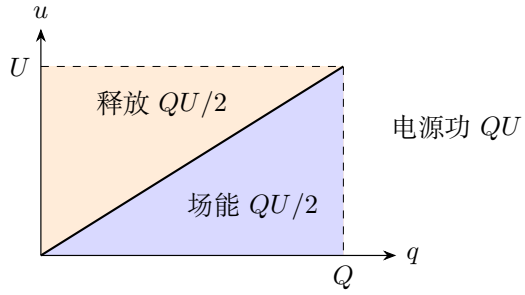


图 4.6: 固定电容的场能为直线下三角形，恒压源功为整个矩形

真空平行板满足 $Q=\varepsilon_0 SE$，故 $W=\varepsilon_0 E^2 Sd/2$，场能密度为 $w=\varepsilon_0 E^2/2$。如果充电时几何也变化，$\int u\,\mathrm{d}q$ 仍是电端输入功，却不一定等于场能增加，差额可成为机械功。场能是当前 Q,C 决定的状态量，电源功则须沿实际充电路径积分。

4.3.3 机械力必须连同电源能量计算

设机械坐标 x 增加使电容变为 $C(x)$。孤立电容的 Q 不变，无电源输送能量，所以先固定 Q，对 $C(x)^{-1}$ 用链式法则：

$$F_x=-\frac{Q^2}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}C(x)^{-1}=-\frac{Q^2}{2}\left[-C(x)^{-2}C'(x)\right]=\frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}.$$

接恒压源时，固定的是 U，而 $Q(x)=UC(x)$ 随几何改变。分别求导有 $\mathrm{d}Q/\,\mathrm{d}x=UC'(x)$ 与 $\mathrm{d}W_{\text{场}}/\,\mathrm{d}x=U^2C'(x)/2$。图 4.7 右侧的能量平衡应写为电源微功等于场能增加与机械功之和：

$$\begin{aligned}F_x\,\mathrm{d}x&=U\,\mathrm{d}Q-\mathrm{d}W_{\text{场}}\\&=U^2C'(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{2}U^2C'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}U^2C'(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

约去同一个坐标微量，得到 $F_x=U^2C'(x)/2$。

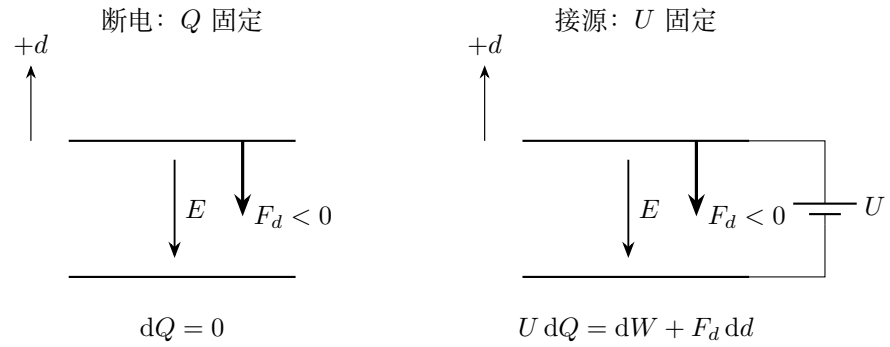


图 4.7: 上板沿间距增大方向运动：孤立时电荷固定，恒压时还有电源支路

对板间距 d，先写 $C(d)=\varepsilon_0 S d^{-1}$，保持面积不变求导，

$$C'(d)=\varepsilon_0 S(-1)d^{-2}=-\frac{\varepsilon_0 S}{d^2}.$$

所以力指向减小间距的方向。两约束在同一瞬时状态满足 $Q=CU$ 时都给

$$|F_d|=\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 S E^2.$$

直接受力法也须只取另一板产生的外场 $E/2$；用本板电荷乘间隙总场 E 会把自身场重复计入。

4.4　网络方程、时序与测量

4.4.1　电容矩阵是节点方程的展开

几何固定、介质线性时，多导体满足 $Q_i=\sum_j C_{ij}V_j$。在图 4.8 的两节点网络中，$Q_1=c_{10}V_1+c_{12}(V_1-V_2)$，$Q_2=c_{20}V_2+c_{12}(V_2-V_1)$。因此对角元是与该节点相连的间隙电容之和，互电容系数为 $-c_{12}$；同一间隙对两节点贡献相反电量，保证总量守恒。

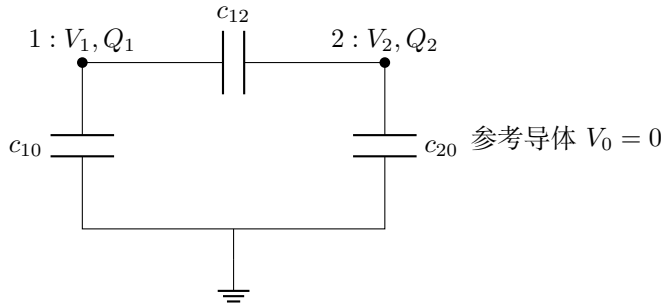


图 4.8: 正的支路电容展开后给出负的非对角系数

一般导体选无穷远为零势时，矩阵还包含对无穷远的耦合；封闭屏蔽腔则可取外壳为参考。系数满足互易性 $C_{ij} = C_{ji}$。实际求解通常直接写各浮置组的净量方程即可，不必先列一般矩阵，但接地节点的感应电量仍应保留为待求结果。

4.4.2 接通与撤线改变约束

两组连线前可各自守恒电量；连线后只守恒合并组总量并增加等势条件。撤线后，分离瞬间各自取得的净量成为新的初始条件。图 4.9 显示接地再撤地：接地时 $V_M = 0$、可与地交换电荷；撤线后 $Q_M = Q_*$ 固定，随后外部电势改变时 V_M 可以变化。不能同时保留已经失效的旧电量与接地条件。若“地”其实是有限容量金属球，也须列入网络而不能强定零势。

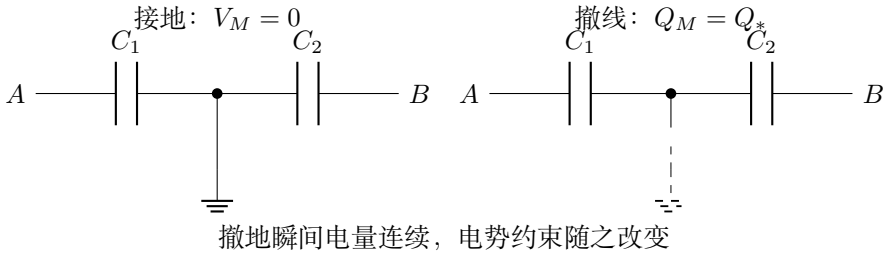


图 4.9: 接地阶段确定电量，撤地后保存该电量

4.4.3　测量仪器本身属于网络

普通电压表的有限内阻 R_V 跨接孤立电容，形成图 4.10 左侧放电回路，电流由电压表支路流走，故 $C\,\mathrm{d}U/\,\mathrm{d}t = -U/R_V$。对 $U_0 \neq 0$，分离变量并从 $t = 0, U = U_0$ 积至当前状态：

$$\begin{aligned}\int_{U_0}^{U(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} &= -\frac{1}{R_V C}\int_0^t \mathrm{d}t',\\ [\ln|u|]_{U_0}^{U(t)} &= -\frac{1}{R_V C}[t']_0^t,\\ \ln|U(t)| - \ln|U_0| &= -\frac{t-0}{R_V C}.\end{aligned}$$

解在有限时间内不换号，故取指数后 $U(t)/U_0 = e^{-t/(R_V C)}$，即 $U(t) = U_0 e^{-t/(R_V C)}$。若 $U_0 = 0$，原方程的解恒为零，也包含在最终表达式中。读数时间应远小于 $R_V C$。理想静电计输入电阻极大，却仍有右侧输入电容 C_m；若其初始未充电，接入后由上端组电量守恒得 $U_f = CU_0/(C + C_m)$。高输入电阻防止长期放电，小输入电容减小瞬时分配，两条件作用不同。

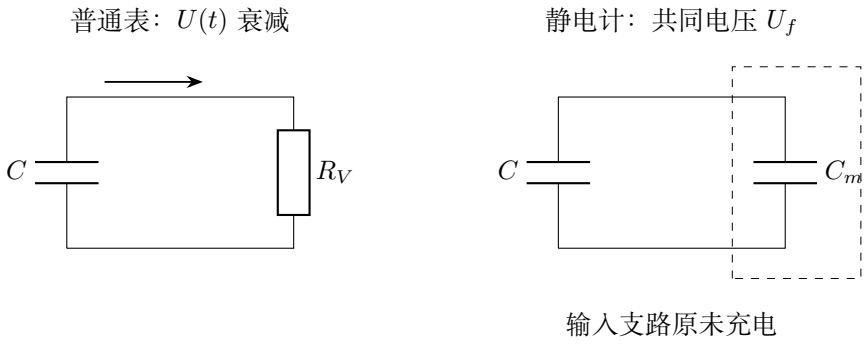


图 4.10: 有限电阻造成持续放电，输入电容造成连接时的分配

4.5　可变几何与实际器件

图 4.11 左侧平移极片的有效重叠长度为 x，宽 b、间距 d 固定，忽略边缘时 $C(x) = \varepsilon_0 bx/d$，近似线性。右侧保持面积 S、把间隙减为 $d_0 - x$，则 $C(x) = \varepsilon_0 S/(d_0 - x)$，临近接触时增长加快。公式中的面积是相对的有效面积，间距是真空间隙；金属板厚度不应直接算入隙宽。

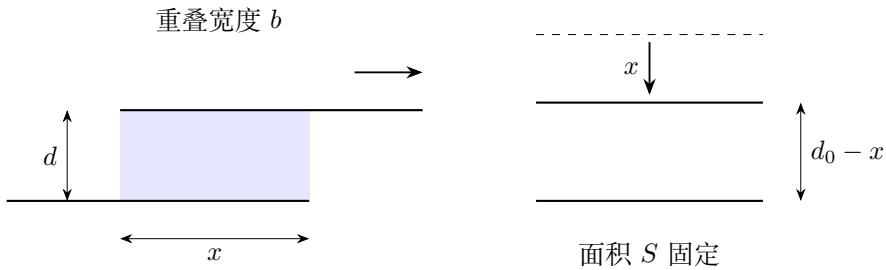


图 4.11: 改变重叠面积与改变间距对应不同的电容函数

多片交错结构通过增加跨同一端口的有效间隙提高容量，外侧表面主要产生较小的边缘和杂散效应。实际器件的额定工作电压还受介质击穿和工艺限制，与标称容量是不同参数。耐压串联题应逐只检查 $|Q_i|/C_i$，不能直接把额定电压相加；需要研究漏电保持时间时，则把漏电电阻作为实际支路画入模型。

4.6 例题与分析

例 4.1 (净电荷同号的两金属板)**.** 两足够大的平行薄金属板 A, B 面积 S，间距 d，净量分别为 $Q_1 > Q_2 > 0$。忽略边缘，求四个表面电荷、三区电场及 $V_A - V_B$。

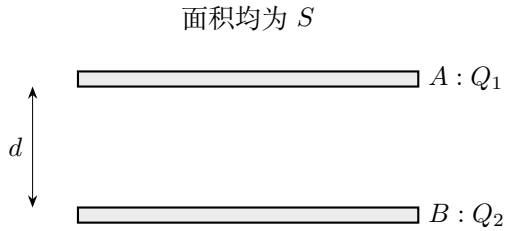


图 4.12: 两块薄金属板的净量、面积与间距

解　由金属内零场确定内外表面的关系

图 4.12 两板从上到下记四面为 $1, 2, 3, 4$。金属内零场要求相邻内面总量相反，设 $q_2 = q, q_3 = -q$；由净量得 $q_1 = Q_1 - q, q_4 = Q_2 + q$。无限板近似下最外两侧的场由全部电荷面叠加，在上侧向上、下侧向下，大小均为 $(Q_1 + Q_2)/(2\varepsilon_0 S)$，所以两外面各有 $(Q_1 + Q_2)/2$。

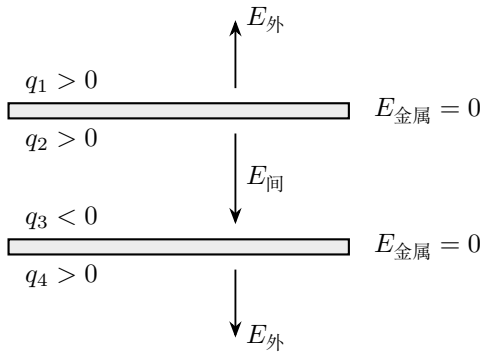


图 4.13: 四面电荷及三区的实际场方向（$Q_1 > Q_2 > 0$）

用净量约束求四面电荷

于是图 4.13 中

$$q_1 = q_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{2}, \quad q_2 = \frac{Q_1 - Q_2}{2}, \quad q_3 = -\frac{Q_1 - Q_2}{2}.$$

计算势差并检查两种极限

间隙场向下，$E_{间} = (Q_1 - Q_2)/(2\varepsilon_0 S)$，故 $V_A - V_B = E_{间} d$。当 $Q_1 = Q_2$ 时内面电荷和间隙场均为零，正电荷都在外面；当 $Q_2 = -Q_1$ 时外面零，回到常用等量异号电容器。

例 4.2 (两侧接地的三板系统)**.** 三板从左至右为 C, A, B，面积均为 $200\,\mathrm{cm}^2$，$CA = 2.0\,\mathrm{mm}$、$AB = 4.0\,\mathrm{mm}$。B, C 接地，A 带 $3.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$。求两接地板电量及 A 电势。

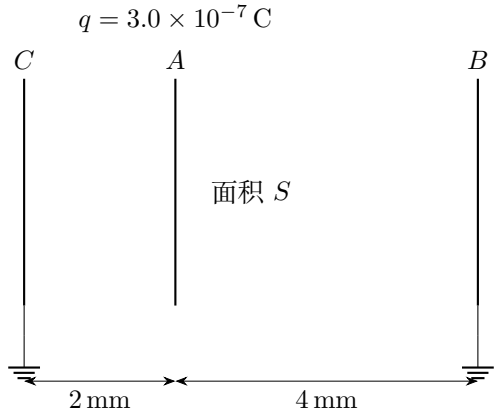


图 4.14: 按题干从左向右排列的接地三板

解　把两个几何间隙化为对地并联支路

将图 4.14 的两个间隙看成 A 对地的并联电容。左、右电容分别为 $C_L = \varepsilon_0 S/(2.0\times10^{-3})$ 和 $C_R = \varepsilon_0 S/(4.0\times10^{-3})$，所以 $C_L = 2C_R$。A 的总量 $q = (C_L + C_R)V_A$。

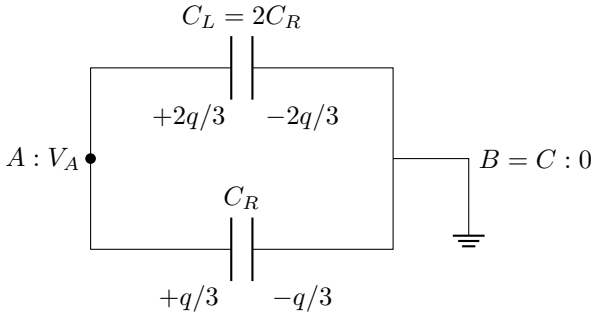


图 4.15: 两个间隙并联接在中板与同一地节点之间

按支路电容分配感应电量

图 4.15 左、右内表面分得 $2q/3, q/3$，两接地板面对 A 的电量分别为 $Q_C = -2q/3 = -2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，$Q_B = -q/3 = -1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$。外侧零场时其外面不带电。

统一单位计算中板电势

代入 $S = 0.0200\,\mathrm{m}^2$，得

$$V_A = \frac{3.0\times10^{-7}}{8.854\times10^{-12}\times.0200(500+250)} \simeq 2.26\times10^3\,\mathrm{V}.$$

近侧间隙电容较大，分得电量较多；两间隙电压相同而场强不同。

例 4.3 (定势两板间插入带电薄板)**.** 两板 A, B 面积 S、间距 d，$V_A = U_0, V_B = 0$。插入与两板平行、净量 Q 的极薄金属板 C，距 A 为 $d/3$。求 V_C 及两间隙场。

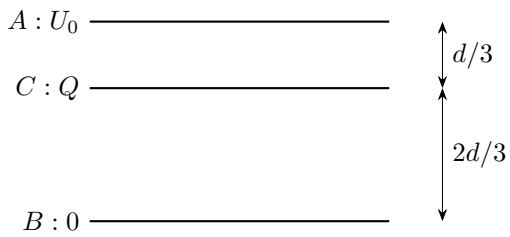
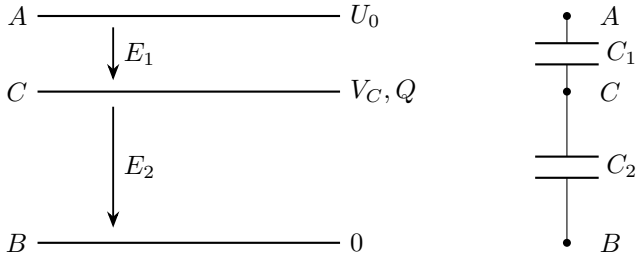


图 4.16: 题设：定势两板间插入带电薄板

解　对带电中板写净量方程

在图 4.16 中令 $C_1 = 3\varepsilon_0 S/d$、$C_2 = 3\varepsilon_0 S/(2d)$。中间板不能按中性串联处理，其净量为 $Q = C_1(V_C - U_0) + C_2 V_C$。移项后

$$V_C = \frac{C_1 U_0 + Q}{C_1 + C_2} = \frac{2}{3}U_0 + \frac{2Qd}{9\varepsilon_0 S}.$$



E_1, E_2 为带符号分量，负值表示实际反向

图 4.17: 向下为电场的参考正方向，右侧网络保持同一上下次序

用各间隙的势差计算带符号场强

沿图 4.17 向下为正，两间隙场分别为

$$E_1 = \frac{U_0 - V_C}{d/3} = \frac{U_0}{d} - \frac{2Q}{3\varepsilon_0 S}, \quad E_2 = \frac{V_C}{2d/3} = \frac{U_0}{d} + \frac{Q}{3\varepsilon_0 S}.$$

以场强跳变核对中板电荷

检查 $\varepsilon_0 S(E_2 - E_1) = Q$，正好是中板两面净量；$Q = 0$ 时薄板不改变均匀场，只在原线性势中取得 $2U_0/3$。Q 足够大时某间隙场可反向，不应预先限定两场都从上往下。

例 4.4 (四块平行板的两种接线)**.** 四块相同板按 $1,2,3,4$ 排列，相邻间距 d、面积 S。第一种把 $1,3$ 相连，在 $2,4$ 间测电容；第二种把 $1,4$ 相连，在 $2,3$ 间测电容。连接组原中性，求两种等效电容。

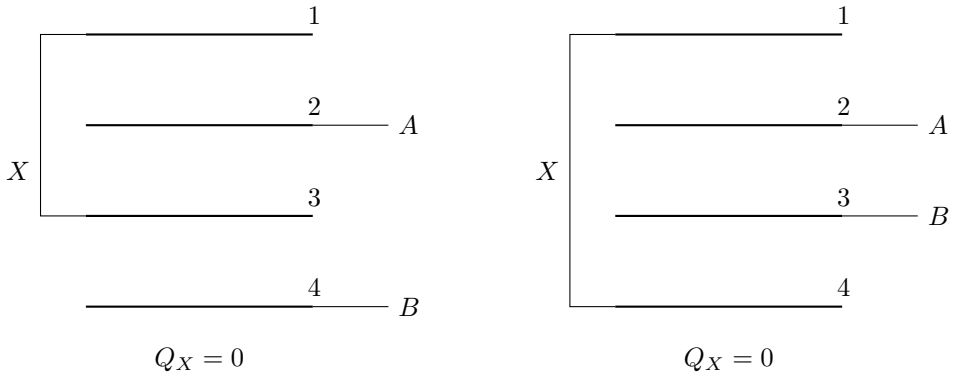


图 4.18: 两种接线中的真实接点与测量端口

解　合并第一种接线的节点并识别支路

图 4.18 每一相邻间隙电容均为 $C_0 = \varepsilon_0 S/d$。第一种中，板 $1,3$ 合为浮置节点 X，端口 $A = 2, B = 4$。间隙 $1-2$ 与 $2-3$ 均跨 A, X，并联为 $2C_0$；间隙 $3-4$ 为 X, B 间 C_0。两段串联得 $C_{AB}^{(1)} = 2C_0/3$。

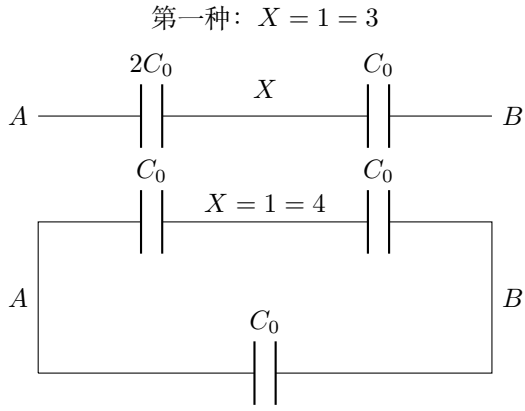


图 4.19: 第一种为并联后串联，第二种有直接跨端口的中间间隙

按第二种接线重新建立网络

图 4.19 第二种令 $X=1=4, A=2, B=3$。中间间隙直接跨 A, B，贡献 C_0；另外两间隙组成 $A-X-B$ 的两个 C_0 串联，贡献 $C_0/2$。故 $C_{AB}^{(2)}=3C_0/2$。

核对端口与连接条件

同样四块板，仅导线连接不同，端口电容即可不同；先标节点比直接数板可靠。

例 4.5 (油滴逐次落入水平电容器)**.** 水平板间距 $d=1.0\,\mathrm{cm}$、电容 $C=2.0\,\mu\mathrm{F}$，上板接地有小孔，下板原不带电。正油滴从孔上方 $h=10\,\mathrm{cm}$ 处静止释放，$q=2.0\times10^{-8}\,\mathrm{C}$、$m=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{g}$，落到下板即转移全部电荷。忽略油滴彼此作用及其对场的扰动，$g=10\,\mathrm{m/s^2}$。第几滴在板间匀速？最多几滴能到达下板？

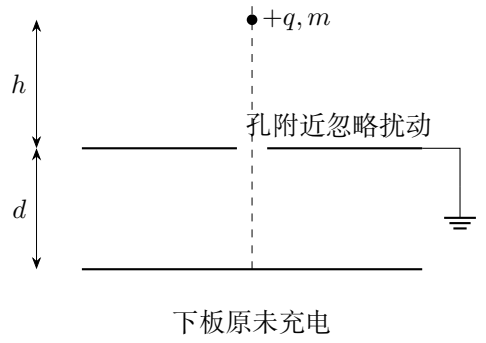


图 4.20: 正油滴的释放高度、小孔与板间距离

解　先确定第 n 滴进入前的电场

第 n 滴进入图 4.20 间隙前，下板已有 $(n-1)q$，电压为 $(n-1)q/C$，场向上，大小 $E_n=(n-1)q/(Cd)$。

由合力为零求匀速的滴数

匀速要求电力向上恰等于重力，$qE_n=mg$，所以 $n-1=mgCd/q^2=1000$，即第 1001 滴。

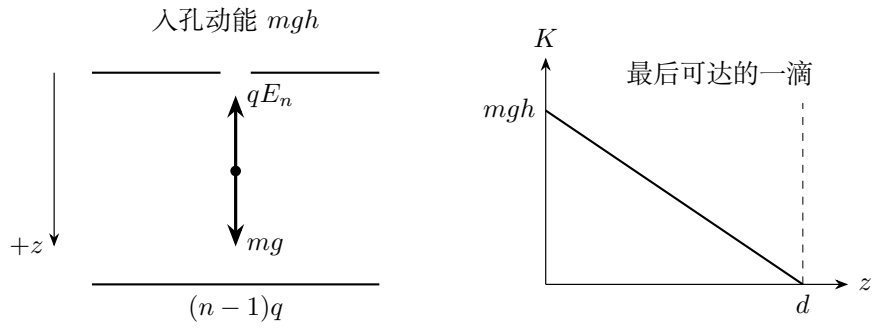


图 4.21: 第 n 滴的实际受力与从孔向下的动能变化

由全过程能量求能否到达下板

按图 4.21 油滴到孔时已有动能 mgh。从孔到下板重力作功 mgd，电场作功 $-(n-1)q^2/C$。到达下板的动能为

$$K_n = mg(h+d) - \frac{(n-1)q^2}{C}.$$

板间力恒定，若 $K_n \geq 0$ 则整个向下路径可达，若为负则在板间转向。

检查单位、整数边界与最后一次接触

代入 $m = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{kg}$，得

$$n - 1 \leq \frac{mg(h+d)C}{q^2} = 11000,$$

所以最多 11001 滴到达，其中最后一滴到板时速度恰为零。题目约定到板即转移电荷，故仍计入；若定义必须以非零速度撞击，则严格不等式会少一滴。到达条件是能量条件，不能误用匀速条件 $qE = mg$ 作为停止收集条件。

例 4.6 (均匀带电实心球两半的排斥)**.** 半径 R、总电荷 Q 的均匀带电绝缘实心球，沿过心平面分成两半但保持原位置。至少施加多大相向力才能使两半不分开?

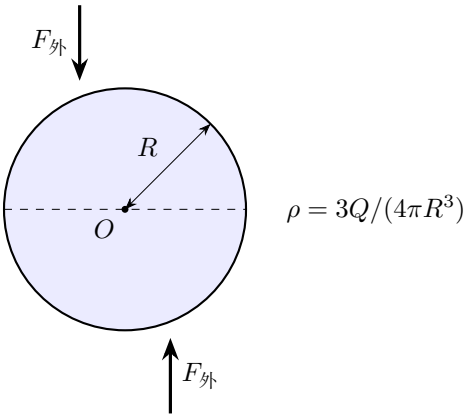


图 4.22: 绝缘球的体电荷分布与两半球所需的相向外力

解　利用上半球自身内力相消确定积分对象

图 4.22 的体密度 $\rho = 3Q/(4\pi R^3)$，球内总场 $\boldsymbol{E} = \rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$。上半球所有电荷对自身的内力成对抵消，因此把上半球中的 $\rho\boldsymbol{E}$ 积分，所得净力正是下半球对它的力。水平方向对称相消，只需竖直分量。

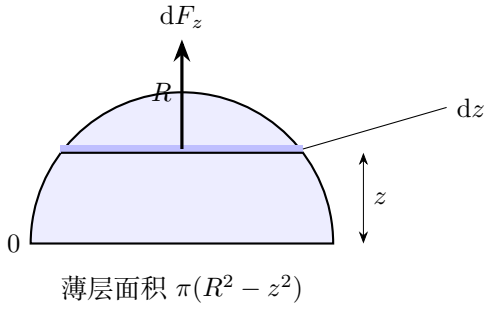


图 4.23: 上半球薄层的体积、电荷与竖直场分量

用水平薄层积分竖直净力

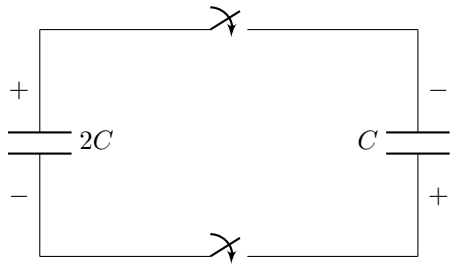
在图 4.23 高度 z 的薄层，面积 $\pi(R^2-z^2)$，电量 $\rho\pi(R^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，竖直场为 $\rho z/(3\varepsilon_0)$。所以

$$\begin{aligned} F &= \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\int_0^R (R^2z - z^3)\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\left[\frac{R^2z^2}{2} - \frac{z^4}{4}\right]_0^R = \frac{\rho^2\pi}{3\varepsilon_0}\left(\frac{R^4}{2} - \frac{R^4}{4}\right) \\ &= \frac{\rho^2\pi R^4}{12\varepsilon_0} = \frac{3Q^2}{64\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{3kQ^2}{16R^2}. \end{aligned}$$

确定外力方向并检查电荷分布模型

外力至少取此大小并指向分割平面。这里用的是体电荷，不是导体球壳；套用导体表面电压强公式会改变分布而得到错误系数。

例 4.7 (反向连接两个已充电电容器)**.** 电容 $C_1 = 2C, C_2 = C$，原电压均为 U。将 C_1 正端与 C_2 负端相连，另两端相连。求最终电压及释放能量。



两只初电压大小均为 U

图 4.24: 接通前的反向极性：两个开关将同时闭合

解　按最终上节点给初电荷带符号

在图 4.24 指定最终上节点 A 相对下节点 B 的电压为 V。连接前将进入上节点的净电量为 $2CU - CU = CU$；最终是 $(2C + C)V$，所以 $V = U/3$，不能把两个初电量直接相加。

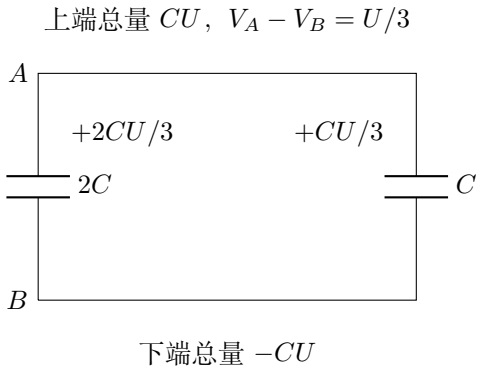


图 4.25: 最终上端组为正，两只电容均跨相同的上、下节点

求各极板末电量并判断极性

图 4.25 最终 C_1 的上端电量 $2CU/3$，C_2 上端电量 $CU/3$，后者相对原正极已反号。

比较初末储能

初能 $W_i = 3CU^2/2$，末能 $W_f = 3C(U/3)^2/2 = CU^2/6$，释放 $W_i - W_f = 4CU^2/3$。释放量超过任一只原储能并不矛盾，它来自两只电容器共同降低的场能。

例 4.8 (带初始电荷的电容桥中点)**.** A 电势 U、B 电势零。A 经 $2C$ 接中点 M，M 经 C 接 B；中点导体组净量 Q_0。求 V_M、两电容电荷及 A 端对 U 的微分电容。

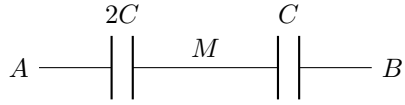


图 4.26: 题设：带初始电荷的电容桥中点

解　把中点两侧电荷代数相加

图 4.26 的中点净量是它两侧极板电荷之和，$Q_0 = 2C(V_M - U) + CV_M$，解得 $V_M = (2CU + Q_0)/(3C)$。

分别计算两支路的电量

A 端电量

$$Q_A = 2C(U - V_M) = \frac{2C}{3}U - \frac{2Q_0}{3},$$

右电容的 M 端电量 $Q_{MB} = CV_M = 2CU/3 + Q_0/3$。按图中的极板归属，$Q_{MB} - Q_A = Q_0$，不是两只电容电量大小相等。

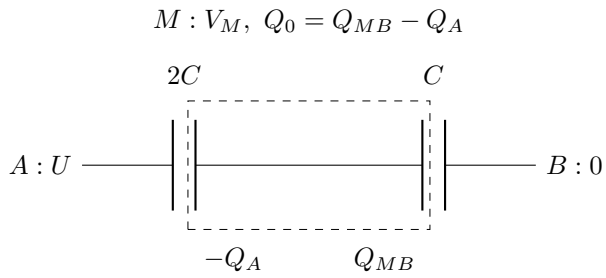


图 4.27: 虚线框中的中点组包含左侧负电量与右侧正电量的代数和

固定中点净量求微分电容

图 4.27 保持 Q_0 不变微调 U 时，C 也由固定几何确定，故

$$\frac{\mathrm{d}Q_A}{\mathrm{d}U} = \frac{2C}{3}\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}U} - \frac{2}{3}\frac{\mathrm{d}Q_0}{\mathrm{d}U} = \frac{2C}{3}\cdot 1 - \frac{2}{3}\cdot 0 = \frac{2C}{3}.$$

这与无初始电量时串联等效电容相同，但 Q_A/U 还含感应偏置项，并不恒等于 $2C/3$。这也说明多导体环境中应先写电荷—电势关系，再解释电容。

例 4.9 (连接顺序改变的三电容系统)**.** 三只相同电容 C，第一只初电压 U_0，其余未充电。先把第一、二只同极连接并平衡，再断开二者；然后把第二、三只同极连接并平衡。求最终各电压和全过程释放能量。

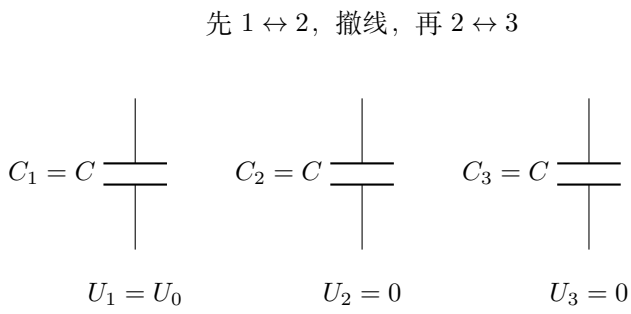


图 4.28: 三只电容的初始电压与规定的连接顺序

解　对第一阶段的连接组守恒电荷

图 4.28 第一阶段连接组初电量 CU_0，平衡后两只各为 $U_0/2$。

撤线后重设第二阶段的初始条件

撤线后第一只保持 $U_0/2$，第二只也以电量 $CU_0/2$ 进入下一阶段。第二、三只平衡后各为 $U_0/4$。

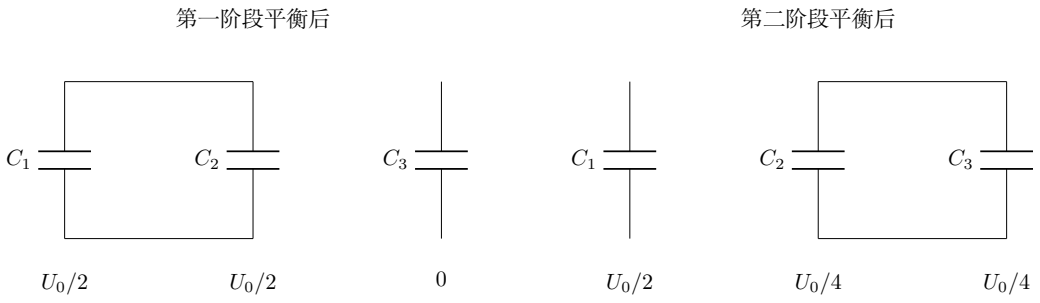


图 4.29: 两阶段的实际连线：第二阶段第一只已被隔离

计算总能量差并逐阶段核对

图 4.29 最终 $(U_1, U_2, U_3) = (U_0/2, U_0/4, U_0/4)$。初储能 $CU_0^2/2$，末能

$$W_f = \frac{C}{2}\left(\frac{U_0^2}{4} + \frac{U_0^2}{16} + \frac{U_0^2}{16}\right) = \frac{3CU_0^2}{16}.$$

因此全过程释放 $CU_0^2/2 - 3CU_0^2/16 = 5CU_0^2/16$。再分别核验两个连接阶段：

$$\Delta W_1 = \frac{1}{2}CU_0^2 - 2\left[\frac{1}{2}C(U_0/2)^2\right] = \frac{1}{4}CU_0^2,$$
$$\Delta W_2 = \frac{1}{2}C(U_0/2)^2 - 2\left[\frac{1}{2}C(U_0/4)^2\right] = \frac{1}{16}CU_0^2.$$

两者相加为 $5CU_0^2/16$。第二阶段只比较第二、三只的储能，第一只已隔离且储能不变。如果三只始终并联则末电压均为 $U_0/3$，与此顺序不同。

例 4.10 (电容桥的非对称中点)**.** A 电势 U、B 零势，上支 $A-M-B$ 电容分别为 $C, 2C$，下支 $A-N-B$ 为 $2C, C$，桥支 M, N 间为 C。两中点原中性。求中点势和端口电容。

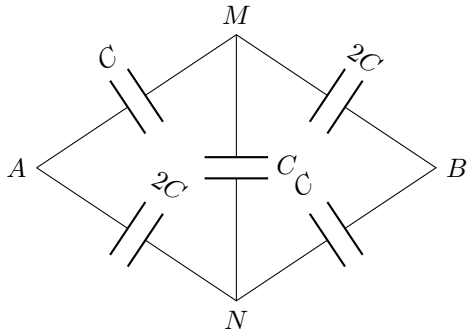


图 4.30: 题设：电容桥的非对称中点

解　对两个中性浮置组逐项列电荷方程

图 4.30 中，浮置组 M 原中性，故 $C(V_M-U)+2CV_M+C(V_M-V_N)=0$；对 N 同理有 $2C(V_N-U)+CV_N+C(V_N-V_M)=0$。各项都是相应支路在本节点上的电量。方程除以 C 得 $4V_M-V_N=U$、$4V_N-V_M=2U$。

联立求中点势与桥支极性

第一式乘四再加第二式，得 $15V_M=6U$，所以 $V_M=2U/5$；代入得 $V_N=3U/5$。

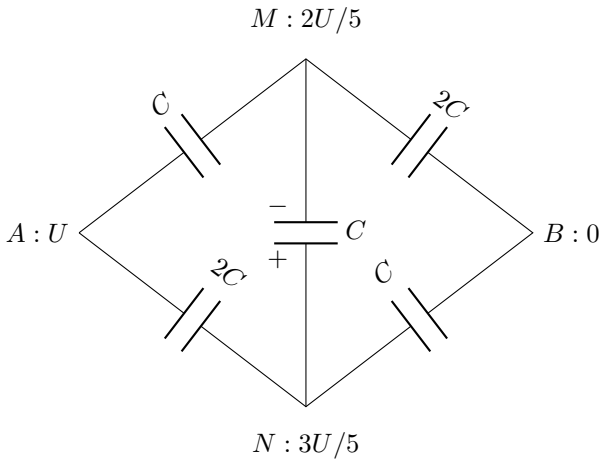


图 4.31: 实际电容桥的中点势与桥支带电极性（$U>0$）

图 4.31 桥支的 M 端电量为 $C(V_M-V_N)=-CU/5$，并非零。

求端口电量并用场能验证

高势端总量

$$Q_A=C(U-V_M)+2C(U-V_N)=\frac{7}{5}CU,$$

故端口电容 $7C/5$。储能按图中五条支路逐项计算，

$$\begin{aligned}W&=\frac{C}{2}\left[(3U/5)^2+2(2U/5)^2+2(2U/5)^2+(3U/5)^2+(U/5)^2\right]\\&=\frac{CU^2}{50}(9+8+8+9+1)=\frac{35CU^2}{50}=\frac{7}{10}CU^2.\end{aligned}$$

等于端口 $\frac{1}{2}C_{\text{eq}}U^2$，核对中点与桥支。

4.7　本讲小结

电容计算从电场和势差出发，几何电容与当前电量、电压分开理解。多板问题先把导线连通的板合为等势组，再对每个间隙列电容关系，对每个悬浮组列净量守恒。

串联等电量依赖中间组原中性，并联等电压依赖端点相同。重接问题使用带符号的节点电荷守恒，不能对每只电容分别保留原电量。能量核算要区分电源功、场能变化和机械功或耗散。

场力可由其他电荷的场直接求，也可由与约束相符的能量变化求。定电量与定电压的过程不同；定压时若遗漏电源功，就会把吸引误判为排斥。近似公式应用后，应检查量纲、极限与电荷总量。

4.8　练习

练习 4.1 (球形电容器的薄隙极限)**.** 球形电容器内半径 R、间隙 d。推导电容并求 d/R 很小时的一阶修正。

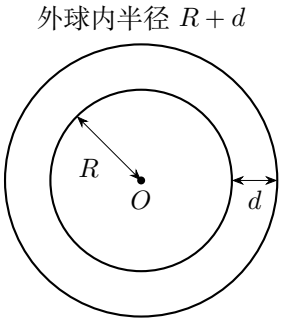


图 4.32: 内球半径为 R，真空间隙宽度为 d

详解

练习 4.2 (中性浮板的位移)**.** 真空平行板间距 d、面积 S，插入厚度可忽略的中性浮板，距上板 x。求等效电容及浮板受力，忽略边缘。

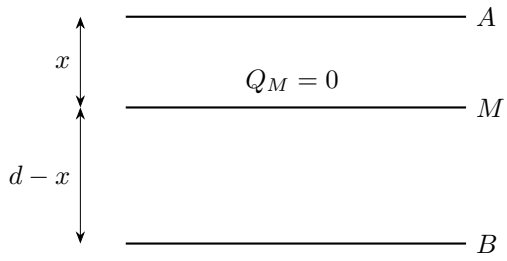
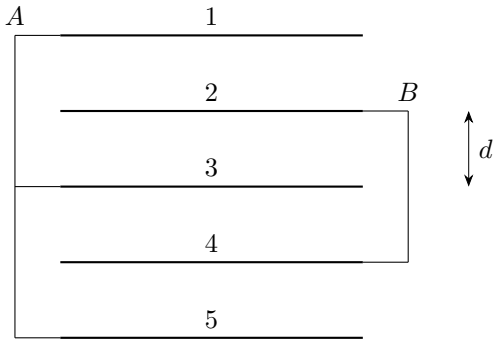


图 4.33: 中性薄浮板与两侧真实间隙

详解

练习 4.3 (交错多片电容器)**.** 共有 n 块相同金属板，依次交替连接到端口 A, B，每个相邻间隙面积 S、宽 d。求电容。



以 $n = 5$ 示意交错接线，间隙面积均为 S

图 4.34: 奇数片与偶数片分别相连，板号与端口名分开标注

详解

练习 4.4 (两只电容串联的耐压限制)**.** 电容 $C_1 = 2\,\mu\mathrm{F}$、$C_2 = 3\,\mu\mathrm{F}$，耐压分别 $100\,\mathrm{V}$、$80\,\mathrm{V}$。中点原中性，求串联后最大安全电压及储能。

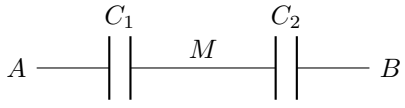


图 4.35: 题设：两只电容串联的耐压限制

详解

练习 4.5 (两个等电容的连接耗散)**.** 两只电容均为 C，一只电压 U，另一只未充电，同极相连。求末电压、连接释放能量和原充电电容的电量变化。

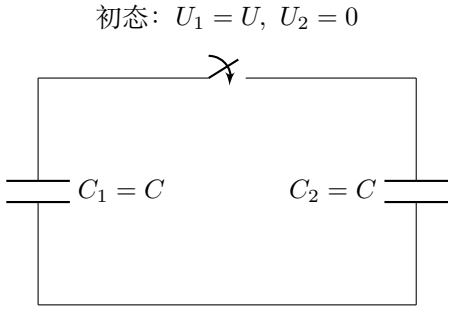


图 4.36: 接通前一只已充电，另一只未充电

详解

练习 4.6 (对称电容桥)**.** 菱形桥四边电容均为 C，上下中点之间另接 C_0，左右为端口 A, B。所有中间导体组原中性。求等效电容。

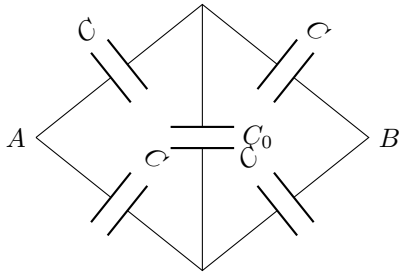


图 4.37: 题设：对称电容桥

详解

练习 4.7 (有限输入电容的电压测量)**.** 电容 C 初电压 U_0，断电后接入原未充电、输入电容 C_m 的理想静电计，无漏电。求读数与相对扰动；要扰动不超过 1%，需什么条件?

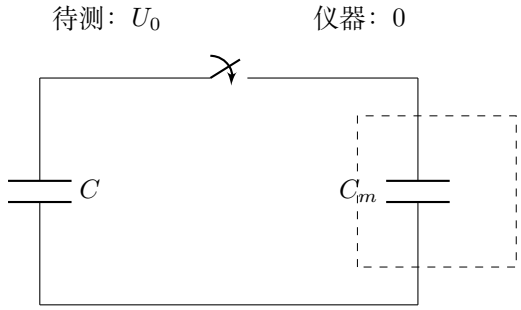


图 4.38: 接入前输入电容未充电，开关尚未闭合

详解

练习 4.8 (孤立电容器变间距的受力与功)**.** 真空平行板面积 S、间距从 d_1 增至 d_2，孤立后电量为 $\pm Q$。求吸引力及外力功，再用电场能密度积分验证。

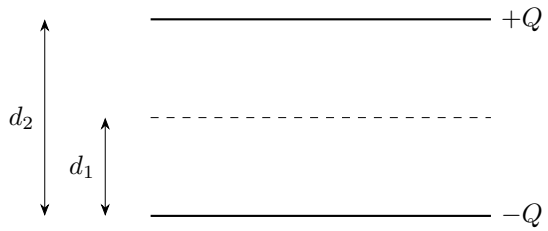


图 4.39: 上板由虚线位置移到实线位置，电量保持不变

详解

练习 4.9 (十电容梯形的非相邻端口)**.** 双轨有四列节点 $n=0,1,2,3$，相邻列上下各接电容 C，每一列上下也接 C，共十只。端口 A 为第 0 列下节点，B 为第 3 列上节点，其他导体组原中性。求等效电容。

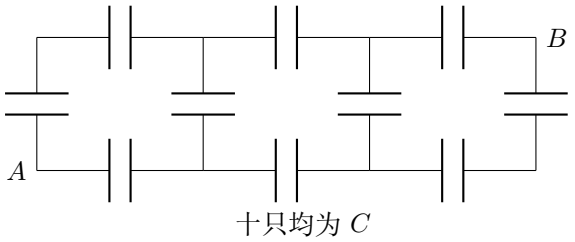


图 4.40: 题设：十电容梯形的非相邻端口

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解　沿实际径向间隙积分势差

图 4.32 间隙的径向场为 kQ/r^2，以 r 为径向积分变量，电极端点为 $R, R+d$:

$$U = kQ\int_R^{R+d} r^{-2}\,\mathrm{d}r = kQ[-r^{-1}]_R^{R+d} = kQ\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{R+d}\right) = \frac{kQd}{R(R+d)}.$$

故 $C = 4\pi\varepsilon_0 R(R+d)/d$。

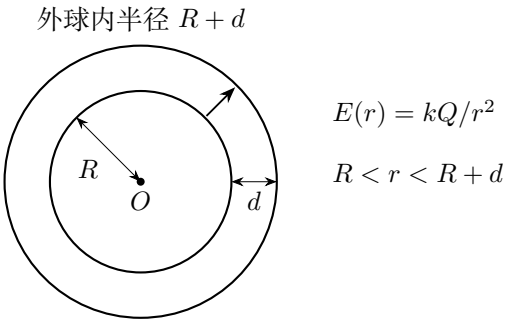


图 4.41: 从内球到外球沿径向积分势差

提出平行板主项并解释修正所用的面积

按图 4.41 提出平面主项，$C=[\varepsilon_0(4\pi R^2)/d](1+d/R)$。对球形结构这不是仅近似，而是以所选内球面积表示的精确分解；相对平面主项的一阶修正为 d/R。若用中面面积作主项，修正形式会变，不能混淆面积定义。

练习 4.2 详解

解　由中性浮板确定串联电荷关系

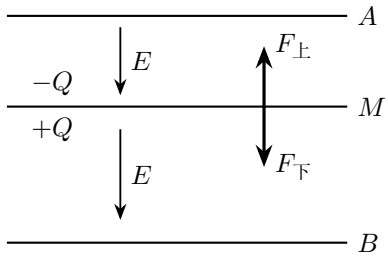
图 4.33 两间隙电容分别为 $C_1=\varepsilon_0 S/x$ 和 $C_2=\varepsilon_0 S/(d-x)$。浮板中性使它们的电量等大，可以按串联求端口电容。

消去浮板位置求端口电容

将两个实际间隙长度代入倒数相加式，

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}=\frac{x}{\varepsilon_0 S}+\frac{d-x}{\varepsilon_0 S}=\frac{d}{\varepsilon_0 S},\qquad C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

两段长度相加始终为 d，所以等效电容与浮板位置无关。



图示取上板正、下板负

图 4.42: 浮板两侧场强相同，电压力相反

比较两侧压力并检查适用条件

在图 4.42 浮板两面的电荷等量异号，两侧场大小相同，电压强 $\varepsilon_0 E^2/2$ 相同、方向相反，净力为零。也可由任一正确约束下 C 不随 x 变化，得到场力零。若浮板净量非零，两侧场不再相同，本结论不适用。

练习 4.3 详解

解　按相邻间隙逐一识别共同端口

在图 4.34 中每一个间隙都跨同一对端口，故有 $n-1$ 个 $C_0=\varepsilon_0 S/d$ 并联。总电容 $C=(n-1)\varepsilon_0 S/d$。

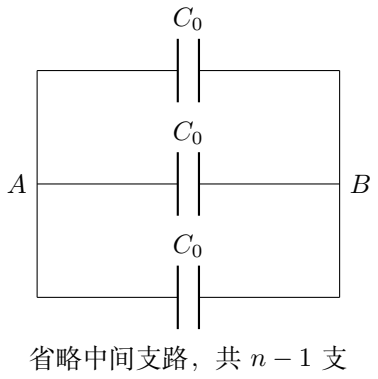


图 4.43: 每一相邻间隙都跨同一对端口

检查内外极片的表面计数

图 4.43 对内板，两侧分别面对相反端口，每面各贡献相应电荷；外侧两板各只有一面参与主要间隙场。数的是间隙 $n-1$，不是板数 n，也不是把每块内板再当作独立电容。

练习 4.4 详解

解　先把每只耐压换成允许电量

图 4.35 中串联电量相同，分别受 $Q \le C_1U_{1\max} = 200\,\mu\mathrm{C}$、$Q \le C_2U_{2\max} = 240\,\mu\mathrm{C}$ 限制，因此先达到第一只耐压。最大电量 $200\,\mu\mathrm{C}$。

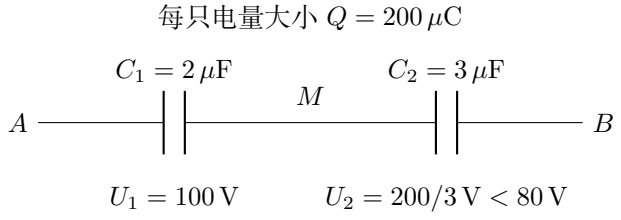


图 4.44: 相同串联电量下，第一只先达到额定电压

用同一电量求两只实际分压

图 4.44 此时 $U_1 = 100\,\mathrm{V}$、$U_2 = 200/3\,\mathrm{V}$，总压为 $500/3\,\mathrm{V}$。

求总储能并核对限制条件

等效电容 $6/5\,\mu\mathrm{F}$，储能

$$\begin{aligned} W &= \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\right) \\ &= \frac{(200\times10^{-6})^2}{2}\left(\frac{1}{2\times10^{-6}}+\frac{1}{3\times10^{-6}}\right) \\ &= (2.0\times10^{-8})\left(\frac{5}{6}\times10^{6}\right)=\frac{1}{60}\,\mathrm{J}. \end{aligned}$$

总耐压不是两额定耐压直接相加，只有两只同时恰到耐压时才可相加；实际漏电不一致也会改变长期分压，不能用理想瞬时模型替代均压设计。

练习 4.5 详解

解　对最终上端组守恒电荷

图 4.36 合并正端的电量守恒：$CU=2CV_f$，故 $V_f=U/2$。

求转移电量

原带电电容由 CU 变为 $CU/2$，向另一只转移 $CU/2$。

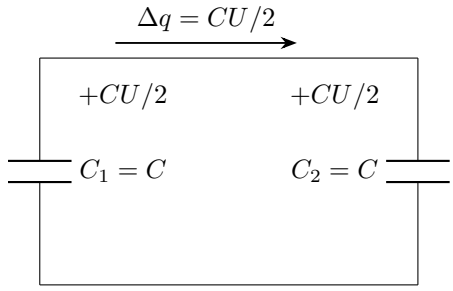


图 4.45: 连接后同一上端组的电荷在两只电容间分配

比较两只电容各自与总储能的变化

图 4.45 初储能 $CU^2/2$，末储能 $2[C(U/2)^2/2]=CU^2/4$，释放 $CU^2/4$。第二只获得的储能只有 $CU^2/8$，不等于第一只减少的 $3CU^2/8$，差额正是连接过程释放的能量。电荷守恒不意味着场能保持不变。

练习 4.6 详解

解　同时检查几何与初始电荷的对称性

图 4.37 对上下中点的交换保持端口与所有电容不变，两中点原净量也同为零，唯一性使其电势相同。因此桥支 C_0 上无电压、无电荷，不参与端口电量。

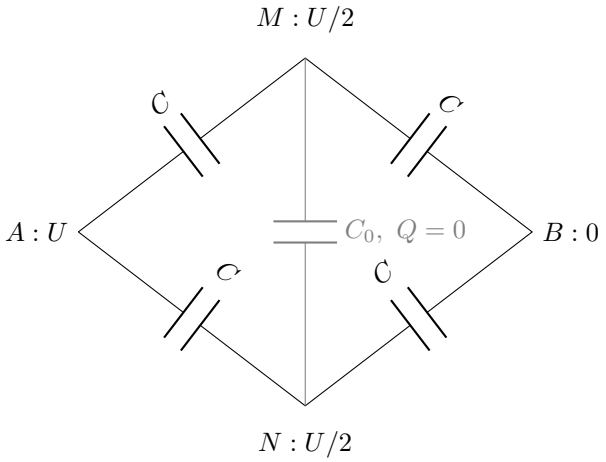


图 4.46: 两个中点均为 $U/2$，桥支的两端没有势差

去掉无电压桥支后化简两条支路

图 4.46 剩上、下两条各为两个 C 串联，每条 $C/2$，再并联得 $C_{AB} = C$。若某中点预先带净电荷，上下对称的边界条件被破坏，桥支不再一定无电荷。

练习 4.7 详解

解　把仪器输入电容纳入最终节点

图 4.38 接入后两者并联，正端组守恒 $CU_0 = (C + C_m)U_f$，所以 $U_f = CU_0/(C + C_m)$。

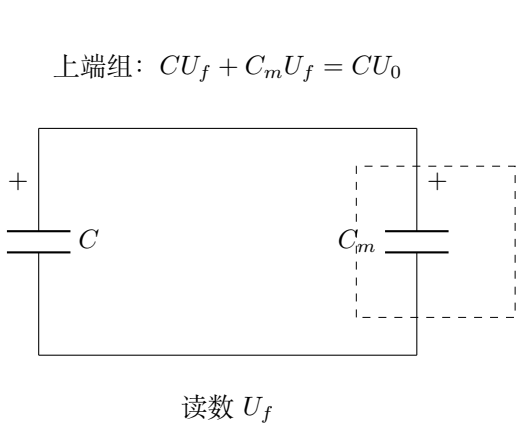


图 4.47: 闭合后两电容共享同一电压，上端组总量仍为 CU_0

由精确相对扰动求输入电容上限

在图 4.47 相对扰动 $(U_0 - U_f)/U_0 = C_m/(C + C_m)$。要求不超过 0.01，整理为 $0.99C_m \le 0.01C$，即 $C_m \le C/99$。近似 $C_m/C \le 1\%$ 在小扰动时可用，但精确界限应由分式求得。

区分瞬时分配与长期放电

无漏电只防止长期衰减，不能消除连接时的电荷分配。

练习 4.8 详解

解　只取另一板产生的场计算吸引力

图 4.39 每板仅受另一板场 $Q/(2\varepsilon_0 S)$ 的作用，故吸引力 $F = Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，在忽略边缘条件下与间距无关。

由准静态外力求机械功

缓慢拉开时外力沿间距增大的方向，且大小 F 恒定，故

$$W_{外} = \int_{d_1}^{d_2} F \,\mathrm{d}d = F[d]_{d_1}^{d_2} = F(d_2 - d_1).$$

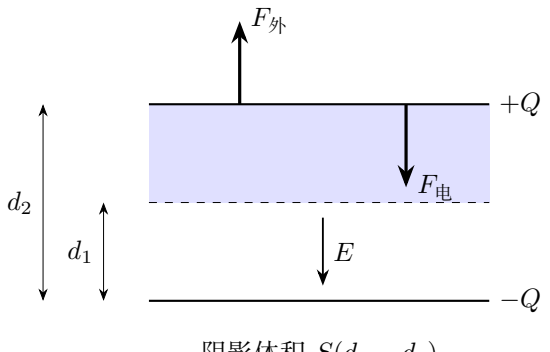


图 4.48: 阴影为新增场区域，外力与电场吸引力方向相反

用新增场区域的能量独立验证

在图 4.48 间隙场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)$，能量密度 $w=\varepsilon_0 E^2/2$，对图中的新增场区域逐层积分，每层厚 $\mathrm{d}z$、体积 $S\,\mathrm{d}z$。由于 w 和 S 都不随 z 变化，

$$\Delta W_{场}=\int_{d_1}^{d_2} wS\ \mathrm{d}z = wS[z]_{d_1}^{d_2}=\frac{Q^2(d_2-d_1)}{2\varepsilon_0 S},$$

与外功一致。若用 QE 直接求力，会把本板自身的场也算进去而多一倍。

练习 4.9 详解

解　标全节点并建立旋转后的互补关系

图 4.40 取 $V_A=0, V_B=U$。将电势除以 U，按从左到右记上轨为 $u_0,u_1,u_2,1$，下轨为 $0,w_1,w_2,w_3$。旋转 180 度交换端口使 $u_0=1-w_3, u_1=1-w_2, u_2=1-w_1$。

对三个独立浮置组列净量方程

对左上、上轨中间两点写净量零，

$$2u_0-u_1=0,\quad 3u_1-u_0-u_2-w_1=0,\quad 3u_2-u_1-1-w_2=0.$$

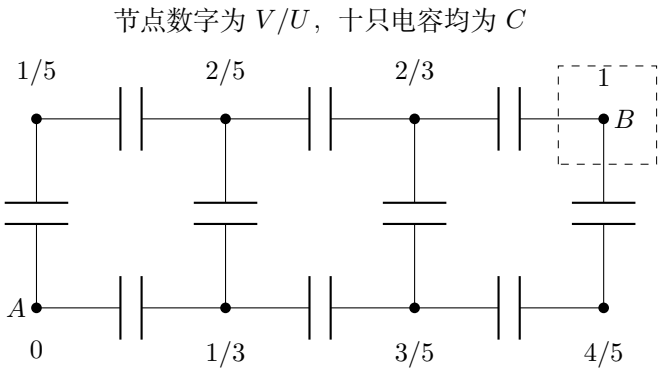


图 4.49: 所有节点的电势与端口 B 相连的两只电容

消元求全网节点势

在图 4.49 用 $w_1 = 1 - u_2$ 代入第二式，得到 $3u_1 - u_0 - u_2 - (1 - u_2) = 0$，即 $3u_1 - u_0 - 1 = 0$。第一式给 $u_1 = 2u_0$，再代入有 $3(2u_0) - u_0 - 1 = 0$，所以 $5u_0 = 1$，得 $u_0 = 1/5, u_1 = 2/5$。

对第三式代入 $w_2 = 1 - u_1$，有 $3u_2 - u_1 - 1 - (1 - u_1) = 0$，化为 $3u_2 - 2 = 0$，故 $u_2 = 2/3$。最后按互补关系逐点回代，$w_1 = 1 - 2/3 = 1/3$、$w_2 = 1 - 2/5 = 3/5$、$w_3 = 1 - 1/5 = 4/5$。

只累计实际接到端口的两支电量

端口 B 只接上轨相邻电容和末竖档，电量

$$Q_B = C(U - u_2U) + C(U - w_3U) = \frac{8}{15}CU.$$

所以等效电容为 $8C/15$。节点方程应计算实际端口总电荷，不能把桥式网络强行看成几个明显串联。

静电

物理竞赛一轮讲义

第五讲

电介质与电场中的能量

2026

目录

第五讲　电介质与电场中的能量 **1**

5.1　极化与电场的自洽 1

5.2　分区介质的电容 3

5.3　插入过程的约束与能量 4

5.4　极化方程的积分检查 7

5.5　非平面介质的边界模型 9

5.6　例题与分析 12

5.7　本讲小结 29

5.8　练习 30

练习解答 33

第五讲　电介质与电场中的能量

5.1　极化与电场的自洽

5.1.1　束缚电荷并不是新的自由电荷

绝缘介质内部的电荷不能像金属中的自由电子那样宏观迁移，但正负电荷的中心可发生微小相对位移，或原有电偶极子可转向。单位体积的电偶极矩定义为极化强度 $\boldsymbol{P}$。均匀极化介质内部相邻偶极子的正负端相互抵消，表面留下束缚电荷；非均匀极化时内部也可出现净束缚电荷。

先看真实介质边界：单位面积上没有被邻近偶极端抵消的电荷，等于极化强度沿外法向的分量，所以表面密度为 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$，其中 $\boldsymbol{n}$ 从介质指向外部。以沿右方向极化的平板为例，左表面负、右表面正；束缚电荷形成的场通常与原外场相反，使介质中的总场减弱。这个减弱不能靠把自由电荷“变少”解释，自由电荷与束缚电荷应分别记录。

图 5.1 把介质看成一列列偶极子。内部相邻的正负端抵消，左、右边界才留下与外法向对应的束缚电荷；箭头 $\boldsymbol{E}_b$ 指向左，体现极化反馈。

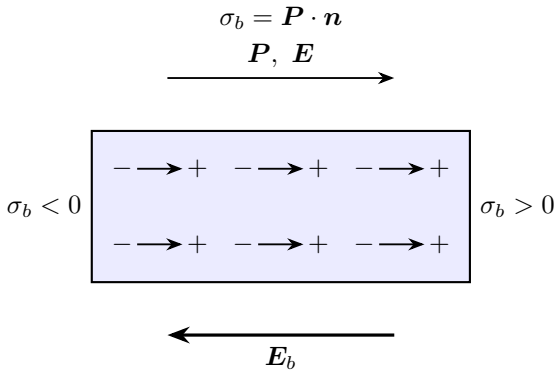


图 5.1: 沿右极化的介质：内部偶极端电荷相消，边界保留负、正束缚电荷

再看介质内部，设 $\boldsymbol{P} = P_x(x)\boldsymbol{e}_x$ 随 x 缓慢变化。图 5.2 取截面积为 S、厚度为 Δx 的薄柱。两端邻接偶极的端电荷不能完全抵消，留在薄柱内部的净束缚电荷为

$$\Delta Q_b = S[P_x(x) - P_x(x+\Delta x)], \qquad \rho_b = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta Q_b}{S\Delta x} = -\frac{\mathrm{d}P_x}{\mathrm{d}x}.$$

这里的两截面是计算用的内部截面，不是新增的真实介质边界；不能再把它们各自当作带有独立表面电荷的外表面。

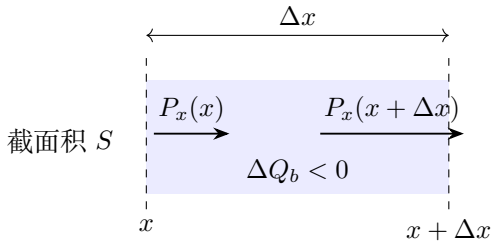


图 5.2: 极化端电荷的抵消差：右端极化较强时，薄柱内部留下负束缚电荷

若 P_x 沿 x 增大，上式为负，与图中的剩余负端电荷一致。对三维小长方体的三对面分别作同样的相消计算，再除以体积，得到

$$\rho_b = -\left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z}\right) \equiv -\nabla \cdot \boldsymbol{P}.$$

括号内称为极化强度的散度，比较的是各分量沿自身方向的变化，并非只看 $\boldsymbol{P}$ 的大小是否随位置变化。例如纯球对称径向极化 $\boldsymbol{P} = P_r(r)\boldsymbol{e}_r$，薄球壳两面的面积也随 r 改变，故

$$\Delta Q_b = 4\pi r^2 P_r(r) - 4\pi (r+\Delta r)^2 P_r(r+\Delta r), \qquad \rho_b = -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 P_r)}{\mathrm{d}r}.$$

因此 $P_r \propto r^{-2}$ 时，远离原点的体束缚电荷仍为零；真实内、外表面的束缚电荷应另用外法向公式计算。

线性、各向同性介质在适当场强和温度范围内可写 $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon \boldsymbol{E}$，$\varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi_e) = \kappa \varepsilon_0$。这里 $\boldsymbol{E}$ 是极化建立后的总场。若用未极化外场代替右端的总场，就会把反馈关系算错。对于各向异性、非线性或有明显滞后的介质，单一常数 κ 不足以描述行为，本讲不使用这些简化式。

5.1.2　电位移的高斯定理与边界条件

把 $\nabla \cdot (\varepsilon_0 \boldsymbol{E}) = \rho_f + \rho_b$ 与束缚电荷关系合并，得到 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f$，积分形式 $\oint \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_f$。电位移的通量只对应自由电荷，而电场的高斯通量对应全部电荷。只有在介质均匀、对称性足以确定场分布时，才能方便地从 $\boldsymbol{D}$ 直接求 $\boldsymbol{E}$。

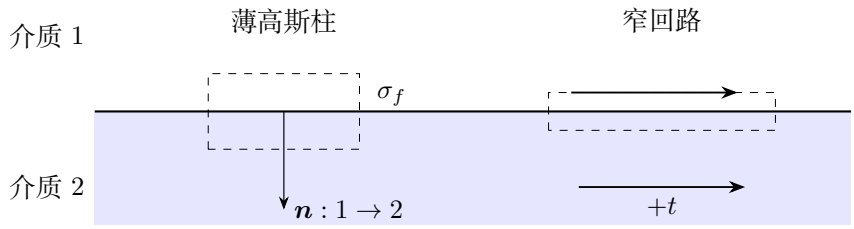


图 5.3: 跨界面高斯柱确定法向跳变，窄回路确定切向连续

按图 5.3 把 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2。高斯柱两端通量为 $D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S$，所以 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$；沿界面取窄闭合回路，静电场环流零，得 $E_{2t} = E_{1t}$。若界面无自由面电荷，法向 D 连续，切向 E 连续，但法向 E 一般不连续。例如场垂直两层介质时 $\varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$；场平行界面时两侧 E 相同而 D 不同。所谓“介质中场除以 κ”必须说明自由电荷与几何约束，不能在任何接线下无条件套用。

金属表面与介质相邻时，金属内部场零，介质侧 $D_n = \sigma_f$；介质表面的 σ_b 与金属自由电荷不是同一个量。两者可能贴近，却应按各自定义和法向分别求符号。

5.2 分区介质的电容

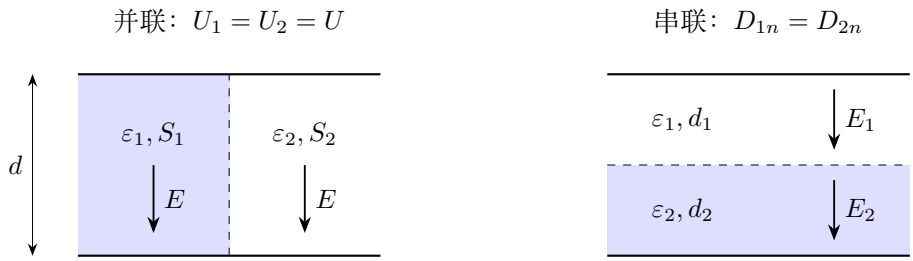


图 5.4: 场平行分区界面时同电压，场垂直分层界面时同法向电位移

5.2.1 平行于场的界面与并联分区

图 5.4 左图中，不同介质各占极板的一部分面积，并都贯穿同一间距 d，各部分跨同一电势差 U，所以场同为 $E = U/d$。第 i 区自由电量为 $Q_i = \varepsilon_i S_i E$，总量相加给 $C = \sum_i \varepsilon_i S_i / d$。介电常数较大的区域在相同电压下分得更多自由电荷，不能仍把自由面密度设为全板均匀。

这相当于各区电容并联，但其依据是每区电压相同，且忽略交界附近的边缘效应。界面与场平行时，均匀极化的 $\boldsymbol{P}$ 与界面法向垂直，该界面没有由 $\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$ 产生的束缚面电荷；介质与极板相接的端面则有束缚电荷。

5.2.2　垂直于场的界面与串联分层

图 5.4 右图中，介质沿厚度分层，各层面积 S、厚 d_i，界面无自由面电荷，则各层 $D = Q/S$ 相同，$E_i = Q/(\varepsilon_i S)$。电压逐层相加，

$$U = \frac{Q}{S}\sum_i \frac{d_i}{\varepsilon_i}, \qquad C = \frac{S}{\sum_i d_i/\varepsilon_i}.$$

介电常数小的一层承担更大的场强。薄空气隙即使厚度很小，也可能先达到击穿场；评估耐压应逐层求 E_i，不能只比较总平均场 U/d。

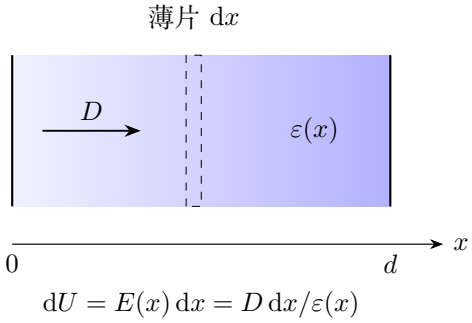


图 5.5: 连续分层的薄片微元与沿法向变化的电场

图 5.5 中每片共享相同 D，其微小电压降相加形成总电压。

若介电常数沿法向连续变化，分层极限给

$$C = \frac{S}{\int_0^d \mathrm{d}x/\varepsilon(x)}, \qquad V(0) - V(x) = \frac{Q}{S}\int_0^x \frac{\mathrm{d}x'}{\varepsilon(x')}.$$

连续变化时还可由 $P = D - \varepsilon_0 E$ 求 $\rho_b = -\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}x$，这展示了体束缚电荷与非均匀场之间的联系。

5.3　插入过程的约束与能量

5.3.1　先判断电源是否仍相连

一只电容从 C_0 变为 $C_1 > C_0$，若断开电源，Q 固定，电压按 Q/C 降低，场能由 $Q^2/(2C_0)$ 降到 $Q^2/(2C_1)$。若始终接恒压源，U 固定，电量由 C_0U 增至 C_1U，场能反而增加 $\frac{1}{2}(C_1 - C_0)U^2$；但电源作功 $(C_1 - C_0)U^2$，另一半可转为机械功。因此两种情况下介质都可被吸入，不能仅凭场能增减判断力的方向。

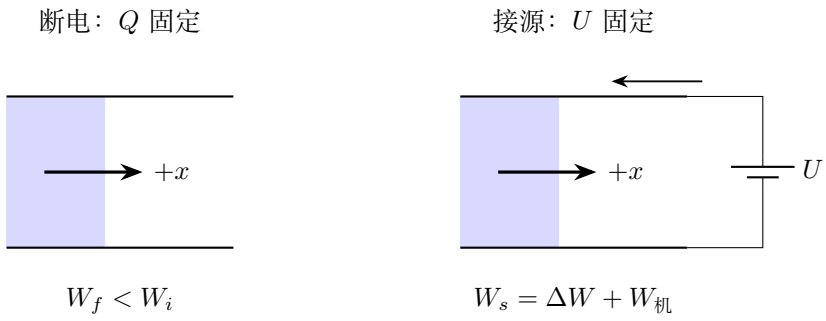


图 5.6: 同样插入介质，断电和接源决定不同的电荷流动

图 5.6 右侧源向正极补充电荷；两种条件下 C 都增大，故都可吸入介质，但场能变化的符号不同。

对理想刚性、无损介质，建立场的微功密度为 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}$。对于各向同性线性介质，固定介电常数 ε，并沿固定方向从零缓慢建立电位移，则 $E'=D'/\varepsilon$，所以

$$w=\int_0^D E'\,\mathrm{d}D'=\frac{1}{\varepsilon}\int_0^D D'\,\mathrm{d}D'=\frac{1}{\varepsilon}\left[\frac{D'^2}{2}\right]_0^D=\frac{D^2}{2\varepsilon}=\frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}.$$

一半的乘积来自线性关系下的这个积分；非线性介质须使用实际的 $E(D)$。介质的极化响应已含在此能量中，不能又另加一份同样的“极化能”而重复计算。

5.3.2 用电容随位置的变化求吸入力

介质沿 x 方向插入，令插入深度增大对应 x 增大。理想平行板矩形板宽 b、长 L、间距 d，厚度恰填满间隙的介质相对介电常数 κ，忽略边缘后

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 b}{d}[L+(\kappa-1)x],\qquad C'(x)=\frac{\varepsilon_0 b}{d}[0+(\kappa-1)\cdot 1]=\frac{\varepsilon_0 b(\kappa-1)}{d}>0.$$

定压时 $F_x=U^2C'/2$ 为常数，定量时 $F_x=Q^2C'/(2C^2)$ 随插入逐渐减小。这个受力虽由电容整体变化求得，真实力主要与入口附近的非均匀场有关；“忽略边缘对电容的微小修正”不等于入口没有力。

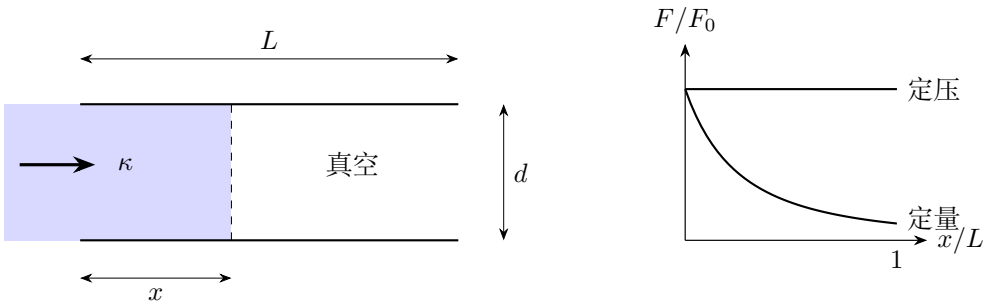


图 5.7: 插入几何决定电容的导数，定量与定压的力沿不同曲线变化

图 5.7 以相同初态比较，示意取 $\kappa = 3$；定压力不变，定量力随 $C(x)$ 增大而减小。入口附近的非均匀场承担实际吸入力。

准静态拉出时外力与吸入力反向，外功可由对应势能或电源功求得。若释放介质并让它加速，应明确是否仍接电源、是否有电阻损耗、是否忽略介质形变。把准静态外功直接等同于任何真实快速过程的动能，可能遗漏其他能量通道。

5.3.3　导体插片与介质插片的区别

导体内部静电场为零，厚度 t 的中性金属板完全插入板间且不接触两极时，电压只降在剩余总厚度 $d - t$ 的真空间隙上，故 $C = \varepsilon_0 S/(d - t)$。它可视为 $\kappa \to \infty$ 的理想分层极限，但其自由电荷会迁移到两面，与有限 κ 介质的微观极化机制不同。

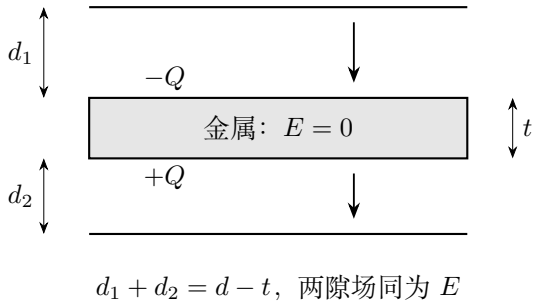


图 5.8: 中性金属片的两面感应电荷与剩余真空间隙

图 5.8 中金属片内不承担电压，$U = E(d_1 + d_2)$，因此只剩两侧真空厚度之和进入电容。

只要金属插片保持中性、面积与极板相同、忽略边缘，插片在法向的位置不改变两真空间隙厚度之和，也不改变电容。若插片带净电荷，两侧电场不等，位置可

影响势差与受力；若横向只插入一部分面积，则应把已插入区与未插入区并联，不能把整板间距直接改成 $d-t$。

5.4 极化方程的积分检查

5.4.1 束缚总电荷与各界面符号

有限介质本来中性，极化只分离内部正负电荷，不会凭空增加净量。由 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 与 $\sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$，体束缚量和全部边界束缚量之和为零。这提供一个实用核验：若某题求得一面正、另一面负且大小不同，就要检查是否遗漏体束缚电荷或另一个边界。

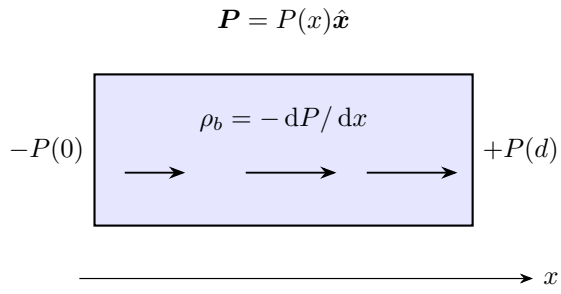


图 5.9: 非均匀一维极化的体电荷必须和两端面一起求和

图 5.9 中，截面积为 S，沿 x 方向把体密度逐层相加：

$$Q_{b,\text{体}}=\int_0^d \rho_b(x)S\,\mathrm{d}x=-S\int_0^d P'(x)\,\mathrm{d}x=-S[P(x)]_0^d=-S[P(d)-P(0)].$$

左端外法向沿 $-x$，面电量为 $-SP(0)$；右端外法向沿 $+x$，面电量为 $SP(d)$。两端面之和与体电量恰好相消。

均匀介质并不保证 $\boldsymbol{P}$ 空间均匀。带点电荷的均匀介质中，$\boldsymbol{P}$ 随半径变化；在无自由体电荷的区域，$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0$，均匀 ε 又使 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，因此 ρ_b 在该区域为零，尽管 $P(r)$ 不恒定。这与一维渐变介质的体束缚密度不同，应使用散度而不是只凭某个分量随位置变化判断。

介质在金属内外的法向也不可混用。金属自由电荷公式用从金属指向介质的法向，介质束缚面电荷用从介质指向金属的法向，两者方向相反。正极板附近常出现正自由电荷与负束缚电荷，它们不相等，差额共同形成真空电场的法向跳变。

5.4.2　等效介电常数依赖场的方向

将两种材料作细密层状复合时，场平行分层面，两种材料同 E，平均 D 给 $\varepsilon_{\parallel} = f\varepsilon_1 + (1-f)\varepsilon_2$；场垂直层面，两者同 D，平均 E 给 $1/\varepsilon_{\perp} = f/\varepsilon_1 + (1-f)/\varepsilon_2$。即使每种材料各自各向同性，层状组合的整体响应仍可具有方向差异。

本讲按面积和厚度的电容公式就是这两种平均的直接表现。只有明确外场方向与层状结构，才能谈某一等效介电常数。把体积分数简单加权用于任意方向，会高估垂直层面的电容，并低估低介电常数层的局部场。

5.4.3　机械运动中的能量函数选择

把场能写为 $W(Q,x) = Q^2/[2C(x)]$。分别固定另一个自变量求偏导：

$$\left(\frac{\partial W}{\partial Q}\right)_x = \frac{2Q}{2C(x)} = \frac{Q}{C(x)} = U,$$
$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q = \frac{Q^2}{2}\left[-C(x)^{-2}C'(x)\right] = -\frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}.$$

因此

$$\mathrm{d}W = U\ \mathrm{d}Q - \frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}\ \mathrm{d}x = U\ \mathrm{d}Q - F_x\ \mathrm{d}x.$$

第一项是电源输入，第二项是场对机械的输出。定量时第一项为零。定压时令 $G = W - UQ$，逐项微分得

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}W - U\ \mathrm{d}Q - Q\ \mathrm{d}U = -F_x\ \mathrm{d}x - Q\ \mathrm{d}U.$$

代入 $Q = CU$，有 $G = -C(x)U^2/2$；固定 U 后，

$$F_x = -\left(\frac{\partial G}{\partial x}\right)_U = -\left[-\frac{U^2}{2}C'(x)\right] = \frac{U^2}{2}C'(x).$$

这个变换并没有说场能为负，而是把外电源在固定电压条件下的能量交换计入了有效函数。

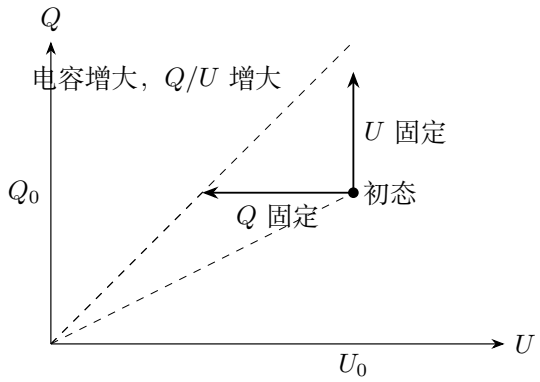


图 5.10: 相同初态出发的两种约束在电荷—电压平面上的路径

图 5.10 显示，定量路径上电压降低，定压路径上电量增加；两者不能在同一个微分中同时固定。

在计算吸力时，定量与定压给相同瞬时物理力；在计算整个过程的功时，必须沿对应的约束曲线积分。把 U 当常量对 $Q^2/(2C)$ 求导，或把 Q 当常量对 $CU^2/2$ 求导却同时让另一个量保持不变，都是把不相容条件放在同一个微分中。

5.5 非平面介质的边界模型

5.5.1 介质球的退极化作用

均匀、线性、各向同性介质球放入均匀外场后，先检验均匀极化能否与内部总场自洽。沿极化轴取极角 θ，若 $\boldsymbol{P}$ 均匀，则体束缚电荷为零，球面有 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} = P\cos\theta$。仅凭正负分区能够判断反馈场的方向，却还不能得到球内场的大小。

为求这个场，将均匀极化球表示成两个半径 R、体密度分别为 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的球，球心由同一点分别平移 $+\boldsymbol{\delta}/2$ 和 $-\boldsymbol{\delta}/2$。图 5.11 将位移放大画出。重叠区域正负电荷抵消；表面沿法向留下的薄层厚度为 $\boldsymbol{\delta}\cdot\boldsymbol{n}$，因此在 $\delta\to 0$、$\rho\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{P}$ 保持不变的极限中，恰好得到 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$。

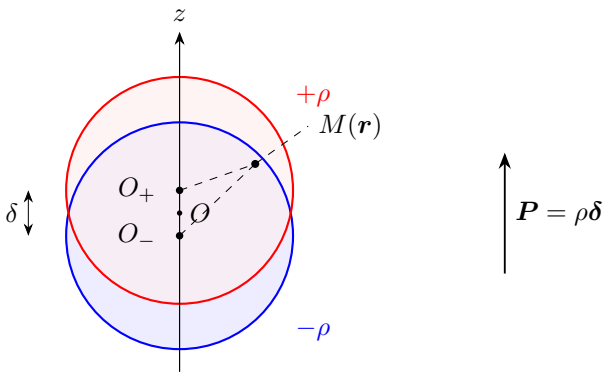


图 5.11: 微小错位的均匀正负带电球构成均匀极化球

均匀带电实心球内的场可由高斯定理得到：半径 s 的高斯面包围电荷 $\rho(4\pi s^3/3)$，故 $E\,4\pi s^2 = \rho(4\pi s^3/3)/\varepsilon_0$，即 $\boldsymbol{E} = \rho\boldsymbol{s}/(3\varepsilon_0)$。对图中的内部任意点 M，相对两个球心的位矢分别为 $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\delta}/2$、$\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}/2$，叠加得到

$$\boldsymbol{E}_b = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\delta}/2) - \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}/2) = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}.$$

位置 $\boldsymbol{r}$ 被消去，所以该场在球内均匀；负号表示它反抗极化，系数 1/3 来自实心球的体积与高斯面的面积之比。这就是球形边界的退极化场。

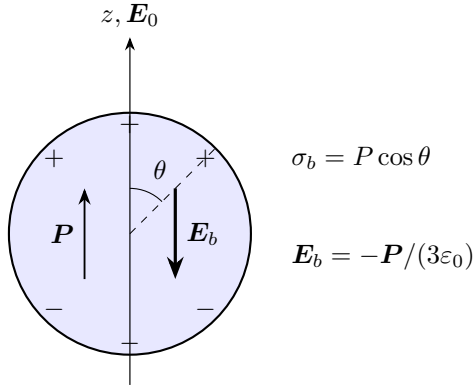


图 5.12: 介质球的极化方向、表面正负区域与反向退极化场

图 5.12 中外法向沿径向，因此正、负半球由 $\cos\theta$ 的符号区分；该表面分布的球内场与极化相反。

内部总场为 $\boldsymbol{E}_{\text{内}} = \boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{E}_b$。代入线性介质关系 $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\boldsymbol{E}_{\text{内}}$，得到

$$\left[1 + \frac{\kappa - 1}{3}\right]\boldsymbol{E}_{\text{内}} = \boldsymbol{E}_0, \qquad \boldsymbol{E}_{\text{内}} = \frac{3\boldsymbol{E}_0}{\kappa + 2}.$$

所得内部场均匀，确实产生起初采用的均匀极化，完成自洽检验。它通常不是 $\boldsymbol{E}_0/\kappa$，因为球形边界与无限介质平板的退极化几何不同。

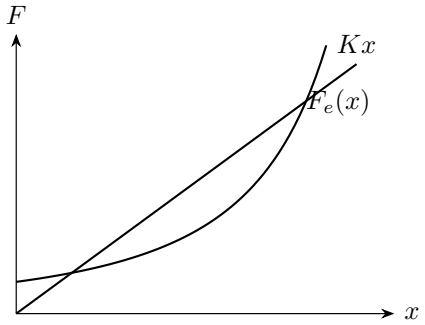
同一个构造还能确定球外势的形式。每个均匀带电球在球外等效为球心点电荷 $\pm Q$，其中 $Q = 4\pi R^3\rho/3$。两球心间距趋零时，电势差的一阶项为偶极势：

$$V_b = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad \boldsymbol{p} = Q\boldsymbol{\delta} = \frac{4\pi R^3}{3}\boldsymbol{P}.$$

因此外部总势由均匀外场势 $-E_0 r\cos\theta$ 与 $\cos\theta/r^2$ 项组成；内部均匀场势正比于 $r\cos\theta$。这里的形式来自电荷构造，原点有限和远处条件则用于核对它们。例 5.11 将把这两种形式代入球面边界条件，求系数并检查内外连接。在线性介电常数为正的静电边值问题中，满足全部场方程和边界条件的场是唯一的，因而这一自洽构造足以确定实际解。

5.5.2 电场力与弹性、重力的竞争

电容随位置增大常使电场力沿同方向增大，外部弹簧或重力可提供反向恢复作用。平衡要求两力相等，稳定还要求稍偏离后合力指向平衡位置。恒压平行板的吸力按隙宽平方的倒数增加，可能比弹簧恢复力增长更快，导致静态失稳；线性弹簧并不能在任意电压下保持平衡。



稳定条件：$F_e' < K$

图 5.13: 平衡须比较力的交点，稳定须比较交点附近的斜率

图 5.13 中，若电力曲线在交点处比恢复力更陡，向吸合方向的小位移会进一步增大合力，平衡便不稳定。

若介质液体被吸进板间，电场机械功转成液柱重力势能。求升高量时，以外部大液池液面为高度零点。板间截面积为 bd，高度 z 处的薄层质量为 $\mathrm{d}m = \rho bd\,\mathrm{d}z$，从液池进入该处增加势能 $gz\,\mathrm{d}m$。把 0 到 x 的各薄层相加：

$$W_g = \int_0^x \rho g b d\, z\,\mathrm{d}z = \rho g b d\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^x = \frac{1}{2}\rho g b d x^2.$$

被抬高的体积和各部分的最终高度都在变化，不能把全部液体当作升高同一距离。液面曲率和表面张力可改变边界条件；理想电容法常假设这些影响相对电场和重力可以忽略。

5.6　例题与分析

例 5.1 (半面积填充的自由电荷与极化电荷)**.** 平行板面积 S、间距 d，一半面积为真空，另一半填满相对介电常数 κ 的介质。两板自由电量为 $\pm Q$。求两区场、自由电荷分配以及介质两端的束缚电荷。

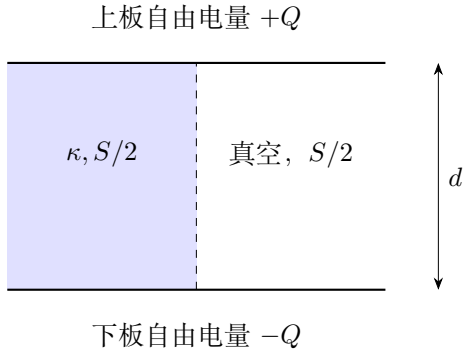


图 5.14: 相同间距、各占半面积的真空区与介质区

解　由共同电压确定两区同场

图 5.14 两区并联，电势差相同，场同为 E。正极自由电量分别为 $Q_v = \varepsilon_0 ES/2$、$Q_d = \kappa\varepsilon_0 ES/2$，故 $Q = \varepsilon_0 ES(1+\kappa)/2$。

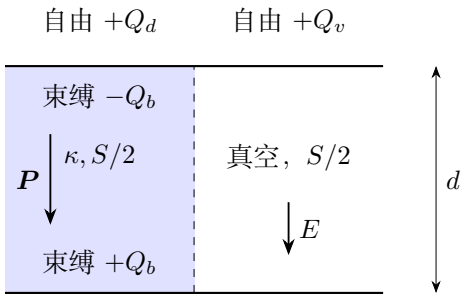


图 5.15: 金属自由电荷与介质端面束缚电荷分别标注

用总自由电量求场强及分配

由图 5.15 得

$$E=\frac{2Q}{\varepsilon_0 S(1+\kappa)},\quad Q_v=\frac{Q}{1+\kappa},\quad Q_d=\frac{\kappa Q}{1+\kappa},\quad C=\frac{\varepsilon_0 S(1+\kappa)}{2d}.$$

按介质外法向求束缚面电荷

介质极化强度 $P=\varepsilon_0(\kappa-1)E$。若场从上板指向下板，介质上端法向向上，所以其束缚电荷为 $-PS/2=-Q(\kappa-1)/(1+\kappa)$，下端相反。介质与真空的竖直界面法向水平，$P_n=0$，无束缚面电荷。正极板上自由电荷分配不均匀，但两区电场相同。

例 5.2 (抽出介质后平衡质子的运动)**.** 两水平极板带固定的等量异号自由电荷，半面积填入介质 $\kappa>1$。真空区中正电质子原在重力与电力作用下平衡，下板正、上板负。缓慢抽出介质，忽略质子自身对场的扰动，判断质子随后运动。

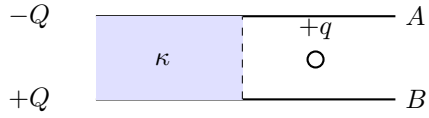


图 5.16: 题设：抽出介质后平衡质子的运动

解　先用初始平衡确定电场与重力的关系

在图 5.16 初态真空区 $E_i=2Q/[(1+\kappa)\varepsilon_0 S]$ 向上，平衡给 $qE_i=mg$。

由断电约束求抽出后的场

两板电量固定，抽出后 $E_f=Q/(\varepsilon_0 S)=(1+\kappa)E_i/2$，比初场强。

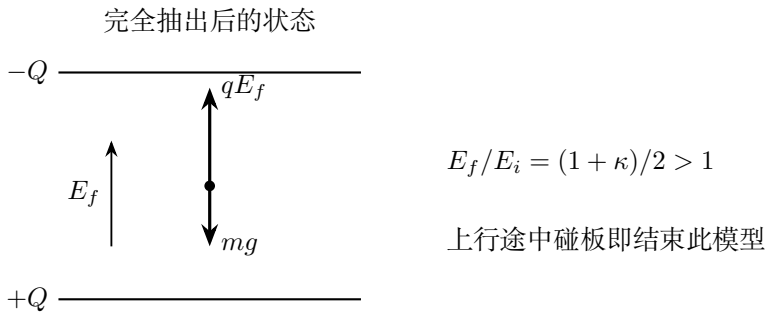


图 5.17: 抽出后质子的向上电力增大，重力保持不变

比较电力与重力并说明运动阶段

图 5.17 最终向上合力 $qE_f - mg = mg(\kappa-1)/2 > 0$，故向上加速。抽出进行时电容已逐渐减小，质子一般已开始上行；若完全抽出前尚未碰板，此后的加速度为 $a = (\kappa-1)g/2$，直到碰到上板或条件改变。若改成恒压连接，抽出前后真空区场均为 U/d，质子仍可平衡。决定结论的是自由电量固定这一条件，不是抽出介质这一动作本身。

例 5.3 (并联电容器接电源后插入介质)**.** 两电容器 C_1, C_2 并联接恒压源 U，在第一只中完全插入介质使电容变为 κC_1，第二只不变。求各自电量变化、电源输送电量、场能增量和可输出机械功。

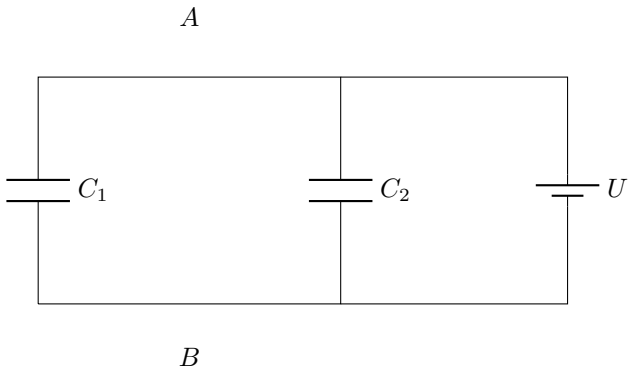


图 5.18: 两只电容与恒压电源的实际并联接线

解　按实际接源条件求两支电量变化

图 5.18 两电容电压始终为 U。第一只电量由 C_1U 增到 κC_1U，第二只仍为 C_2U；所以电源向正极组输送 $\Delta Q = (\kappa-1)C_1U$。

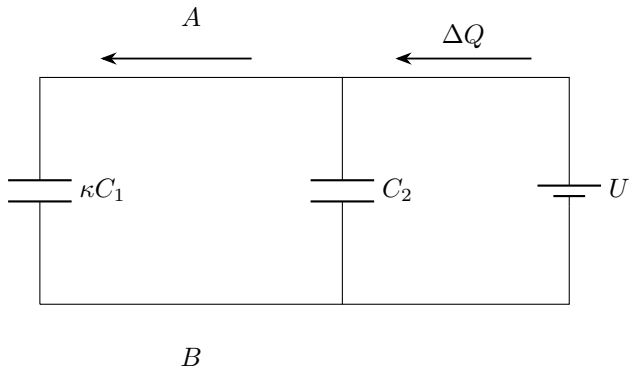


图 5.19: 第一支电容增大，所需额外电荷由电源补充

分别计算电源功与场能变化

在图 5.19 电源功 $W_s = U\Delta Q = (\kappa-1)C_1U^2$, 场能增加 $\Delta W = \frac{1}{2}(\kappa-1)C_1U^2$。

用能量差求场力输出的机械功

理想缓慢插入时，场力向外输出的机械功为 $W_s - \Delta W = \frac{1}{2}(\kappa-1)C_1U^2$；外力作等值负功。第二只虽与第一只相连，其电量并不因此减少，原因是电源补充了所需电荷。

例 5.4 (断电后插入厚金属片)**.** 平行板电容器面积 S、间距 d，先充至 U_0 后断电。插入厚 $t < d$、面积同极板的中性金属片，不接触两极。求电容、场、电压与场能变化，并讨论金属片位置。



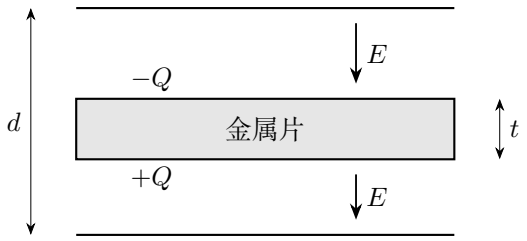
图 5.20: 中性金属片不接触两极，厚度 t 小于原间距 d

解　保留断电后的自由电量

图 5.20 初电量 $Q=\varepsilon_0 S U_0/d$，断电后保持。

由中性与片内零场确定两隙场

金属片两面感应等量异号电荷，片内场零，两个真空间隙仍有同样场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)=U_0/d$。



两隙总厚度 $d-t$，片内 $E=0$

图 5.21: 电压只降在两侧真空间隙，片内场为零

求电压、电容及能量并讨论位置

图 5.21 电压只跨剩余总厚度 $d-t$, 所以 $U=U_0(d-t)/d$, 电容 $C=\varepsilon_0 S/(d-t)$, 储能 $W=Q^2(d-t)/(2\varepsilon_0 S)$。场能减少 $Q^2 t/(2\varepsilon_0 S)$，与片在法向放置的位置无关。这里保持不变的是间隙场，不是总电压；若片接触其中一极，连接组的定义发生改变，需要重新写条件。

例 5.5 (孤立平行板拉开到原来的多倍)**.** 电容为 C 的真空平行板充至 U 后断电，准静态将间距变为原来的 $n>1$ 倍。求外力功, 并说明为什么它不是 $CU^2(n^2-1)/2$。

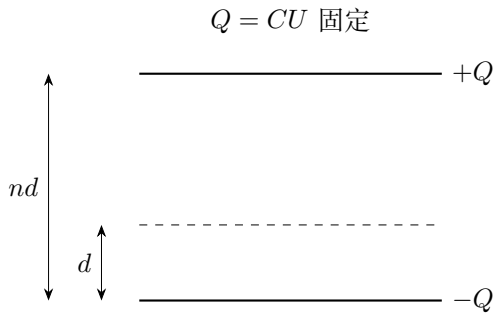


图 5.22: 上板从初始虚线位置准静态移到最终实线位置

解　把初态和末态的电容与电压分别列出

图 5.22 保持 $Q=CU$，间距增大使末电容 $C_f=C/n$，末电压 $U_f=nU$。外力克服吸引，所作功等于场能增加。

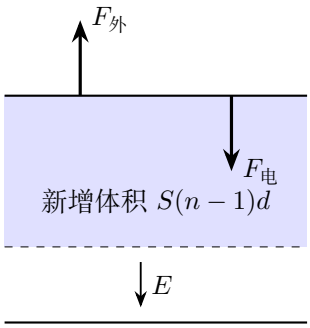


图 5.23: 拉开时场强与力不变，新增体积带来场能增加

在同一状态内使用储能公式

图 5.23 中 $W_i=Q^2/(2C)$，$W_f=Q^2/(2C_f)=nQ^2/(2C)$，故

$$W_{外}=\frac{1}{2}(n-1)CU^2.$$

错误的 n^2 因子来自只替换电压，却把电容仍当作原值；储能式中的 C,U 必须属于同一状态。

用恒力乘位移独立核对

也可用固定场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)$ 所产生的恒定吸引力 $F=Q^2/(2\varepsilon_0 S)$ 乘位移 $(n-1)d$ 验证。

例 5.6 (两层介质的场与界面束缚电荷)**.** 两板面积 S、间距 d，厚度各 $d/2$ 的两层介质相对介电常数为 κ_1,κ_2，两极电压 U，界面无自由电荷。求各层场、自由电量及界面束缚密度。

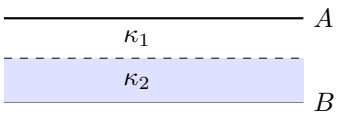


图 5.24: 题设：两层介质的场与界面束缚电荷

解　用界面无自由电荷确定共同电位移

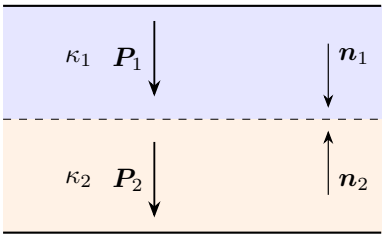
图 5.24 沿场方向从第一层指向第二层。界面法向电位移连续，$D = \kappa_1\varepsilon_0 E_1 = \kappa_2\varepsilon_0 E_2$。

把两层电压相加求场和自由电量

电压 $U = (E_1 + E_2)d/2$，故

$$D = \frac{2\varepsilon_0 U}{d(1/\kappa_1 + 1/\kappa_2)}, \quad E_i = \frac{D}{\kappa_i\varepsilon_0}, \quad Q_f = DS.$$

两层共享 D，各厚 $d/2$



界面总束缚密度 $P_1 - P_2$

图 5.25: 贴邻端面的外法向相反，束缚密度必须代数相加

用两侧相反外法向合计束缚密度

图 5.25 界面第一层的外法向顺场，第二层外法向逆场。各层先由本构关系求极化，$P_i = \varepsilon_0(\kappa_i - 1)E_i = D(1 - 1/\kappa_i)$；两个贴邻束缚面电荷代数相加，

$$\begin{aligned}\sigma_b = P_1 - P_2 &= D\left[\left(1 - \frac{1}{\kappa_1}\right) - \left(1 - \frac{1}{\kappa_2}\right)\right] \\ &= D\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right) = \varepsilon_0(E_2 - E_1).\end{aligned}$$

它通常不为零，而自由界面密度为零；把这两个不同概念混同会误写成场连续。取 $\kappa_1 = \kappa_2$，界面束缚电荷相消、两层场相同，回到均匀介质。

例 5.7 (部分插入介质的两种受力过程)**.** 矩形极板长 L、宽 b、间距 d，介质 κ 恰填满间隙，已从一侧插入 x。分别在定电压 U、定电量 Q 下求吸入力和从 0 插到 L 的场力功。

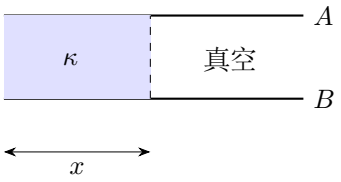


图 5.26: 题设：部分插入介质的两种受力过程

解　由已插入与未插入面积建立电容函数

图 5.26 已插入与未插入部分并联，$C(x)=\alpha[L+(\kappa-1)x]$，其中 $\alpha=\varepsilon_0 b/d$。图 5.27 将 x 增加作为吸入方向。

在恒压条件下计算力与功

保持板的尺寸、κ 与 α 不变，先对电容求导，$C'(x)=\alpha[0+(\kappa-1)\cdot 1]=\alpha(\kappa-1)$。再代入包含电源功的恒压场力式，定压时

$$F_U=\tfrac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1).$$

从完全未插入 $x=0$ 到完全插入 $x=L$，恒力作功为

$$W_U=\int_0^L F_U\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1)[x]_0^L=\frac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1)L.$$

这是电源功减场能增量的结果，不能用负的场能导数漏掉电源。

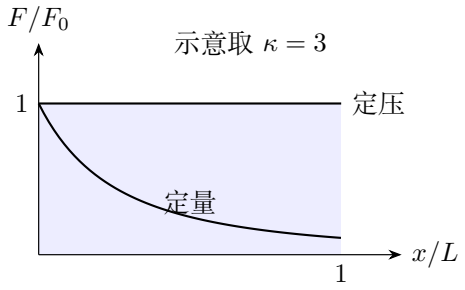


图 5.27: 以相同初态比较定压恒力与定量递减力，曲线面积表示功

在固定电量条件下积分或取能量差

定量时 $F_Q = Q^2\alpha(\kappa-1)/(2C(x)^2)$，沿插入方向为正，且随 x 增大而减小。这次力随位置变化。令 $u = C(x)$，则 $\mathrm{d}u = \alpha(\kappa-1)\,\mathrm{d}x$；当 x 从 0 变到 L 时，u 从 αL 变到 $\alpha\kappa L$。于是

$$\begin{aligned} W_Q &= \int_0^L \frac{Q^2\alpha(\kappa-1)}{2C(x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{Q^2}{2}\int_{\alpha L}^{\alpha\kappa L} u^{-2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{Q^2}{2}[-u^{-1}]_{\alpha L}^{\alpha\kappa L} = \frac{Q^2}{2}\left[\frac{1}{\alpha L} - \frac{1}{\alpha\kappa L}\right] = \frac{Q^2(\kappa-1)}{2\alpha\kappa L}. \end{aligned}$$

结果也等于定量条件下场能的减少。

检查瞬时力的一致性与过程差别

同一瞬时状态若 $Q = C(x)U$，两种力式给出相同数值；两条过程从此以后因约束不同而沿不同的 $U(x)$ 演化。

例 5.8 (介电常数渐变的平板)**.** 介质填满间隙，$\varepsilon(x) = \varepsilon_0(1+\alpha x/d)$，$0 < x < d$、$\alpha > 0$。板面积 S、自由电量 $\pm Q$，求电容、场、势及体束缚电荷密度。

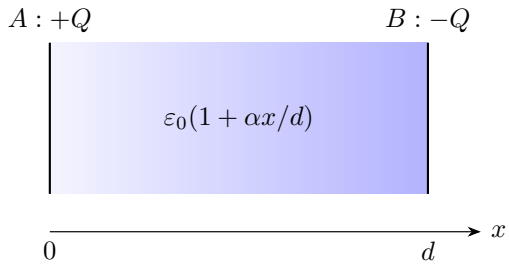


图 5.28: 坐标从正极指向负极，介电常数沿 x 递增

解　先求不随位置变化的电位移

图 5.28 介质体内无自由电荷，$D = Q/S$ 为常数，所以 $E(x) = Q/[\varepsilon_0 S(1+\alpha x/d)]$。

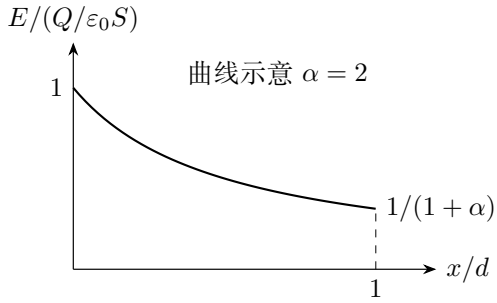
积分电场求电压、电容与电势

沿图 5.29 的 $+x$ 方向积分。用 s 表示积分变量，令 $u = 1+\alpha s/d$，则 $\mathrm{d}s = (d/\alpha)\,\mathrm{d}u$，两端对应 $u = 1$ 和 $u = 1+\alpha x/d$：

$$\begin{aligned} V(0) - V(x) &= \int_0^x \frac{Q\,\mathrm{d}s}{\varepsilon_0 S(1+\alpha s/d)} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\int_1^{1+\alpha x/d}\frac{\mathrm{d}u}{u} \\ &= \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}[\ln u]_1^{1+\alpha x/d} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\ln(1+\alpha x/d). \end{aligned}$$

令 $x=d$ 得两板电压，再用 $C=Q/U$：

$$U=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\ln(1+\alpha),\qquad C=\frac{\varepsilon_0 S\alpha}{d\ln(1+\alpha)}.$$



$\rho_b<0$，末端正面电荷补足总量

图 5.29: D 不变，E 递减，增加的极化对应负体束缚电荷

由极化梯度求体束缚密度

极化 $P=D-\varepsilon_0 E=(Q/S)[1-1/(1+\alpha x/d)]$，固定 Q,S,d,α，对倒数项使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=\frac{Q}{S}\left[-(-1)(1+\alpha x/d)^{-2}\frac{\alpha}{d}\right]=\frac{Q\alpha}{Sd(1+\alpha x/d)^2}.$$

所以 $\rho_b=-\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}x=-Q\alpha/[Sd(1+\alpha x/d)^2]$。

把全部端面与体电荷合计核验

上端 $P(0)=0$，下端束缚密度 $P(d)=Q\alpha/[S(1+\alpha)]$；体束缚量仍用 $u=1+\alpha x/d$ 积分：

$$Q_{b,\text{体}}=\int_0^d \rho_b S\,\mathrm{d}x=-Q\int_1^{1+\alpha}u^{-2}\,\mathrm{d}u=Q[u^{-1}]_1^{1+\alpha}=-\frac{Q\alpha}{1+\alpha}.$$

下端面电量为 $SP(d)=Q\alpha/(1+\alpha)$，上端面为零，三者之和为零，满足电荷守恒。检查 $\alpha\to 0$ 时，令 $F(\alpha)=\ln(1+\alpha)$，有 $F(0)=0$、$F'(\alpha)=1/(1+\alpha)$，故 $F'(0)=1$。一阶展开为 $\ln(1+\alpha)=\alpha+O(\alpha^2)$，因而 $C=(\varepsilon_0 S/d)/[1+O(\alpha)]\to\varepsilon_0 S/d$，回到真空结果。

例 5.9 (连续介质参数改变的定量与定压能量)**.** 电容器几何不变，介电常数缓慢从 ε_0 增至 $\kappa\varepsilon_0$，初电容 C_0、初电压 U_0。分别在孤立和始终接电源的条件下，求电场能、电源功与可对外作的机械功。

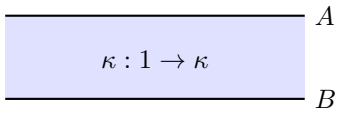


图 5.30: 题设：连续介质参数改变的定量与定压能量

解　固定电量时由场能降低求理想输出

图 5.30 孤立时 $Q=C_0U_0$，末电压 U_0/κ，初末场能为 $W_0=C_0U_0^2/2$ 与 W_0/κ。无电源功，若该参数变化可由理想可逆机械过程实现，场对外作功为 $W_0(1-1/\kappa)$。

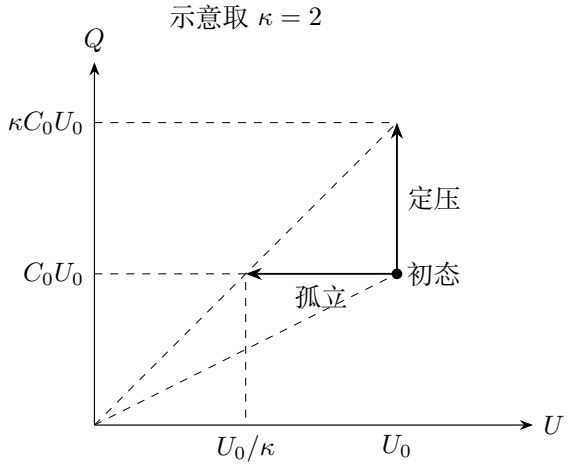


图 5.31: 两条实际约束路径：同电量时降压，同电压时补充电荷

固定电压时同时计入电源功

在图 5.31 定压时末电量 κC_0U_0，场能变为 κW_0；电源功 $C_0U_0^2(\kappa-1)=2W_0(\kappa-1)$，可输出机械功为 $W_0(\kappa-1)$。两者差别来自电源。

明确参数变化对应的物理过程

这里“介电常数改变”必须有具体物理过程。若通过温度变化、相变或外界化学过程改变材料，其热力学能量交换也应计入；仅由电容变化所求的是电场部分及其理想电机械交换，不能无条件说剩余能量全是某个物块动能。

例 5.10 (同轴分层介质的电容与耐压)**.** 同轴电容长度 l，内外半径 a, b，介质 1 在 $a < r < c$、介质 2 在 $c < r < b$，介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，击穿场 E_{b1}, E_{b2}。求电容及最大安全电压。

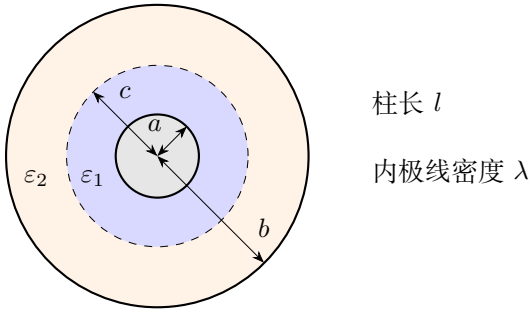


图 5.32: 两层同轴介质的真实半径与分区

解　由同轴高斯面求各层径向场

图 5.32 由圆柱高斯面 $D(r) = \lambda/(2\pi r)$。两区场分别为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_i r)$。

分段积分建立电容

沿图中从内极 a 到外极 b 的径向路径，分界 c 两侧的介电常数不同，必须分别积分：

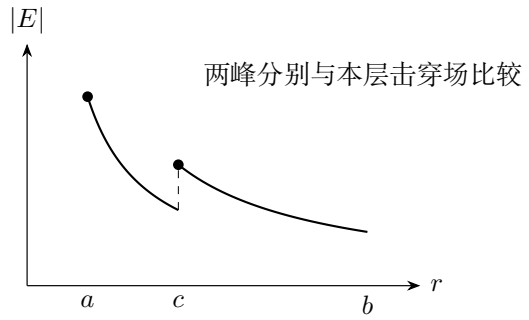
$$U = \int_a^c \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r}\,\mathrm{d}r + \int_c^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r}\,\mathrm{d}r.$$

因 $r > 0$，$1/r$ 的原函数为 $\ln r$，两项分别给出

$$[\ln r]_a^c = \ln c - \ln a = \ln(c/a), \qquad [\ln r]_c^b = \ln b - \ln c = \ln(b/c).$$

因此用内极总电量 $Q = \lambda l$ 求得

$$U = \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{\ln(c/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\varepsilon_2}\right], \quad C = \frac{2\pi l}{\ln(c/a)/\varepsilon_1 + \ln(b/c)/\varepsilon_2}.$$



图示 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，跳变方向由实际材料决定

图 5.33: 分区内按 $1/r$ 衰减，两层的峰值分别在 a、c 的右侧

逐层检查最大局部场并求安全电压

图 5.33 各区最大场分别在其最小半径处，即第一层 $r = a$、第二层 $r = c$，所以

$$|\lambda| \le 2\pi\varepsilon_1 a E_{b1}, \qquad |\lambda| \le 2\pi\varepsilon_2 c E_{b2}.$$

同时满足两层条件，允许的最大线电荷密度大小为 $\lambda_{\max} = 2\pi \min(\varepsilon_1 a E_{b1}, \varepsilon_2 c E_{b2})$。势差大小随 $|\lambda|$ 单调增加，代入前面的势差积分，所求耐压上限为

$$\boxed{U_{\max} = \min(\varepsilon_1 a E_{b1}, \varepsilon_2 c E_{b2}) \left[\frac{\ln(c/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\varepsilon_2} \right]}.$$

等号表示至少一层刚达到击穿阈值；严格不发生击穿时应取 $|U| < U_{\max}$。两层界面的 D_n 连续，但 E 可跳变；只比较内金属表面场可能漏掉第二层界面先击穿的情况。

例 5.11 (介质球在均匀外场中的极化)**.** 半径 R、相对介电常数 κ 的均匀绝缘球放在真空中，远处均匀电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，无自由表面电荷。求内场、外势、偶极矩和束缚面密度。

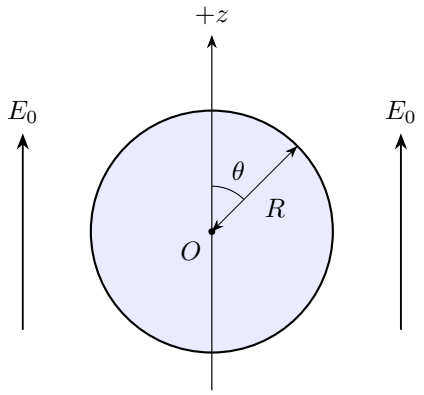


图 5.34: 外场与 $+z$ 轴向上，极角从 $+z$ 轴起算

解　由均匀极化球的电荷构造确定势函数形式

图 5.34 的外场沿 $+z$。知识正文图 5.11 的移位球构造说明：均匀极化在球内产生均匀场，在球外产生沿 z 的偶极势。因此可试取内部均匀总场与外部 “均匀场加偶极场”，写成

$$V_{\text{外}} = -E_0 r\cos\theta + A\cos\theta/r^2, \qquad V_{\text{内}} = -Br\cos\theta.$$

其中 $r\cos\theta = z$，所以内部电场为 $B\hat{\boldsymbol{z}}$，并在原点有限；外部修正项随 r^{-2} 衰减，不改变远处外场。均匀场和源位于球内的偶极场在各自使用区域均无体电荷。接下来必须使两种势在整个球面满足边界条件，不能仅凭对称性就认定系数。

在球面逐项匹配两种边界条件

在 $r = R$ 处令两个势相等，并比较 $\cos\theta$ 的系数：

$$-E_0 R + \frac{A}{R^2} = -BR, \qquad B = E_0 - \frac{A}{R^3}.$$

求法向场时固定 θ，对 r 求偏导：

$$E_{r,\text{外}} = -\frac{\partial V_{\text{外}}}{\partial r} = -\left[-E_0\cos\theta - 2Ar^{-3}\cos\theta\right] = \left(E_0 + \frac{2A}{r^3}\right)\cos\theta,$$
$$E_{r,\text{内}} = -\frac{\partial V_{\text{内}}}{\partial r} = B\cos\theta.$$

球面没有自由面电荷，故 $\varepsilon_0 E_{r,\text{外}} = \kappa\varepsilon_0 E_{r,\text{内}}$；比较角度系数得到 $\kappa B = E_0 + 2A/R^3$。把第一式代入第二式，得 $(\kappa+2)A/R^3 = (\kappa-1)E_0$。

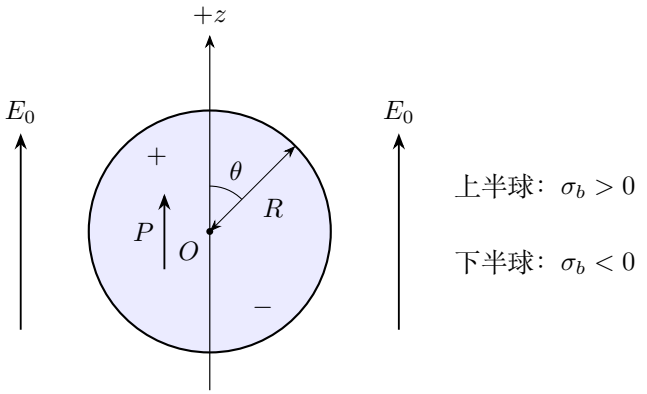


图 5.35: 球内极化均匀，但球面电荷按极角变化

求内部场、偶极矩与表面极化电荷

由图 5.35

$$A = E_0 R^3 \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}, \quad \boldsymbol{E}_{\text{内}} = \frac{3E_0}{\kappa + 2}\hat{\boldsymbol{z}}, \quad p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0 \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}.$$

内部 $\boldsymbol{P}$ 均匀，体束缚电荷零，表面 $\sigma_b = 3\varepsilon_0(\kappa - 1)E_0 \cos\theta/(\kappa + 2)$。

检查总量和两个介电常数极限

正负半球总量相消。$\kappa = 1$ 时附加偶极场消失；$\kappa \to \infty$ 时内场趋零、外势趋于导体球解，两个极限都正确。

例 5.12 (电容器吸起介质液体)**.** 竖直平行板宽 b、间距 d，下部浸入大液槽，液体密度 ρ、相对介电常数 κ。恒压 U 使板间液面比槽面升高 x，忽略表面张力、边缘、液槽液面下降与上端限制。求 x，再讨论定电量时的平衡和稳定性。

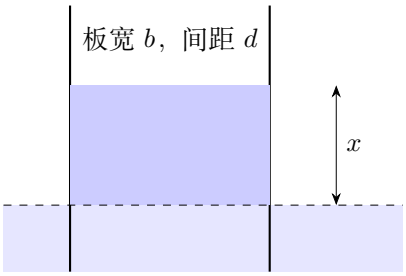


图 5.36: 题设：电容器吸起介质液体

解　由液面位移求电容增量和电吸力

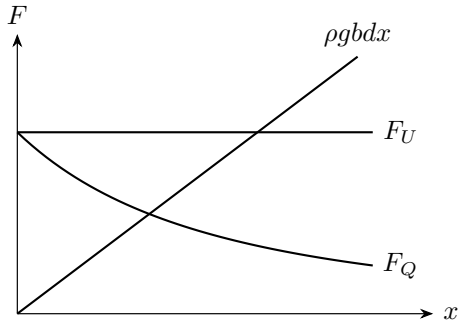
图 5.36 液面升高 $\mathrm{d}x$，一段真空被介质替换，$\mathrm{d}C=\varepsilon_0(\kappa-1)b\,\mathrm{d}x/d$。恒压吸入力向上，$F_e=U^2C'/2=\varepsilon_0(\kappa-1)bU^2/(2d)$。

积分液柱重力势能建立恢复力

以外部大液池液面为零高度，图中的液柱截面积为 bd，高度 z 处薄层的质量为 $\rho bd\,\mathrm{d}z$。其势能为 $\rho gbdz\,\mathrm{d}z$，所以

$$W_g=\int_0^x \rho gbd\,z\,\mathrm{d}z=\rho gbd\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^x=\frac{1}{2}\rho gbdx^2.$$

恢复力的大小为 $\mathrm{d}W_g/\,\mathrm{d}x=(\rho gbd/2)\cdot 2x=\rho gbdx$，方向向下。



位移增大时，合力向下恢复

图 5.37: 电力与液柱恢复力的交点：定压电力恒定，定量电力递减

求恒压平衡并由斜率判断稳定

图 5.37 两力平衡得

$$x=\frac{\varepsilon_0(\kappa-1)U^2}{2\rho gd^2}.$$

电力在此模型下恒定，恢复力随 x 增大，故平衡稳定。若板间已全部被液体填满或液面达到上端，原 C' 不再适用。

重新按固定电量约束求唯一稳定平衡

定量时写 $C(x)=C_b+\alpha x$，$\alpha=\varepsilon_0(\kappa-1)b/d$，平衡为

$$\rho gbdx=\frac{Q^2\alpha}{2(C_b+\alpha x)^2}.$$

左侧的导数为 $\rho gbd>0$。右侧电力的导数由链式法则给出：

$$F_e'(x)=\frac{Q^2\alpha}{2}[-2(C_b+\alpha x)^{-3}\alpha]=-\frac{Q^2\alpha^2}{(C_b+\alpha x)^3}<0.$$

所以电力减去重力的导数为 $F_e' - \rho g b d < 0$。在理想模型允许的高度范围内若两力相交，交点唯一且稳定；若交点超过极板上端，实际先到达几何边界。它不能用定压的升高量直接替换一个固定的初电压求得，因为运动中电压在下降。

例 5.13 (弹簧支撑的极板失稳)**.** 平行板面积 S，初始间距 d_0，一板固定，另一板由劲度 K 的弹簧支撑。位移 x 朝向固定板，弹簧恢复力 Kx，忽略重力。接恒压 U，求平衡条件、稳定区与最大稳定电压。

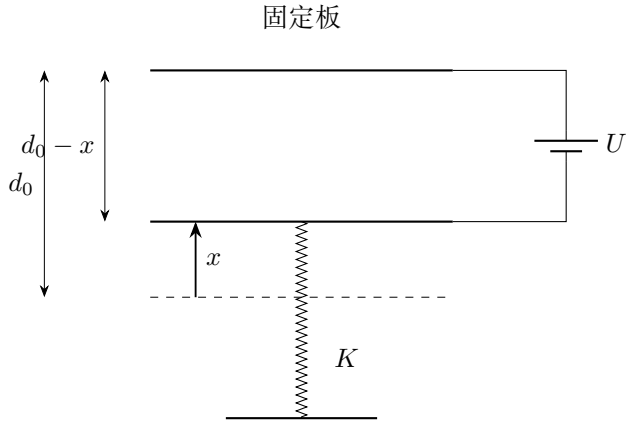


图 5.38: 下板向上位移 x，弹簧向下恢复，电源保持两板电压

解　用实际间隙建立恒压平衡方程

图 5.38 实际间距为 $d_0 - x$，吸力 $F_e = \varepsilon_0 S U^2/[2(d_0 - x)^2]$。平衡要求 $Kx = \varepsilon_0 S U^2/[2(d_0 - x)^2]$，即 $U^2 = 2Kx(d_0 - x)^2/(\varepsilon_0 S)$。

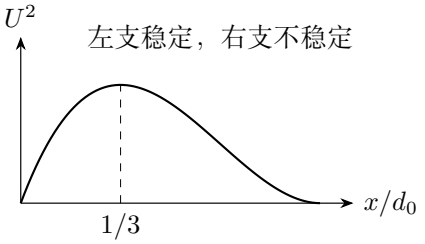


图 5.39: 解答过程：弹簧支撑的极板失稳

比较电力增长率与弹簧恢复率

按图 5.39 合力 $F_e - Kx$ 的导数必须为负。固定 U，逐项求导得

$$F_e'(x) = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2}\big[-2(d_0 - x)^{-3}(-1)\big] = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{(d_0 - x)^3}.$$

平衡处代入 $\varepsilon_0 S U^2 = 2Kx(d_0 - x)^2$，于是

$$F_e' - K = \frac{2Kx}{d_0 - x} - K < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x < d_0/3.$$

在稳定分支端点求临界电压

对 $f(x) = x(d_0 - x)^2$ 使用乘积法则与链式法则：

$$f'(x) = (d_0 - x)^2 + x \cdot 2(d_0 - x)(-1) = (d_0 - x)(d_0 - 3x).$$

它在稳定支上升，极值出现在 $x = d_0/3$。将该位置代回平衡式，先求电压平方，

$$U_c^2 = \frac{2K}{\varepsilon_0 S}\frac{d_0}{3}\left(d_0 - \frac{d_0}{3}\right)^2 = \frac{2K}{\varepsilon_0 S}\frac{d_0}{3}\frac{4d_0^2}{9} = \frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}.$$

取电压的非负大小，得到临界电压

$$U_c = \sqrt{\frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}}.$$

检查临界点与断电情形的区别

严格稳定要求 $U < U_c$；临界点恢复斜率为零，超过后无稳定静态支，板会向内吸合。若断电固定 Q，忽略边缘的吸力恒为 $Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，不会出现相同的平方反馈失稳机制，但仍可能因位移到边界发生接触。

5.7 本讲小结

极化问题需要区分自由电荷、束缚电荷和总电场。$\boldsymbol{D}$ 的高斯定理对应自由电荷，界面法向 D 的跳变由自由面电荷决定，切向 E 连续。界面方向决定分区是按面积并联还是按厚度串联。

插入介质前先判断电源连接状态。孤立电容保持电量，恒压电源保持电压；两种约束下介质都可被吸入，但场能变化的符号不同。求受力和机械功应计入电源功，不能只看场能是否下降。

非均匀介质、分层耐压与部分金属插片都可回到相同的场—势—电荷关系。使用近似时需说明边缘、线性响应、刚性与无损条件，并用极限和总束缚电荷检查结果。

5.8 练习

练习 5.1 (半厚度填充与半面积填充比较)**.** 同一真空电容器 C_0，分别用介质 κ 填充一半面积并贯穿间隙，或填充全部面积的一半厚度。求电容并比较。



图 5.40: 题设：半厚度填充与半面积填充比较

详解

练习 5.2 (两只孤立并联电容的电荷转移)**.** 两只电容原为 C_1, C_2，并联充至 U_0 后整体断开电源但保持并联。把第一只填满介质使之为 κC_1。求末电压及两只电量变化。

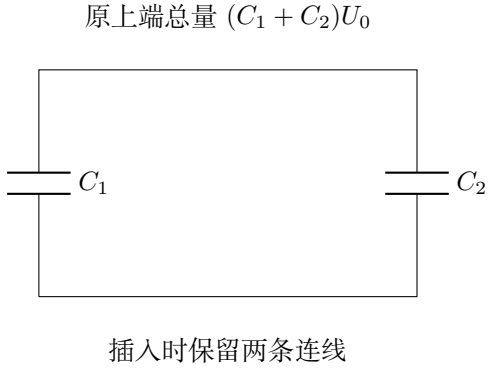


图 5.41: 两只原电压同为 U_0，整个并联组与电源断开

详解

练习 5.3 (介质中的电击穿)**.** 两层介质厚度 d_1, d_2、介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，击穿场分别 E_{b1}, E_{b2}。无界面自由电荷，求最大安全电压。

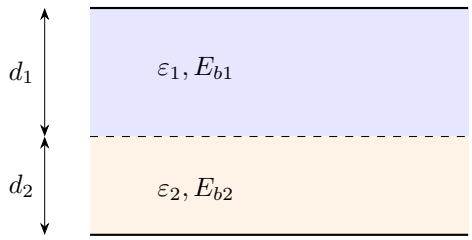


图 5.42: 两层厚度与各自击穿参数

详解

练习 5.4 (介质球壳填充的球形电容)**.** 内外金属球半径 a, b, 介质 κ 填在 $a < r < c$, 其余为真空。求电容及 $r = c$ 介质端面的束缚密度，内球电量 $+Q$。

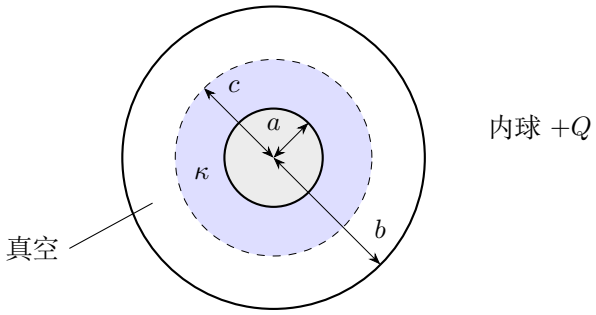


图 5.43: 介质只占内球外的 $a < r < c$，外段仍是真空

详解

练习 5.5 (导体片横向部分插入)**.** 矩形极板长 L、宽 b、间距 d，厚 $t < d$ 的中性金属片横向插入长度 x，不接触两极。求电容和恒压 U 下的吸入力。

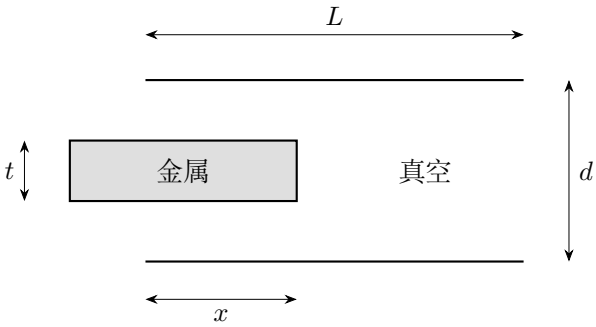


图 5.44: 金属片厚度只占部分间隙，仍与两极绝缘

详解

练习 5.6 (介质吸入后获得的速度)**.** 介质块质量 M、相对介电常数 κ，从刚进入平行板处静止释放，完全填入后电容由 C_0 变为 κC_0。忽略摩擦与损耗。分别求断电定量 Q 和接恒压 U 时的末速度。



图 5.45: 题设：介质吸入后获得的速度

详解

练习 5.7 (界面电场方向的折转)**.** 两均匀介质界面无自由电荷。场在介质 1 中与法线夹角 θ_1，在介质 2 中夹角 θ_2，介电常数为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$。求角度关系并判断进入高介电常数侧时的折转。

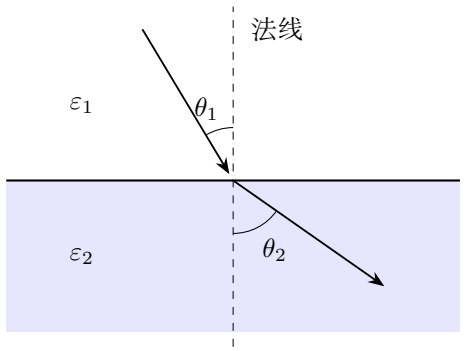


图 5.46: 两个角都相对法线，图示进入较高介电常数一侧

详解

练习 5.8 (介质板拉出所需外功)**.** 真空电容为 C_0 的电容器已完全填入介质 κ，初电压 U_0。分别在此时断电和始终接恒压源两种情况下，缓慢把介质完全拉出，求外功。

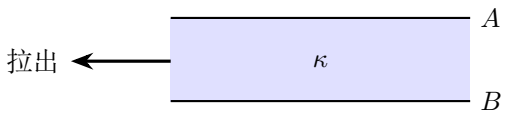


图 5.47: 题设：介质板拉出所需外功

详解

练习 5.9 (点电荷外的同心介质壳)**.** 点电荷 q 位于球心，$a < r < b$ 有介电常数 $\kappa\varepsilon_0$ 的球壳，其余真空。求三段电场、壳两面的束缚电量及介质在球心产生的反作用电势。

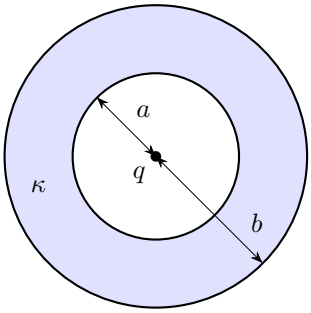


图 5.48: 球心点电荷与两侧真空中的同心介质壳

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　分别按共同电压和共同电位移建立电容

图 5.40 左图按面积并联，$C_A = (1+\kappa)C_0/2$；右图按厚度串联，$C_T = 2\kappa C_0/(1+\kappa)$。

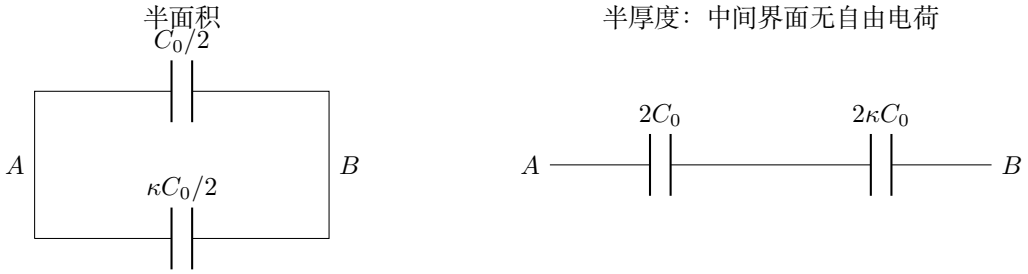


图 5.49: 左侧两个半面积电容并联，右侧两个半厚度电容串联

通分比较并检查介质体积分数的含义

按图 5.49 通分，

$$\begin{aligned} C_A - C_T &= C_0\left(\frac{1+\kappa}{2} - \frac{2\kappa}{1+\kappa}\right) \\ &= C_0\frac{(1+\kappa)^2 - 4\kappa}{2(1+\kappa)} = C_0\frac{\kappa^2 - 2\kappa + 1}{2(1+\kappa)} \\ &= C_0\frac{(\kappa-1)^2}{2(\kappa+1)} \geq 0. \end{aligned}$$

仅 $\kappa = 1$ 相等。两种情况下介质体积相同，却因场的约束不同而电容不同；不能只按介质所占体积分数平均介电常数。

练习 5.2 详解

解　对整个并联极板组保留断电后的总电量

图 5.41 合并极板组净量为 $(C_1 + C_2)U_0$，保持不变。末态共同电压

$$U_f = \frac{C_1 + C_2}{\kappa C_1 + C_2}U_0 < U_0.$$

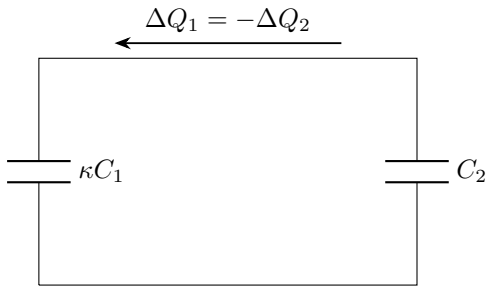


图 5.50: 第一支容量增加，正电荷从第二支沿上导线转入第一支

计算各支电量变化和实际转移方向

图 5.50 第一只的初、末电量之差为

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 &= \kappa C_1 U_f - C_1 U_0 \\ &= C_1 U_0 \frac{\kappa(C_1 + C_2) - (\kappa C_1 + C_2)}{\kappa C_1 + C_2} \\ &= \frac{C_1 C_2 (\kappa - 1) U_0}{\kappa C_1 + C_2}. \end{aligned}$$

第二只的变化 $\Delta Q_2 = C_2(U_f - U_0) = -\Delta Q_1$，总转移量相抵。若 $U_0 > 0$ 且 $\kappa > 1$，第一只正极电量增加，第二只减少。此处电源不能补充电荷，只有两电容之间转移。

用总电容增大检查能量趋势

末场能由总固定电量与总电容决定，因总电容增大而降低。

练习 5.3 详解

解　把每层击穿场换成允许的共同电位移

图 5.42 各层 $E_i = D/\varepsilon_i$，所以分别限制 $D \le \varepsilon_1 E_{b1}$、$D \le \varepsilon_2 E_{b2}$。取较小者 $D_{\max}$。

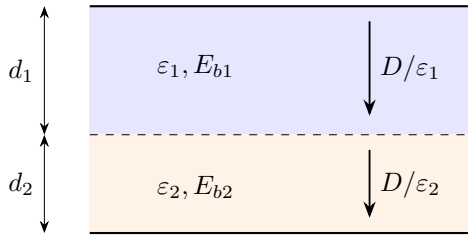


图 5.51: 同一电位移产生两种局部场，必须逐层限制

逐层积分电压并选择较严限制

在图 5.51 的每层内，电场均为常量；分别从各层入口起取局部坐标 s：

$$U_i = \int_0^{d_i} \frac{D}{\varepsilon_i}\,\mathrm{d}s = \frac{D}{\varepsilon_i}[s]_0^{d_i} = \frac{D d_i}{\varepsilon_i}.$$

两层电压相加，再代入 $D_{\max}$，得

$$U_{\max} = \min(\varepsilon_1 E_{b1}, \varepsilon_2 E_{b2}) \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right).$$

首先击穿哪层由 $\varepsilon_i E_{bi}$ 判断，不只由 E_{bi} 的大小判断。即使高介电常数层较厚，薄低介电常数层仍可能承担更大场强。

练习 5.4 详解

解　在两个径向分区分别积分势差

图 5.43 球对称使 $D = Q/(4\pi r^2)$，图中 $a < r < c$ 为介质，$c < r < b$ 为真空，因而

$$\begin{aligned} U &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\int_a^c r^{-2}\,\mathrm{d}r + \int_c^b r^{-2}\,\mathrm{d}r\right] \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\left[-\frac{1}{r}\right]_a^c + \left[-\frac{1}{r}\right]_c^b\right] \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right) + \frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right]. \end{aligned}$$

电容为 Q/U。

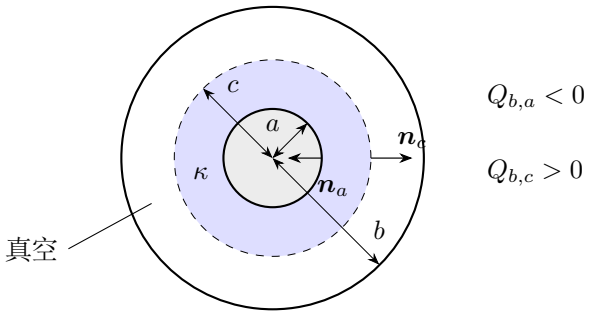


图 5.52: 介质内端外法向向心，外端外法向离心

按介质两端外法向求束缚密度

在图 5.52 介质外表面法向沿径向，$P = (1 - 1/\kappa)D$，故 $\sigma_b(c) = (1 - 1/\kappa)Q/(4\pi c^2)$。介质内表面法向相反，$\sigma_b(a) = -(1 - 1/\kappa)Q/(4\pi a^2)$。

以球面面积与体散度核对总电荷

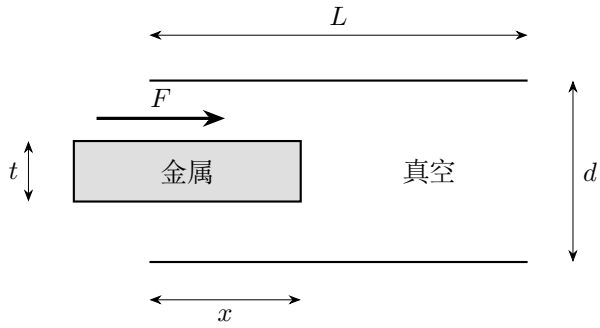
两面束缚电量相消，介质总量仍中性；体内 r^2P 恒定，$\rho_b = 0$。

练习 5.5 详解

解　把插入区与未插入区分别建模

图 5.44 未插入区面积 $b(L - x)$、有效隙宽 d，插入区面积 bx、有效真空厚 $d - t$。两区并联，

$$C(x) = \varepsilon_0 b\left[\frac{L-x}{d} + \frac{x}{d-t}\right].$$



插入区有效隙宽 $d-t$，未插入区为 d

图 5.53: 插入区两真空层串联，再与未插入区并联

用电容对插入深度的导数求力

沿图 5.53 的插入方向增加 x，保持 d,t,L,b 不变：

$$C'(x)=\varepsilon_0 b\left[-\frac{1}{d}+\frac{1}{d-t}\right]=\varepsilon_0 b\frac{d-(d-t)}{d(d-t)}=\frac{\varepsilon_0 bt}{d(d-t)}.$$

代入恒压场力公式得

$$F=\frac{U^2}{2}C'(x)=\frac{\varepsilon_0 bU^2t}{2d(d-t)}>0.$$

检查厚度极限与模型边界

它吸入金属片。$t\to 0$ 力趋零；$t\to d$ 时理想式发散，实际受边缘场、击穿、接触等限制，模型不能一直外推。

练习 5.6 详解

解　断电时把场能减少计入介质动能

图 5.45 定量过程没有电源功，场能减少变为动能，

$$\frac{1}{2}Mv_Q^2=\frac{Q^2}{2C_0}\left(1-\frac{1}{\kappa}\right),\quad v_Q=\frac{|Q|}{\sqrt{MC_0}}\sqrt{1-\frac{1}{\kappa}}.$$

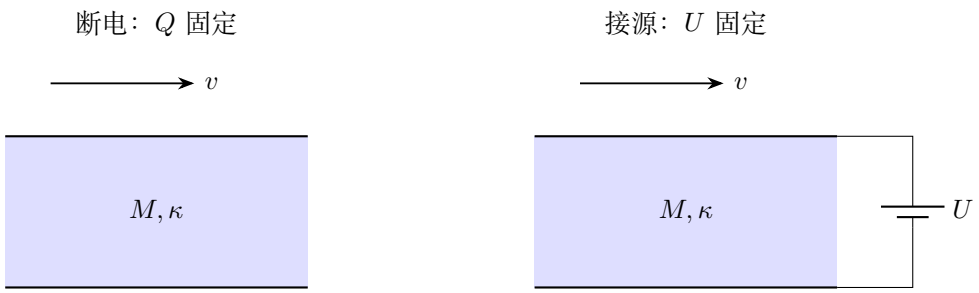


图 5.54: 完全进入的瞬间仍在运动，接源支路决定额外输入能量

接源时先扣除场能增量再求动能

在图 5.54 定压过程电源功为 $(\kappa-1)C_0U^2$，场能只增加其一半，所以

$$\frac{1}{2}Mv_U^2=\frac{1}{2}(\kappa-1)C_0U^2,\quad v_U=|U|\sqrt{\frac{(\kappa-1)C_0}{M}}.$$

比较相同初态并说明速度对应的瞬间

若以相同初态 $Q=C_0U$ 比较，$v_U=\sqrt{\kappa}\,v_Q$，额外动能来自电源。结果以无损、准静电电路近似为前提；完全进入后若仍有惯性，介质会继续运动，不能把此瞬时速度当作最终静止。

练习 5.7 详解

解　在同一法线约定下写两种边界条件

图 5.46 切向场连续，$E_1\sin\theta_1=E_2\sin\theta_2$；法向电位移连续，$\varepsilon_1E_1\cos\theta_1=\varepsilon_2E_2\cos\theta_2$。

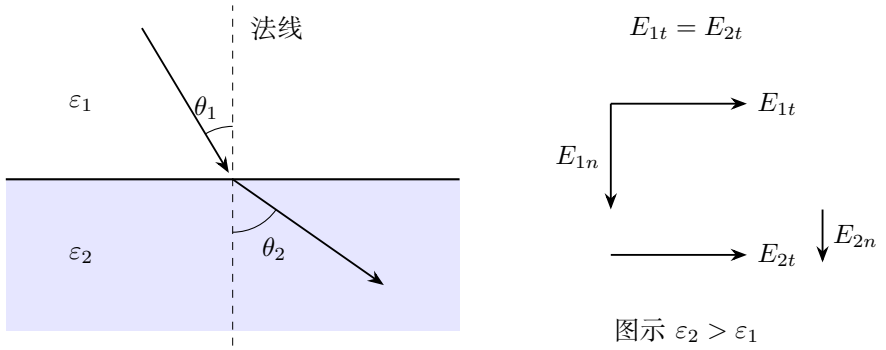


图 5.55: 切向分量相同，法向分量按介电常数反比改变

以切向和法向分量之比求角度关系

由图 5.55 两式相除，$\tan\theta_2/\tan\theta_1 = \varepsilon_2/\varepsilon_1$。

由分量变化判断折转方向

进入较高介电常数侧，法向 E 更小、切向不变，故相对法线的夹角变大。这个关系来自静电边界条件，不是光线折射定律，不能使用折射率正弦公式。

练习 5.8 详解

解　从完全填充时确定断电保存的初电量

图 5.47 断电时初电量 $Q = \kappa C_0 U_0$，初能 $W_i = \kappa C_0 U_0^2/2$，末能 $W_f = Q^2/(2C_0) = \kappa^2 C_0 U_0^2/2$。所以外功 $W_Q = \kappa(\kappa-1)C_0U_0^2/2 > 0$。

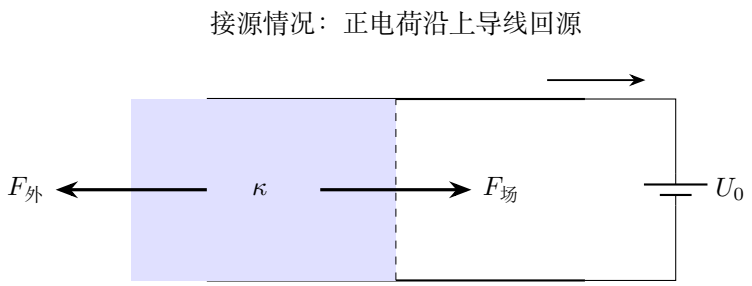


图 5.56: 拉出时外力向外、场力向内；定压时电荷回送电源

定压拉出时同时计入电源吸收的能量

图 5.56 定压时，场能变化 $\Delta W = -(\kappa-1)C_0U_0^2/2$，电源取得电荷，作功 $W_s = -(\kappa-1)C_0U_0^2$。由 $\Delta W = W_s + W_{外}$ 得 $W_U = (\kappa-1)C_0U_0^2/2 > 0$。

核对外功符号与能量去向

两种拉出都需正外功，虽然场能变化符号相反；定压过程一部分外功与场能减少共同回送电源。

练习 5.9 详解

解　按球对称逐段求场和极化

图 5.48 各半径 $D = q/(4\pi r^2)$，所以真空内、外两区均为 kq/r^2，介质壳内为 $kq/(\kappa r^2)$，方向随 q 号改变。介质极化 $P = (1-1/\kappa)q/(4\pi r^2)$，内表面法向向心、外表面向外。

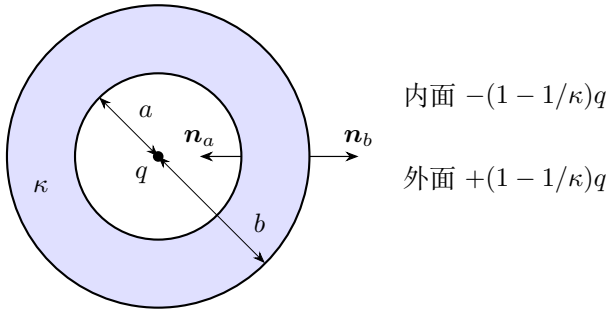


图 5.57: 球壳内外端面带等量异号束缚电荷（图示 $q>0$）

用两端球面面积求束缚总量

由图 5.57 两面束缚总量为 $Q_{b,a}=-(1-1/\kappa)q$、$Q_{b,b}=+(1-1/\kappa)q$，体束缚密度零。

只叠加束缚电荷在球心的电势

两均匀球面在球心的电势相加，

$$V_{\text{反}}=kq(1/\kappa-1)(1/a-1/b).$$

解释线性建立的反作用能与极限

若中心电量从零逐渐建立，用 ξ 表示中间电量，令

$$A=k(1/\kappa-1)(1/a-1/b),\qquad V_{\text{反}}(\xi)=A\xi.$$

再加入 $\mathrm{d}\xi$ 时，已有极化电荷对它的反作用势为 $A\xi$，因此

$$W_{\text{反}}=\int_0^q A\xi\,\mathrm{d}\xi=A\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^q=\frac{1}{2}Aq^2=\frac{1}{2}qV_{\text{反}}(q).$$

对于 $\kappa>1$，$A<0$，这个能量为负；这里不包含点电荷自身发散能。壳厚趋零或 $\kappa\to1$ 时反作用势趋零。

静电

物理竞赛一轮讲义

第六讲

带电物体在电场中的运动

2026

目录

第六讲　带电物体在电场中的运动 **1**

6.1　由电场到运动方程 1

6.2　匀强场中的分运动 3

6.3　中心力、系统与约束 5

6.4　轨迹和数据的最终检查 7

6.5　轨迹参数的进一步求解 8

6.6　运动近似与解答的自洽 8

6.7　例题与分析 10

6.8　本讲小结 33

6.9　练习 34

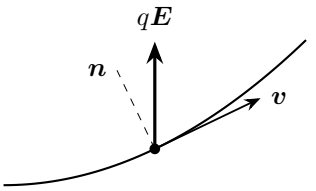
练习解答 36

第六讲　带电物体在电场中的运动

6.1　由电场到运动方程

6.1.1　受力方向与轨迹弯曲

电场确定后，点电荷所受力为 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$。正电荷顺场受力，负电荷逆场受力；轨迹的切线给速度方向，轨迹向哪侧弯曲只给法向加速度方向，不能把速度方向直接当成受力方向。若电场线和轨迹同时给出，应先画速度、力与曲率法向，再判断电荷符号。



图示 $q > 0$，电场竖直向上

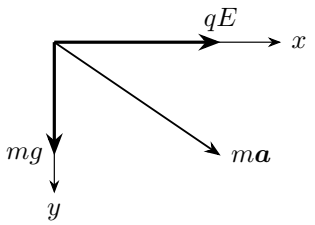


图 6.1: 轨迹切线给速度，曲率法向给法向加速度，二者不必同向

图 6.1 左侧速度沿切线，电力并不沿切线；右侧重力与电力作为矢量合成。切向力改变速率，法向力改变速度方向。

等势面的法线方向给电场方向，但要结合电势从高到低判断正向。相邻等势面的电势差相同且相距 Δn 较小时，$E_n \simeq -\Delta V/\Delta n$，疏密反映场强；若图中各等势面电势差并不相同，只比较疏密就不可靠。轨迹曲率还与速度有关，$|qE_n| = mv^2/\mathcal{R}$，弯得更明显不一定说明场强更大。

除电力外若有重力、弹力或约束力，应统一画在受力图上。电场力与重力同为恒定矢量时可合成有效加速度 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{g} + q\boldsymbol{E}/m$，再沿两个固定方向分解运动。若只使用能量式，能求速度大小，却一般不能单独确定轨迹、时间与方向。

6.1.2　静电场中的功与运动可达性

在不随时间变化的电场中，电力作功 $W_{AB}=q(V_A-V_B)$。仅有电力时 $K+qV$ 守恒；有重力时再加 mgy。先比较能量可以快速判断转向，但对二维中心场还有角动量约束，不能只因动能形式上非负就断言可以到达任意半径。圆轨道或擦边轨迹需要把径向动力学或有效势一起使用。

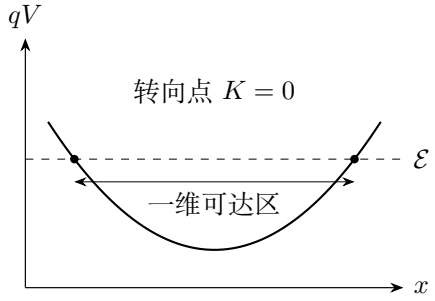


图 6.2: 一维转向由势能决定，带角动量的径向运动还需加入离心项

图 6.2 中允许 $qV\le\mathcal{E}$，沿一维轨迹才能到达相应区间。中心场的同类图须把纵轴换成径向有效势。

均匀带电实心球的静电自能可按逐层组装求得。体密度 ρ 固定，半径 r 时已放入 $Q(r)=4\pi\rho r^3/3$，再加薄壳 $\mathrm{d}Q=4\pi\rho r^2\,\mathrm{d}r$，功为 $kQ(r)\,\mathrm{d}Q/r$。积分到 R，

$$W_{\text{自}}=\frac{16\pi^2k\rho^2}{3}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\frac{16\pi^2k\rho^2}{3}\left[\frac{r^5}{5}\right]_0^R=\frac{16\pi^2k\rho^2R^5}{15}.$$

再代入 $\rho=3Q/(4\pi R^3)$，得到

$$W_{\text{自}}=\frac{16\pi^2kR^5}{15}\frac{9Q^2}{16\pi^2R^6}=\frac{3kQ^2}{5R}.$$

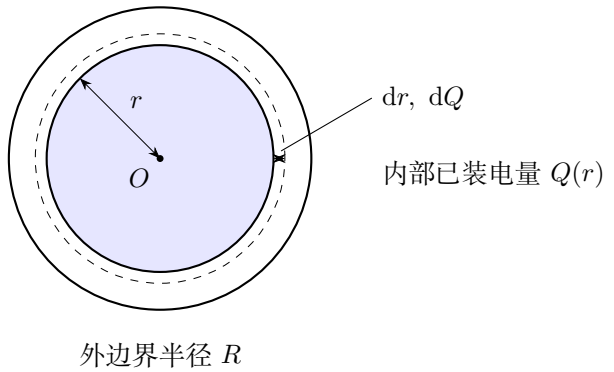


图 6.3: 逐层组装实心球：只把新薄壳与已装球的相互作用计一次

图 6.3 中薄壳自身的二阶微小能量不计入一阶微功，$\mathrm{d}W = kQ(r)\,\mathrm{d}Q/r$。

多个有限带电体的总能量含各自自能和体间相互作用能；理想点电荷模型通常只保留体间的有限相互作用部分，不把发散自能加入运动守恒式。这个区分在两个小球分开、三球受约束运动中尤其重要。

6.2 匀强场中的分运动

6.2.1 加速、偏转与离场漂移

粒子先由加速电压 U_a 从静止加速，若非相对论且电荷量大小为 $|q|$，则 $v_0^2 = 2|q|U_a/m$。水平进入长度 L、间距 d 的平行板，偏转电压为 U_d，取竖直加速度带符号为 $a_y = qE_y/m$。以入场点和入场时刻为位置、时间零点，水平无力，故 $v_x = v_0$，而 $v_y(0) = 0$。恒加速度逐次积分给出

$$\begin{aligned} v_y(t) &= \int_0^t a_y\,\mathrm{d}s = a_y[s]_0^t = a_y t, \\ x(t) &= \int_0^t v_0\,\mathrm{d}s = v_0[s]_0^t = v_0 t, \\ y(t) &= \int_0^t a_y s\,\mathrm{d}s = a_y\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^t = \frac{1}{2}a_y t^2. \end{aligned}$$

由 $t = x/v_0$ 消去时间，场内轨迹为抛物线 $y = a_y x^2/(2v_0^2)$。

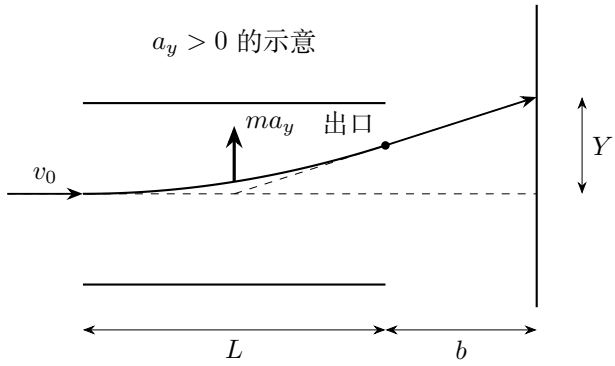


图 6.4: 实际场内轨迹、出口切线与屏上漂移

图 6.4 中的板内轨迹为曲线，离场后才沿出口速度作直线运动。

出场时 $t_L = L/v_0$，$y_L = a_y L^2/(2v_0^2)$，$v_{yL} = a_y L/v_0$。距出口 b 的屏上还要加漂移 $v_{yL}b/v_0$，总位移

$$Y = \frac{a_y L}{v_0^2}\left(b + \frac{L}{2}\right).$$

等效上可以把出场切线看成从板长中点延长，但这是由抛物线推得的性质，不能把实际场内路径画成一条直线。入射中线时，未撞板要求整个场内 $|y(x)| < d/2$；单向加速度下只需检查出口，得到 $|qU_d|L^2/(mv_0^2 d) < d$。

负电荷的偏转方向与场相反。对电子应先由板电势判断场，再取 $q = -e$，最后给出屏上方向。公式中的加速电压常取正的大小，偏转电压则要指定正负定义，两者不能混用。

6.2.2　电场随时间变化时要逐段接续

若极板电压随时间变化，在电准静态近似下可写 $a(t) = qE(t)/m$，指定每段起始时刻 t_0 后，用带上下限的积分保留初值：

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t} a(s)\,\mathrm{d}s, \qquad x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(s)\,\mathrm{d}s.$$

若某段 a 为常量，先积出 $v(s) = v(t_0) + a(s - t_0)$，再代入位置积分：

$$x(t) - x(t_0) = \Big[v(t_0)(s - t_0) + \frac{a}{2}(s - t_0)^2\Big]_{t_0}^{t} = v(t_0)(t - t_0) + \frac{a}{2}(t - t_0)^2.$$

若 a 随时间变化，则使用具体函数完成相应积分。电压突变时，理想模型中加速度可跳变，但位置和速度连续。每一段的末位置、末速度都是下一段初条件，不能在换向时重新设速度为零。

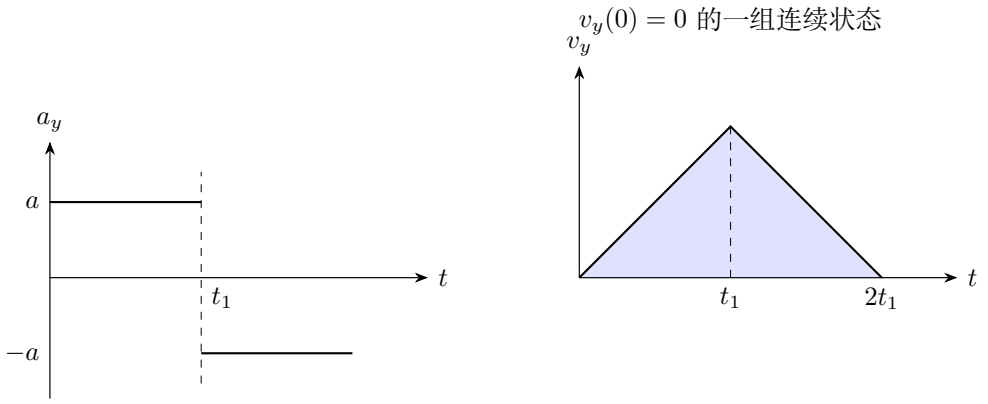


图 6.5: 换场时加速度跳变，速度连续；位移由速度图面积累加

图 6.5 中第二段从速度 at_1 接续；两段位移都为正，周期末速度回零也不代表回到原位。

此时电场对粒子的机械能不再满足简单的 $K+qV=$ 常量。沿粒子轨迹对势 $V(\boldsymbol{r}(t),t)$ 使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}(qV)}{\mathrm{d}t}=q\nabla V\cdot\boldsymbol{v}+q\frac{\partial V}{\partial t},$$
$$\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}t}=\frac{m}{2}(\dot{\boldsymbol{v}}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\cdot\dot{\boldsymbol{v}})=q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}.$$

这里用 $m\dot{\boldsymbol{v}}=q\boldsymbol{E}$，再以 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$ 改写为 $\mathrm{d}K/\,\mathrm{d}t=-q\nabla V\cdot\boldsymbol{v}$。两式相加，空间梯度项抵消，得到

$$\frac{\mathrm{d}(K+qV)}{\mathrm{d}t}=q\frac{\partial V}{\partial t}.$$

右侧描述外电源改变电势分布带来的能量交换。一个瞬时的电势差不能代替整段运动中随时间变化的电场功。

6.3 中心力、系统与约束

6.3.1 中心电场中的径向有效能

绕固定电荷 Q 运动的粒子受中心力，角动量大小 $\ell=mr^2\dot{\theta}$ 守恒。把速度分成径向与切向，能量为

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{\ell^2}{2mr^2}+\frac{kqQ}{r}.$$

后两项构成径向有效势。最近点满足 $\dot{r}=0$，却通常仍有切向速度；把最近点误当成总速度零，会把散射与擦边条件算错。入射速度 v_∞、瞄准距 b 给 $\ell=mv_\infty b$，几何信息正是通过角动量进入能量式。

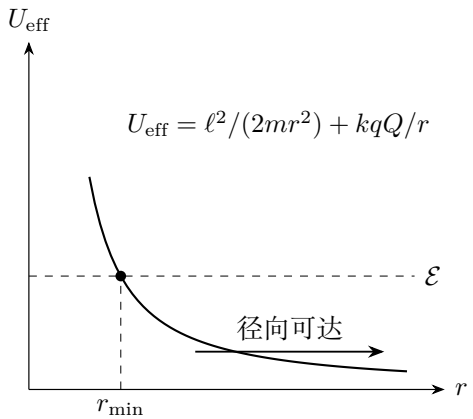


图 6.6: 斥力中心场的最近点由有效势与总能量的交点确定

图 6.6 示意 $qQ>0$。最近点径向动能为零，切向动能仍包含在有效势中；只有正碰 $\ell=0$ 才能把最近点总速度设为零。

若两个带电小球都可移动，应把两球作为系统，内力成对相消，总动量守恒。相对运动对应约化质量 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$，质心自由匀速。电势能减少如何在两球之间分配，要由动量守恒决定，不能默认平均分配；只有质量相同才有相等的末动能。

$$\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2=0,\ m_1r_1=m_2r_2$$

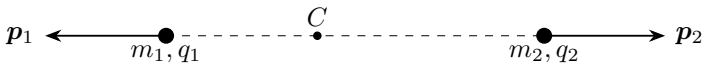


图 6.7: 两球都释放时质心匀速，零初动量时两动量等大反向

图 6.7 的动量条件使 $K_1/K_2=m_2/m_1$，质量不同时不能平均分配释放的相互作用能。

6.3.2　约束先约速度，再写动能

带电小球通过不可伸长细线连接时，势能的变量可以由几何关系表示，但动能必须包括所有可动小球。先写出位置与约束参数的关系，再求导得到各球速度，最后求和 $K=\sum m_iv_i^2/2$。仅把某一个感兴趣小球的动能等同于全系统势能减少，会遗漏其他球的运动。

质心固定时，三球都参与动能

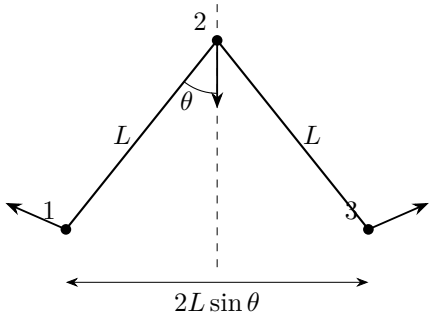


图 6.8: 先由几何写位置，再对同一参数求导得到每个速度

图 6.8 中两绳长度固定，但端球间距可变；端球既有水平速度也有竖直速度，均须进入总动能。

求最大速度也要检查几何允许范围与约束力是否可实现。对称构型往往减少变量，却不自动保证速度在最对称位置最大；应把速度平方写成参数函数并检查单调性或驻点。若细线可能松弛，还需检验张力非负，松弛后运动方程应重新建立。

6.4 轨迹和数据的最终检查

6.4.1 可达、首次到达与理想边界

求出运动方程后，仍应沿实际时间区间检查粒子是否先撞到其他边界、是否在到达目标前转向。屏上的形式解可能对应早已撞板的电子；方波下某个后续周期的形式交点，也可能在前一阶段就被出发板吸收。题目中的“第一次”“最多”“所有相位”分别对应不同的极值或量词，应在解答中保留。

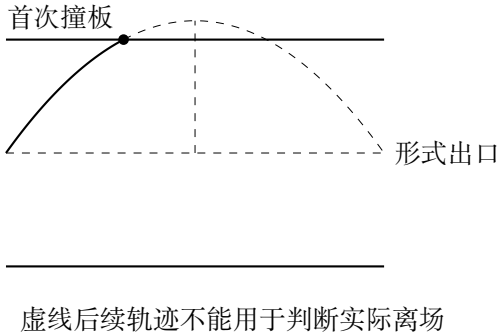


图 6.9: 出口在板内仍可能先撞上板，必须检查轨迹内部极值

图 6.9 中抛物线顶点超过上板，真实运动在第一次碰板时已终止，之后的数学曲线只供比较边界。

零速度恰到边界是可达临界状态，通常算到达；如果题目要求穿过或非零速撞击，就应使用严格不等式。把这种定义差别写清楚，既避免整数滴数差一，也避免频率临界值是否取等号的混乱。理想模型中的相切、擦板还应与实际有限孔径、粒子大小相区分。

6.4.2 图形承担的计算信息

轨迹图至少应标入场、出场、速度方向、力方向与几何边界；速度—时间图则需标出换场时刻和连续端点。面积表示位移只适用于速度图，斜率表示加速度；在加速度图上面积才表示速度变化。这两种图不能靠相似外观互相代用。

对于中心力最近点，图中速度应与半径垂直而非消失；对电容间的粒子平衡，应明确上下板电势或电荷符号，保证电力真的可与重力反向。完成代数后反向核对

图的箭头，是发现符号错误最直接的方法。若结果在改变电荷符号后运动方向未相应改变，应检查是否过早把带符号的 q 全部替换成正的电荷量大小。

6.5　轨迹参数的进一步求解

6.5.1　场力做功之外还需要方向信息

同样的能量变化可以对应不同方向的速度。电场偏转题要由恒定水平动量或分运动确定方向，中心场则由角动量把瞄准距与最近点连接。散射角不是只靠电势能减少量就能求出的量；即使远处初末速率相同，轨迹方向仍可发生很大改变。

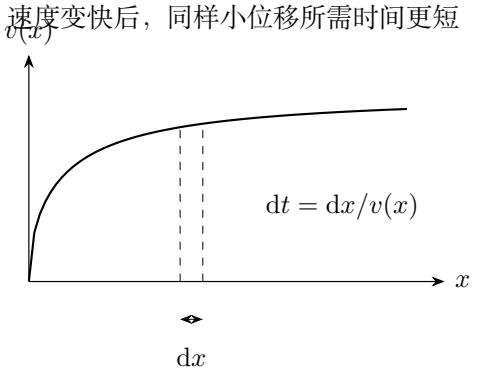


图 6.10: 从位置函数求时间：先定正向速度，再逐段积分 $\mathrm{d}x/v(x)$

图 6.10 中 $v > 0$ 表示向右运动；有转向时应在各方向分支重新选择速度符号。

非均匀一维场可先由功求 $v(x)$，再用 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/v(x)$ 求时间。这种先降阶再积分的做法可避免直接解二阶非线性方程，但积分的正负根必须由运动方向决定；接近转向点时还要分支接续。若题目只问速度，不必重复求完整时间表达式；需要飞行时间时，才把该积分继续算完。

6.6　运动近似与解答的自洽

6.6.1　电压波形与粒子实际遇到的电场

偏转板给出的电压可能随外部时间变化，而一粒电子在入场和出场之间只经历其中一小段。若过板时间远小于电压变化的时间尺度，可以把该电子通过期间的偏转电压视为常量，不同电子再使用各自进入时刻对应的电压。若两个时间尺度可比，则必须把 $E(t)$ 带入运动积分，不能只使用入场瞬间的值。

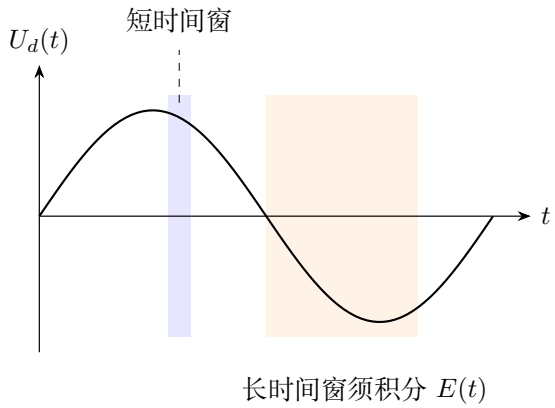


图 6.11: 粒子只在入场至出场的时间窗内取样外加电压

图 6.11 中短窗内电压近似不变时才可用恒场偏转式；长窗内要积分粒子实际遇到的电场。

加速段与偏转段也应分开。电子先经过加速电压得到水平速率，随后进入偏转场时，初速度已经不为零。若加速电压随时间缓慢变化，电子通过加速区的时间仍足够短，可以把它作为某一入射批次的初速参数；若不满足这一条件，则连初速也需要解加速区的时变运动，不能把 eU 当作任意时变过程的总功。

对给定的快速开关电压，本讲采用电准静态近似：装置尺寸与电压变化时间内电磁影响传播的距离相比很小，板间场可近似由当时电压除以间距给出。这个条件与粒子飞行时间是否短于周期不同。一个粒子可以经历很多电压周期，而每一个时刻的板间场仍可近似均匀；方波逐周期运动题正属于这种情况。

6.6.2 系统边界决定哪些守恒量可以使用

固定源电荷的支架可吸收动量，所以试探粒子与源电荷的机械总动量未必守恒，但静止支架不作功时粒子仍可使用固定静电势的能量关系。两带电小球都解除固定后，忽略外力的整个系统动量才守恒。把第一种情形的源电荷视为静止，又同时要求两球总动量守恒，会得到不相容的条件。

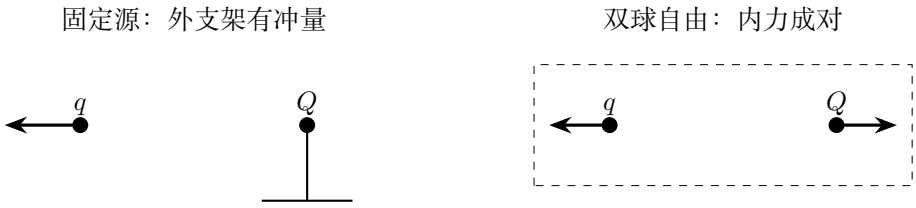


图 6.12: 固定源的支架吸收动量，双球自由系统才整体守恒动量

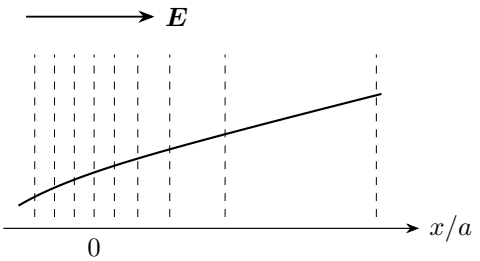
图 6.12 两种模型都可满足能量守恒，但允许使用的动量守恒式不同。

带电粒子在电容器中运动时，若其电量足够小，可忽略它对极板电荷和电势的反作用，把场当作已知背景。若粒子在两板间反复搬运有限电荷，极板电量和电压会改变，就应把电容器的场能及电源也纳入系统。逐滴充电题与普通试探粒子题的区别正是前一滴已经改变下一滴遇到的场。

细线、轨道和固定轴的约束力可能不作功，却仍改变动量方向；有摩擦或阻力时还要保留耗散。每使用一个守恒式，都应说明系统包含谁、外力或外功为何可忽略。这样的说明既是规范解答的一部分，也能在图上直接检查：约束点固定、速度沿允许方向、力是否确实与位移垂直。

6.7　例题与分析

例 6.1 (等势间距与运动方向的联合判断)**.** 在 $x<0$ 区电场为 $E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$x>0$ 区为 $E_0\hat{\boldsymbol{x}}/[1+(x/a)^2]$。粒子由左向右射入，初始 $v_x>0, v_y>0$，轨迹切线随前进逐渐偏向 $+x$。求电荷符号，并判断加速度、速度大小及电势能如何变化。



等势差相同；轨迹按 $q>0$ 的一组初态计算

图 6.13: 场方向、等势线与向右逐渐变平的实际轨迹

解　用恒定的竖直速度判断水平加速度符号

图 6.13 中 y 方向无力，所以 v_y 恒定。轨迹逐渐偏向 $+x$ 表示 v_x 增大，$a_x>0$；给定电场向右，因此 $q>0$，不是仅凭粒子从左往右就判断正电。

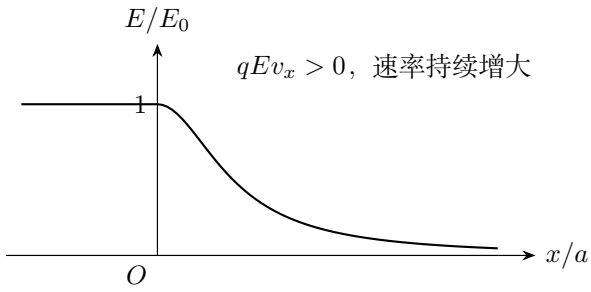


图 6.14: 场强在原点连续，正半轴衰减；速度仍因正功率而增长

按空间场强变化判断加速度大小

图 6.14 的 $a_x = qE(x)/m$ 在 $x < 0$ 恒定，$x > 0$ 随前进而减小。

以功率和电势梯度判断速率与势能

功率 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}t = qE(x)v_x > 0$，故速度大小一直增大，尽管加速度变小。静电势满足 $\mathrm{d}V/\mathrm{d}x = -E < 0$，所以 qV 单调减小。等势线疏密、加速度大小、速度变化率与势能变化是四个相关但不同的判断。

例 6.2 (静电除尘中的电荷与漂移)**.** 放电电极保持负高压，集尘板接地，负尘粒由电极附近向集尘板漂移。判断电场与电力方向。若用线性阻力 $-bv$、恒定场近似，求从静止开始的速度与位移。

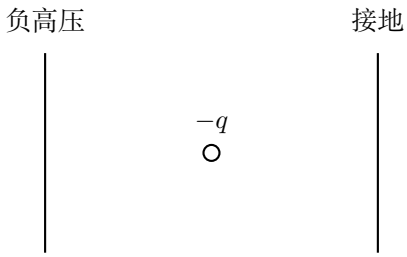


图 6.15: 题设：静电除尘中的电荷与漂移

解　先由板电势确定场方向，再由负电性确定电力

图 6.15 电场由零势集尘板指向负势电极，即向左；尘粒为负电，电力向右，迁移方向与电场相反。把尘粒到板后最终放电与迁移中带负电区分开。

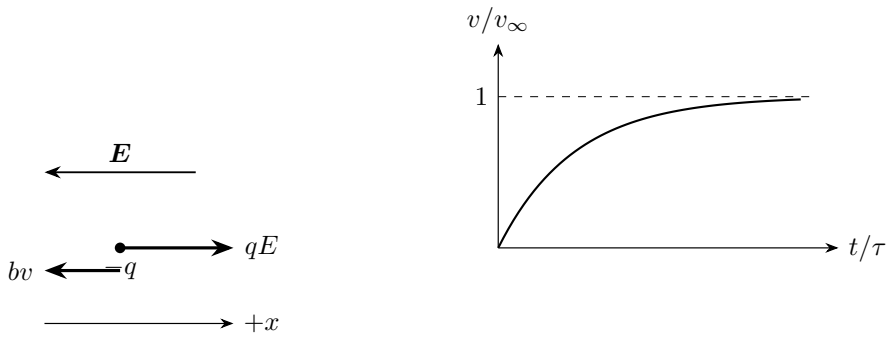


图 6.16: 负尘粒的电力顺迁移方向，阻力反向，速度逐渐趋于终值

按迁移方向列含线性阻力的运动方程

按图 6.16 向右为正，以 $E>0$ 表示场强大小，则电力大小 $F_0=|q|E$，方程为 $m\dot{v}=F_0-bv$。

用初始静止条件积分并检查终端速度

令 $\tau=m/b$、$v_\infty=F_0/b$，方程化为

$$\dot{v}+\frac{v}{\tau}=\frac{v_\infty}{\tau}.$$

乘积分因子 $e^{t/\tau}$。因 $\mathrm{d}(e^{t/\tau})/\,\mathrm{d}t=e^{t/\tau}/\tau$，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{t/\tau}v)=e^{t/\tau}\dot{v}+\frac{1}{\tau}e^{t/\tau}v=e^{t/\tau}\left(\dot{v}+\frac{v}{\tau}\right).$$

因此方程左侧确实可以合成乘积导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{t/\tau}v)=\frac{v_\infty}{\tau}e^{t/\tau}.$$

先作不定积分，右侧的原函数为

$$\int\frac{v_\infty}{\tau}e^{t/\tau}\,\mathrm{d}t=\frac{v_\infty}{\tau}\,\tau e^{t/\tau}+C=v_\infty e^{t/\tau}+C.$$

故 $e^{t/\tau}v=v_\infty e^{t/\tau}+C$，通解为 $v=v_\infty+Ce^{-t/\tau}$。初条件 $v(0)=0$ 给 $C=-v_\infty$，即

$$v(t)=v_\infty(1-e^{-t/\tau}).$$

再令初位置为零，对速度积分：

$$\begin{aligned}x(t)&=v_\infty\int_0^t(1-e^{-s/\tau})\,\mathrm{d}s\\&=v_\infty[s+\tau e^{-s/\tau}]_0^t=v_\infty[t-\tau(1-e^{-t/\tau})].\end{aligned}$$

对速度再求导，$\dot{v} = -v_\infty e^{-t/\tau}(-1/\tau) = (F_0/m)e^{-t/\tau}$。加速度 $F_0 e^{-t/\tau}/m$ 逐渐减小；这是恒场与线性阻力模型的结果。真实除尘电场并不处处均匀，不能仅凭“在迁移”就断言每个位置加速度一定单调减小。

例 6.3 (正负交错立方体的零场点)**.** 立方体八顶点交错放置 $\pm q$，任一棱两端异号。判断体心、六个面心和十二条棱中点哪些为零场点，忽略重力。

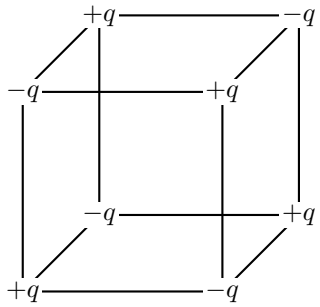
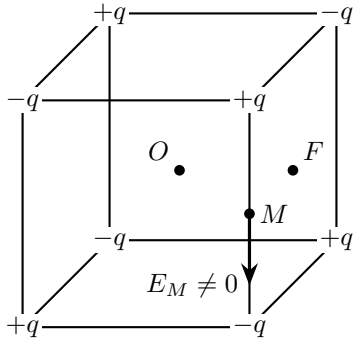


图 6.17: 题设：正负交错立方体的零场点

解　用顶点坐标的符号求和证明体心零场

图 6.17 中以体心为原点，顶点坐标为 (sa, ta, ua)，$s, t, u = \pm 1$，电荷可写 $qstu$。在体心，每个场分量都含一个独立符号的求和，例如 $E_x \propto \sum_{s,t,u} stu\, s = \sum tu = 0$，所以体心零场。



O：体心；F：面心；M：棱中点

图 6.18: 三个代表点的实际几何位置与棱中点非零场

对同一面的等距离四电荷分组求和

在图 6.18 面心 $(a, 0, 0)$，固定 s 的四个顶点距该点相同；x 分量含 $\sum_{t,u} tu = 0$，y, z 分量分别含 $\sum u$、$\sum t$，也为零，故各面心零场。

对代表棱中点累计全部八个场分量

棱中点如 $(a,a,0)$，该棱两电荷在 $z=\pm a$ 且异号，对中点的场同向而不相消；其他棱上两端的场也须一起计算，不能仅凭最近一对就下结论。对源点 (sa,ta,ua)，到场点的位移为 $a(1-s,1-t,-u)$，所以单个源的 z 分量为

$$E_z^{(s,t,u)}=-\frac{kq}{a^2}\frac{st}{[(1-s)^2+(1-t)^2+1]^{3/2}}.$$

它不依赖 u，每个固定 s,t 的上下两源贡献相同。其余两个符号的四种取值为

$$(s,t)=(1,1),\ (1,-1),\ (-1,1),\ (-1,-1).$$

四组的距离平方分别为 $a^2,5a^2,5a^2,9a^2$，按电荷符号相加，

$$E_z=-\frac{2kq}{a^2}\left(\frac{1}{1^{3/2}}-\frac{1}{5^{3/2}}-\frac{1}{5^{3/2}}+\frac{1}{9^{3/2}}\right),$$

合并两项相同的分母，得到

$$E_z=-\frac{2kq}{a^2}\left(1-\frac{2}{5^{3/2}}+\frac{1}{9^{3/2}}\right)\neq 0$$

（总符号取决于起始顶点正负）。括号内为正，所以棱中点不是零场。

区分零电势与零电场

结论为体心和面心。异号电荷关于中点成对时，电势相消而电场通常相加，不能用零势代替零场。

例 6.4 (匀强场穿过半球面的通量)**.** 半球面半径 R，底面位于水平面，匀强电场沿底面内的 x 正方向。求穿过曲面的有向电通量；再求只计 $E_n>0$ 部分的通量。

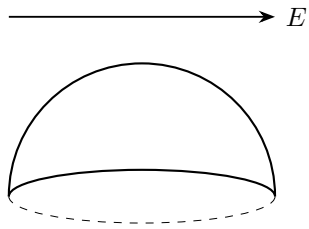


图 6.19: 题设：匀强场穿过半球面的通量

解　把曲面与底面闭合使用高斯定理

图 6.19 的半球曲面加底面构成闭曲面，内部无净电荷，总通量零。底面法向竖直，电场水平，底面通量也零，所以曲面的有向通量为零。

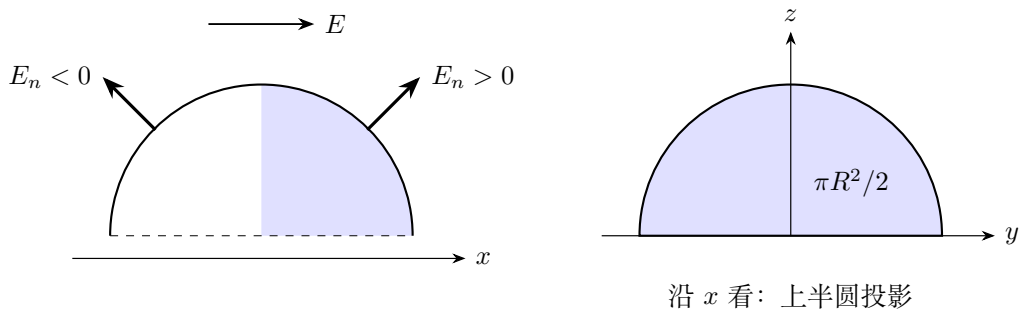


图 6.20: 左图区分流入与流出，右图为流出部分在 yz 面上的投影

把流出部分投影到垂直电场的平面

图 6.20 右半曲面有向外通量，左半曲面有向内通量，数值相反。右半曲面向垂直电场的平面投影为半圆，面积 $\pi R^2/2$，故只计正法向部分的通量为 $E\pi R^2/2$。

区分有向通量、正向通量与无符号总量

若求穿过曲面的无符号通量，应为两者绝对值之和 $E\pi R^2$。三种问法不能混淆。

例 6.5 (电容压力传感器中的电流)**.** 电容传感器上板固定，下板受压后向上形变，平均间距减小。传感器经电阻接恒压源，正极接上板。判断电容变化、压力增大时电阻电流方向，并在缓慢变化近似下求电流。

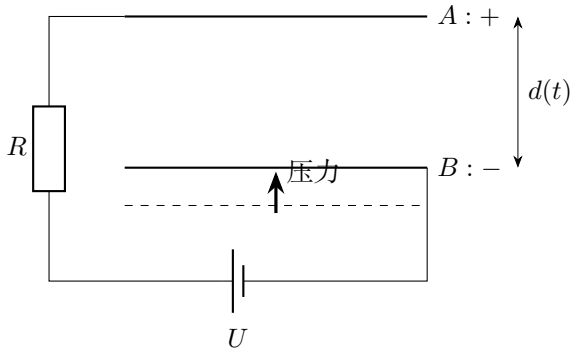


图 6.21: 电源正极经电阻接上板，下板受压使间距减小

解　由实际间距变化判断几何电容和充电方向

图 6.21 间距减小使 $C \simeq \varepsilon_0 S/d$ 增大。在电路调整足够快、电容变化足够慢时，两极电压近似为电源 U，正极板电量 $Q = CU$ 增大，电源经电阻向上板输送正电荷。

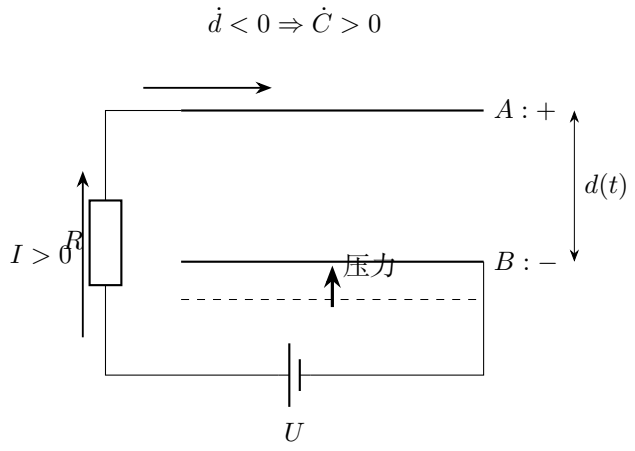


图 6.22: 缓慢受压时常规电流从正极经电阻流向上板

在慢变化近似下求电流大小与正负

图 6.22 取电源正端指向上板为正。保持 U,S 不变，而 $d=d(t)$，用乘积与链式法则：

$$I=\dot{Q}\simeq\frac{\mathrm{d}(CU)}{\mathrm{d}t}=U\dot{C},\qquad \dot{C}=\varepsilon_0 S\frac{\mathrm{d}(d^{-1})}{\mathrm{d}t}=\varepsilon_0 S(-d^{-2})\dot{d}.$$

所以 $I\simeq-\varepsilon_0 SU\dot{d}/d^2$；受压时 $\dot{d}<0$，故 $I>0$。

写出有限电阻下的完整关系检查近似

更精确的电路关系为 $U=RI+Q/C(t)$、$I=\dot{Q}$，不能在任意快速形变下同时令电容电压严格等于 U 又保留非零 RI。压力保持不变并达到新平衡后，电流为零，传感器可通过瞬态电流反映压力变化。

例 6.6（奇对称电场图像的电势比较）. 一维电场 $E(x)=E_0(x/a)e^{-x^2/(2a^2)}$，取 $V(\infty)=0$。求电势及其极值，比较 x 与 $-x$ 两点。

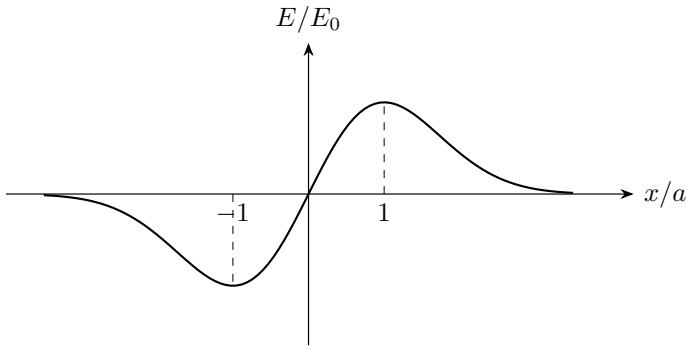


图 6.23: 奇对称电场的完整正、负半轴，极值在 $x=\pm a$

解　从无穷远零势沿带符号电场积分

图 6.23 电场关于原点奇对称。由零势参考点得 $V(x)=\int_x^\infty E(s)\,\mathrm{d}s$。先求原函数：令 $u=s^2/(2a^2)$，则 $\mathrm{d}u=(s/a^2)\,\mathrm{d}s$，于是

$$\int E_0\frac{s}{a}e^{-s^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}s=E_0a\int e^{-u}\,\mathrm{d}u=-E_0ae^{-u}+C=-E_0ae^{-s^2/(2a^2)}+C.$$

这个原函数对全实轴连续可导，因此即使积分跨过 $s=0$，也可直接代入端点：

$$V(x)=\lim_{M\to\infty}[-E_0ae^{-s^2/(2a^2)}]_x^M=E_0ae^{-x^2/(2a^2)}.$$

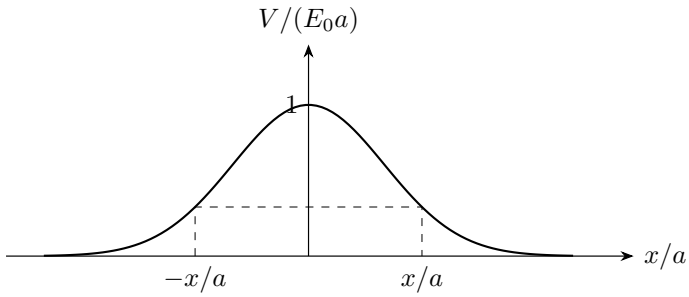


图 6.24: 电势为偶函数，最大值在零场点 $x=0$

用电势导数与对称性确定极值

图 6.24 电势为偶函数，$V(x)=V(-x)$；在 $x<0$ 有 $E<0$、$V'>0$，在 $x>0$ 有 $E>0$、$V'<0$，因此原点是电势最大点，$V(0)=E_0a$。

区分场强极值与电势极值

对电场使用乘积法则与链式法则：

$$E'(x)=\frac{E_0}{a}\left[e^{-x^2/(2a^2)}+xe^{-x^2/(2a^2)}\left(-\frac{x}{a^2}\right)\right]=\frac{E_0}{a}e^{-x^2/(2a^2)}\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right).$$

驻点为 $x=\pm a$；由导数变号，$x=a$ 处是电场的最大值，$x=-a$ 处是最小值，均不是电势极值处。任意两点电势相等应比较带符号的场图面积，不能仅凭两个点的场强相等判断。

例 6.7 (示波器的正弦信号与锯齿扫描)**.** 水平偏转使光点在一个扫描周期 T 内由左到右匀速移动，$X=X_m(2t/T-1)$；竖直信号 $Y=-Y_m\sin(2\pi t/T)$。回扫消隐。画出一周期屏上轨迹，标出四分之一周期位置，并说明回扫不消隐的影响。

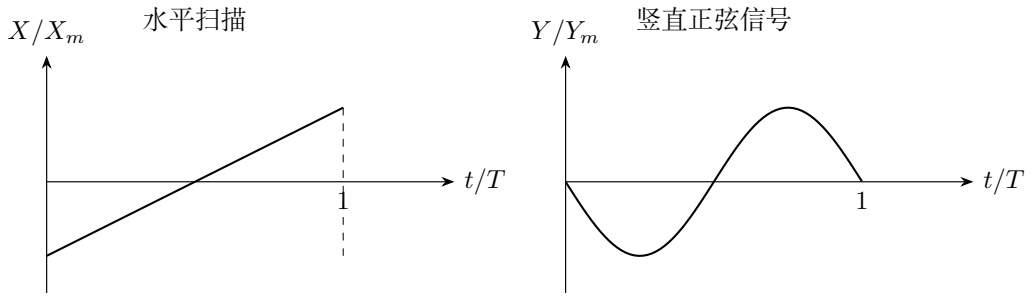


图 6.25: 同一周期的水平扫描与竖直信号，回扫段不显示

解　由水平扫描反解时间再消去参数

图 6.25 的扫描使 $t/T=(X/X_m+1)/2$，代入竖直信号，得 $Y=Y_m\sin(\pi X/X_m)$，$-X_m\le X<X_m$。

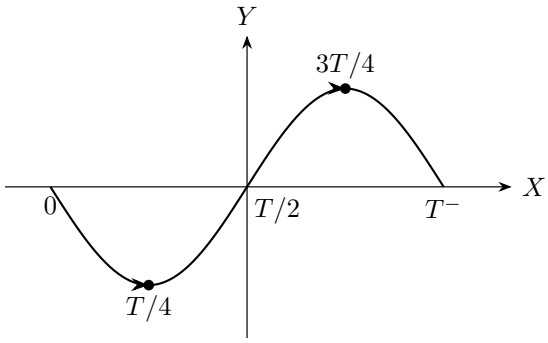


图 6.26: 各时刻映射到屏上，箭头沿实际由左向右扫描方向

按四分之一周期逐点确定扫描方向

在图 6.26 依次标出 $t=0$ 的 $(-X_m,0)$、$T/4$ 的 $(-X_m/2,-Y_m)$、$T/2$ 的 $(0,0)$、$3T/4$ 的 $(X_m/2,Y_m)$，临近 T 为 $(X_m,0)$。它从左侧先向下，再穿过中心向上。若水平扫描方向相反或信号相位变号，曲线会左右或上下翻转，必须把相位写清楚。

解释有限回扫时间产生的附加轨迹

回扫若不消隐，有限回扫时间会画出额外连接轨迹，不能把回扫当成同一条慢扫描正弦曲线。

例 6.8 (沿圆弧和延长线移动试探电荷)**.** A,B 相距 $2L$，分别固定 $+q,-q$。O,D 位于 B 左右，$BO=BD=L$，沿以 B 为心的上半圆弧把单位正电荷由 O 移到 D，再把单位负电荷从 D 沿右方延长线移到无穷远。分别求电场功。

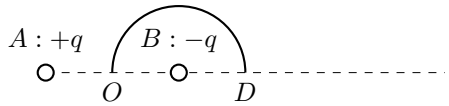


图 6.27: 题设：沿圆弧和延长线移动试探电荷

解　按到两源电荷的距离求端点电势

图 6.27 中 O 到 A,B 距离均为 L，故 $V_O=kq/L-kq/L=0$。D 到 A 为 $3L$、到 B 为 L，故 $V_D=kq/(3L)-kq/L=-2kq/(3L)$。

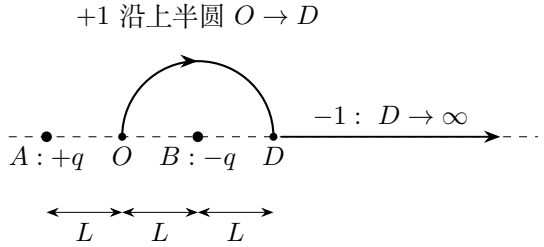


图 6.28: 两段使用不同符号的试探电荷，分别按端点电势算功

分别代入正、负试探电荷计算两段功

图 6.28 第一段电场功 $W_1=(+1)(V_O-V_D)=2kq/(3L)$，与所选圆弧路径无关。第二段试探电荷为单位负电荷，$W_2=(-1)(V_D-0)=2kq/(3L)$。

核对电荷符号与单位

两段功同号是因为电荷符号和电势变化方向同时改变，并非电势差与移动方向无关。若“单位电荷”用库仑作单位，结果单位为焦耳。

例 6.9 (两带电小球解除固定)**.** 同号小球 q_1, q_2、质量 m_1, m_2，相距 L 静止。分别只释放第一球，或同时释放两球。求各自可获得的最大动能，并说明势能属于哪个系统。

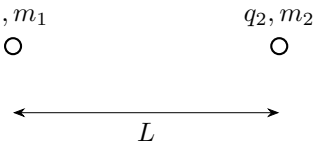
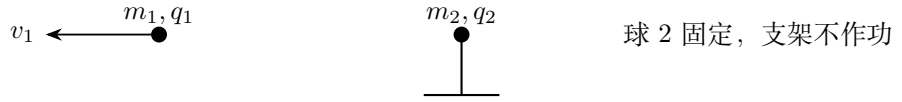


图 6.29: 题设：两带电小球解除固定

解　只释放一球时先确定支架是否作功

图 6.29 初相互作用能 $W_0 = kq_1q_2/L > 0$。只释放第一球，第二球的固定力不作功，第一球到无穷远时取得 $K_{1\max} = W_0$，第二球动能零。



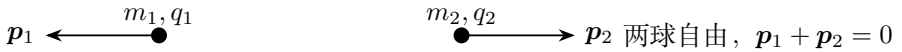


图 6.30: 只放一球与同时释放两球的系统边界不同

同时释放时用系统总动量约束能量分配

图 6.30 同时释放时，总动量原为零，始终有 $m_1v_1 = m_2v_2$。因此 $K_1/K_2 = m_2/m_1$，且两球分离到无穷远时 $K_1 + K_2 = W_0$。

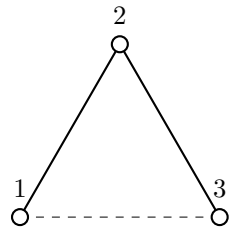
求两球最大动能并检查质量极限

联立得

$$K_{1\max} = \frac{m_2}{m_1 + m_2}W_0, \qquad K_{2\max} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}W_0.$$

相互作用势能属于两球系统，不能同时给每个球各分配完整的 W_0 再相加。质量小的球获得更大速度与更大动能，等质量时才各为一半。

例 6.10 (三带电球剪断一根细线)**.** 三个小球质量均为 m、电量均为 q，用三根长 L 的轻绳组成正三角形，静置光滑水平面。剪断 $1,3$ 间细线，另两根保持绷直。求中间球 2 的最大速度。



剪断 $1-3$，另两绳长 L

图 6.31: 题设：三带电球剪断一根细线

解　用对称性与质心固定统一表示三球位置

图 6.31 关于球 2 的竖直对称轴对称，设每根绳与该轴夹角 θ，初值 $\pi/6$。取质心静止，三球坐标可写

$$\boldsymbol{r}_2 = (0, \tfrac{2}{3}L\cos\theta), \quad \boldsymbol{r}_{1,3} = (\mp L\sin\theta, -\tfrac{1}{3}L\cos\theta).$$

对位置求导，把三球动能全部计入

因为 $\theta = \theta(t)$，求导时每个三角函数都要乘 $\dot\theta$：

$$\boldsymbol{v}_2 = \left(0, -\frac{2}{3}L\sin\theta\,\dot\theta\right), \qquad \boldsymbol{v}_{1,3} = \left(\mp L\cos\theta\,\dot\theta, \frac{1}{3}L\sin\theta\,\dot\theta\right).$$

把每个速度的两个分量平方相加，得 $v_2^2 = 4L^2\sin^2\theta\,\dot\theta^2/9$，两端球各有 $v_1^2 = L^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta/9)\dot\theta^2$。三球动能相加为

$$K = \frac{m}{2}\left[2L^2\left(\cos^2\theta + \frac{\sin^2\theta}{9}\right) + \frac{4}{9}L^2\sin^2\theta\right]\dot\theta^2.$$

用 $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ 整理，得到总动能

$$K = mL^2(1 - \tfrac{2}{3}\sin^2\theta)\dot\theta^2.$$

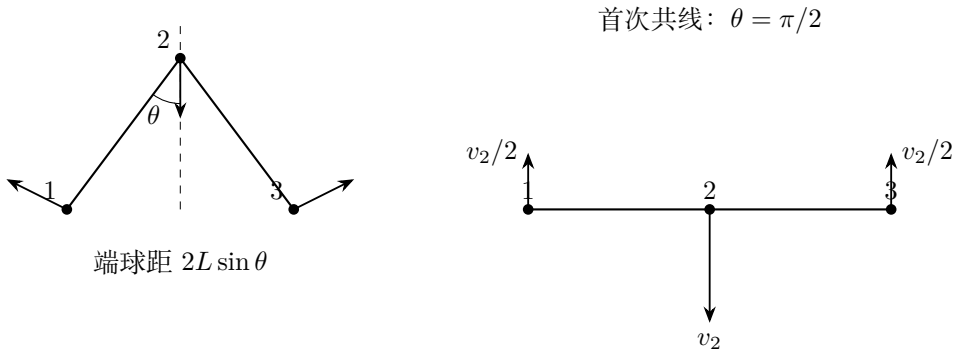


图 6.32: 一般位置先由质心约束求速度，共线时三球仍同时运动

只让可变的端球距离进入势能变化

图 6.32 两绳边距离仍为 L, 端球距离 $2L\sin\theta$, 所以势能减少 $K=(kq^2/L)[1-1/(2\sin\theta)]$。令 $s=\sin\theta\in[1/2,1]$，消去 $\dot\theta$，

$$v_2^2=\frac{4kq^2}{3mL}\frac{s^2-s/2}{3-2s^2}.$$

检查速度函数在允许几何区间的最大值

记 $f(s)=(s^2-s/2)/(3-2s^2)$。按商法则求导：

$$\begin{aligned}f'(s)&=\frac{(2s-\frac12)(3-2s^2)-(s^2-\frac{s}{2})(-4s)}{(3-2s^2)^2}\\&=\frac{6s-\frac32-4s^3+s^2+4s^3-2s^2}{(3-2s^2)^2}=\frac{-s^2+6s-\frac32}{(3-2s^2)^2}.\end{aligned}$$

分子 $g(s)=-s^2+6s-3/2$ 的导数为 $g'(s)=6-2s>0$，且 $g(1/2)=5/4>0$，所以整个允许区间上 $f'(s)>0$。故最大值在 $s=1$，即三球第一次共线时，

$$v_{2\max}=\sqrt{\frac{2kq^2}{3mL}}.$$

此时两端球各以中球速度一半沿反向运动，$K=3mv_2^2/4=kq^2/(2L)$，再次核对总能量。

计算张力验证绷直约束

还须核验绳能保持绷直。记 $A_0=kq^2/L^2$，取从中球 2 指向左端球 1 的单位矢量 $\boldsymbol{n}=(-s,-\cos\theta)$。端球沿 $\boldsymbol{n}$ 的电力与张力合分量为 $A_0-T+A_0/(4s)$，其中最后一项来自另一端球的排斥力。中球加速度沿竖直方向为 $2(A_0-T)\cos\theta/m$，投影到 $\boldsymbol{n}$ 后为 $-2(A_0-T)\cos^2\theta/m$。

相对位置为 $L\boldsymbol{n}$，沿绳的相对加速度为 $-L\dot{\theta}^2$。两球加速度相减并投影，得到

$$-mL\dot{\theta}^2 = (A_0 - T)(1 + 2\cos^2\theta) + \frac{A_0}{4s} = (A_0 - T)(3 - 2s^2) + \frac{A_0}{4s}.$$

移项并除以正数 $3 - 2s^2$，每根绳的张力为

$$T = A_0 + \frac{mL\dot{\theta}^2 + A_0/(4s)}{3 - 2s^2} > 0 \qquad (1/2 \le s \le 1).$$

因此所用绷直约束在这段运动中可以实现。首次共线后构型仍可继续变化，但 $s \le 1$，速度平方的同一上界已由 $s = 1$ 取得。

例 6.11 (方波电压下的逐周期运动)**.** 两板 B, A 相距 $d = 5.0\,\mathrm{cm}$，B 接地。A 电势在每周期前半为 $-U_0$、后半为 $+U_0$，$U_0 = 2.5\,\mathrm{V}$。正粒子 $m = 2.0 \times 10^{-23}\,\mathrm{kg}$、$q = 1.6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，在 $t = 0$ 从紧邻 B 处静止释放，忽略重力，粒子接触任一极板即被吸收，零速接触也计为到达。求初加速度；当 $T = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$ 时到 A 的动量。若从任意 $t_0 \in [T/4, T/2]$ 释放，什么频率范围保证都不能到达 A?

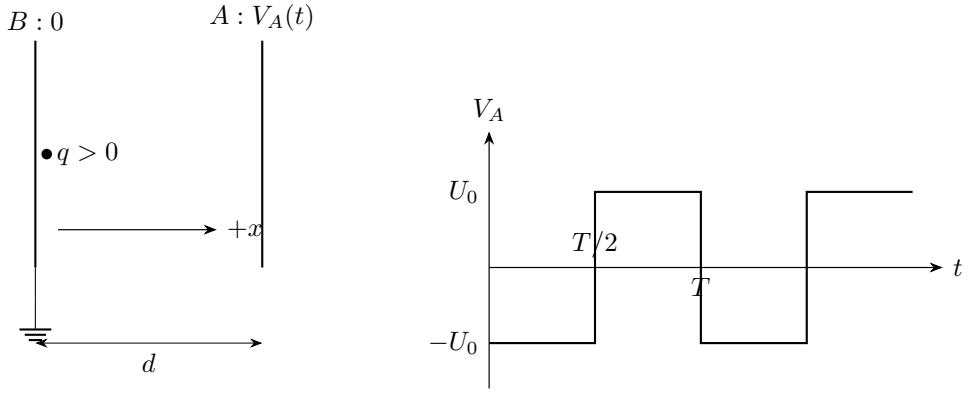


图 6.33: 实际极板、释放位置与电压波形共同确定加速度方向

解　由实际板电压确定分段加速度

按图 6.33 从 B 向 A 取正方向，前半周加速度 $+a$，后半周 $-a$，其中 $a = qU_0/(md) = 4.0 \times 10^5\,\mathrm{m/s^2}$。

逐段接续速度并累计单周期位移

令 $H = T/2$。前半周从静止开始，$v_1(t) = \int_0^t a\,\mathrm{d}s = at$；后半周以换向后的经过时间 s 计，$v_2(s) = aH - as$。两个半周分别积分位移，

$$x_1 = \int_0^H at\,\mathrm{d}t = [at^2/2]_0^H = aH^2/2,$$

$$x_2 = \int_0^H (aH - as)\,\mathrm{d}s = [aHs - as^2/2]_0^H = aH^2/2.$$

一个完整周期内，速度先由零升至 aH，再降至零，但位移始终增加，

$$\Delta x = \frac{1}{2}aH^2 + \left[aH^2 - \frac{1}{2}aH^2\right] = aH^2 = \frac{aT^2}{4} = 1.0\times10^{-5}\,\mathrm{m}.$$

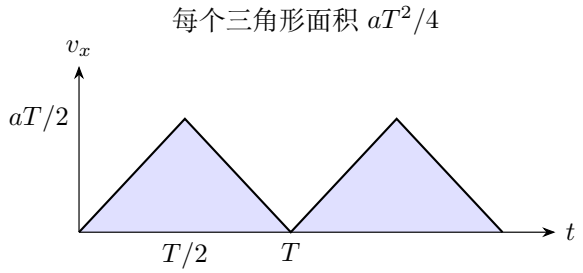


图 6.34: 零相位释放时每周期都向前累积位移，半周期换向只改变加速度

检查整周期数与首次到达动量

在图 6.34 周期末速度虽为零，位置并未返回原处。$d/\Delta x = 5000$ 恰为整数，粒子于 $5000T = 0.050\,\mathrm{s}$ 在周期末第一次到达 A，故到达瞬间动量为零。若只算前半周后看位移小于 d 就认定不能到达，会漏掉每周累积位移。

对任意释放相位求第一次向前最远位置

第二问令从释放到下一换向的时长 $\delta = T/2 - t_0 \in [0, T/4]$。若 $\delta = 0$，粒子立即受朝向出发板的力而被吸收。对 $\delta > 0$，第一段末速度、位移为 $a\delta, a\delta^2/2$。换向后以 s 计时，先保留该初值再积分：

$$\begin{aligned} v_2(s) &= a\delta + \int_0^s (-a)\,\mathrm{d}u = a\delta - as, \\ x_2(s) &= \frac{a\delta^2}{2} + \int_0^s (a\delta - au)\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{a\delta^2}{2} + \left[a\delta u - au^2/2\right]_0^s = \frac{a\delta^2}{2} + a\delta s - \frac{as^2}{2}. \end{aligned}$$

令 $v_2 = 0$ 得 $s = \delta$，代回 $x_2(\delta) = a\delta^2$，这才是第一次向前的最大位移。随后转向返回；是否跨过下一次换场要继续接续速度。

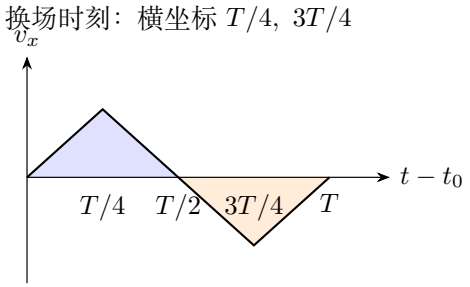


图 6.35: 最早允许相位 $t_0 = T/4$ 的速度接续：先前进，再返回出发板

继续接续返程，核对吸收边界

图 6.35 表明，返回 B 可能跨过下一次换场，不能假定整个返程加速度都为负。令 $H = T/2$，若粒子到 $t = T$ 尚未返回，则在上段公式中代 $s = H$，有 $x(T) = a\delta^2/2 + a\delta H - aH^2/2$、$v(T) = a\delta - aH$，整理为

$$x(T) = \tfrac{a}{2}(\delta^2 + 2H\delta - H^2), \qquad v(T) = -a(H - \delta).$$

下一正加速度阶段，以经过时间 u 计，速度 $v_3(u) = -a(H-\delta) + au$，停止需 $u_* = H - \delta$。停止前的有符号位移为

$$\begin{aligned}\Delta x_3 &= \int_0^{H-\delta} [-a(H-\delta) + au]\,\mathrm{d}u \\ &= [-a(H-\delta)u + au^2/2]_0^{H-\delta} = -\frac{a}{2}(H-\delta)^2.\end{aligned}$$

所需向左距离减去距 B 的位置，

$$\begin{aligned}\frac{a}{2}(H-\delta)^2 - x(T) &= \frac{a}{2}[(H-\delta)^2 - \delta^2 - 2H\delta + H^2] \\ &= aH(H - 2\delta) \geq 0.\end{aligned}$$

因此所有 $0 \leq \delta \leq H/2$ 的粒子都先接触 B，不能另起一轮向前运动；等号恰零速回板，也按题设吸收。

对全部相位取最大值并检查严格边界

要让所有给定释放时刻均不到 A，需最大可能值 $aT^2/16 < d$，即

$$T < 4\sqrt{d/a}, \qquad f > \frac{1}{4}\sqrt{a/d} = 7.07 \times 10^2\,\mathrm{Hz}.$$

等号时最早释放的粒子可零速到板，按“到达”定义不包括在不能到达的范围内。

例 6.12 (中性微粒分裂后的两体运动)**.** 均匀场沿 $+x$，静止中性微粒在 $(d,0)$ 分为等质量 m 的两粒，分别带 q 和 $-q$，忽略相互作用。粒 1 初沿 $-y$ 运动并到达 $(0,-d)$，求分裂速度、到达时电力瞬时功率以及两粒间距。

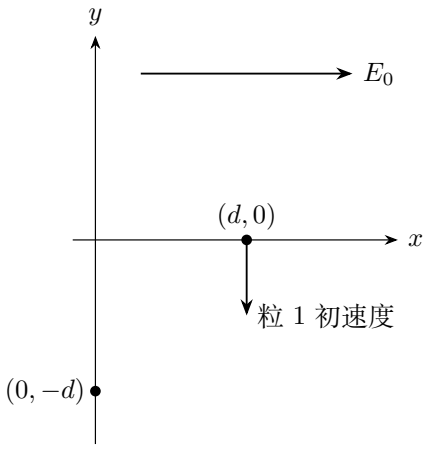


图 6.36: 分裂点、已知到达点与匀强场方向

解　由到达点的横坐标判断粒 1 电荷符号

图 6.36 粒 1 要从 $x=d$ 移到 0，横向加速度必须向左，所以 $q<0$。令 $a=|q|E_0/m$，初竖直速度大小为 u，则 $x_1=d-at^2/2$、$y_1=-ut$。

用两个坐标分别求时间与初速

到达时 $t_*=\sqrt{2d/a}$、$u=d/t_*=\sqrt{ad/2}$。

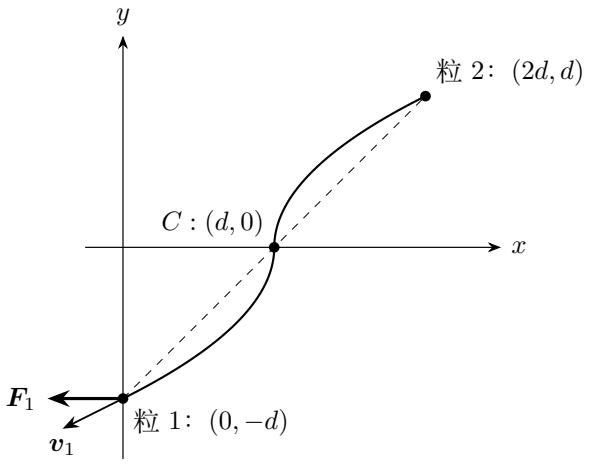


图 6.37: 两条实际抛物线关于固定质心对称，图中坐标按 d 缩放

用分裂瞬间动量确定另一粒初速

图 6.37 分裂瞬间外场有限力的冲量可忽略，初总动量零，第二粒初速度为 $+u\hat{\boldsymbol{y}}$。

以瞬时速度点乘电力求功率

到达时 $v_{1x}=-at_*$，电力也向左，瞬时功率

$$P_1=(-ma)(-at_*)=ma\sqrt{2ad}>0.$$

求同一时刻间距并以质心核对

第二粒位置 $x_2=d+at_*^2/2=2d$、$y_2=ut_*=d$，而第一粒为 $(0,-d)$，间距 $\sqrt{(2d)^2+(2d)^2}=2\sqrt{2}d$。两粒质心始终在 $(d,0)$，与电场力总和零一致。

例 6.13 (并联电容器面积改变与粒子加速度)**.** 两相同水平电容器各面积 S、间距相同，上下板分别相连，充电后整体断电。左边小电荷最初与重力平衡。把右电容器重叠面积减为 S'，左边不变，使小电荷加速度为 $g/2$，求 S'/S。忽略小电荷对电场的扰动。

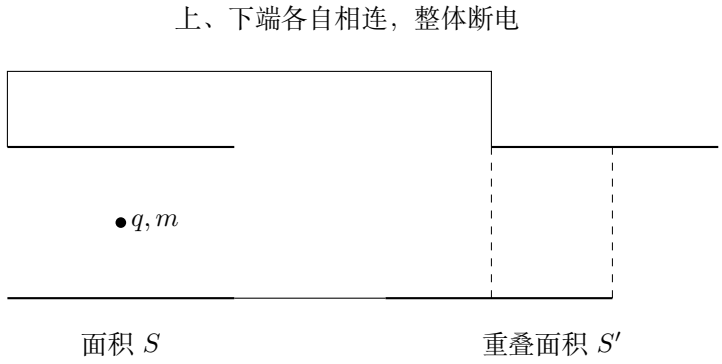
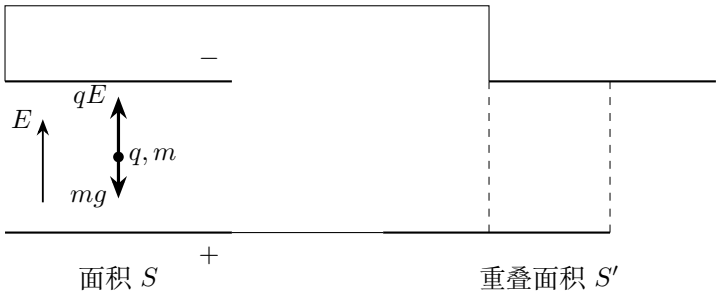


图 6.38: 右电容通过平移改变重叠面积，左边间距与面积保持

解　对断电后的整个并联组守恒电荷

图 6.38 初总电容 $2C_0$，电量 $Q_{总}=2C_0U_0$。右面积改变后总电容为 $C_0(1+S'/S)$，所以共同电压与左场均按比例 $E/E_0=U/U_0=2/(1+S'/S)$ 增大。

上、下端各自相连，整体断电



图示选 $q>0$，两板极性相应保证电力向上

图 6.39: 面积减小使共同电压升高，左侧电力超过重力

用原平衡与新加速度确定场强倍率

图 6.39 初态电力向上平衡 mg，场增大后加速度向上，$qE-mg=mg/2$，故 $E/E_0=3/2$。

反解面积并核对接源条件

于是 $2/(1+S'/S)=3/2$，解得 $S'/S=1/3$。若电源始终接着，左电压不变，就不能通过改变右面积获得这个加速度。

例 6.14 (水平电场中的带电单摆)**.** 摆长 l，小球质量 m、电量 $q>0$，匀强电场水平向右，重力向下。求平衡角、绳张力及小振动周期。

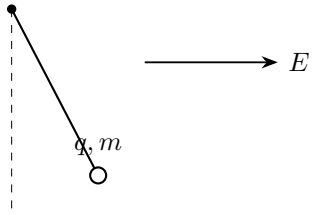


图 6.40: 题设：水平电场中的带电单摆

解　合成重力与电力，求实际平衡方向

图 6.40 把重力与电力合成有效重力 $m\boldsymbol{g}_{\text{eff}}=mg\hat{\boldsymbol{y}}+qE\hat{\boldsymbol{x}}$，其中向下为 $+y$。大小 $g_{\text{eff}}=\sqrt{g^2+(qE/m)^2}$，平衡时绳沿该合力方向，向右偏角满足 $\tan\theta_0=qE/(mg)$，张力 $T_0=mg_{\text{eff}}$。

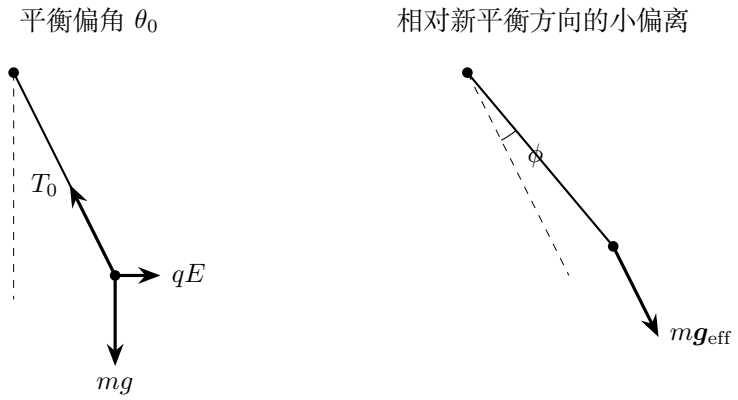


图 6.41: 左侧为平衡三力，右侧角度从有效重力方向起算

相对新平衡方向写切向运动方程

图 6.41 以平衡方向为角度零点，偏离角 ϕ 的切向方程 $ml\ddot{\phi} = -mg_{\text{eff}}\sin\phi$。

在小偏离近似下求周期并检查极限

当 $|\phi| \ll 1$，取 $\sin\phi \simeq \phi$，方程成为 $\ddot{\phi} + \omega^2\phi = 0$，其中 $\omega^2 = g_{\text{eff}}/l$。试取 $\phi = e^{\lambda t}$，两次求导为 $\dot{\phi} = \lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{\phi} = \lambda^2 e^{\lambda t}$，代入得 $(\lambda^2 + \omega^2)e^{\lambda t} = 0$，特征根为 $\lambda = \pm i\omega$。实通解为

$$\phi(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t.$$

若初偏角和初角速度为 $\phi_0, \dot{\phi}_0$，则 $\phi(0) = A = \phi_0$；对通解求导，$\dot{\phi} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$，所以 $B = \dot{\phi}_0/\omega$。相位增加 2π 后运动重复，因此周期为 $2\pi/\omega$，即

$$\mathcal{T} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + (qE/m)^2}}}.$$

摆角应相对新的平衡方向量取，不能仍以竖直为零直接写无常量项的简谐方程。$E = 0$ 回到普通单摆，改变电荷符号只改变偏转方向，不改变同场强下的小振动周期。

例 6.15 (反平方衰减电场的飞行时间)**.** 一维正电场 $E(x)=E_0/(1+x/a)^2$, $x\ge 0$。正粒子 q,m 从原点静止释放，求到 $x=X$ 的速度和时间，忽略其他力。

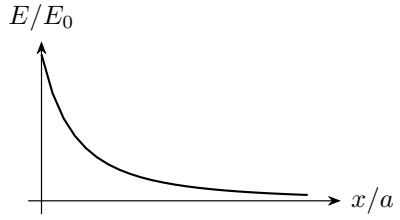


图 6.42: 题设：反平方衰减电场的飞行时间

解　先由带符号电场积分求正向速度

图 6.42 沿图中从 0 到 X 的路径，令 $u=1+x/a$，则 $\mathrm{d}x=a\,\mathrm{d}u$，积分上下限为 1 与 $1+X/a$：

$$W=qE_0\int_0^X(1+x/a)^{-2}\,\mathrm{d}x=qE_0a\int_1^{1+X/a}u^{-2}\,\mathrm{d}u$$
$$=qE_0a[-u^{-1}]_1^{1+X/a}=qE_0a\left(1-\frac{a}{a+X}\right)=\frac{qE_0aX}{a+X}.$$

由 $mv^2/2=W$，得

$$v(X)=v_\infty\sqrt{\frac{X}{a+X}},\qquad v_\infty=\sqrt{2qE_0a/m}.$$

粒子一直向右，速度取正根；虽电场趋零，速率仍趋于非零的有限极限。

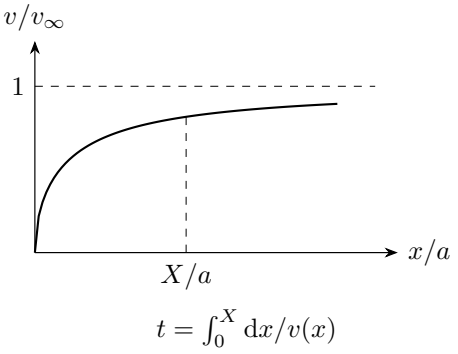


图 6.43: 正向速率随位置增长并趋于有限值，时间积分取正分支

由速度降阶为时间积分

沿图 6.43 时间由

$$t(X)=\frac{1}{v_\infty}\int_0^X\sqrt{\frac{a+x}{x}}\,\mathrm{d}x$$

求出。

用双曲代换完成积分

原时间积分在 $x=0$ 处是反常积分，先从正下限 $\epsilon>0$ 积起，最后令 $\epsilon\to0^+$。令 $x=a\sinh^2u$，并选 $u\geq0$。此时

$$\mathrm{d}x=2a\sinh u\cosh u\,\mathrm{d}u,\qquad\sqrt{\frac{a+x}{x}}=\frac{\cosh u}{\sinh u}.$$

下限 $x=\epsilon$ 对应 $u=\operatorname{arsinh}\sqrt{\epsilon/a}$，随 $\epsilon\to0^+$ 趋于 0。约去 $\sinh u$ 后，被积式为 $2a\cosh^2u$，在 $u=0$ 连续，因此新积分可直接以下限 0 计算。当 $x=X$ 时 $u=u_X=\operatorname{arsinh}\sqrt{X/a}$。乘积中 $\sinh u$ 抵消，利用 $2\cosh^2u=1+\cosh2u$：

$$\begin{aligned}t(X)&=\frac{2a}{v_\infty}\int_0^{u_X}\cosh^2u\,\mathrm{d}u=\frac{a}{v_\infty}\int_0^{u_X}(1+\cosh2u)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{a}{v_\infty}\left[u+\frac12\sinh2u\right]_0^{u_X}=\frac{a}{v_\infty}(u_X+\sinh u_X\cosh u_X).\end{aligned}$$

由 $\sinh u_X=\sqrt{X/a}$、$\cosh u_X=\sqrt{1+X/a}$，还原得到

$$t(X)=\frac{\sqrt{X(a+X)}+a\operatorname{arsinh}\sqrt{X/a}}{v_\infty}.$$

用近场匀加速和远场匀速核对

小位移时分子主项 $2\sqrt{aX}$，回到恒加速度时间 $\sqrt{2mX/(qE_0)}$；大位移时 $t/X\to1/v_\infty$，与速度极限一致。

例 6.16 (同号库仑散射的偏转角)**.** 粒子从远处以速率 v、瞄准距 $b>0$ 射向固定同号点电荷 Q，粒子电量 q、质量 m。求散射偏转角，并讨论正碰与大瞄准距极限。

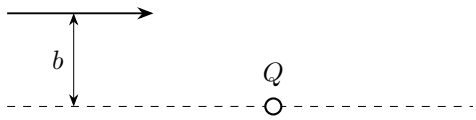


图 6.44: 题设：同号库仑散射的偏转角

解 由入射几何确定能量与角动量

图 6.44 中，远处势能趋于零，故总能量 $\mathcal{E}=mv^2/2$。令 $\alpha=kqQ>0$，角动量大小为 $\ell=mvb$；取最近点为极角零，极角 φ 沿实际运动方向增大，于是 $\ell=mr^2\dot\varphi$。图 6.45 的 P 是最近点，速度在那里纯沿切向。

按最近点对称性求中心力轨道

令 $u=1/r$，撇号表示对极角 φ 求导。角动量关系先把时间导数换成极角导数：

$$\begin{aligned}\dot\varphi&=\frac{\ell u^2}{m},\\ \dot r&=-\frac{u'}{u^2}\dot\varphi=-\frac{\ell}{m}u',\\ \ddot r&=-\frac{\ell}{m}\frac{\mathrm{d}u'}{\mathrm{d}t}=-\frac{\ell}{m}u''\dot\varphi=-\frac{\ell^2}{m^2}u^2u''.\end{aligned}$$

径向向外为正，库仑斥力为 α/r^2。代入径向牛顿方程，得到

$$\begin{aligned}m(\ddot r-r\dot\varphi^2)&=\alpha u^2,\\ -\frac{\ell^2}{m}u^2(u''+u)=\alpha u^2,&\qquad u''+u=-\frac{m\alpha}{\ell^2}.\end{aligned}$$

令 $c=m\alpha/\ell^2$，先取常数特解 $u_p=-c$，再令 $w=u+c$，便有 $w''+w=0$。试取 $w=e^{s\varphi}$，两次对极角求导为 $w'=se^{s\varphi}$、$w''=s^2e^{s\varphi}$，代入得 $(s^2+1)e^{s\varphi}=0$，特征根为 $s=\pm i$。由 $e^{\pm i\varphi}=\cos\varphi\pm i\sin\varphi$ 合成两个独立实解，所以

$$w=A\cos\varphi+B\sin\varphi,\qquad u=A\cos\varphi+B\sin\varphi-c.$$

求导为 $u'=-A\sin\varphi+B\cos\varphi$。最近点处 $\dot r=0$，由前面的 $\dot r=-(\ell/m)u'$ 可知 $u'(0)=0$，代入即得 $B=0$。把剩余系数写为 $A=m\alpha e/\ell^2$，得

$$\frac{1}{r}=\frac{m\alpha}{\ell^2}(e\cos\varphi-1).$$

系数 e 还需由能量确定。将径向、切向速度分别写入动能：

$$\mathcal{E}=\frac{m}{2}(\dot r^2+r^2\dot\varphi^2)+\frac{\alpha}{r}=\frac{\ell^2}{2m}(u'^2+u^2)+\alpha u.$$

记 $c=m\alpha/\ell^2$，则 $u=c(e\cos\varphi-1)$、$u'=-ce\sin\varphi$，从而

$$u'^2+u^2=c^2(e^2-2e\cos\varphi+1).$$

代回能量式后，含 $\cos\varphi$ 的两项相消，留下

$$\mathcal{E}=\frac{m\alpha^2}{2\ell^2}(e^2-1),\qquad e=\sqrt{1+\frac{2\mathcal{E}\ell^2}{m\alpha^2}}=\sqrt{1+\left(\frac{mv^2b}{\alpha}\right)^2}>1.$$

图示 $kqQ/(mv^2)=b,\ \chi=\pi/2$

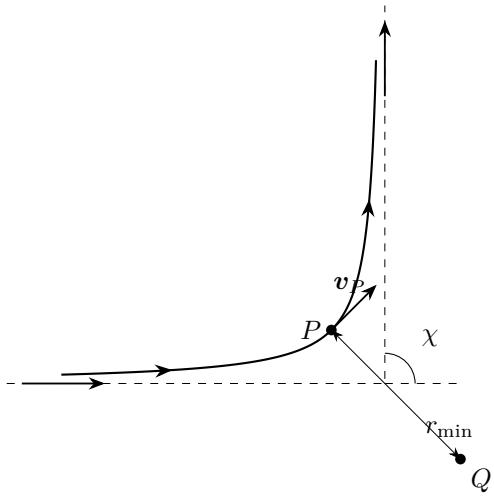


图 6.45: 精确斥力双曲线、最近点切向速度和入出渐近方向

由径向渐近线转成速度偏转角

图 6.45 的入、出渐近线满足 $1/r=0$，即 $\cos\varphi_\infty=1/e$。两条径向渐近线张角 $2\varphi_\infty$，速度偏转角是其补角 $\chi=\pi-2\varphi_\infty$，因此 $\sin(\chi/2)=1/e$。进一步

$$\tan\frac{\chi}{2}=\frac{1}{\sqrt{e^2-1}}=\frac{kqQ}{mv^2b},\qquad \chi=2\arctan\frac{kqQ}{mv^2b}.$$

核对正碰与大瞄准距极限

$b\to0$ 时 $\chi\to\pi$，正碰反弹；b 很大时 $\chi\simeq 2kqQ/(mv^2b)$，小角偏转。远处初末速率相同，能量守恒不等于速度矢量不变。

6.8 本讲小结

运动问题要把电场、受力、几何与初条件连成同一条推导。电势差适合求功与速率，分运动适合求时间和轨迹，中心场还需角动量，多体系统还需总动量和约束速度关系。

时变电压应逐段接续位置和速度，不能把瞬时电势差代替全过程电场功。方波中速度可以每周复零而位移持续积累；求能否到板要检查完整过程与释放相位。

所有轨迹结果都应核对可达条件。电子束先检查撞板，再计算屏上范围；喷滴的最快到达和最大覆盖由不同方向取得；约束多球的最大速度则要分析参数函数并检查约束仍成立。

6.9　练习

练习 6.1 (电子束的屏上范围与撞板限制)**.** 电子由变化加速电压 $0 < u \le 800\,\mathrm{V}$ 加速，从中线进入偏转板，$L = 0.20\,\mathrm{m}, d = 0.050\,\mathrm{m}$，出口至屏 $b = 0.10\,\mathrm{m}$。上板相对下板的电势差为 $U' \ge 0$，以不接触极板为通过条件。求至少有电子能通过并打屏的 U' 范围；$U' = 50\,\mathrm{V}$ 时求屏上纵向范围。忽略电子过场期间电压变化。

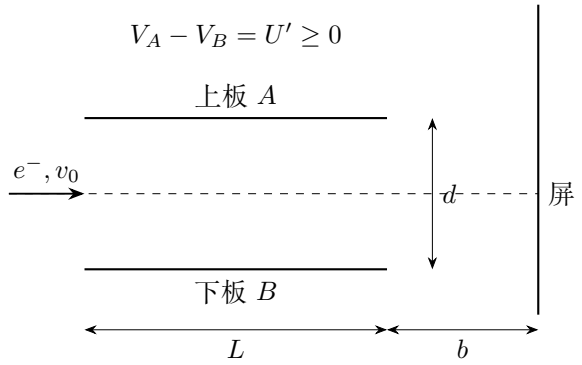


图 6.46: 电子的入场位置、偏转板极性与屏的几何位置

详解

练习 6.2 (向下半空间喷出的带电漆滴)**.** 两水平板相距 $d = 0.30\,\mathrm{m}$，场由下板指向上板，$E = 1.0 \times 10^3\,\mathrm{N/C}$。上板中心喷枪以速率 $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ 向下半空间各方向喷负漆滴，$m = 2.0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg}$、$q = -2.0 \times 10^{-16}\,\mathrm{C}$。忽略重力与相互作用，求落到下板的动能、最短时间、覆盖圆面积。

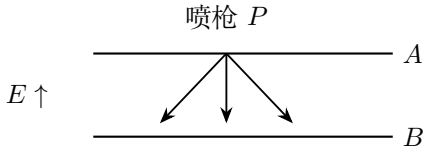


图 6.47: 题设：向下半空间喷出的带电漆滴

详解

练习 6.3 (匀强电场与重力的合加速度)**.** 质量 m、电量 $q>0$ 的小球由原点静止释放，电场水平向右，重力竖直向下。求轨迹、经过高度落差 h 时的位移与速度方向。

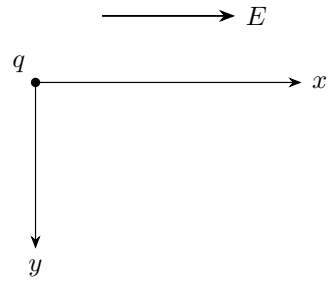


图 6.48: 题设：匀强电场与重力的合加速度

详解

练习 6.4 (线性回复电场中的振动)**.** 一维电场 $E_x=-\beta x$，$\beta>0$。正粒子 q,m 从 $x=A$ 静止释放，忽略其他力，求运动、周期与最大速度，并讨论负粒子。

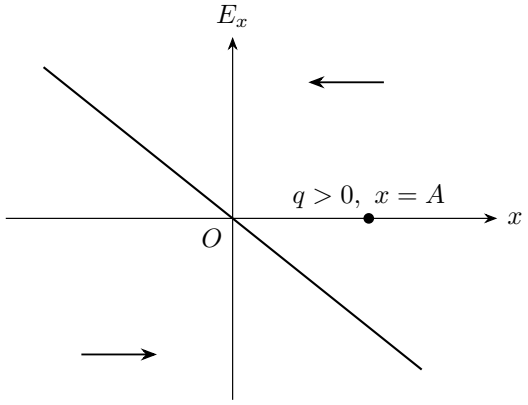


图 6.49: 回复电场在原点变号，两侧均指向原点

详解

练习 6.5 (斥力散射的最近距离)**.** 粒子 q,m 从远处以速率 v、瞄准距 b 射向固定同号点电荷 Q。求最近距离 $r_{\min}$。

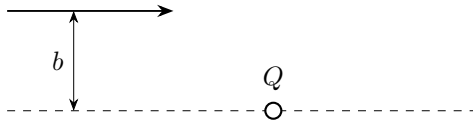


图 6.50: 题设：斥力散射的最近距离

详解

练习 6.6 (速度连续的两段电场)**.** 正粒子从静止开始，前 t_0 受加速度 a，接着受 $-2a$，直到第一次停止。求停止时刻与总位移，并画速度图。

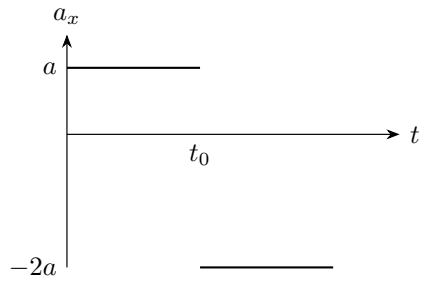


图 6.51: 题设：速度连续的两段电场

详解

练习 6.7 (斜入射偏转板的最危险位置)**.** 板间允许 $-d/2 < y < d/2$，长 L。粒子入场 $y = 0$，$v_x = v > 0, v_y = u > 0$，竖直加速度恒为 $-a$，$a > 0$。给出不撞板的完整条件。

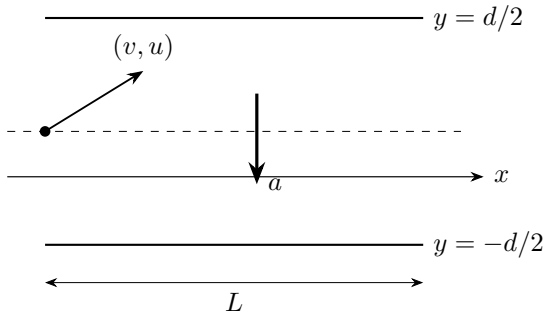


图 6.52: 只保留题给的板间边界、初速度与向下加速度

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　由加速电压求水平速率与出口偏移

在图 6.46 加速后 $v_x^2 = 2eu/m$，电子向上偏转，加速度 $eU'/(md)$。出口偏移 $y_L = U'L^2/(4du)$。不接触极板要求 $y_L < d/2$，所以 $u > U'L^2/(2d^2)$；单向向上弯曲时，出口确为场内最高点。

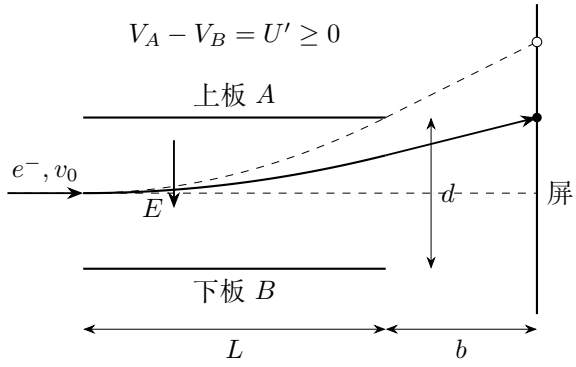


图 6.53: 虚线为恰触出口上边缘的极限，实际通过轨迹必须在其下方

把通过条件与最大加速电压联合求范围

注意图 6.53 中代入参数，$L^2/(2d^2) = 8$，因而 $u > 8U'$。至少有电子通过要求 $8U' < 800$，即 $0 \leq U' < 100\,\mathrm{V}$。等号时只有最大加速电压的电子恰触出口边缘，不符合题设通过条件。这里是至少有部分电子；若要求所有任意小 $u > 0$ 的电子都通过，只能 $U' = 0$。

只对实际通过的电子求屏上区间

屏位移 $Y = U'L(b + L/2)/(2du) = 20/u\,\mathrm{m}$。当 $U' = 50\,\mathrm{V}$，可通过的加速电压为 $400 < u \leq 800\,\mathrm{V}$，故屏上向上范围为 $0.025 \leq Y < 0.050\,\mathrm{m}$，下界对应最大加速电压；上确界对应擦板电压，只能任意接近而不能取到。不能把所有 $0 < u < 800$ 直接代入屏位移，否则会错误地得到无限大的光斑。

练习 6.2 详解

解　用固定高度差求所有落板漆滴的共同动能

图 6.47 负滴受力向下，$a = |q|E/m = 100\,\mathrm{m/s^2}$。各路径下降相同高度 d，电力作功相同，故落板动能 $K_f = mv_0^2/2 + |q|Ed = 4.6 \times 10^{-13}\,\mathrm{J}$。

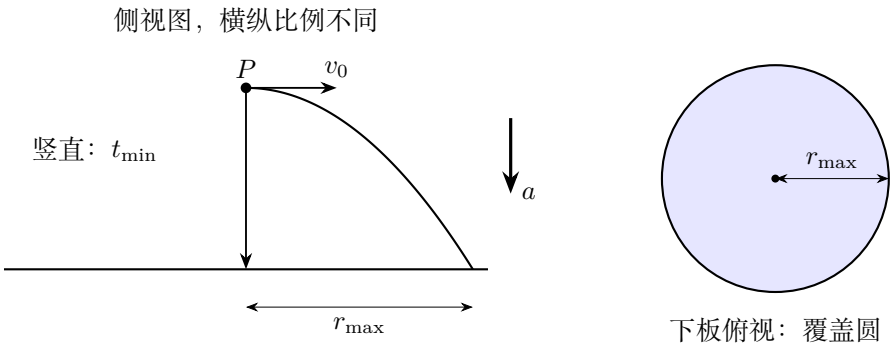


图 6.54: 竖直喷射取得最短时间，水平喷射极限取得覆盖边界

按初始竖直分量求到达时间并取最小值

在图 6.54 设初速度向下分量 $w \in [0, v_0]$，有 $d = wt + at^2/2$。两边乘 $2a$，把含时间的项配成平方，

$$a^2t^2 + 2awt = 2ad, \qquad (at + w)^2 = w^2 + 2ad.$$

时间 $t > 0$、$w \geq 0$，所以 $at+w > 0$，只能取正平方根，得到 $t = (\sqrt{w^2 + 2ad} - w)/a$。对初始向下速度 w 求导：

$$t'(w) = \frac{1}{a}\left[\frac{2w}{2\sqrt{w^2 + 2ad}} - 1\right] = \frac{1}{a}\left(\frac{w}{\sqrt{w^2 + 2ad}} - 1\right) < 0.$$

所以到达时间随 w 增大而减小。最短时间在竖直下喷，$t_{\min} = (\sqrt{460} - 20)/100 \simeq 1.45 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}$。

分别优化水平射程并转成覆盖面积

水平射程 $r = \sqrt{v_0^2 - w^2}\, t(w)$，其中两个非负因子均随 w 增大而减小，故最大射程在 $w = 0$ 的水平喷射极限：$r_{\max} = v_0\sqrt{2d/a} = \sqrt{2.4}\,\mathrm{m}$。各方位与中间方向连续，覆盖圆面积 $A = \pi r_{\max}^2 = 2.4\pi\,\mathrm{m}^2$。最短时间和最大射程由不同喷射方向取得，不能用同一个时间计算二者。

练习 6.3 详解

解　沿固定坐标分解合加速度并消去时间

图 6.48 取向右 x、向下 y，加速度分量为 $qE/m, g$。由静止释放得 $x = qEt^2/(2m)$、$y = gt^2/2$，所以 $x/y = qE/(mg)$，轨迹为直线。

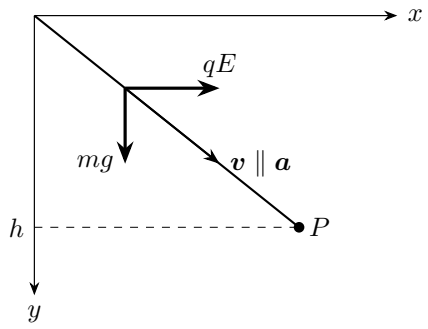


图 6.55: 静止释放时速度始终沿合加速度，落差 h 确定到达点

用给定落差求到达位置和速度方向

在图 6.55 当 $y=h$ 时 $t=\sqrt{2h/g}$、$x=qEh/(mg)$，速度分量 $v_x=(qE/m)\sqrt{2h/g}$、$v_y=\sqrt{2gh}$，方向始终与合加速度一致。

检查静止初态为何对应直线轨迹

恒力运动并非总是抛物线，只有初速度与加速度不平行时才有非退化抛物线。

练习 6.4 详解

解　按正电荷符号列回复力方程

图 6.49 正粒子受回复力 $-q\beta x$，方程 $\ddot{x}+\omega^2x=0$，$\omega=\sqrt{q\beta/m}$。试取指数解 $x=e^{\lambda t}$，则 $\dot{x}=\lambda e^{\lambda t}$、$\ddot{x}=\lambda^2e^{\lambda t}$，代回有 $(\lambda^2+\omega^2)e^{\lambda t}=0$，因指数不为零，得到特征方程 $\lambda^2+\omega^2=0$，两根为 $\lambda=\pm i\omega$。实通解为

$$x=C_1\cos\omega t+C_2\sin\omega t.$$

对时间求导，$v=-C_1\omega\sin\omega t+C_2\omega\cos\omega t$。初条件 $x(0)=A$、$v(0)=0$ 分别给 $C_1=A$、$C_2\omega=0$，故

$$x=A\cos\omega t,\qquad v=-A\omega\sin\omega t.$$

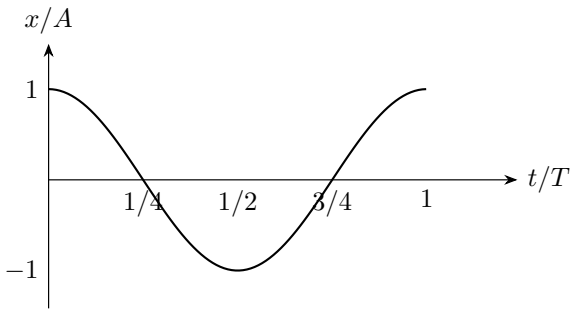


图 6.56: 一完整周期的位移图；过原点时速率最大，端点速度为零

用周期与能量检查最大速率

图 6.56 周期 $T=2\pi/\omega$，最大速度 $A\omega$。电势差由场积分得到

$$V(x)-V(0)=-\int_0^x E(s)\,\mathrm{d}s=\beta\int_0^x s\,\mathrm{d}s=\beta\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^x=\frac{1}{2}\beta x^2.$$

用能量也得 $mv_{\max}^2/2=q\beta A^2/2$。

改变电荷符号后重新判断稳定性

若为负粒子，令 $\Omega=\sqrt{|q|\beta/m}$，方程为 $\ddot{x}-\Omega^2x=0$。仍取 $x=e^{\lambda t}$ 及上述两次导数，代回为 $(\lambda^2-\Omega^2)e^{\lambda t}=0$。特征方程 $\lambda^2-\Omega^2=0$ 给实根 $\lambda=\pm\Omega$，故通解为 $x=C_+e^{\Omega t}+C_-e^{-\Omega t}$。同样的初条件给

$$C_++C_-=A,\qquad \Omega(C_+-C_-)=0,$$

所以 $C_+=C_-=A/2$，运动为

$$x=A\cosh\Omega t,\qquad v=A\Omega\sinh\Omega t.$$

非零初偏离向外增长，平衡不稳定，不能仍把 $|q|$ 代入振动周期式。

练习 6.5 详解

解　由入射速度和瞄准距保留角动量

图 6.50 远处能量 $\mathcal{E}=mv^2/2$、角动量 $\ell=mvb$。

在最近点保留非零切向动能

最近点径向速度零，切向速度仍为 $\ell/(mr_{\min})$，于是

$$\frac{1}{2}mv^2=\frac{mv^2b^2}{2r_{\min}^2}+\frac{kqQ}{r_{\min}}.$$

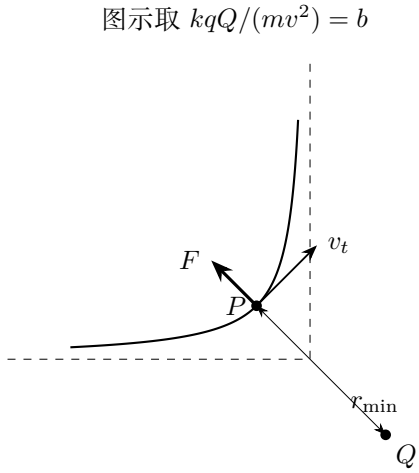


图 6.57: 最近点速度与半径垂直，斥力沿半径向外

解最近距离的二次方程并检查极限

在图 6.57 令 $\eta = kqQ/(mv^2) > 0$，将能量式乘 $2r_{\min}^2/(mv^2)$，得到 $r_{\min}^2 = b^2 + 2\eta r_{\min}$。移项配方，

$$(r_{\min}-\eta)^2 = \eta^2 + b^2, \qquad r_{\min} = \eta \pm \sqrt{\eta^2+b^2}.$$

负号根不为正；物理距离取 $r_{\min} = \eta + \sqrt{\eta^2+b^2}$。$b=0$ 时最近点总速度才为零，距离 2η；$Q \to 0$ 则距离趋于几何瞄准距 b。

练习 6.6 详解

解　先求第一段末状态作为下一段初态

图 6.51 第一段末速度 $v_0 = at_0$、位移 $x_0 = at_0^2/2$。

接续速度确定首次停止时刻

第二段令经过时间 τ，速度 $v = at_0 - 2a\tau$，首次零速在 $\tau = t_0/2$，所以绝对时刻为 $3t_0/2$。

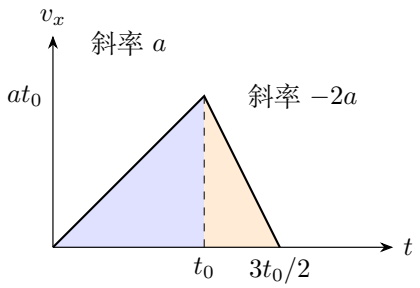


图 6.58: 换场前后速度连续，两块三角形面积相加给总位移

对速度图面积求和并用分段位移核对

图 6.58 速度图为两段相接直线，其面积给总位移

$$x = \frac{1}{2}at_0^2 + \frac{1}{2}(at_0)(t_0/2) = \frac{3}{4}at_0^2.$$

也可在第二段用位移 $v_0\tau - a\tau^2 = at_0^2/4$ 检查。换场时速度不能跳成 $-2at_0$，加速度数值和速度不是同一个量。

练习 6.7 详解

解　用水平运动确定实际在场时间

图 6.52 水平运动给飞行时间 $T = L/v$，竖直位置 $y(t) = ut - at^2/2$。

按曲线凹性确定最小值与最大值的位置

固定初速度 u 与加速度大小 a，逐次求导：

$$y'(t) = u - \frac{a}{2}(2t) = u - at, \qquad y''(t) = -a < 0.$$

因此曲线凹向下。由 $y'(t_*) = 0$ 解得 $t_* = u/a$；若它位于 $[0, T]$ 内，就是最大值点，代入得到 $y(t_*) = u(u/a) - (a/2)(u/a)^2 = u^2/(2a)$。最小值则在时间区间的两个端点之一。

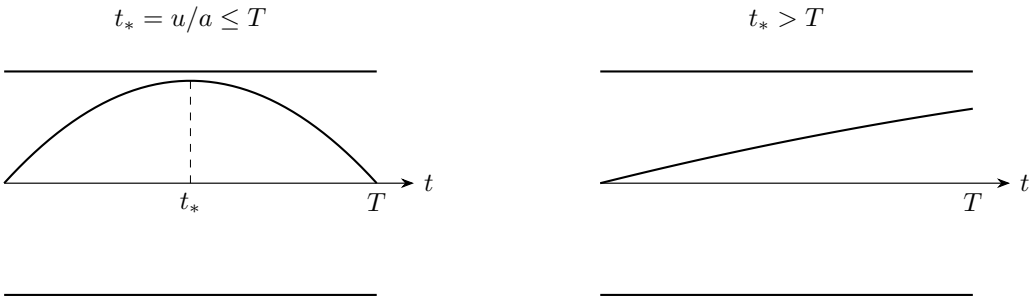


图 6.59: 内部顶点与全程上升两种情况，均另检查出口下边界

分别检查下边界和两种上边界条件

在图 6.59 下边界只需检查出口 $y(T) > -d/2$，因为入口为零且曲线凹向下。上边界分两种：若 $u/a \le T$，需 $u^2/(2a) < d/2$；若 $u/a > T$，整个场内仍上升，需 $uT - aT^2/2 < d/2$。这两项与出口下边界共同构成完整条件。

核对首次碰板是否早于形式离场

只检查出口绝对值可能漏掉先撞上板、随后形式轨迹又回到中线的情形。